"Target groups 123" Youtube channel

NEWNOTES

GROUP-II

DISASTER MANGEMENT

&

GEOGRAPHY

CLASS NOTES OF

RC REDDY IAS STUDY CIRCLE

BY

RAMAN RAJU   Rs. 140

Mobile : 09247289302

REDDY BOOK STALL

UPSC,GROUP-I,GROUP-II,GROUP-IV,DSC,SI & ALL MATERIAL XEROX

AVALIABLE BESIDE RC REDDY IAS STUDY CIRCLE, ASHOK NAGAR ,HYD

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

I. భూస్వరూప శాస్త్రం

1. విశ్వం – సౌరకుటుంబం
2. అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు
3. స్థానిక & ప్రామాణిక సమయం
4. భూమి అంతర్నిర్మాణం
5. శిలలు
6. భూ చలనాలు
7. ప్రవాహములు
8. భూకంపాలు
9. అగ్నిపర్వతాలు
10. ప్రధాన భూ స్వరూపాలు
    - పర్వతాలు
    - పీఠ భూములు
    - మైదానాలు

II. శీతోష్ణస్థితి శాస్త్రం

1. వాతావరణ సంఘటనలు – నిర్మాణం
2. ఉష్ణోగ్రతా విస్తరణ
3. వాతావరణ పీడనం విస్తరణ
4. పవనాలు
5. వాతావరణ ఆర్ద్రత
6. అవపాతము

III. సముద్ర శాస్త్రం

IV. ఆర్థిక & మానవ/ప్రాంతీయ భూగోళ శాస్త్రం

"Target groups 123" Youtube channel

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

V. Indian Geography

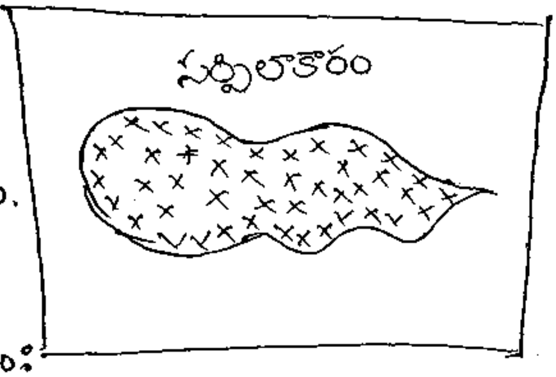
1. ఉనికి
2. నైసర్గిక స్వరూపం
3. శీతోష్ణ స్థితి
4. సహజవనరులు
5. నేలలు
6. నదీ వ్యవస్థ
7. వ్యవసాయము
8. ఖనిజవనరులు
9. పారిశ్రామికరంగం
10. రవాణా
11. జనాభా

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

విశ్వము - సౌరకుటుంబం



⇒ 'విశ్వం' అనగా కొన్నివేల మిలియన్ల గెలాక్సీలు, నీహారికలు [నెబ్యులా] మరియు శూన్య ప్రదేశాల సమూహం.

⇒ విశ్వపరిధి అనంతం.

⇒ విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేయుశాస్త్రం:

అమెరికన్ పరిభాష - అస్ట్రానమి

రష్యన్ " - కాస్మాలజీ

గెలాక్సీలు:

⇒ "విశ్వంలో కన్పించే కొన్నివేల మిలియన్ల నక్షత్రాల గుంపు."

⇒ సూర్యుడు భాగంగావున్న గెలాక్సీయే "పాలపుంత/ఆకాశగంగ". ఇది సర్పిలాకారం [Spiral shape]లో ఉంటుంది. దీనిని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు.

చైనీయులు - "ఖగోళనదులు"

హిబ్రూలు - "కాంతినదులు"

ఎస్కిమోలు - "తెల్లని భస్మపటలాలు"

⇒ పాలపుంత గెలాక్సీకి అతి దగ్గరగావున్న మరో గెలాక్సీ: **ఆండ్రోమెడా**

⇒ విశ్వంలో అతిపెద్ద గెలాక్సీ: **హైడ్రా**

⇒ ప్రతి గెలాక్సీలో 100 బిలియన్ల వరకు నక్షత్రాలు ఉండవచ్చు.

నక్షత్రాలు:

⇒ స్వయం ప్రకాశక శక్తి కలిగిన ఖగోళవస్తువులే 'నక్షత్రాలు'.

⇒ ఇవి స్వయం ప్రకాశకాలు కావడానికి కారణం వాటిలోని "**కేంద్రక సంలీన చర్య**

⇒ ఇంతవరకూ గుర్తించిన నక్షత్రాల్లో ప్రకాశవంతమైనది: **సిరియస్-ఎ**

⇒ అతిపెద్ద నక్షత్రం: [బెటిల్‌గ్లక్స్] **బెటిల్‌గ్లక్స్**

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ భూమికి దగ్గర్లోని నక్షత్రం : సూర్యుడు
భూమికి దగ్గర్లోని రెండవ నక్షత్రం : **ప్రాక్సిమా సెంటారి**

⇒ నక్షత్రాలలో అధిక శాతంలో గల వాయువు : **హైడ్రోజన్** [71%]
హీలియం [26.5%]

నిహారికలు [నెబ్యులా] :

⇒ 'విశ్వంలో వేడివాయువుల చే ఏర్పడి చలనసహితంగా ఉన్న మేఘాల్లాంటి ఖగోళ వస్తువులు.' **హ్యూజెన్స్** అను శాస్త్రవేత్త వీటిని మొదటగా గుర్తించాడు.

⇒ వీటిని నక్షత్రాలకు జన్మస్థలంగా పేర్కొంటారు.

శూన్య ప్రదేశాలు :

⇒ "గెలాక్సీలకు, నిహారికలకు మధ్యగల ఖాళీ ప్రదేశాలు".

[ఖగోళ వస్తువుల మధ్య గల]

⇒ దాదాపు 97% విశ్వం శూన్య ప్రదేశాలచే నిండి ఉంది.

ఖగోళ వస్తువుల మధ్య ఉన్న అత్యధిక దూరాలను కొలవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు:

1. కాంతి సంవత్సరం = 9.3×10^{12} km
2. పార్సెక్ = 3.26 కాంతి సంవత్సరాలు
3. AU [ఆస్ట్రనామికల్ యూనిట్] = 149.5 మిలియన్ కి.మీ.
   [ఇది భూమికి, సూర్యునికి మధ్యగల సగటు దూరానికి సమానం]

భూకేంద్రక సిద్ధాంతం:

⇒ 149 A.D లో టాలెమీ అను శాస్త్రవేత్త దీన్ని ప్రతిపాదించాడు.

⇒ దీని ప్రకారం; విశ్వానికి భూమి కేంద్రంగా ఉండి దాని చుట్టూ సూర్యుడు & ఇతర గ్రహాలు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం:-

⇒ 1456 A.D లో నికోలస్ కోపర్నికస్ దీన్ని ప్రతిపాదించాడు.

⇒ దీని ప్రకారం: విశ్వానికి సూర్యుడు కేంద్రంగా ఉండి దానిచుట్టూ గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు మొ॥వి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి.

విశ్వ ఆవిర్భావాన్ని వివరించే సిద్ధాంతాలు :-

1. Big Bang Theory [మహా విస్ఫోటనం] — అబ్బే లైమెట్రీ
2. Pulse Rating Theory [డోలనా] — అలెన్ శాండేజ్
3. నిరంతర సృష్టి సిద్ధాంతం — హెర్మన్ బోండి, థామస్ గోల్డ్

బిగ్‌బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం:

⇒ దీన్ని ప్రతిపాదించినది – అబ్బే లైమెట్రీ

⇒ ఈ సిద్ధాంత నిరూపణకై ఫ్రాన్స్-స్విట్జర్లాండ్ సరిహద్దులలో నిర్వహిస్తున్న ప్రయోగం : LHC [Large Hadrons Collider]

** విశ్వం యొక్క వయస్సు దాదాపు 12–15 బిలియన్ సం॥లు.

* సూర్యుడు పాలపుంత కేంద్రకం చుట్టూ ఒక పరిభ్రమణం చేయుటకు కావలసిన 250 మి. సం.ల కాలాన్ని "కాస్మిక్ సంవత్సరం" అంటారు.

* సూర్యుడు తనచుట్టూ తాను ఒకసారి తిరగడానికి పట్టు కాలం: 25 రోజులు

సౌరకుటుంబం :

⇒ సూర్యుడు కేంద్రక స్థానంలో ఉంటూ దానిచుట్టూ పరిభ్రమించే 8 గ్రహాలు, పదుల సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలు, ఆస్టరాయిడ్స్ [ప్లానిటాయిడ్స్ లేదా లఘు గ్రహాలు], తోకచుక్కలు, ఉల్కలు & అంతర గ్రహధూళి వంటి అనేక ఖగోళ వస్తువుల సముదాయమే "సౌరకుటుంబం".

సూర్యుడు :-

1. Photosphere [కాంతిమండలం]
2. Chromosphere [వర్ణావరణం]
3. Karonaa

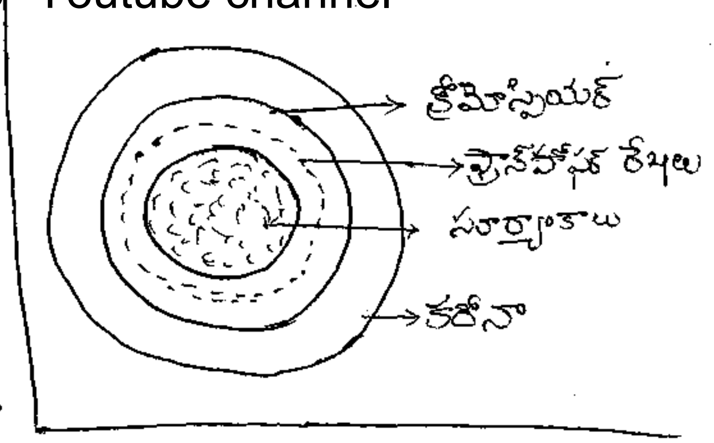
for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ సూర్యకాంతి భూమిని చేరుటకు పట్టుకాలం : 8.2 ని.లు

⇒ సూర్యుడు భూమికన్నా 109 రెట్లు పెద్దది.

⇒ సూర్యుని దేహంలోని ఉష్ణోగ్రతా వ్యత్యాసాన్ని అనుసరించి '3' భాగాలు గుర్తించవచ్చు.



అవి:

1. కాంతి మండలం :

* సూర్యుని ఉపరితలంపై ప్రకాశవంతంగా, ప్రత్యక్షంగా కన్పించే భాగం.
* ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు: 6000°C
* దీనిలోని నల్లటి కాంతివిహీనమైన మచ్చలే "సూర్యాంకాలు/Sunspots/బ్లాక్‌స్పాట్స్".
* ఈ ప్రాంతం నుండి ప్రతీ 11 సం.లకు ఒకసారి భూ వాతావరణం వైపు వెదజల్లబడే విద్యుదావేశపూరిత కణాల సమూహమే "సౌరజ్వాలలు/సౌరపవనాలు/సౌరసునామీలు". వీటి కారణంగా భూమ్మీద సమాచార వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగడం, బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు అస్తవ్యస్తం కావడం జరుగుతుంది.

2. వర్ణావరణము :

* Photosphere పై భాగంలోని ఎరుపు/ఆరెంజ్ వర్ణపు భాగం.
* ఇది ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో మాత్రమే కన్పిస్తుంది.
* ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు: 32000°C ఉండొచ్చని అంచనా.
* ఈ ప్రాంతంలోని నల్లటి రేఖలను "ఫ్రాన్‌హోఫర్ రేఖలు" అంటారు.

3. కరోనా :

* క్రోమోస్ఫియర్ పైనగల సూర్యునిలోని భాగం.
* ఇది గ్రహణ సమయాలలో మాత్రమే కన్పిస్తుంది.
* ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపు 27,00,000°C.

⇒ సూర్యుని కేంద్రక భాగంలోని ఉష్ణోగ్రతలు 15 మిలియన్ డిగ్రీల కెల్విన్ వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.

⇒ సూర్యుని వయస్సు దాదాపు 5 బిలియన్ల సంవత్సరాలు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

గ్రహాలు[Planets] :-

IAU – International Astronomical Union
చెక్ రిపబ్లిక్ రాజధాని – ప్రేగ్
Dwarf Planets – మరుగుజ్జు గ్రహాలు

⇒ సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ సూర్యుని నుండి వెలుతురు, వేడిమిని పొందే ఖగోళ వస్తువులే "గ్రహాలు".

⇒ ప్రస్తుతం సౌరకుటుంబంలోని గ్రహాల సంఖ్య : '8'

⇒ 2006 అక్టోబర్ 26వ ప్రేగ్‌లో జరిగిన IAU సమావేశంలో ప్లూటోకు గ్రహస్థాయి లేదని అందువల్ల క్రింది కారణాల వల్ల గ్రహస్థితి నుండి దానిని తొలగించడమైనదని ప్రకటించారు. అవి :

* దీని కక్ష్యామార్గం అతిదీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉండటం;
* దీనికి తగినంత గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేనందున గోళాకృతిని పొందలేక పోవడం;
* దీనికి తగినంత అంతర్గతశక్తి లేనందున తన కక్ష్యామార్గంలోని ప్రవేశించే ఇతర ఖగోళ వస్తువులను తొలగించలేకపోవడం;

⇒ మరుగుజ్జు గ్రహాలు :

1. ప్లూటో
2. ఎరిస్
3. సెరస్

⇒ భూకక్ష్యను ఆధారంగా సౌరకుటుంబంలోని గ్రహాలు '2' వర్గాలు:

నిమ్నత గ్రహాలు (Inferior) :

* భూకక్ష్యకు లోపల సూర్యునికి దగ్గరగా ఉండేవి.
  Eg: బుధుడు, శుక్రుడు

ఉన్నత గ్రహాలు (Superior) :

* భూకక్ష్యకు వెలుపల సూర్యునికి దూరంగా ఉండేవి.
  Eg: అంగారకుడు/కుజుడు [Mars], బృహస్పతి/గురుడు [Jupiter], శని [Saturn], యురేనస్/వరుణుడు, నెప్ట్యూన్/ఇంద్రుడు

→ గ్రహాల భౌతిక, రసాయనిక లక్షణాల ఆధారంగా '2' వర్గాలు :

1. అంతర/భౌమ గ్రహాలు :

* శిలానిర్మితమై, అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక సాంద్రతలను కలిగి, చుట్టూ ఎటువంటి వలయ నిర్మాణం లేకుండా పరిమాణంలో సాపేక్షంగా చిన్నవిగా ఉండే గ్రహాలు.
* అవి : బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, కుజుడు

2. బాహ్య/జోవియన్ గ్రహాలు :

* విస్ఫోటిత వాయువులు ద్రవీభవించగా ఏర్పడి, అల్ప ఉష్ణోగ్రత, అల్ప సాంద్రతల్ని కలిగి చుట్టూ వలయ నిర్మాణం కలిగి సాపేక్షంగా పరిమాణంలో పెద్దవిగా ఉండేవి.
* అవి : బృహస్పతి, శని, యురేనస్, నెప్ట్యూన్

గ్రహాల ప్రత్యేక లక్షణాలు :

1. బుధుడు :-

- అతిచిన్న గ్రహం.
- ఉపగ్రహాలు లేని గ్రహం.
- దీన్ని "అపోలో" అని, "బ్లూ ప్లానెట్" అని పిలుస్తారు.
- దీనినే "ఉపగ్రహ గ్రహం"గా కూడా పిలుస్తారు.
- దీని భ్రమణ [58 days], పరిభ్రమణ [88 days] కాలాలు దాదాపు సమానం. అందువలన సౌరకుటుంబంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతావ్యత్యాసం గల గ్రహముగా దీనిని పరిగణిస్తారు.

2. శుక్రుడు :-

- భూమికి అతి సమీపంలోని గ్రహం. భూమిని పోలి ఉంటుంది.
- దీన్ని "ఉదయతార", "సంధ్యాతార" అని పిలుస్తారు.
- 95% ఈ గ్రహ వాతావరణం CO_2 చే ఏర్పడి ఉంటుంది.
- అత్యంత ప్రకాశవంతమైన గ్రహం. [కాంతి పరావర్తనం చెందడం వలన]
- అత్యంత ఎక్కువ వేడి/ఉష్ణోగ్రత గల గ్రహం.
- అత్యంత "Green House Effect" గల గ్రహం.
- దీనిని "భూమి యొక్క కవల" అంటారు. సాంద్రత, ద్రవ్యరాశి, పరిమాణం అనే '3' లక్షణాలు రెండింటికీ దాదాపు సమానం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

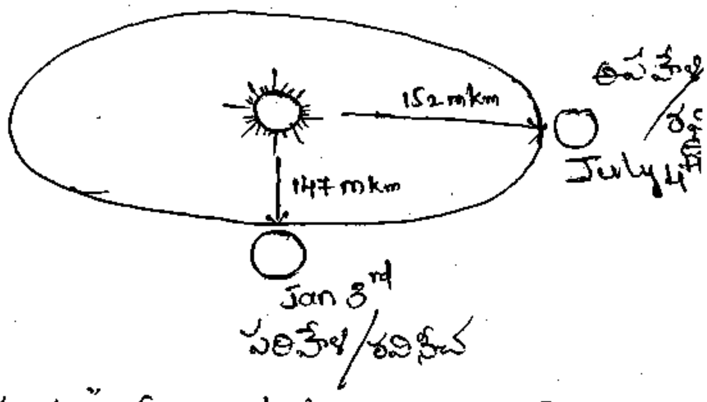
— దీని అక్ష భ్రమణ కాలం [243 days], పరిభ్రమణ కాలం [223 days] కన్నా ఎక్కువ.

— ఇది మిగిలిన గ్రహాలకు భిన్నంగా తూర్పు నుండి పడమరకు [సవ్యదిశలో] తిరగడం వలన ఈ గ్రహంపై సూర్యుడు పడమర ఉదయించి, తూర్పున అస్తమిస్తాడు.

— గ్రీకులు దీనిని "అందమైన దేవత" గా పూజిస్తారు.

— ఉపగ్రహాలు లేని గ్రహం.

3. భూమి :-



— సూర్యునికి, భూమికి మధ్య దూరం స్థిరంగా ఉండక మారుతుంటుంది. కారణం దీని కక్ష్య/మార్గం దీర్ఘవృత్తాకారంగా ఉంటుంది.

పరిహేళి :

* "సూర్యునికి, భూమికి మధ్యగల కనిష్ట దూరం" [147 m km]ను సూచిస్తుంది.
* ఇది జనవరి 3 వ సంభవిస్తుంది.

అపహేళి/రవిఉచ్ఛ :

* ఇది సూర్యునికి, భూమికి మధ్యగల గరిష్ట దూరం (152 mkm)ను సూచిస్తుంది.
* ఇది జూలై 4 వ సంభవిస్తుంది.

— సూర్యునికి, భూమికి మధ్యగల సగటు దూరం 149.5 మి.కి.మీ.

— భూమినే "జీవగ్రహం", "జలయుత గ్రహం", "నీలిగ్రహం" అని పిలుస్తారు.

— గ్రహాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యధిక సాంద్రత గల గ్రహం. [5.2 g/cc]

— సూర్యుని నుండి దూరాన్ని బట్టి 3 వ గ్రహం, పరిమాణాన్ని బట్టి 5 వ పెద్ద గ్రహం

— దీనికి గల ఉపగ్రహాల సంఖ్య : '1' [చంద్రుడు]

చంద్రుడు :

* చంద్రుని కాంతి భూమిని చేరుటకు పట్టుకాలం : 1.3 sec.
* భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి 1/6 వంతు ఉంటుంది
  ↳ [9.8 m/sec^2]   ↳ [1.67 m/sec^2]
* చంద్రుని భ్రమణ, పరిభ్రమణ కాలాలు (27 1/3 days) ఖచ్చితంగా సమానం. కావున చంద్రుని ఒక అర్థభాగం ఎల్లప్పుడూ భూమివైపు, రెండో అర్థభాగం వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది.

చంద్రుని భ్రమణ లేదా పరిభ్రమణ కాలాలను రెండు విధాలుగా లెక్కించారు.

1. స్థిర నక్షత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని చంద్రుడు తనచుట్టూ తాను లేదా భూమి చుట్టూ ఒకసారి తిరగడానికి పట్టే 27 1/3 రోజుల కాలమును "చాంద్రనక్షత్రమాసం [Synodic month]" అంటారు.

2. సూర్యుని సాపేక్షత ద్వారా లెక్కించిన చంద్రుడు తనచుట్టూ తాను లేదా భూమి చుట్టూ ఒకసారి తిరగడానికి పట్టే 29 1/2 రోజుల కాలమును "చాంద్రమానమాసం" అంటారు.

* భూమికీ, చంద్రునికీ మధ్య దూరం స్థిరంగా ఉండక మారుతుంది. కారణం దీని కక్ష్యామార్గం దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉంటుంది.

పెరీజీ : "భూమికీ, చంద్రునికీ మధ్యగల కనిష్ట దూరం".

అపోజీ : "భూమికీ, చంద్రునికీ మధ్యగల గరిష్ట దూరం".

* **1969, July 21** న అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ(నాసా) చంద్రునిపైకి పంపిన వాహక నౌక (Space Craft) : అపోలో - II. ఈ నౌకలో చంద్రునిపై కాలుమోపిన ఆస్ట్రోనాట్స్ : నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్
మైకేల్ కొలిన్స్
ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్

ఈ ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ పరిశోధనల నిమిత్తం భూమికి తీసుకొచ్చిన మట్టికి పెట్టిన పేరు: "**ఆర్మ్‌కొలైట్**".

* అపోలో-II వాహక నౌక చంద్రునిపై దిగిన మారియస్ ప్రాంతాన్ని "ప్రశాంత సముద్రం" [Sea of Tranquility] గా పిలుస్తారు.

* చంద్రునిమీద అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం: **లిబ్‌నిట్జ్**

భూ ఆవిర్భావ సిద్ధాంతాలు :

1. వాయు పరికల్పనా (Gaseous mass) సిద్ధాంతం – ఇమ్మాన్యుయేల్ కాంట్
2. నీహారికా పరికల్పనా సిద్ధాంతం – లాప్లాస్
3. గ్రహాల పరికల్పనా సిద్ధాంతం – చాంబర్లిన్ & మౌల్టన్

"Target groups 123" Youtube channel

4. ద్వినక్షత్ర సిద్ధాంతం — లిటిల్‌టన్ & రస్సెల్
5. తరంగ పరికల్పనా సిద్ధాంతం — జీన్స్ & జెఫ్రీస్
(Tidal hypothesis)

4. అంగారకుడు :-

- "ఎరుపు గ్రహం/అరుణ గ్రహం".
- భూమి తర్వాత జీవి ఉండొచ్చని భావించబడుతున్న గ్రహం.
- ఉపగ్రహాల సంఖ్య '2':
  * ఫోబస్
  * డెమోస్

5. బృహస్పతి :-

- పరిమాణం పరంగా సౌరకుటుంబంలో అతిపెద్దది.
- దీని కారణంగా ఈ గ్రహాన్ని "**నక్షత్ర గ్రహం**" అని పిలుస్తారు.
- సౌరకుటుంబంలో అత్యధిక ఉపగ్రహాలు గల గ్రహం.
- ఉపగ్రహాల సంఖ్య - '**63**'.

  ముఖ్యమైనవి : * **గనిమెడ** [సౌరకుటుంబ ఉపగ్రహాల్లో అతిపెద్దది]
  * యురోపా
  * కాలిస్టో
- అక్ష భ్రమణకాలం అతి తక్కువగా [9.45 గం. ని.లు] గల గ్రహం,
- దీనిని "ఎర్రటి మచ్చలు గల గ్రహం" అని పిలుస్తారు.

6. శని :-

- పరిమాణంలో 2 వ అతిపెద్దది.
- ఉపగ్రహాల సంఖ్య '**58**'.

  ముఖ్యమైనది : **టైటాన్**
- **అతి తక్కువ సాంద్రత** గల గ్రహం.
- ఈ గ్రహం చుట్టూ ఉండే అందమైన వలయాల కారణంగా దీన్ని "అందమైన గ్రహం"గా పిలుస్తారు.
- దీన్ని "Cruel Planet" మరియు "Golden Planet" అంటారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

7. యురేనస్ :-

– శుక్రగ్రహం వలె ఇది కూడా తూర్పునుండి పడమరకు తనచుట్టూ తాను తిరగడం వల్ల ఈ గ్రహంపై సూర్యుడు పడమర ఉదయించి, తూర్పున అస్తమిస్తాడు.

– దీని అక్షము ఒకవైపుకు ఎక్కువగా వాలి ఉన్నందున ఈ గ్రహంపై సుదీర్ఘమైన పగలు మరియు రాత్రుళ్ళు ఏర్పడును. అందుమూలన దీనిని "Lopsided Planet" అంటారు.

– దీన్ని "Green Planet" అని పిలుస్తారు.

– ఉపగ్రహాల సంఖ్య '27'

ముఖ్యమైనవి :
* ఉంబ్రియేల్
* మిరిండా
* ఏరియల్
* టిటానియా

8. నెప్ట్యూన్ :-

– సూర్యునికి అత్యంత దూరంలో గల గ్రహం.

– సౌరకుటుంబంలో **అతిశీతల గ్రహం**.

– పరిభ్రమణకాలం అత్యధికం[164 yrs].

– ఉపగ్రహాల సంఖ్య '13'.

ముఖ్యమైనది : **ట్రిటాన్**

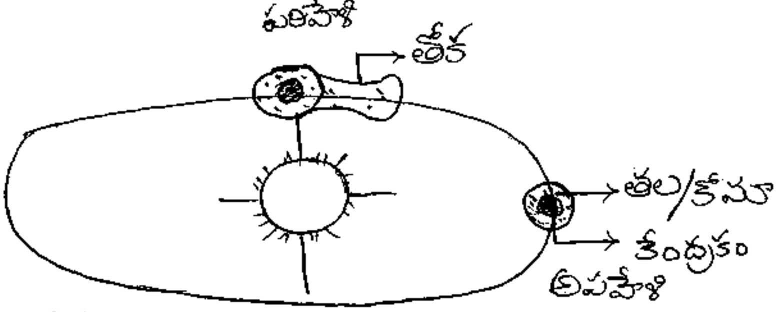
ఆస్టరాయిడ్స్/Planetoids/లఘుగ్రహాలు : [శిలాశకలాలు]

⇒ "సౌరకుటుంబంలో **గురు, అంగారక** గ్రహాలమధ్య సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార మార్గంలో పరిభ్రమించే చిన్న-చిన్న శిలాశకలాలు".

⇒ వీటిలో అతిపెద్ద ఆస్టరాయిడ్ : **సెరస్**

చిన్న ఆస్టరాయిడ్ : **హెర్మ్స్**

తోకచుక్కలు :



⇒ సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార మార్గంలో పరిభ్రమించే దుమ్ము, ధూళి కణాలు & వాయువులచే ఏర్పడిన్న ఖగోళవస్తువులే "తోకచుక్కలు".

⇒ తోకచుక్కలు తమ కక్ష్య మార్గంలో అపహేళి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు వాటి దేహంలో దుమ్ము ధూళి కణాలచే ఏర్పడిన కేంద్రకం, వాయువులచే ఏర్పడిన "తల/కోమా" అనే రెండు భాగాలు ఉంటాయి. పరిహేళి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు "తోక" అనే మూడవభాగం కూడా ఏర్పడును.

⇒ ఇంతవరకూ గుర్తించిన తోకచుక్కల్లో ముఖ్యమైనది: హేలీ తోకచుక్క. ఇది ప్రతి 76 సం.లకు ఒకసారి భూమిని సమీపిస్తుంది. చివరిసారిగా **1986** లో ఇది భూమికి దగ్గరగా రావడం జరిగింది.

ఉల్కలు : ["Shooting Stars/భూమి యొక్క అతిథులు"]

⇒ తోకచుక్కలు, ఆస్టరాయిడ్స్ లాంటి చిన్నచిన్న ఖగోళ వస్తువులు సూర్యుని యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి నుంచి తప్పించుకొని భూ వాతావరణంలోని మీసో ఆవరణ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించగానే అక్కడున్న ఘర్షణా బలాల కారణంగా అవి ప్రకాశవంతంగా మండిపోతాయి. వీటినే "ఉల్కలు" [Meteors] అంటారు.

⇒ భూ ఉపరితలాన్ని చేరినటువంటి ఉల్కాశిలాభాగాలను "**ఉల్కాపాతాలు**" అని పిలుస్తారు. వీటి ఉపభాగం ప్రధానంగా **నికెల్, ఐరన్** మూలకాలచే ఏర్పడి ఉంటుంది.

⇒ భూమి అంతర నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవడంలో పరోక్ష ఆధారంగా వీటినుపయోగిస్తారు.

అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు

⇒ "భూగోళశాస్త్రం" అనే పదాన్ని మొదటగా ఉపయోగించినది
& భూమి చుట్టుకొలతను మొదటగా లెక్కించిన శాస్త్రవేత్త : ఎరటోస్థనీస్

⇒ భూగోళశాస్త్ర పితామహుడు : హెకాటియస్

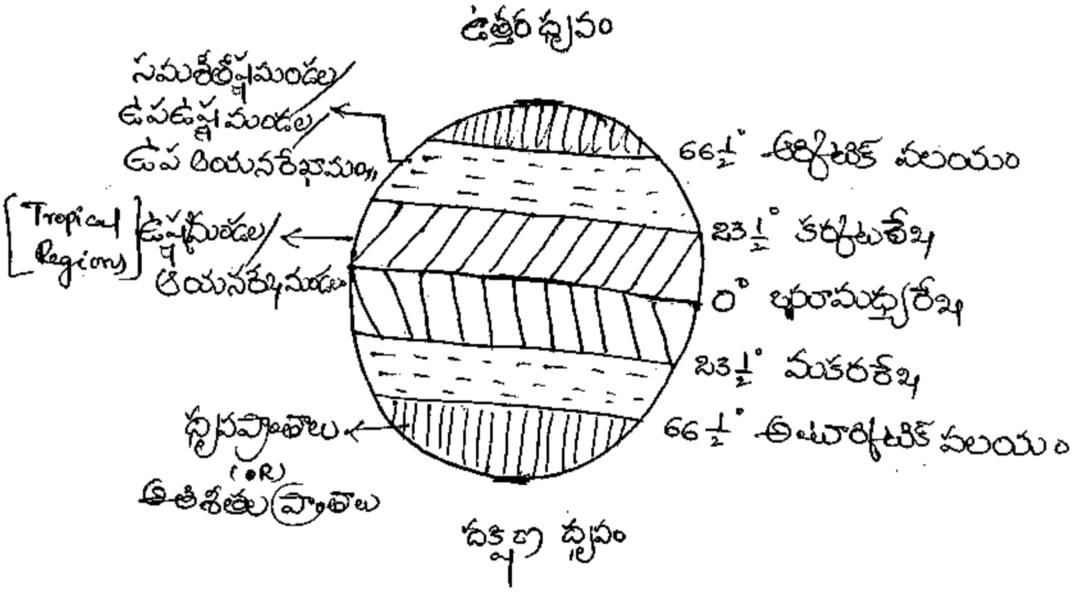
⇒ అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను మొదటగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త : హిప్పార్కస్

⇒ అక్షాంశాలను గుర్తించుటకు హిప్పార్కస్ రూపొందించిన పరికరం : ఆస్ట్రోలేబ్

⇒ ఉత్తర-దక్షిణ ధృవాలను ఆధారంగా చేసుకొని మానవుడు క్రింద తెలిపిన అనేక ప్రయోజనాలను ఆశించి అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు అనే ఊహా-జనిత రేఖలను గుర్తించడమైనది. అవి :

1. భూమిపై గల వివిధ శీతోష్ణస్థితుల ప్రాంతాలను అక్షాంశాల ఆధారంగా గుర్తించొచ్చు.
2. వివిధ దేశాల్లోని కాల సమయాలను రేఖాంశాల ఆధారంగా లెక్కించొచ్చు.
3. భూమిపై అక్షాంశాలు & రేఖాంశాలు లంబకోణంలో ఖండించుకోవడం వల్ల చతుర్భుజాకృతిలో గల గ్రిడ్ నిర్మాణాలు ఏర్పడుతాయి. ఈ గ్రిడ్ నిర్మాణాల ఆధారంగా ఒక దేశం/రాష్ట్రం/గ్రామం యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవచ్చు.

అక్షాంశాలు : [Latitudes]



⇒ భూమికి అడ్డంగా భూమి-చుట్టూ గీయబడిన ఊహారేఖలు "అక్షాంశాలు".

⇒ అక్షాంశాలు అనేవి వృత్తరేఖలు. వీటిని "సమాంతర రేఖలు" అని పిలవొచ్చు. కారణం ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలలో భూమధ్యరేఖకు సమాంతరంగా గుర్తించబడి ఉన్నాయి.

⇒ భూమిపై గల అక్షాంశాలన్నింటిలోకి అతిపెద్దది : భూమధ్యరేఖ. అందువలన దీన్ని "Great Circle" అని పిలుస్తారు. ఇది భూమిని అడ్డంగా రెండు సమాన అర్థభాగాలుగా విభజిస్తుంది. దీనికి ఉత్తరంగా ఉన్న అర్థభాగాన్ని 'ఉత్తరార్థగోళం' అని, దక్షిణంగా ఉన్న అర్థభాగాన్ని 'ద. గోళం' అని పిలుస్తారు.

⇒ భూమధ్యరేఖతో కలిపి మొత్తం అక్షాంశాల సంఖ్య '181' [90+90+1].

⇒ భూ. రేఖ నుండి ధ్రువాలవైపు వెళ్ళేకొలది అక్షాంశాల పరిమాణం క్రమంగా తగ్గుతూ వాటి విలువలు క్రమంగా పెరుగుతాయి.

⇒ ఏ రెండు అక్షాంశాల మధ్య దూరమైనా దాదాపు స్థిరంగా ఉంటుంది [111 Km]. అయితే భూ. రేఖాప్రాంతంతో పోలిస్తే ధ్రువాలవద్ద రెండు అక్షాంశాల మధ్యదూరం కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారణం ధ్రువాల వద్ద భూమి అణచబడి ఉంటుంది.

⇒ శీతోష్ణస్థితి ప్రాముఖ్యతననుసరించి కొన్ని అక్షాంశాలను ప్రత్యేక పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. అవి:

0° – భూమధ్యరేఖ

$23\frac{1}{2}°$ N – కర్కటరేఖ/ఉత్తరాయణ రేఖ (Tropic of Cancer)

$23\frac{1}{2}°$ S – మకరరేఖ/దక్షిణాయన రేఖ (Tropic of Capricorn)

$66\frac{1}{2}°$ N – ఆర్కిటిక్ వలయం

$66\frac{1}{2}°$ S – అంటార్కిటికా వలయం

90° N – ఉత్తరధ్రువం

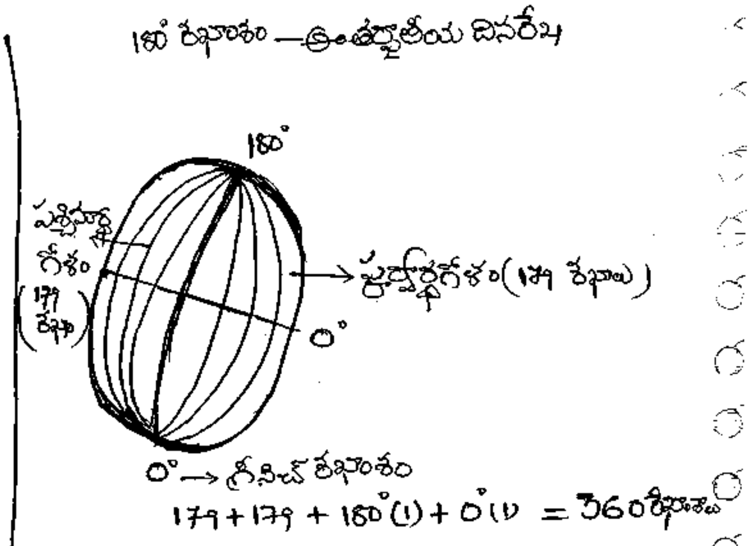
90° S – దక్షిణ ధ్రువం

⇒ అక్షాంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకొని భూగోళాన్ని '3' ప్రధాన శీతోష్ణస్థితి మండలాలుగా విభజించారు. అవి:

1. 0°-$23\frac{1}{2}°$ N&S : ఉష్ణమండల/అయనరేఖామండల ప్రాంతం [Tropical/Torrid]
2. $23\frac{1}{2}°$-$66\frac{1}{2}°$ N&S : సమశీతోష్ణమండల ప్రాంతం [Temperate/Sub-tropical]
3. $66\frac{1}{2}°$-90° N&S : ధ్రువ/అతిశీతల ప్రాంతాలు

"Target groups 123" Youtube channel

రేఖాంశాలు [Longitudes] :



⇒ భూమధ్యరేఖను ఖండిస్తూ ఉత్తరదక్షిణ ధ్రువాల గుండా భూమికి నిలువుగా భూమి చుట్టూ గీయబడిన ఊహారేఖలే "రేఖాంశాలు". ఇవి అర్ధవృత్తాలు.

⇒ మొత్తం రేఖాంశాల సంఖ్య '360'. ఇంగ్లాండ్ లండన్‌లోని థేమ్స్ నదీతీరాన గల గ్రీన్‌విచ్ ప్రాంతం గుండా వెళ్ళే రేఖాంశాన్ని '0° రేఖాంశం' (లేదా) 'గ్రీనిచ్ రేఖాంశం' (లేదా) 'అంతర్జాతీయ ప్రామాణిక రేఖాంశం' అని పిలుస్తారు. ఇది భూమిని నిలువుగా రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తోంది. దీనికి తూర్పుగా వున్న అర్ధభాగం "పూర్వార్ధగోళం", పశ్చిమంగా వున్న అర్ధభాగం "పశ్చిమార్ధగోళం".

⇒ పూర్వార్ధగోళంలో 179 తూర్పు రేఖాంశాలు, పశ్చిమార్ధగోళంలో 179 పశ్చిమ రేఖాంశాలుంటాయి.

⇒ 180° తూర్పు & పశ్చిమ రేఖాంశాలు రెండూ ఒక్కటే. దీనినే "International Date Line" అని పిలుస్తారు.

⇒ భూమధ్యరేఖ నుంచి ధ్రువాలవైపు వెళ్ళేకొలది రెండు రేఖాంశాల మధ్యదూరం క్రమంగా తగ్గుతూ ధ్రువాలవద్ద '0'గా ఉంటుంది.

⇒ భూమధ్యరేఖ వద్ద రెండు రేఖాంశాల మధ్యదూరం 111.4 Km.

⇒ గ్రీనిచ్ రేఖాంశం నుండి తూర్పు, పశ్చిమ దిశలలో 180° రేఖాంశంవైపు వెళ్ళేకొలదీ రేఖాంశాల పరిమాణం స్థిరంగా ఉండి వాటి విలువలు పెరుగుతాయి.

⇒ **అంతర్జాతీయ దినరేఖ :-**

* 180° రేఖాంశము "అంతర్జాతీయ దినరేఖ"గా పిలవబడును. కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే 180° రేఖాంశాన్ని అనుసరిస్తూ గీచిన వక్రరేఖను "అంతర్జాతీయ దినరేఖ" అంటారు.
* ఇది పసిఫిక్ సముద్రంలోని బేరింగ్ జలసంధి, ఏల్యూషియన్, ఫిజి, కిరిబతి, టోంగా దీవుల గుండా పోతున్నది.
* దీన్ని 'IDL' అని పిలవడానికి కారణం, దీనికి ఒకవైపున ఒకరోజు ఉంటే మరోవైపున ఇంకొక రోజు ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* ఎవరైనా ఒకవ్యక్తి తూర్పు రేఖాంశాల నుండి ఆదివారం బయలుదేరి అంతర్జాతీయ దినరేఖను దాటి పశ్చిమ రేఖాంశాలలోకి ప్రవేశించగానే తన కాల సమయాన్ని శనివారంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేయుటవల్ల అతడు తన కాలసమయంలో ఒకరోజు లాభాన్ని పొందుతాడు.

అదేవిధంగా మరొక వ్యక్తి ఆదివారం పశ్చిమ రేఖాంశాల నుండి బయలుదేరి IDL ను దాటి తూర్పు రేఖాంశాలలోకి ప్రవేశించగానే తన కాల సమయాన్ని సోమవారంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేయుట వలన అతను ఒకరోజు నష్టాన్ని పొందుతాడు.

* అంతర్జాతీయ దినరేఖను పశ్చిమం నుండి దాటినప్పుడు ఒకరోజు కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా తూర్పు నుండి దాటినప్పుడు ఒకరోజును తీసివేయాల్సి ఉంటుం

స్థానిక సమయము - ప్రామాణిక సమయము :

స్థానిక సమయం :- ఏదైనా ఒక రేఖాంశంపై సూర్య కిరణాలు నిట్టనిలువుగా పడే సమయాన్ని **మధ్యాహ్నం 12 గం.** లుగా తీసుకొని లెక్కించుకొనే కాలాన్ని "స్థానికసమయం" అంటారు. అయితే ఒక దేశ భూభాగం గుండా ఒకటికంటే ఎక్కువ రేఖాంశాలు పోవుచున్నందున ఎక్కువ కాల స్థానిక సమయాలు నమోదౌతాయి.

* ఒక దేశ భూభాగంలో ఒకటికంటే ఎక్కువ స్థానిక సమయాలు ఉన్నప్పుడు ఆ దేశంల రవాణా పరంగా, పాలనాపరంగా అనేక సమస్యలు ఎదురగును.

* స్థానిక సమయాల వల్ల ఏర్పడే సమస్యల్ని అధిగమించుటకు 1884-న్యూయార్క్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ భూగోళ సదస్సులో ఒక నూతన భావాన్ని రూపొందించినారు దీనినే "ప్రామాణిక సమయం" అని పిలుస్తారు.

* ప్రామాణిక సమయం అనగా "ఏదైనా ఒక దేశ భూభాగం గుండా వెళ్ళే రేఖాంశాలలో మధ్య రేఖాంశాన్ని తీసుకొని దానిపై గల స్థానిక సమయాన్ని ఆ దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలు అనుసరించే విధంగా గడియారంలో సవరించుకొనే కాలం".

* భారతదేశ ప్రామాణిక సమయాన్ని" 82½° తూర్పు రేఖాంశం" ఆధారంగా నిర్ధారిస్తున్నారు. ఇది దేశంలోని **5** రాష్ట్రాలు, **ఒక** కేంద్రపాలిత పరిపాలనా విభాగం గుండా పోవుచున్నది.

అవి:
1. A.P - కాకినాడ
2. ఒడిస్సా - కోరాపుట్
3. ఛత్తీస్‌ఘడ్ - రాయప్పూర్
4. మధ్యప్రదేశ్ - **జబల్పూర్**, రేవా
5. ఉత్తరప్రదేశ్ - అలహాబాద్, వారణాసి, మిర్జాపూర్
6. పాండిచ్చేరి - యానాం

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* "82½° తూర్పు రేఖాంశం" ను భారత్‌తో పాటు **నేపాల్, శ్రీలంక**లు కూడా ప్రామాణిక రేఖాంశంగా తీసుకోవడం జరిగింది.

* భారతదేశ ప్రామాణిక సమయం గ్రీనిచ్ స్థానిక సమయానికి 5½ గం. ముందుంటుంది.

* అంతర్జాతీయ ప్రామాణిక సమయాన్ని గ్రీనిచ్ స్థానిక సమయం ఆధారంగా సవరించడం జరుగుచున్నది.

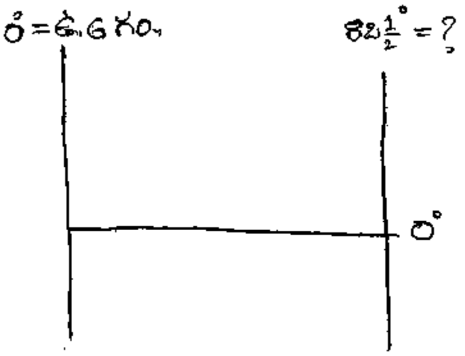
* ప్రపంచంలో ఎక్కువ ప్రామాణిక సమయాలు గల దేశం : 1. **రష్యా** (11)
[ఇటీవల [redacted] దీన్ని '9'కు తగ్గించారు]

2. U.S.A (6)
3. కెనడా (5)
4. ఆస్ట్రేలియా (3)

* భూమి తనచుట్టూ తాను ఒకసారి తిరగడానికి అనగా 360 రేఖాంశాలు దూరం తిరగడానికి 24 గం. సమయాన్ని తీసుకొంటే, ఒక రేఖాంశం దూరాన్ని తిరగడానికి 4 నింలను తీసుకుంటుంది. దీనిప్రకారం భూగోళాన్ని --- 15 రేఖాంశాల అంతరంతో మొత్తం **24** కాలమండలాలుగా విభజించడమైనది. ఏ రెండు కాలమండలాల మధ్యనైనా కాలవ్యత్యాసం **ఒక గంట** ఉంటుంది.

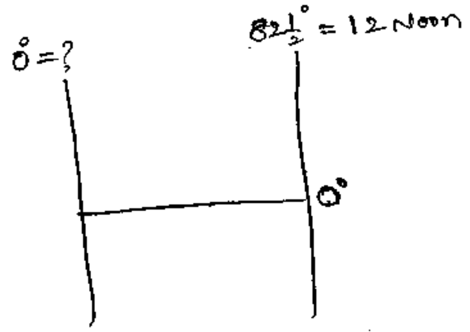
* ఏదయినా ఒక స్థానిక సమయం నుండి తూర్పునకు వెళ్ళేకొలదీ ఒక రేఖాంశం కదలడానికి పట్టే 4 ని.ల సమయాన్ని ఆ స్థానిక సమయానికి కలుపుకోవాలి. అదేవిధంగా పశ్చిమానికి వెళ్ళేకొలదీ ప్రతీ రేఖాంశం కదులడానికి పట్టే 4 ని.ల సమయాన్ని ఆ స్థానిక సమయం నుండి తీసివేయాలి.

Pr) ఇంగ్లండ్‌లో సమయం ఉదయం 6 గంటలైతే భారత్‌లో సమయమెంత?



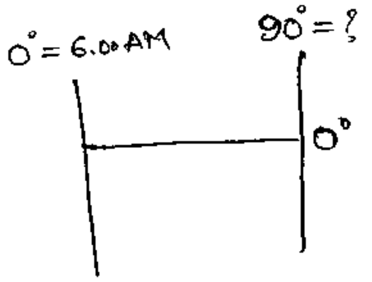
Sol:-
1) ఎన్ని రేఖాంశాలు = 82.5
2) ఒక్కో రేఖాంశం దాటడానికి ఎంత సమయం = 82.5 × 4
$= \frac{3300}{600} = 5\frac{1}{2}$ hrs
3) ఏ వైపు కాలాన్ని లెక్కించాలి = తూర్పు
4) Ans : 11.30 AM

Pr) భారత్‌లో సమయం మధ్యాహ్నం 12 గంటలైతే ఇంగ్లండ్‌లో సమయమెంత?



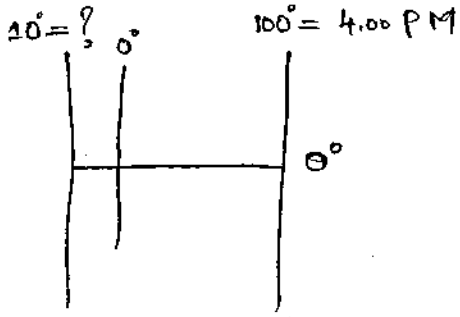
Sol:-
1) 82.5
2) $82.5 \times 4 = \frac{330}{60} = 5\frac{1}{2}$ hrs
3) పశ్చిమ
4) Ans: 6.30 AM

Pr) ఇంగ్లండ్‌లో సమయం ఉదయం 6 గంటలైతే 90° తూర్పు రేఖాంశంపై ఉన్న కోల్‌కతా సమయం



Sol:-
1) 90
2) $90 \times 4 = \frac{360}{60} = 6$ hrs
3) తూర్పు
4) Ans: 12 Noon

Pr) 100° తూర్పు రేఖాంశంపై ఉన్న టోక్యోలో సమయం 4.00 PM అయితే 10° పశ్చిమ రేఖాంశంపై ఉన్న జమైకా (వెస్టిండీస్ దీవులు) లో సమయమెంత?



Sol:-
1) ~~(140)~~ 110 రేఖాంశాలు
2) $110 \times 4 =$ ~~(... = 6 hrs)~~ $\frac{440}{60}$ = 7.20 hrs
3) పశ్చిమ
4) Ans: ~~(10.00 AM)~~ 8.40 AM

Pr) భారత ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్ తన న్యూయార్క్ పర్యటన సందర్భంగా '123 ఒప్పందం' పై తన ప్రసంగాన్ని అక్కడ ఉదయం 8 గం.లకు వినిపించగా భారత ప్రజలు దానిని సాయంత్రం 4 గంటలకు దూరదర్శినిలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడగలిగినచో భారత్ న్యూయార్క్‌ల మధ్య ఎన్ని రేఖాంశాల దూరం ఉన్నది?

Sol:- 120 రేఖాంశాలు

మధ్య సమయం = 8 గంటలు

= 480 ని.లు

$= \frac{480}{4} = 120$ //

"Target groups 123" Youtube channel

భూచలనాలు

Earth Rotation – భూ భ్రమణం

Tides – వేలా తరంగాలు [పోటు-పాటులను కలిపి]

⇒ భూమికి '2' రకాల చలనాలుంటాయి. అవి:

1. భూ భ్రమణము
2. భూ పరిభ్రమణము

1. **భూ భ్రమణము:** భూమి తన అక్షాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పడమర నుండి తూర్పునకు గంటకు దాదాపు **1635 km** వేగంతో తన చుట్టూ తాను తిరుగుటయే "**భూ భ్రమణము**".

* భూమి ఒక భ్రమణం చేయుటకు పట్టుకాలం: **23 గం, 56 ని., 4.09 సె.**

* అక్షము (Axis) అనగా ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలను కలుపుతూ భూమియొక్క కేంద్రం గుండా పోయే రేఖ.

భూభ్రమణం వల్ల కలిగే ఫలితాలు:-

⇒ రాత్రింబవళ్లు ఏర్పడటం;

⇒ పోటుపాటులు సంభవించడం;

⇒ పవనాల దిశలోనూ, సముద్ర ప్రవాహాల దిశలోనూ మార్పులు చోటుచేసుకోవడం;
[భూభ్రమణం వల్ల జనించే అపకేంద్ర బలాల ప్రభావం వల్ల ఉ.గోళంలో సహజసిద్ధ మార్గంలో వీచే పవనాలు కొంత కుడివైపునకు, ద.గోళంలో కొంత ఎడమ వైపునకు అపవర్తనము చెంది ప్రయాణిస్తాయి. ఈ ప్రభావాన్నే "**కోరియాలిస్ ప్రభావం**" లేదా "**ఫెరల్స్ సూత్రం**" అంటారు]

⇒ సూర్యుడు రోజులో వివిధ సమయాలలో భూమికి వివిధ ఎత్తులలో ఉండటం;

2. **భూ పరిభ్రమణం (Revolution):** భూమి తన కక్ష్యామార్గంలో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ కొంత స్థాన భ్రంశం చెందుటయే "భూ పరిభ్రమణం".

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* భూమి ఒక పరిభ్రమణం చేయుటకు పట్టుకాలం: 365 రో., 6 గం., 10 సె.,

* సాధారణంగా సం.నకు 365 రోజులను లెక్కిస్తారు. మిగిలిన 6 గంటలకు ప్రతీ 4 సం.లకు ఒకసారి కలుపుతారు. 366 రోజులు గల ఆ సంవత్సరాన్ని "లీపు సంవత్సరం" అంటారు.

భూ పరిభ్రమణం వల్ల భూమిపై కలిగే మార్పులు :-

⇒ రాత్రి, పగలు సమయాల్లో తేడాలేర్పడటం;

⇒ ఋతువులు ఏర్పడటం;

పై రెండు రకాల మార్పులు భూ పరిభ్రమణ సమయంలో భూమిపై ఏర్పడటానికి కారణం:

i) భూ అక్షం $23\frac{1}{2}°$ కోణంలో సూర్యునివైపు లేదా సూర్యునికి దూరంగా వాలి ఉంటుంది.

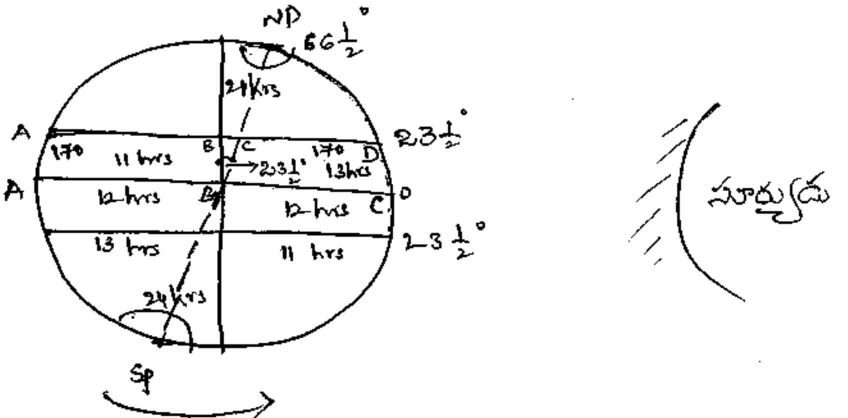
(or) భూ అక్షం తన సమతల కక్ష్య తలంతో $66\frac{1}{2}°$ కోణం చేస్తుంది.

ii) భూమధ్యరేఖ నుండి ధృవాలవైపు వెళ్లేకొలదీ భూమి చుట్టుకొలత తగ్గడం.

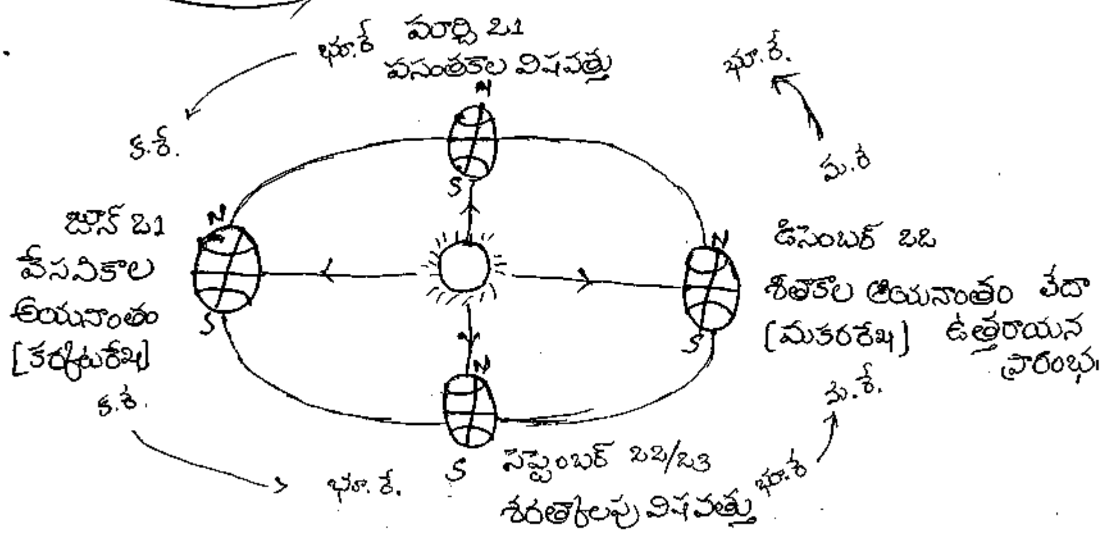
(OR)

భూమధ్యరేఖ నుండి ధృవాలవైపు వెళ్లేకొలదీ అక్షాంశాల పరిమాణం తగ్గడం.

AB = BC
AB = CD



ఉ.గోళంపై మార్చి 21 న సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
ద.గోళంపై సెప్ 22/23 న సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.



⇒ భూమి తన కక్ష్యామార్గంలో సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించేటప్పుడు క్రింద తెలిపిన '4' ప్రత్యేక స్థానాలను పరిశీలించుట ద్వారా ఋతువులు ఏర్పడే విధానం తెలుసుకోవచ్చు.

1. విషువత్తులు [Equinoxis] :-

* వీటి ప్రత్యేకత; ఇవి సంభవించిన రోజున భూమిపై అన్ని ప్రాంతాలలో సూర్య కిరణాలు నిట్ట నిలువుగా పడుటవలన రాత్రింబవళ్లు సమానంగా ఉంటాయి. కారణం ఈ రోజుల భూ అక్షం నిట్టనిలువు స్థానానికి వస్తుంది.

* ఇవి సం.లో రెండు రోజుల్లో సంభవిస్తాయి. అవి :

a) మార్చి 21 :

– దీన్ని వసంతకాలపు విషువత్తు (Spring or Vernal)

b) సెప్టెంబర్ 22/23 – శరత్కాలపు విషువత్తు (Autumnal Equinoxis)

2. శీతాకాల అయనాంతం (Winter Solastice) :-

* ఇది డిసెంబర్ 22 న సంభవిస్తుంది.

* ఈ రోజున సూర్యకిరణాలు మకరరేఖపై నిట్టనిలువుగా పడటం వలన ద.గోళంలో దీర్ఘమైన పగలు, హ్రస్వమైన రాత్రులు ఏర్పడతాయి.

* ఈ రోజునే "ఉత్తరాయన ప్రారంభం" అని పిలుస్తారు.

3. వేసవి అయనాంతం :-

* జూన్ 21 న సంభవించును.

* ఈ రోజున కర్కటరేఖపై సూర్యకిరణాలు నిట్టనిలువుగా పడటం వలన ఉ. గోళంలో దీర్ఘమైన పగలు, హ్రస్వమైన రాత్రులు ఏర్పడుతాయి.

* ఈ రోజునే "దక్షిణాయన ప్రారంభం" అని పిలుస్తారు.

* ఉ.గోళంలో వేసవి ఋతువు ఉండేకాలం : MAR 21 – SEP 22/23
ఇదే సమయంలో ద.గోళంలో శీతాకాలం ఉంటుంది.

* ద.గోళంలో వేసవి ఋతువు ఉండేకాలం : SEP 22/23 – MAR 21
ఇదే సమయంలో ఉ. గోళంలో శీతాకాలం ఉంటుంది.

* ఉ.ధృవంపై సూర్యుడు ఉదయించే రోజు : MAR 21
అస్తమించే రోజు : SEP 22/23

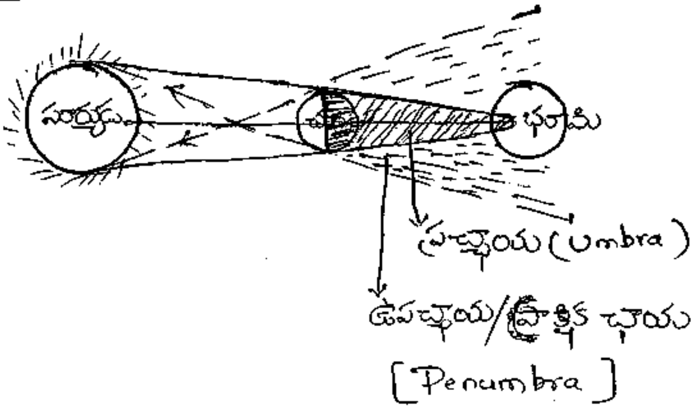
* ద. ధృవంపై సూర్యుడు ఉదయించే రోజు : SEP 22/23
అస్తమించే రోజు : MAR 21

"Target groups 123" Youtube channel

* "అర్ధరాత్రి సూర్యుడు" [Land of Midnight Sun] అని నార్వేను పిలుస్తారు.

గ్రహణములు [ECLIPSES]

సూర్య గ్రహణం



ఏదయినా ఒక వస్తువు నీడ మరొక వస్తువుపై పడటాన్ని "గ్రహణం" అంటారు. గ్రహణాలు ఏర్పడుటకు ప్రధాన కారణం సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి అనే 3 ఖగోళ వస్తువులు ఒకే సరళరేఖ మీదకు రావడం. భూమి పరంగా ఏర్పడే 'గ్రహణము' అనే ఖగోళ దృగ్విషయం '2' రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి:

1. సూర్య గ్రహణం:

⇒ "సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఇదే వరుసక్రమంలో ఒకే సరళరేఖ మీదకు వచ్చినపుడు లేదా సూర్యునికి, భూమికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డొచ్చినపుడు లేదా చంద్రుని ప్రచ్ఛాయ భాగంలోకి భూమి వచ్చినపుడు ఏర్పడే దృగ్విషయం".

⇒ ప్రచ్ఛాయ అనగా చంద్రుని లేదా భూమి యొక్క చీకటి భాగానికి వెనక ఉన్న చీకటి ప్రాంతం.

⇒ పాక్షిక ఛాయ/ఉపచ్ఛాయ అనగా ప్రచ్ఛాయకు ఇరువైపులా పాక్షిక వెలుతురు గల ప్రాంతం

⇒ సూర్య గ్రహణాలు అమావాస్య రోజుల్లో పగటి సమయాలలో ఏర్పడుతాయి. అయితే అన్ని అమావాస్య రోజులలో ఏర్పడవు. కారణం భూకక్ష్య, చంద్రుని కక్ష్యల మధ్య $5^{\circ}9'$ కోణీయ దూరం వ్యత్యాసం ఉండటమే.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

2. చంద్రగ్రహణం :

" సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే సరళరేఖ మీదకు వచ్చినపుడు లేదా భూమి యొక్క ప్రచ్ఛాయ భాగంలోకి చంద్రుడు వచ్చినపుడు లేదా సూర్యునికి, చంద్రునికి మధ్య భూమి వచ్చినపుడు ఏర్పడే దృగ్విషయం".

⇒ చంద్రగ్రహణం పౌర్ణమి రోజులలో రాత్రివేళల్లో సంభవిస్తుంది. అయితే అన్ని పౌర్ణమి రోజులలో సంభవించదు. కారణం చంద్రుని కక్ష్య, భూకక్ష్యల మధ్య 5°9' కోణీయ దూరం వ్యత్యాసం ఉండటమే.

సూర్యగ్రహణంతో ముడిపడి వున్న దృగ్విషయాలు :

a) బెయిలీస్ బీడ్స్ :-

* సూర్యకాంతి చంద్రుని ఉపరితలంపై గల నదీలోయలపై పడి పరావర్తనం చెందినపుడు ఆ నదీలోయలు పూసలతో గుచ్చిన పూలదండవలె కన్పిస్తాయి.
* ఈ దృగ్విషయాన్ని తొలిసారిగా 'బెయిలీ' అను శాస్త్రవేత్త గుర్తించినందున దీన్ని "బెయిలీస్ బీడ్స్" అని పిలుస్తారు.

b) Diamond Ring :-

* సూర్యగ్రహణం అంతర్థానమయ్యే ప్రారంభ సమయంలో ఇది కరోనా ప్రాంతం Diamond Ring ఆకారంలో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.
* దీన్ని "Diamond Ring" అని పిలుస్తారు.

చంద్రగ్రహణంతో ముడిపడివున్న దృగ్విషయం :

Blue Moon – ఒక నెలలో అరుదుగా ఏర్పడే రెండవ పౌర్ణమి "బ్లూమూన్".

⇒ సాధారణంగా సం.నకు '7' గ్రహణాలు ఏర్పడతాయి. వీటిలో '5'- సూర్యగ్రహణాలు, '2'- చంద్రగ్రహణాలు (లేదా) '4'- సూర్యగ్రహణాలు, '3'- చంద్రగ్రహణాలుండవచ్చు.

⇒ ప్రతి 18 సం.ల 10 రోజుల క్రితం గ్రహణాలు ఏ వరుస క్రమంలో ఏర్పడ్డాయో అదే వరుస క్రమం తిరిగి పునరావృతమౌతుంది.

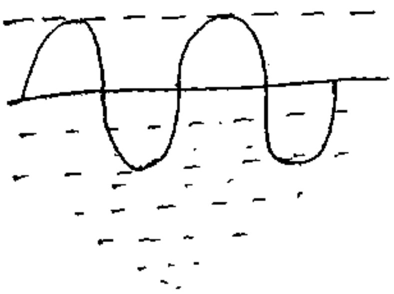
⇒ గ్రహణాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడరాదు. కారణం గ్రహణ సమయంలో ప్రమాదకర అతినీలలోహిత కిరణాలు ఎక్కువగా భూమిని చేరి జీవుల శరీరంపై పడి కంటిచూపు పోవడం, అంగవైకల్యం గల శిశుజననాలు సంభవించు ప్రమాదం కలదు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

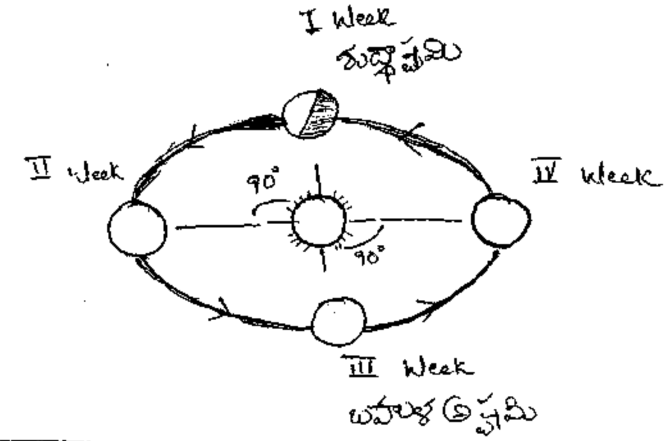
"Target groups 123" Youtube channel

పోటు-పాటులు

పోటు – ebb
పాటు – flow



పోటు+పాటు → వేలా తరంగాలు
పర్వవేలా తరంగాలు – Spring Tides
లఘువేలా తరంగాలు – Neap Tides
అమావాస్య – New Moon



⇒ సముద్ర నీటిమట్టం సాధారణ స్థాయి నుండి పైకి పెరగడాన్ని "పోటు" అనీ, సాధారణ స్థాయినుండి క్రిందకు పడిపోవడాన్ని "పాటు" అనీ పిలుస్తారు.

⇒ ప్రతీరోజూ '2' పోటులు, '2' పాటులు సంభవిస్తాయి.

⇒ పోటు,పాటులు సంభవించుటకు కారణాలు:

* సూర్య-చంద్రుల గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావం భూమిపై పనిచేయుటం;
[సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి కన్నా చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావం భూమిపై అధికం. కారణం చంద్రుడు భూమికి అతి దగ్గరగా ఉండటమే]

* భూ భ్రమణం వల్ల జనించే అపకేంద్రబలాలు (or) కోరియాలిస్ ప్రభావం;

⇒ * అమావాస్య, పౌర్ణమి, విషవత్తుల రోజులలో మామూలు రోజుల్లో ఏర్పడే పోటుల కన్నా మరి ఎక్కువ ఎత్తైన పోటులు సంభవిస్తాయి. వీటినే "పర్వవేలా తరంగాలు" అంటారు.

⇒ అమావాస్య రోజున చంద్రుడు భూమితో 0° కోణం చేస్తుండగా, పౌర్ణమి రోజున 180° కోణం చేస్తూ ఉంటాడు.

⇒ చాంద్రమాన మాసం యొక్క మొదటి [శుద్ధ అష్టమి], మూడవ [బహుళ అష్టమి] వారాలలో సూర్యుడు, చంద్రుడు భూమికి లంబకోణం (90°) లో ఉండుట వలన వ్యతిరేక గురుత్వాకర్షణ ఏర్పడి భూమిపై సాధారణ రోజుల కన్నా మరి తక్కువ ఎత్తుగల పోటులు సంభవిస్తాయి. వీటినే "లఘువేలా తరంగాలు" అని పిలుస్తారు.

⇒ ఒక పోటుకి, ఒక పాటుకి మధ్యకాలవ్యవధి: 6 గం. 13 ని.లు.
ఏ రెండు పోటులు/ఏ రెండు పాటుల మధ్యనైనా కాలవ్యత్యాసం: 12 గం. 26 ని.లు.
ఈ రోజు వచ్చే పోటుకన్నా రేపు వచ్చే పోటు 53 ని.లు ఆలస్యంగా వస్తుంది. కారణం

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

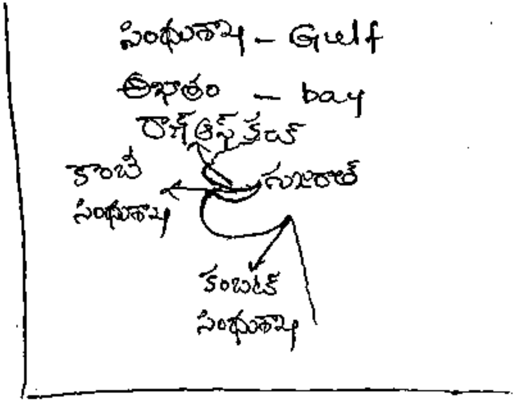
"Target groups 123" Youtube channel

భూకక్ష్య, చంద్రుని కక్ష్యల మధ్య కోణీయ దూరం $5^{\circ}9^{1}$ వ్యత్యాసం ఉండటమే.

⇒ భూమిపై అత్యధిక ఎత్తుగల పోటులు సంభవించు ప్రాంతం: [దాదాపు 16-18 మీ.] కెనడా తూర్పుతీరంలోని న్యూఫౌండ్‌లాండ్ దీవిలో గల ఫండీ అఖాతము.

⇒ భారత్‌లో అత్యధిక ఎత్తుగల పోటులు సంభవించు ప్రాంతం: కాంబే సింధుశాఖ [గుజరాత్]

* పోటు, పాటులలో ఉండే శక్తి : Kinetic Energy



for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

భూమి అంతర్ నిర్మాణము

[Internal Structure of the Earth]

Earth crust	భూపటలము
Lithosphere	శిలా/ఆశ్మావరణం
Earth Mantle	భూప్రావారము/మీసోస్ఫియర్
ఆస్తనోస్ఫియర్	ప్రతిబలరహిత ఆవరణం

⇒ భూకంప తరంగాలు మరియు ఉల్కాపాతాలు లాంటి పరోక్ష ఆధారాల ద్వారా భూవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు భూ ఉపరితలం నుండి కేంద్రంవైపు వెళ్లేకొలదీ క్రింద తెలిపిన మార్పులు జరుగుతాయని పేర్కొనడమైనది.

అవి:

1. ప్రతి 32 మీ. లోతుకెళ్లేకొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు 1°C చొప్పున పెరుగును.
2. భూమి యొక్క విశిష్ట సాంద్రతలు & పీడనా బలాలు భూకేంద్రంవైపు క్రమంగా పెరుగును.
3. భూవ్యాసార్థం దాదాపు 6400km ఉంటుంది.
4. భూకేంద్రం వద్ద ఉష్ణోగ్రతలు 6000°C వరకూ ఉంటాయని అంచనా.

⇒ పై లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని స్వెస్ అను Geologist భూ అంతర్ నిర్మాణాన్ని SIAL, SIMA, NIFE అనే '3' పొరలుగా విభజించారు.

⇒ వాండర్‌గ్రాచ్ & గుటెన్‌బర్గ్ అను శాస్త్రవేత్తలు భూ అంతర్ నిర్మాణాన్ని '4' పొరలుగా విభజించారు.

⇒ పై వర్గీకరణల ఆధారంగా భూ అంతర్ నిర్మాణాన్ని క్రింద తెలిపిన '3' ప్రధాన భాగాలుగా విభజించడమైంది. అవి:

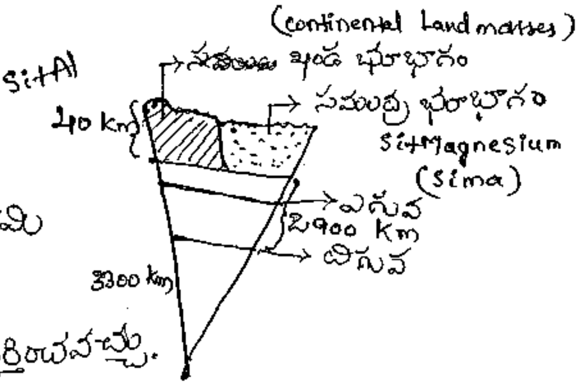
I. భూపటలము (or) శిలావరణము (or) ఆశ్మావరణము

II. భూ ప్రావారము (or) మీసోస్ఫియర్

III. భూకేంద్ర మండలము (or) బారీస్ఫియర్

భూపటలము:

⇒ "భూ ఉపరితలం నుండి సగటున 40 km లోతువరకు విస్తరించివున్న ఘనస్థితిలోని భూమి యొక్క బాహ్య పొర".



⇒ భూపటల ఉపరితలంపై '2' ప్రధాన భాగాలను గుర్తించవచ్చు.

అవి:

ఖండ భూభాగాలు :-

* ఇవి ప్రధానంగా సిలికాన్ (Si), అల్యూమినియం (Al) మూలకాలచే ఏర్పడివున్నందున సూయెస్ అను శాస్త్రవేత్త వీటిని "SIAL పొర" అని పిలిచారు.
* ఇవి తేలికైన గ్రానైట్ శిలలచే ఏర్పడి SIMA పొరపై తేలియాడుతున్నట్లు కన్పిస్తాయి.
* విశిష్ట సాంద్రత : 2.9 – 3.0 వరకు ఉంటుంది.

సముద్ర భూతలాలు :-

* ఇవి ప్రధానంగా Si, మెగ్నీషియం మూలకాలచే ఏర్పడివున్నందున సూయెస్ వీటిని "SIMA పొర" అని పిలిచారు.
* ఇవి బరువైన బసాల్ట్ శిలలచే ఏర్పడి ఉంటాయి.
* విశిష్ట సాంద్రత : 3.0 – 3.5 వరకు ఉంటుంది.

⇒ SIAL & SIMA పొరలను వేరు-చేస్తున్న పలుచని భూంభాగాన్ని "Candrid Dis-continuity" అని పిలుస్తారు.

భూప్రావారము :

⇒ "భూపటలం నుండి సగటున 2900 Km లోతువరకు విస్తరించివున్న భూఅంతర్భాగం".
⇒ దీని విశిష్ట సాంద్రత : 3.5 – 5.5 వరకు
⇒ దీనిని '2' భాగాలుగా విభజించవచ్చు. అవి :

i) ఎగువ ప్రావార పొర :-

* 100 km మందమును కలిగి పూర్తిగా ఘనస్థితిలో ఉంటుంది.
* అందువలన భూపటలము & ఎగువ ప్రావారపు పొరలను కలిపి "శిలావరణము" అని పిలుస్తారు.

ii) దిగువ ప్రావార పొర :-

* ఇది సిలికేట్ల మిశ్రమంచే ఏర్పడి ఉన్నందున దీనిని "అంతర సిలికేట పొర" అని పిలుస్తారు.
* ఇది "జెల్లీ/colloidal స్థితి" [పాక్షిక ఘన, ద్రవ] లో ఉంటుంది.

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ ఎగువ ప్రావారపు పొరకు, దిగువ ప్రావారపు పొరకు మధ్యలో ప్లాస్టిక్ ధర్మం కలిగిన 90 Km మందం కలిగివున్న భూభాగాన్ని "ఎస్తనోస్ఫియర్ [ప్రతిబలరహిత ఆవరణం]" అంటారు. దీనిపై శిలావరణ ఫలకాలు కదులుతూ, తేలియాడుతూ ఉంటాయి.

⇒ భూపటలాన్ని, భూప్రావారాన్ని వేరుచేసే సరిహద్దు పొర "మొహరోవిక్/మొహో Dis continuity".

భూకేంద్ర మండలము :

⇒ "భూప్రావారము నుండి దాదాపు 3300 Km లోతువరకు విస్తరించివున్న భూ అంతర్భాగము".

⇒ ఇది ప్రధానంగా నికెల్, ఐరన్ మూలకాలచే ఏర్పడివున్నందున సూయెస్ దీనిని "NIFE పొర" అని పిలిచారు.

⇒ విశిష్ట సాంద్రత : 11 – 13 వరకు

⇒ దీన్ని '3' భాగాలుగా విభజించడమైంది. అవి :

a) బాహ్య భూకేంద్రమండలం :– ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది.
b) మధ్య " – Colloidal స్థితి
c) అంతర " – ఘనస్థితి

⇒ భూప్రావారాన్నీ, భూకేంద్రమండలాన్ని వేరుచేస్తున్న సరిహద్దు పొరను "గుటెన్‌బర్గ్ Dis-continuity" అంటారు.

* భూపటలంలో అధిక శాతంలో గల మూలకం : 1. ఆక్సిజన్ – 46%
  2. సిలికాన్ – 27%
  3. అల్యూమినియం – 8.5%
  4. ఐరన్ – 6%

* భూపటలంలో అధికంగావున్న సమ్మేళనం : సిలికా [సిలికాన్ డై ఆక్సైడ్ – SiO_2]

* భూమిలో అధికంగావున్న మూలకం : ఐరన్

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

శిలలు

భూపటలంలోని ఘనపదార్థ సముదాయాన్నంతటినీ 'శిల' అని పిలుస్తారు. శిలలు అనేవి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఖనిజాలచే ఏర్పడిన సమ్మేళనాలు. ఖనిజాలు అనగా భూపటలంలో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రసాయనిక మూలకాలచే ఏర్పడిన సమ్మేళనాలు.

⇒ శిలలను గుర్చి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం – "పెట్రాలజీ"

⇒ శిలలు అనేవి గ్రానైట్ వలె కఠినంగాను, శుద్ధవలె మెత్తగా ఉండవచ్చు. అదేవిధంగా గ్రానైట్ వలె అచ్ఛిద్రం (నీటిని తనగుండా పోనివ్వని) గాను, శుద్ధవలె సచ్ఛిద్రంగాను ఉండవచ్చు.

⇒ శిలల ఉద్భవ విధానాన్ని అనుసరించి వాటిని '3' ప్రధాన రకాలుగా విభజించడమైనది.

అవి;
1. అగ్నిశిలలు (Igneous Rocks)
2. అవక్షేపశిలలు (Sedimentary Rocks)
3. రూపాంతర శిలలు (Metamorphic Rocks)

1. అగ్నిశిలలు :

ఉద్గమం – extrusive
అంతర్గమం – Intrusive

⇒ అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ వల్ల భూమిపై ప్రథమంగా ఏర్పడిన శిలలు అయినందున వీటిని "ప్రథమ శిలలు" అని కూడా పిలుస్తారు.

⇒ అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ అనగా భూ అంతర్భాగంలోని శిలాద్రవం భూపటలంలోని పగుళ్ళు, సందుల గుండా భూ ఉపరితలాన్ని చేరి చల్లారి ఘనీభవించే ప్రక్రియ.

మాగ్మా – "భూ అంతర్భాగంలో వాయువులచే ఏర్పడివున్న శిలాద్రవం"

లావా – "భూ ఉపరితలంపై వాయువులను పోగొట్టుకున్న శిలాద్రవం"

లావాలోని సిలికా శాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని '2' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

1. ఆమ్లలావా – లావాలో సిలికా ఎక్కువగా అనగా 80% వరకూ ఉంటే అది "ఆమ్లలావా"
   - ఇది చిక్కగా, జిగటగా ఉంటుంది.
   - అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలో ఇది భూ ఉపరితలంపైకి విడుదలైనట్లయితే శంఖు ఆకారంలోగల ఎత్తైన పర్వతాన్ని పోలిన శిలానిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

2. క్షార లావా/ మౌలిక లావా

- లావాలో సిలికా తక్కువగా అనగా 40% వరకూ ఉంటే అది "క్షారలావా."
- ఇది పలుచగా ఉంటుంది.
- అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలో భూ ఉపరితలంపైకి విడుదలయినప్పుడు విశాల ప్రాంతాలలో వ్యాపించి ఘనీభవించుట వలన పీఠభూములు లేదా మైదానాలను పోలినటువంటి భూస్వరూపాలు ఏర్పడతాయి.

⇒ అగ్నిశిలలు ఏర్పడే ప్రాంతాన్ననుసరించి వాటిని '2' రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

a) ఉద్గమ అగ్నిశిలలు :-

* శిలాద్రవం భూ ఉపరితలంపై చల్లార్చి ఘనీభవించినప్పుడు ఏర్పడే శిలలు.

Ex: బసాల్ట్, ఆండిసైట్, రియొలైట్, అబ్సిడియన్

b) అంతర్గమ అగ్నిశిలలు :-

* శిలాద్రవం భూ ఉపరితలానికి కొంచెం దిగువభాగంలోని రాతిపొరల మధ్య ఘనీభవించుట వలన ఏర్పడే శిలలు.

Ex: గ్రానైట్, గాబ్రో

⇒ అగ్నిశిలల లక్షణాలు - ఉపయోగాలు :

* కఠినమైనవి, స్ఫటికాకృతిలో ఉంటాయి.

* అచ్ఛిద్రమైన శిలలు.

* నిర్మాణావసరాలకు & రోడ్డు, రైల్వే లైన్లను ఏర్పాటు చేయడంలో గ్రావెల్ రూపంలో ఉపయోగిస్తారు.

* విగ్రహాల తయారీలో వినియోగిస్తారు.

2. అవక్షేప శిలలు : [అవసాద/ స్తరిత (Stratified) శిలలు]

⇒ ఇవి ప్రథమ శిలలనుండి ఏర్పడినందున వీటిని "అవసాద శిలలు" అని పిలుస్తారు. పొరల రూపంలో ఉన్నందున "స్తరిత శిలలు" అని పిలుస్తారు.

జిప్సం - జింక్ సల్ఫేట్
బ్రీక్ - ముతక (Rough) రూపంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద శిలలు(గులకరాళ్లు)
Shale - బంకమన్ను
Silt - ఒండ్రు మట్టి

⇒ ఇవి మెత్తటి శిలలు, సచ్ఛిద్రమైన శిలలు, శిలాజాలు ఏర్పడటానికి అనువైనవి. వీటిపై నీటి కెరటాల గుర్తులు ఉంటాయి.

Ex: సున్నపురాయి, ఇసుకరాయి, బ్రీటక, కాంగ్లోమెరేట్[చిన్న చిన్న గులకరాళ్ల ఒకదానికొకటి అతు ఏర్పడే పెద్ద పెద్ద గులకరాళ్లు], షేల్, సిల్ట్, సోడియం క్లోరైడ్[NaCl - సాధారణ ఉప్పు], జిప్సం, బొగ్గు[హైడ్రోకార్బన్లచే], ముడిచమురు[పెట్రోలియం - రాతినూనె]

"Target groups 123" Youtube channel

3. రూపాంతర శిలలు :

⇒ అగ్నిశిలలు లేదా అవక్షేపశిలలు అధిక ఉష్ణోగ్రత లేదా అధిక పీడన ప్రభావాలకు లోనైనప్పుడు అవి తమ సహజసిద్ధ ధర్మాలను కోల్పోయి నూతన ధర్మాలను పొందడం ద్వారా ఏర్పడే శిలలే "రూపాంతర శిలలు".

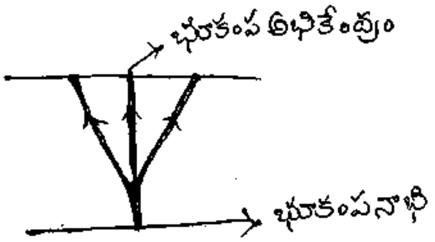
⇒ కొన్ని రూపాంతరాలు :

	అగ్నిశిల/అవక్షేపశిల		రూపాంతర శిల
1.	గ్రానైట్	⟶	నీస్ & షిస్ట్
2.	ఇసుకరాయి	⟶	క్వార్ట్జ్ (బంగారం & సిల్వర్ ఖనిజాలు లభ్యం)
3.	సున్నపురాయి	⟶	మార్బుల్ రాయి (పాలరాయి)
4.	Shale	⟶	slate [పలకరాయి – ప్రకాశం]
5.	బొగ్గు	⟶	Graphite
6.	Graphite (రూపాంతర శిల)	⟶	వజ్రం (Diamond) ↳ సృష్టిలో ఒకే ఒక మూలకంతో ఏర్పడినది.

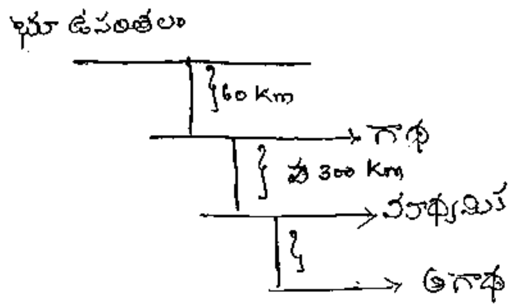
for more Pdfs https://targetfgroups123.blogspot.com

భూకంపాలు

[అంతర జనిత ప్రక్రియలు/చలనాలు/బలాలు]



భూకంపనాభి – Seismic focus
భూకంప అభికేంద్రం – Epi centre
Tectonic forces – విరూపాకారక చలనాలు
Convergent Plate boundaries – అభిసరణ పలక సరిహద్దులు



ఇది ఒక అంతర జనిత ప్రక్రియ. అభిసరణ పలక సరిహద్దుల వద్ద ఇవి ఏర్పడతాయి. భూకంపము అనగా భూ అంతర్భాగంలో జనించే ఆకస్మిక చలనాల వలన విడుదలయ్యే శక్తి కంపన తరంగాల రూపంలో భూ ఉపరితలాన్ని చేరే క్రమంలో భూమి ఒక నిమిషం కంటే తక్కువ కాలం కంపిస్తుంది. దీనినే 'భూకంపం' అని పిలుస్తారు.

⇒ భూకంప నిర్మాణంలో 2 భాగాలు:

1. భూకంపనాభి :

⇒ భూ అంతర్భాగంలో భూకంపాలు జనించే ప్రాంతం.

2. భూకంప అభికేంద్రం :

⇒ భూకంపనాభికి క్షితిజలంబంగా భూ ఉపరితలంపై గల ప్రాంతం.

⇒ భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు ధన, ప్రాణ నష్టాలు ఈ ప్రాంతంలో అధికం. కారణం భూకంపనాభి లోతు ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది.

** భూకంపాల గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం : "సీస్మాలజీ"

భూకంపాలు సంభవించుటకు కారణాలు:

1. గనుల పైకప్పులు కూలిపోవడం;
2. పెద్ద నీటి పారుదల & జలవిద్యుత్కేంద్రాల నిర్మాణాలను చేపట్టడం;
3. భూ అంతర్భాగంలో రేడియోధార్మిక మూలకాలు విఘటనం చెందుట;
4. భూపాతాలు & హిమపాతాలు సంభవించుట;
5. విరూపాకారక బలాలు (Tectonic forces)

పై కారణాలలో విరూపాకారక బలాల వల్ల అతితీవ్ర భూకంపాలు ఏర్పడతాయి.
వీటివల్ల ఏర్పడే భూకంపాల లోతుల ఆధారంగా భూకంపాలు '3' రకాలు:

1. గాధ భూకంపాలు (Shallow):

⇒ భూ ఉపరితలం నుంచి 60 km లోతులో ఏర్పడే భూకంపాలు.

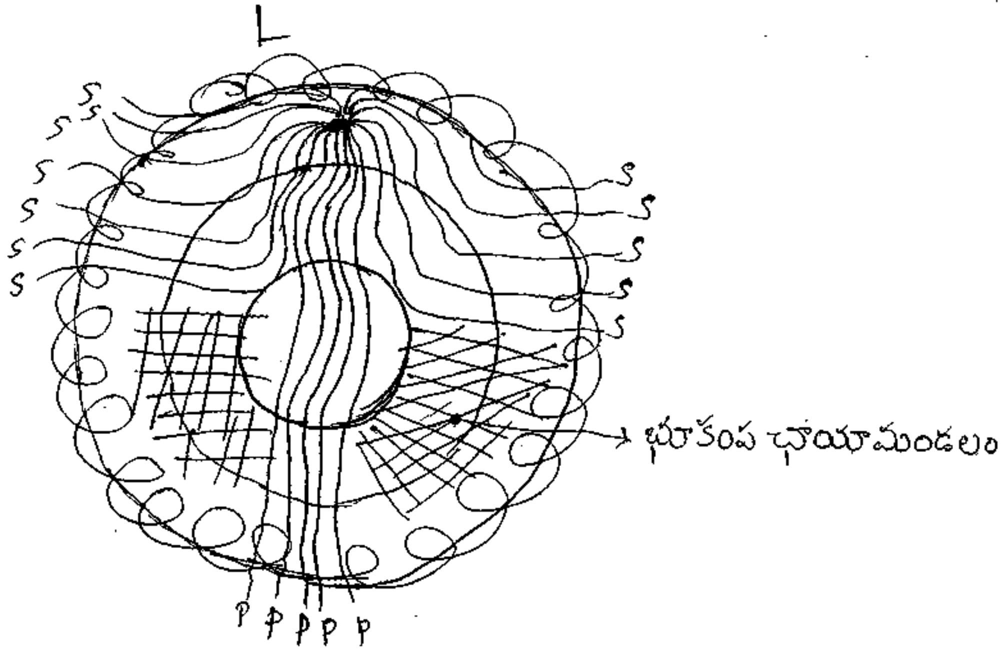
2. మాధ్యమిక భూకంపాలు:

⇒ భూ అంతర్భాగంలో 60 km నుంచి 300 km లోతు వరకు ఏర్పడేవి.

3. అగాధ భూకంపాలు (Deepseated):

⇒ భూ అంతర్భాగంలో 300 km అంతకన్నా ఎక్కువ లోతులో ఏర్పడేవి.

** పైన తెలిపిన వాటిలో గాధ భూకంపాలు అత్యంత ప్రమాదం. కారణం ఇందులో భూకంపనాభి లోతు తక్కువగా ఉండటం.



⇛ భూకంపనాభి నుండి విడుదలయ్యే శక్తి కంపనా తరంగాల రూపంలో
భూ ఉపరితలంపైపు కదులుతుంది. వీటినే "భూకంప తరంగాలు" అంటారు.

⇒ భూకంప తరంగాల తీవ్రత, వేగము & అవి పయనించే దిశ ఆధారంగా
అవి మూడు రకాలు :

1. P – ప్రాథమిక తరంగాలు :

* భూకంప తరంగాలన్నిటిలో అత్యంత వేగంగా కదిలే తరంగాలు.
* భూ ఉపరితలాన్ని ముందుగా చేరే తరంగాలు.
* ఇవి ఘన, ద్రవ, వాయు స్థితుల్లోని పదార్థాల గుండా పయనించగలవు.
* ధ్వని తరంగాలను పోలివున్నందున వీటిని 'అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు' అంటారు.

2. S – ద్వితీయ తరంగాలు :

* ఘన పదార్థాల గుండా మాత్రమే పయనిస్తాయి.
* తరంగం పయనించే దిశకు లంబకోణంలో స్పందిస్తూ కాంతి తరంగాలను పోలివున్నందున వీటిని 'తిర్యక్ తరంగాలు' అని పిలుస్తారు.

3. L – ఉపరితల/దీర్ఘ/లోవ్ తరంగాలు :

* P&S-తరంగాలు భూ ఉపరితలాన్ని చేరిన తరువాత దీర్ఘ తరంగాలు (L)గా రూపాంతరం చెంది భూకంప అభికేంద్ర ప్రాంతాన్ని తీవ్రంగా కంపింపజేస్తాయి. అందువలన L-తరంగాలు భూకంప తరంగాలన్నింటికెల్లా ప్రమాదకరమైనవి.

⇒ భూమి అంతర్భాగంలో P&S-తరంగాలు పయనించని ప్రాంతం "భూకంపఛాయామండలం"
ఈ ప్రాంతంలోని ఆస్ట్రేలియా, భారత ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ప్రాంతం భూకంపాల పరం అత్యంత స్థిరమైనవి.

⇒ భూమి అంతర్భాగంలో P&S-తరంగాలు జనించే ప్రాంతాన్ని "భూకంపనాభి" అంటారు.

⇒ భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తిని కొలిచేందుకు ఉపయోగించే పరికరం : సిస్మోగ్రాఫ్/భూకంపలేఖిని

⇒ సిస్మోగ్రాఫ్ నమోదుచేసే రేఖాచిత్రాన్ని "సిస్మోగ్రాం" అని పిలుస్తారు.

⇒

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ భూకంప తీవ్రతను కొలిచేందుకుపయోగించే పరికరాలు :

1. మెర్కాలి స్కేలు
2. రోసిఫారల్ స్కేలు
3. రిక్టర్ స్కేలు

⇒ ఒకే భూకంప తీవ్రతగల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలను "ఐసోసిస్మల్ లైన్స్" అని పిలుస్తారు.

సునామి (TSUNAMI) :

సముద్రాంతర్గత భూకంపాల వలన తీరప్రాంతాలను చేరే ఎక్కువ ఎత్తయిన సముద్ర అలలనే "సునామీలు" అని పిలుస్తారు.

2004, DEC 26 – ఇండోనేషియా, సుమత్రా

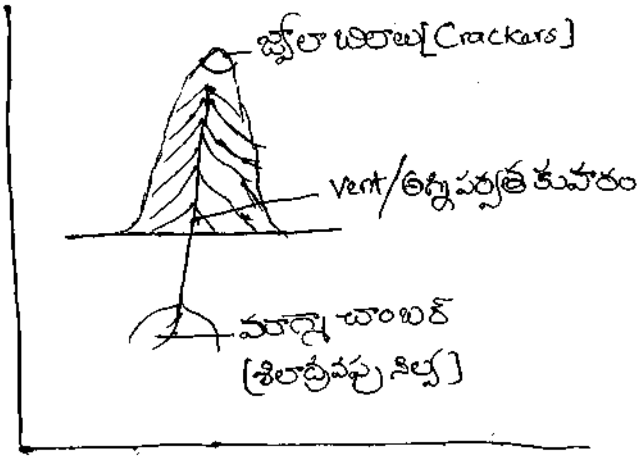
2010, DECEMBER – జపాన్ (8.9)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

అగ్ని పర్వతములు

[VOLCANOS]



⇒ అగ్నిపర్వత ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడే అగ్నిపర్వత నిర్మాణంలో '3' ప్రధాన భాగాలు గుర్తించవచ్చు.

1. <u>మాగ్మా చాంబర్</u>: భూమి అంతర్భాగంలో శిలాద్రవం నిల్వ ఉండే భాగము.

2. <u>VENT</u>: శిలాద్రవం భూఉపరితలాన్ని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడే పైపులాంటి మార్గము 'Vent.'

3. <u>జ్వాలాబిలాలు [Craters]</u>: అగ్నిపర్వత శిఖర భాగంలోని గరాటు ఆకారంలోగల గుంతలు

⇒ అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ సంభవించినప్పుడు జ్వాలాబిల ప్రాంతం పేలిపోవడం వలన ఆ ప్రాంతంలో లోతైన, విశాలమైన గుంతలు ఏర్పడతాయి. కాలక్రమంలో ఈ గుంతలలోకి వర్షపునీరు వచ్చి చేరుట వలన అవి సరస్సులుగా మారతాయి. వీటినే "జ్వాలాబిల సరస్సులు (or) Caldera సరస్సులు" అంటారు. లేదా వీటినే "CRATER సరస్సులు" అని పిలుస్తారు.

* భారత్‌లో జ్వాలాబిల సరస్సుకు ఉదా: లూనార్ సరస్సు [మహారాష్ట్ర]
* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద జ్వాలాబిల సరస్సు: Lake Tobe [ఇండోనేషియా]

⇒ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనా విరామ కాలాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అవి '3' రకాలు:

I. <u>నిరంతరాశీలక అగ్నిపర్వతాలు (Active)</u>: చారిత్రక యుగంలో తరచూ విస్ఫోటనం చెందే అగ్నిపర్వతాలు.

<u>ఉదా</u>: మధ్య అండమాన్ సముద్రంలోని బారన్ దీవి

ఇండోనేషియా — క్రాకటోవా

ఇటలీ — వెసూవియస్

మధ్యధరా సముద్రం (సిసిలీ దీవిలోని ఎట్నా & స్ట్రాంబోలీ [Lighthouse of the Mediterranean])

హవాయి దీవులు — మౌనాలోవా [అగ్నిపర్వతాల్లో అతిపెద్దది]

అలస్కా — కట్‌మాయి ["Valley of Ten Thousand Smokes"]

వెస్టిండీస్ — పీలే [అగ్నిపర్వతాలన్నింటికెల్లా ఎక్కువ తీవ్రతతో విస్ఫోటనం చెంద

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

II. నిద్రాణ/సుప్తావస్థ అగ్నిపర్వతాలు [Dormant] :

"ఒకప్పుడు విస్ఫోటనం చెంది తరువాత చాలాకాలం వరకూ అందులో విస్ఫోటనాలు సంభవించక భవిష్యత్‌లో విస్ఫోటనం చెందే అవకాశం ఉన్న అగ్నిపర్వతాలు"

Ex: జపాన్ ⟶ ఫ్యూజియామా

టాంజానియా ⟶ కిలిమంజారో [ఆఫ్రికా ఎత్తైన శిఖరం]

III. గతించిన/విలుప్త అగ్నిపర్వతాలు [Dead/Extinct] :

"చారిత్రక యుగంలో ఎటువంటి విస్ఫోటనాలు చెందని అగ్నిపర్వతాలు"

Ex: ఉ. అండమాన్ సముదాయంలోని 'నార్కొండామ్'

హవాయి దీవులలోని 'పేల్యాకేలా'

అగ్నిపర్వత ప్రక్రియతో ముడిపడివున్న భూస్వరూపాలు :

1. వేడినీటి బుగ్గలు :-

⇒ అంతర్ భూజలం మాగ్మాతో కలిసినప్పుడు వేడెక్కి భూపటలంలోని పగుళ్లు, సందులు గుండా బుగ్గల రూపంలో భూమిపైకి వెదజిమ్మబడినట్లైతే వాటిని 'వేడినీటి బుగ్గలు' అంటారు.

⇒ ఈ వేడినీటిలో ఉష్ణోగ్రత దాదాపు 600°c వరకు ఉంటుంది.

⇒ ఈ వేడినుపయోగించి,

మణికరణ్ ప్రాంతం (హి. ప్రదేశ్),

పుగాలోయ ప్రాంతం (లడక్) లలో

రెండు భూతాపక (వేడి) శక్తి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.

2. గీజర్స్/ఉష్ణధ్రువ నిర్ఝరాలు :- [Geysers]

⇒ "నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో వేడినీటిని, నీటిఆవిరిని వెదజల్లే వేడినీటి బుగ్గలు"

⇒ ప్రపంచంలోకెల్లా ప్రఖ్యాతిగాంచిన అతిపెద్ద గీజర్ :

"Old Faithful Geyser" – Yellow Stone National Park (USA)

3. ఫ్యూమరోల్స్ :-

⇒ "నిరంతరముగా వేడినీటిని, నీటి ఆవిరిని వెదజల్లే వేడినీటి బుగ్గలు"

⇒ వీటినుండి వెలువడే నీటిలో సల్ఫర్ సంబంధిత పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున చిన్న-చిన్న వ్యాధులు, గాయాలు ఈ నీటిని తీసుకోవడం వలన నయమవుతాయి.

అగ్నిపర్వతాల విస్తరణ :

ప్రపంచంలో అగ్ని పర్వతాలు & భూకంపాల విస్తరణ :-

Q) పసిఫిక్ పరివేష్ఠిత మేఖలకు సంబంధించి సరియైనది?

a) అగ్నిపర్వతాలు
b) భూకంపాలు
c) ముడుత పర్వతాలు
✓d) పై వన్నీ

⇒ ప్రపంచంలోని అగ్ని పర్వత & భూకంప ప్రాంతాలను 3 ప్రధాన మేఖలలుగా విభజించవచ్చు

I. పసిఫిక్ సముద్ర పరివేష్ఠిత మేఖల :

* ఇది పసిఫిక్ తీరంవెంబడి అభిసరణ & అపసరణ ఫలక సరిహద్దుల వెంబడి విస్తరించి ఉంది.

* ప్రపంచంలోని దాదాపు 80% అగ్నిపర్వతాలు 64% భూకంపాలు ఈ ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.

* అందుకే దీన్ని "Ring of fire (పసిఫిక్ అగ్నివలయం)" అంటారు.

* ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్య అగ్నిపర్వతాలు:

అలస్కా → కటమాయి
ఈక్వెడార్ → కాటోపాక్సి & చింబరాజో
అర్జెంటీనా → అకాంగ్వా [అగ్నిపర్వతాల్లో అత్యంత ఎత్తైనది]
హవాయి దీవులు → మౌనలోవా
జపాన్ → ఫ్యూజియామా
ఇండోనేషియా → క్రాకటోవా

"Target groups 123" Youtube channel

II. ట్రాన్స్-అట్లాంటిక్ ఏషియాటిక్ మేఖల :

* ఇది మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ నుండి ప్రారంభమై ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, ఇటలీ, గ్రీస్, టర్కీ, పాలస్తీనా, ఇజ్రాయిల్, జోర్డాన్, సిరియా, ఇరాన్, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్‌ల గుండా భారత్‌లోని హిమాలయ ప్రాంతం వెంబడి అండమాన్ దీవుల వరకు విస్తరించి ఉంది.
* ఈ ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోని దాదాపు 15% అగ్నిపర్వతాలు, 21% భూకంప కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
* ఇక్కడ ముఖ్యమైన అగ్నిపర్వతాలు :

ఇటలీ ⟶ వెసూవియస్

సిసిలీ ⟶ ఎట్నా & స్ట్రాంబోలీ

భారత్ ⟶ బారెన్ & నార్కొండం

III. ఆఫ్రికా పగులులోయ ప్రాంతం :

* ఈ ప్రాంతంలో మిగిలిన అగ్నిపర్వతాలు & భూకంపకేంద్రాలు ఉన్నాయి.
* ఈ ప్రాంతంలోని ముఖ్యమైన అగ్నిపర్వతం :

టాంజానియా — కిలిమంజారో

కెన్యా — మౌంట్ కెన్యా

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ప్రధాన భూస్వరూపాలు

ప్రధాన భూస్వరూపాలు :

పర్వతాలు
పీఠభూములు
మైదానములు

పర్వతాలు :

⇒ 900m అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తు కలిగి, అంచులు ఎక్కువ వాలును కలిగి, శిఖర భాగాలు తక్కువ విస్తీర్ణంతో మొనదేలి ఉండి, భూమి యొక్క క్షితిజ తలంతో దాదాపు 45° కోణం చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని "పర్వతం" అంటారు.

⇒ 900m కన్నా కొద్దిగ తక్కువ ఎత్తుగల పర్వతాలు "కొండలు".

⇒ పర్వతాలను గూర్చి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం : **ఓరోజెనీ** (Orogeny)

⇒ పర్వత ఉద్భవ విధానాన్ని అనుసరించి వాటిని '4' ప్రధాన రకాలుగా విభజించడమైనది. అవి :

1. ముడుత పర్వతాలు (Fold)
2. ఖండ పర్వతాలు (Block)
3. అవశిష్ట/పరిశిష్ట పర్వతాలు (Residual/Relict)
4. అగ్ని/సంచిత పర్వతాలు (Volcanic/Accumulated)

⇒ 1. ముడుత పర్వతాలు :-

శృంగము	– Crest
ద్రోణి	– Trough
భిత్తిక	– Reef

* ఇవి ఏర్పడటంలో ఇమిడివున్న బలాలు 'సంపీడన బలాలు'.
* ఇవి ప్రధానంగా అవక్షేప శిలలచే ఏర్పడివున్న భూభాగాల్లో ఉద్భవించాయి.
* ఇవి ఏర్పడిన కాలాన్ననుసరించి '2' రకాలు :

a) పురాతన ముడుత పర్వతాలు :

– ముడుత పర్వత నిర్మాణ క్రమంలో అనగా దాదాపు 250 మిలియన్ సం॥లకు పూర్వం ఏర్పడిన పర్వతాలు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

— Ex: రాజస్థాన్ → ఆరావళి పర్వతాలు

ఉ. అమెరికా → అపలేచియన్ పర్వతాలు
[బొగ్గు నిల్వలు కలవు]

రష్యా → యురాల్ పర్వతాలు
(ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు)

ఆస్ట్రేలియా → గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్ పర్వతాలు
[వీటి దక్షిణ భాగాన్ని 'ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్ప్స్' అని పిలుస్తారు.
-ఈ ప్రాంతంలో ఆస్ట్రేలియాలోకెల్లా ఎత్తైన శిఖరం 'కోస్కియుస్కో' ఉంది.]

b) నవీన ముడుత పర్వతాలు:

- ముడుత పర్వత నిర్మాణ క్రమంలో ఇటీవల అనగా 30-50 మిలియన్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం టెర్షియరీ కాలంలో ఏర్పడిన పర్వతాలు.

— ఉదా: భారత ఉపఖండం → హిమాలయ వ్యవస్థ
[పర్వత వ్యవస్థలన్నింటిలో అత్యంత ఎత్తైనది]

ఉ. అమెరికా → రాకీ పర్వతాలు

ద. అమెరికా → ఆండీస్ పర్వతాలు
[ప్రపంచంలో పొడవైన పర్వత వ్యవస్థ]

ఐరోపా → ఆల్ప్స్ పర్వతాలు

"Target groups 123" Youtube channel

2. ఖండ పర్వతాలు :-

* ఇవి ఏర్పడటంలో ప్రధాన పాత్ర వహించే బలాలు - 'తన్యత బలాలు'.
[తన్యతా బలాలు - "ఒకదానికొకటి ఎదురుగా పయనించే బలాలు"]

Ex: భారతదేశం → వింధ్య, సాత్పురా పర్వతాలు
ఫ్రాన్స్ → వాస్‌జెస్ పర్వతాలు
జర్మనీ → బ్లాక్ (Black) ఫారెస్ట్ పర్వతాలు
ద. ఆఫ్రికా → డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వతాలు

* ఖండ పర్వతాలనే "భ్రంశోద్ధిత శిలావిన్యాసం / Horst శిలావిన్యాసం" అని పిలుస్తారు.

* ఖండ పర్వతాలతో పాటు పగులులోయలు (Rift Valley) లేదా Graben లేదా గళితశిలావిన్యాసాలు ఏర్పడుతాయి.

Ex: 1. వింధ్య-సాత్పురా పర్వతాల మధ్య ఉన్న నర్మదా పగులులోయ. ఈ లోయగుండా '4' నదులు ప్రవహిస్తాయి. అవి: - నర్మదా - సోన్
- తపతి - దామోదర్

2. ఐరోపాలో వాస్‌జెస్ & బ్లాక్‌ఫారెస్ట్ పర్వతాల మధ్య రైన్‌నది ప్రవహించే పగులులోయ.

3. ఎర్ర సముద్రం విస్తరించివున్న పగులులోయ.

4. కాలిఫోర్నియాలోని మృతలోయ (Death Valley).

5. ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన నైలునది ప్రవహించే పగులులోయ.

3. అవశిష్ట పర్వతాలు :-

* ఒకప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తుగా ఉండి, బహిర్ జనిత బలాల క్రమక్షయ చర్యల వల్ల శిథిలమై ప్రస్తుతం చిన్నచిన్న గుట్టల రూపంలో మిగిలిపోయిన అవశేషాలనే 'అవశిష్ట పర్వతాలు' అని పిలుస్తారు.

Ex: రాజస్థాన్ → ఆరావళి పర్వతాలు
జార్ఖండ్ → రాజ్‌మహల్ కొండలు
తమిళనాడు → నీలగిరులు
తూర్పు కనుమలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

4. అగ్నిపర్వతాలు/సంచిత పర్వతాలు:-

* ఇవి అగ్నిపర్వత ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడుతాయి.

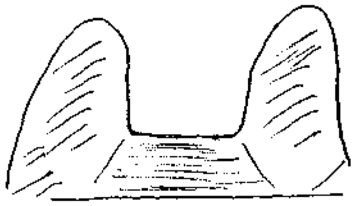
ఉదా: జపాన్ → ఫ్యూజియామా

ఇటలీ → వెసూవియస్

పీఠభూములు:

సముద్రమట్టం నుండి దాదాపు 300మీ, ఎత్తు కలిగి ఉపరితలాలు దాదాపుగా సమతలంగా ఎక్కువ విస్తీర్ణంతో ఉండి, అంచులు వాలును కలిగి భూక్షితిజ తలంతో దాదాపు 70° కోణం చేస్తున్నట్లయితే వాటిని 'పీఠభూములు' అంటారు.

[పర్వతాలు] పీఠభూములు ఏర్పడే విధానాన్ని అనుసరించి అవి నాలుగు ప్రధాన రకాలు:



పర్వతాంతర పీఠభూమి

Q) 'ప్రపంచ పైకప్పు'?
① టిబెట్ ② పామీర్ ③ మెక్సికో

Q) 'ప్రపంచ పైకప్పు'?
✓① టిబెట్ ② మంగోలియా ③ మెక్సికో

1. పర్వతాంతర/Intermont Plautes :-

* చుట్టూ పర్వతాలచే ఆవరించబడివున్న పీఠభూములు.

ఉదా:- ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన టిబెట్ పీఠభూమి (చైనా) {పామీర్ పీఠభూమి}
దీనినే "ప్రపంచ పైకప్పు (Roof of the World)" అంటారు.

– ద. అమెరికాలోని బొలీవియా పీఠభూమి.
– ఉ. అమెరికాలోని మెక్సికో పీఠభూమి.
– మంగోలియాలోని మంగోలియన్ పీఠభూమి.

CANYANS
అగాధధరులు

2. పర్వతపాద/గిరిపద పీఠభూములు (Piedmont):-

* వీటికి ఒకవైపున పర్వతము, మరోవైపున మైదానంగానీ లేదా సముద్రాలుగానీ సరిహద్దుగా ఉంటాయి.

ఉదా: a) కొలరాడో పీఠభూమి → U.S.A

దీనిపై ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద అగాధధరి ఉంది. దీనినే (కొలరాడో నదిలో) "Grand Canyon of Colarado" అని పిలుస్తారు.

V - Gorges shape
U గా మారితే అగాధధరి

"Target groups 123" Youtube channel

b) పెటగోనియా పీఠభూమి → అర్జెంటీనా

** 'గార్జెస్' అనగా లోతైన 'V' ఆకారపు లోయలు.

Ex: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గోదావరి నది ప్రవహించే "బైసన్ గార్జ్".

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో బ్రహ్మపుత్ర నది ప్రవహించే "దిహాంగ్ గార్జ్"

** 'అగాధధరులు' అనగా నిట్టనిలువు గోడలు కలిగిన అతిలోతైన లోయలు.

3. లావా పీఠభూములు :-

* అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలో క్షారలావా భూఉపరితలంపై విడుదలయి ఘనీభవించుట వలన ఇవి ఏర్పడినవి.

Ex: ఉ. అమెరికా → స్నేక్ నదీలోయ ప్రాంతం

భారతదేశం(M.P) → మాల్వా పీఠభూమి

M.H, గుజరాత్, ఉ.కర్ణాటక → దక్కన్ నాపలు

4. అవశిష్ట పీఠభూములు :-

Ex: * భారతదేశం → చోటానాగపూర్ పీఠభూమి [జార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌ఘడ్, ప. బెంగాల్]

దీనినే "Rhur of India" అని, "ఖనిజాల కాణాచి (↳ నిధి)" అని పిలుస్తారు.

* జార్ఖండ్ → హజారీబాగ్ & రాంచీ పీఠభూమి (రాగి నిల్వలు అధికం) మరియు కోడెర్మా పీఠభూమి (దేశంలో మైకా నిల్వలు అధికం)

* మధ్యప్రదేశ్ → బుందేల్‌ఖండ్ పీఠభూమి (దేశంలో అతిపెద్ద పన్నా వజ్రపు గనులు)

* దక్కన్ పీఠభూమి

⇒ బంగారం & నికెల్ లాంటి ఖనిజాలు అవశిష్ట పీఠభూమి ప్రాంతాల్లో లభ్యమవుతాయి.

Ex: * ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన ద.ఆఫ్రికాలోని విట్‌వాటర్స్‌ర్యాండ్ బంగారుగని.

* ఆస్ట్రేలియా → కాల్‌గూర్లీ & కూల్‌గార్డీ బంగారు గనులు

* అనంతపూర్ → రామగిరి బంగారుగని * కర్ణాటక → కోలార్ & హట్టి గనులు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

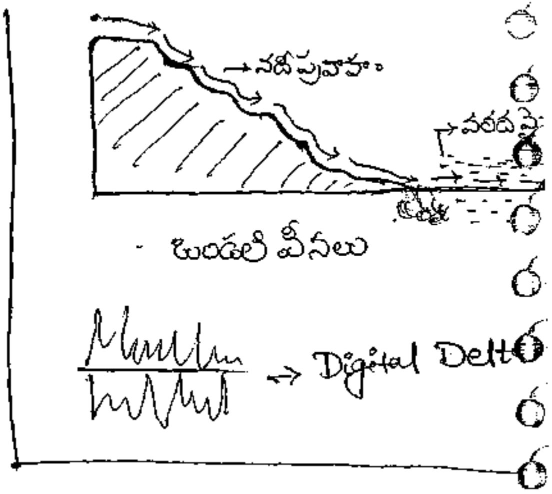
మైదానములు :

సముద్ర మట్టానికి సమతలంగా గానీ లేదా కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి విశాలమైన పల్లపు ప్రాంతాలు 'మైదానాలు'.

నదీ క్రమక్షయ మైదానాలు :-

i) పెనిప్లేన్స్ : "నదీ క్రమక్షయ చర్యవలన ఏర్పడిన మైదానాలు" - పెనిప్లేన్స్. పెనిప్లేన్ మైదానాలలో అక్కడక్కడా మిగిలిపోయిన ఒంటరి & కఠిన శిలాభాగాలు/ బోడిగుట్టలనే "మొనాడ్‌నాక్స్" అని పిలుస్తారు.

నదీ నిక్షేపణ మైదానాలు :-



నదీ నిక్షేపణ చర్యవల్ల తీనప్రవాహ మార్గంలో 3 రకాల మైదానాలేర్పడతాయి.

i) పీడ్‌మౌంట్ (పాద పర్వత)/ ఒండలి వీవనలు : నదులు పర్వతప్రాంతం వదిలి మైదానంలో కలిసేచోట ఇసుక, గులకరాళ్ళచే విసనకర్ర ఆకారంలో ఏర్పడే మైదానాలు.

ii) వరద మైదానాలు : నదులు మైదానం గుండా ప్రవహించేటప్పుడు నదీగట్లకు ఇరువైపులా ఒండ్రుమట్టి నిక్షేపణ వల్ల ఏర్పడేవి.

iii) డెల్టా మైదానాలు : నదులు సముద్రాలలో కలిసేచోట గ్రీకు అక్షరమైన 'Δ' ఆకారంలో ఏర్పడే సారవంతమైన మైదానాలు. డెల్టా మైదానాల ఆకారాన్ని అనుసరించి వాటిని క్రిందివిధంగా విభజించవచ్చు.

a) పక్షిపాద డెల్టా → మిసిసిపి-మిస్సోరి నదీ డెల్టా (U.S.A)
b) డిజిటల్ డెల్టా → గంగానదీ డెల్టా
c) లోబేట్ డెల్టా → మహానదీ డెల్టా
d) కస్పేట్ డెల్టా → విస్టులానదీ (పోలండ్)
ఎబ్రోనది (జర్మని)

పవన క్రమక్షయం వల్ల ఏర్పడే మైదానాలు :-

a) పెడిప్లేన్: "ఎడారి భౌగోళిక ప్రాంతాలలో పవన క్రమక్షయ చర్యవల్ల ఏర్పడే మైదానాలు."

ఈ మైదాన ఉపరితలాలు రాళ్లచే కప్పబడి ఉన్నట్లయితే ఆ రాతి మైదానాలను "హమ్మాదాలు/Reg/ సెరీర్" అని పిలుస్తారు. మందమైన ఇసుక పొరచేత కప్పబడి ఉన్నట్లయితే ఆ ఇసుక మైదానాలే "Ergs".

పవన నిక్షేపణా మైదానాలు:-

a) లోయస్ మైదానాలు: అనార్ద్ర శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతాల్లో పవన నిక్షేపణా చర్యవలన ఏర్పడే పసుపు వర్ణ మైదానాలు.

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లోయస్ మైదానం వాయువ్య చైనా ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతంగుండా చైనా దుఃఖదాయని హోయాంగ్ హో నది ప్రవహిస్తున్నందున ఆ నదీ జలాలు పసుపు వర్ణంలో కన్పిస్తాయి. అందుకే ఈ నదిని 'పసుపు నది' అంటారు. చివరకు ఈ నదీ జలాలు చైనా తూర్పుతీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న పసిఫిక్ జలరాశిలో కలుస్తున్నందున అవి పసుపు వర్ణంలో కన్పిస్తాయి. అందువలన ఆ పసిఫిక్ జలరాశిని "పసుపు సముద్రం" అని పిలుస్తారు.

b) బార్కన్లు (BARCONS): ఎడారి భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో పవన నిక్షేపణా చర్య వల్ల ఏర్పడే "అర్ధచంద్రాకార" ఇసుక దిబ్బలు.

c) సైఫ్‌లు (Seifs): ఎడారి భౌగోళిక ప్రాంతాలలో పవన నిక్షేపణా చర్య వలన ఏర్పడే "కత్తి ఆకారపు" ఇసుక దిబ్బలు.

అంతర్భూజల క్రమక్షయం వల్ల ఏర్పడే మైదానాలు :-

సున్నపురాయి భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో అంతర్ భూజల క్రమక్షయ చర్య వలన ఏర్పడే ఎర్రనేలలను "టెర్రరోసా" అని పిలుస్తారు. భారత్‌లోని లేటరైట్ నేలలు/జేగురునేలలు వీటిని పోలివుంటాయి.

అంతర్భూజల నిక్షేపణా చర్యవల్ల ఏర్పడే భూస్వరూపాలు :-

a) స్టాలక్టైట్స్: "అంతర్ భౌమ గుహల పైకప్పు నుండి మర్రిచెట్టు ఊడలవలె క్రిందకు వేలాడే శిలానిర్మాణాలు".

b) స్టాలగ్మైట్స్ : "అంతర్భౌమ గుహల అడుగు భాగం నుండి పాము పుట్టవలె పైకి పెరిగే శిలానిర్మాణాలు".

* అంతర్భూజల క్రమక్షయ & నిక్షేపణా చర్యవల్ల ఏర్పడే భూస్వరూపాలన్నింటినీ "కార్స్ట్ భూస్వరూపాలు" అని పిలుస్తారు. (KARST)

* ఉన్నత అక్షాంశ ప్రాంతాలలో హిమానీనద క్రమక్షయ చర్యవలన ఏర్పడే మైదానాలను "DRIFT/ గోళాశ్మ మృత్తిక మైదానాలు" అని పిలుస్తారు.

శీతోష్ణస్థితి శాస్త్రం

1. వాతావరణ సంఘటనము – నిర్మాణము

IPCC - International Panel of climatic Changes సంస్థ అధ్యయనం ప్రకారం: CO_2 - 0.55%

⇒ భూ ఉపరితలం నుండి దాదాపు 1600 km ఎత్తు వరకు విస్తరించివున్న అనేక వాయువుల మిశ్రమం "వాతావరణం".

⇒ మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికలోని క్లోరిన్ వాయువు తప్ప మిగతా అన్ని వాయువులూ భూ వాతావరణంలో ఉన్నాయి.

⇒ మొత్తం భూ వాతావరణంలో 90% భూ ఉపరితలం నుండి 50 కి.మీ. ఎత్తులో బరువైన వాయువులచే ఏర్పడి ఉండి, మిగిలినది ఆపైన 1600 కి.మీ. వరకు తేలికైన హైడ్రోజన్, హీలియం వాయువులచే ఏర్పడి పలుచబడి పోతూ ఉంది.

వాతావరణ సంఘటనము :-

a) నైట్రోజన్ [78.08%] :-

* మొక్కలు వాతావరణంలోని నత్రజనిని నైట్రేట్స్ రూపంలో పరోక్షంగా వినియోగించుకొని వాటి పెరుగుదలలో ఉపయోగించుకుంటాయి.

* వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ - దహన ప్రక్రియను నైట్రోజన్ స్థిరీకరిస్తుంది.

b) ఆక్సిజన్ [20.9%] :- జీవుల శ్వాసక్రియలో ఉపయోగపడుతున్నందున దీన్ని "ప్రాణవాయువు" అని పిలుస్తారు. వాతావరణంలోని ఓజోన్ పొరను ఏర్పరచటంలో కీలకపాత్ర వహిస్తుంది.

c) కార్బన్ డయాక్సైడ్ [0.03%] :- మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా ఆహారోత్పాదనను చేపట్టడంలో ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. పగటి సమయంలో భూమిపై ఉష్ణోగ్రతలు మరీ ఎక్కువ కాకుండా రాత్రి సమయాల్లో మరీ తక్కువ కాకుండా మధ్యస్థ స్థాయిలో ఉంచడంలో కీలకపాత్ర వహిస్తుంది.

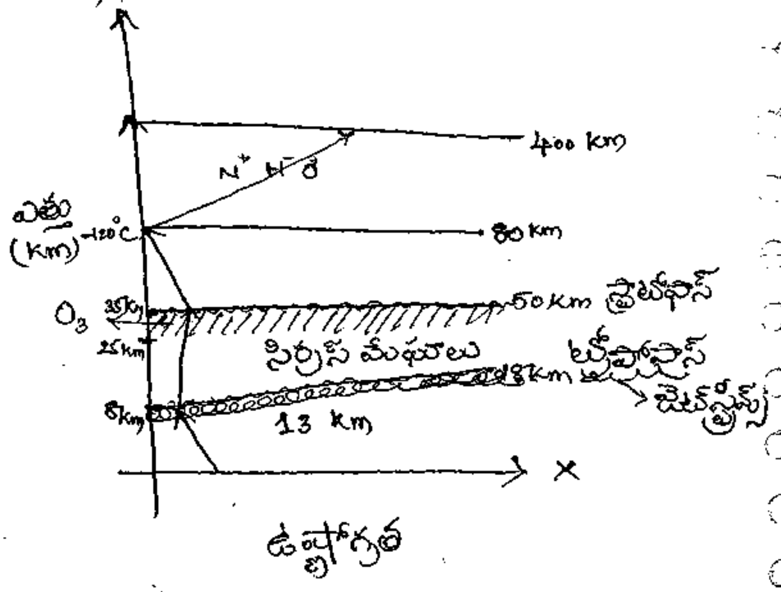
d) ఆర్గాన్ [0.93%] :- ఎలక్ట్రిక్ బల్బులలో ఉపయోగిస్తారు.

→ పై వాయువులతో పాటు హైడ్రోజన్, హీలియం, నియాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్ వంటి అప్రధాన వాయువులు కూడా భూ వాతావరణంలో ఉన్నాయి.

"Target groups 123" Youtube channel

వాతావరణ నిర్మాణము :

⇒ సముద్రమట్టం నుండి వాతావరణంలో ఎత్తుకు పోయేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలో కలిగే మార్పుననుసరించి --- వాతావరణాన్ని '5' ఆవరణములుగా విభజించడమైనది. అవి:



1. ట్రోపో ఆవరణము
2. స్ట్రాటో ఆవరణము
3. మీసో ఆవరణము
4. థర్మో/ఐనో ఆవరణము
5. ఎక్సో ఆవరణము

Temperature Lapse Rate
– సాధారణ ఉష్ణోగ్రత క్షీణతా క్రమం

1. ట్రోపో ఆవరణము :-

* భూ ఉపరితలం నుండి సగటున 13 Km ఎత్తువరకు విస్తరించివున్న వాతావరణంలోని మొదటి పొర, "ట్రోపో ఆవరణము".
* భూ. రేఖా ప్రాంతంలో 18 km, ధ్రువ ప్రాంతాల్లో 8 km ఎత్తును కలిగివుంటుంది.
* ఈ ఆవరణంలో ప్రతీ 165 మీ. ఎత్తుకు వెళ్ళేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలు 1°C చొప్పున తగ్గును. దీన్ని "సాధారణ ఉష్ణోగ్రతా క్షీణతాక్రమం" అంటారు.
* భూ ఉపరితలం నుండి వాతావరణంలోకి విడుదలయ్యే 99% దుమ్ము,ధూళికణాలు & నీటియావిరి ఈ ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమవుతాయి. అందువలన ట్రోపో ఆవరణం అత్యధిక సాంద్రతను కలిగి ఉంటుంది.
* ఉష్ణవిభవనం, మేఘనిర్మాణం జరగడం, ఉరుములు, మెరుపులు, అల్పపీడనములు, వర్షపాతము వంటి వాతావరణ అలజడులన్నీ ఈ ఆవరణంలోనే సంభవిస్తాయి.
* ట్రోపో ఆవరణానికి, దాని పైన గల స్ట్రాటో ఆవరణానికి మధ్యగల సరిహద్దు "ట్రోపోపాజ్".
* ఈ ఆవరణం యొక్క పై సరిహద్దులో పశ్చిమం నుండి తూర్పుకు వంకర్లు తిరుగుతూ అత్యధిక వేగంతో వీచే పవనాలు ➚ "జెట్ స్ట్రీమ్స్".

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

2. స్ట్రాటో ఆవరణము :-

* ట్రోపో ఆవరణం నుండి 50 km వరకు వున్న వాతావరణంలోని రెండవ పొర.
* ఈ ఆవరణంలో ఎత్తుకు వెళ్లేకొలది ఉష్ణోగ్రత దాదాపు స్థిరం.
* వర్షపాతం ఇవ్వలేనటువంటి అత్యధిక ఎత్తులో ఏర్పడే సిర్రస్ మేఘములు ఈ ఆవరణంలో కనిపిస్తాయి.
* ఈ ఆవరణంలో ఉష్ణోగ్రతలో ఎటువంటి మార్పు లేనందున వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండి విమానయానం కొనసాగించబడుతోంది.
* 25 km - 35 km ప్రాంతంలో ఓజోన్ పొర (O_3) కేంద్రీకృతమై భూమిపైపు ప్రసరించే ప్రమాదకర అతినీలలోహిత కిరణాలను భూమిని చేరనీయకుండా నియంత్రించి జీవజాతిని పరిరక్షిస్తోంది.
* స్ట్రాటో ఆవరణానికి దాని పైనగల మీసో ఆవరణానికి మధ్యగల సరిహద్దు "స్ట్రాటోపాస్".

3. మీసో ఆవరణము :-

* స్ట్రాటో ఆవరణం నుండి 80 km వరకు ఉన్న వాతావరణంలోని 3వ పొర.
* ఈ ఆవరణంలో ఎత్తుకు వెళ్లేకొలది ఉష్ణోగ్రతలు చాలా హెచ్చుస్థాయిలో పతనమవుతాయి. దీని కారణంగా ఈ ప్రాంతంలోని వాయు అణువులు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నందున ఈ ప్రాంతంలో ఘర్షణా బలాలు జనిస్తాయి.
* విశ్వాంతరాళం నుండి భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించే ఆస్టరాయిడ్స్ మరియు తోకచుక్కల్లాంటి ఖగోళ వస్తువులు ఇక్కడి ఘర్షణ బలాల వలన పూర్తిగా మండించబడి భూగోళ పరిరక్షణ గావించబడుతోంది.
* మీసో ఆవరణానికి దాని పైనగల ఐనో ఆవరణానికి మధ్యగల సరిహద్దు "మీసోపాస్".

4. థర్మో/ఐనో ఆవరణము :-

* మీసో ఆవరణం నుండి 400 km వరకూ గల వాతావరణంలోని 4వ పొర.
* ఈ ఆవరణంలో ఎత్తుకు వెళ్లేకొలది ఉష్ణోగ్రతలు చాలా హెచ్చుస్థాయిలో పెరుగుతాయి.
* ఈ ప్రాంతంలో వాయువులు అయాన్ల రూపంలో ఉన్నందున ఇక్కడ జరిగే థర్మో న్యూక్లియర్ చర్యల వల్ల కాంతిశక్తి విద్యుదయస్కాంత తరంగాల రూపంలో విడుదలవుతుంది. దీని కారణంగా రేడియో తరంగాలు భూమ్మీదకు పరావర్తనం చెందడం,

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

సమాచార వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతోంది. అందుకే ఈ ఆవరణాన్ని "సమాచార వ్యవస్థ పొర" అని కూడా అంటారు.

5. ఎక్సో ఆవరణము :-

* 400 Km కన్నా పైనవున్న వాతావరణంలోని బాహ్యపొర.
* ఇక్కడ పదార్థం తేలికైన హైడ్రోజన్, హీలియం వాయువులచే ఏర్పడి ప్లాస్మా స్థితిలో ఉంటుంది.
* ఈ ఆవరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎత్తుకు వెళ్లేకొలదీ హెచ్చుస్థాయిలో పెరుగుతాయి.

2. సూర్యపుటం - ఉష్ణోగ్రత

(INSOLATION & TEMPERATURE)

సౌరశక్తి [Solar Energy] :- "కేంద్రక సంలీన చర్య ద్వారా సూర్యునిలో జనించే శక్తి."

సౌరవికిరణం :- సూర్యునిలో జనించే సౌరశక్తి కాంతి & ఉష్ణం రూపంలో వికిరణ పద్ధతిలో విశ్వాంతరాళంలోకి ప్రసరించడాన్ని "సౌరవికిరణం" అంటారు.

సూర్యపుటం :- 'భూమివైపు ప్రసరించే సౌరవికిరణం" లేదా "భూమి గ్రహించే సౌరవికిరణం'

⇒ సూర్యుని నుండి విడుదలయ్యే మొత్తం సౌరవికిరణంలో $\frac{1}{2000 \text{ మిలియన్లు}}$ వంతు మాత్రమే భూ ఉపరితలాన్ని చేరును. ఇంత తక్కువ పరిమాణంలో సౌరవికిరణం భూమిని చేరడానికి కారణాలు:

* సూర్యునికీ, భూమికీ మధ్యగల సగటు దూరం ఎక్కువగా ఉండటం;
* సూర్యుని పరిమాణంతో పోలిస్తే భూమి యొక్క పరిమాణం చిన్నదిగా ఉండటం;

సౌరస్థిరాంకం :- భూమిని చేరే మొత్తం సౌరవికిరణం భూమ్మీద గల ప్రతీ చ.సెం.మీ. భూ భాగాన్ని నిమిషానికి సగటున 1.94 గ్రా. కేలరీల చొప్పున వేడిచేస్తుంది. దీనినే భూమి యొక్క "సౌరస్థిరాంకం" అని పిలుస్తారు.

ఉష్ణోగ్రత :

⇒ భూ వాతావరణం పగటి సమయంలో హ్రస్వ తరంగాల ద్వారా భూ ఉపరితలం వైపు ప్రసరించే సౌరవికిరణం వల్ల కొద్దిగా మాత్రమే వేడెక్కి సాయంత్ర సమయం నుండి భూ ఉపరితలం నుండి దీర్ఘ తరంగాలు/పరారుణ రూపంలో పైకి వెళ్లే ఉష్ణశక్తి (భౌమవికిరణం) ద్వారా అధికంగా వేడెక్కుతుంది.

> ఉష్ణశక్తిని కేలరీలలో కొలుస్తారు.
> ఉష్ణోగ్రత అనేది ఒక యూనిట్ తీవ్రత) → డిగ్రీలలో కొలుస్తారు

⇒ వాతావరణంలోని ఆ వేడి తీవ్రతనే "ఉష్ణోగ్రత" అని పిలుస్తారు.

⇒ భూమిపై విస్తరించియున్న ఉష్ణోగ్రతను వివిధ ఉష్ణమాపకాలనుపయోగించి తెలుసుకోవచ్చు.

1. ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలను తెలుసుకోవడానికి "సిక్స్ గరిష్ఠ-కనిష్ఠ ఉష్ణమా శీతల ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఈ ఉష్ణమాపకం ఆల్కహాల్‌తోను, ఉష్ణ ప్రాంతాల్లో వాడే ఉష్ణమాపకాన్ని పాదరసంతోను నింపుతారు. ఈ ఉష్ణమాపకంలో '2' రకాల స్కేల్స్‌ను ఉపయోగిస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

a) సెంటీగ్రేడ్ స్కేల్ – రూపకర్త: ఏండర్స్ సెల్సియస్

b) ఫారన్‌హీట్ స్కేల్ – రూపకర్త: ఫారన్‌హీట్

2. ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఉష్ణమాపకం : పైరోమీటర్

3. ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను తెలుసుకోవడానికి ;– క్రయోమీటర్

4. నావికులు ప్రయాణిస్తున్న ప్రాంత ఉష్ణోగ్రతలను తెలుసుకోవడానికి; – బర్డన్‌ట్యూబ్

⇒ భూమిపై ఉష్ణోగ్రత విస్తరణను '2' అంశాల పరంగా తెలుసుకోవచ్చు. అవి:

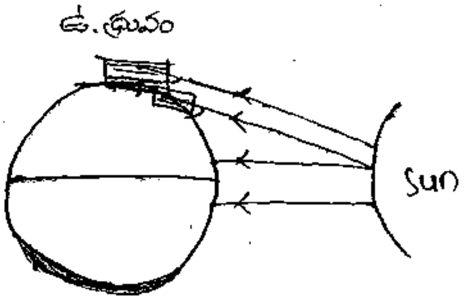
i) క్షితిజ సమాంతర ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ

ii) ఊర్ధ్వ ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ

i) <u>క్షితిజ సమాంతర ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ</u> :- భూమ్మీద క్షితిజ సమాంతర ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ అన్ని భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో ఒకే విధంగా ఉండక, క్రింద తెలిపిన అంశాలచే ప్రభావితమై ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అవి:

1. అక్షాంశాలు (Latitude)/భూమ్మీద సూర్యకిరణాలు పడేకోణం
2. పగటి సమయం (Duration of Day time)
3. సూర్యునికి, భూమికి మధ్యగల దూరం
4. వాతావరణ పారదర్శకత
5. సముద్ర సామీప్యత
6. భూ భాగాల/పర్వతాల వాలు
7. భూ భాగాల ఎత్తు
8. ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో విస్తరించియున్న నేలలు, వృక్ష సంపద, వర్షపాతం మరియు ఆ ప్రాంతంలో వీచే పవనాలు;

1. <u>అక్షాంశాలు</u>:



for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ భూమి గోళాకారంగా ఉన్నందున భూమధ్యరేఖా ప్రాంతాల్లో సూర్యకిరణాలు తక్కువదూరం ప్రయాణించి ఎక్కువ కోణం (90°) తో భూమిపై పడి తక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమించి భూమిని అధికంగా వేడిచేస్తాయి.

⇒ ధ్రువాలవైపు వెళ్లేకొలదీ సూర్యకిరణాలు ఎక్కువదూరం ప్రయాణించి భూమిపై ఏటవాలుగా (తక్కువ కోణంతో, <90°) పడి ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమించి తక్కువగా వేడిచేస్తాయి.

⇒ దీనివలన భూ.రేఖ నుండి ధ్రువాలవైపు వెళ్లేకొలదీ అక్షాంశాల పరంగా పరిశీలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.

2. పగటి సమయం :

⇒ పగటి సమయం అనేది ఋతువును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.

⇒ ఉ. గోళంలో వేసవికాలంగా ఉన్నపుడు భూ. రేఖ నుంచి ఉ.ధ్రువంవైపు వెళ్లేకొలదీ పగటి సమయం పెరుగుటవల్ల భూమిని చేరే సూర్యపుటం పరిమాణం కూడా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో ద. గోళంలో పరిస్థితులు భిన్నంగా ~~ఉంటాయి~~ ఉంటాయి.

Q) ఉ. గోళంలో వేసవికాలం ఉన్నపుడు భారత్‌లోని ఏ నగరంలో (భూమికి చేరే సూర్యపుటం ఎక్కువగా పడుతుంది)?
✓1) లే (J&K) 2) ఢిల్లీ 3) బెంగుళూరు 4) కన్యాకుమారి

* అక్షాంశం పెరిగేకొద్దీ పగటి సమయం పెరుగుతుంది

Q) పై ప్రశ్న ప్రకారం ఉష్ణోగ్రత ఎక్కడ అధికంగా నమోదౌతుంది?
Ans: కన్యాకుమారి

* ఉష్ణోగ్రతపై అనేక అంశాల ప్రభావం ఉంటుంది.

Ex: * ఉత్తరార్ధగోళంలో వేసవికాలంగా ఉన్నపుడు భారత్‌లోని ఏ ప్రాంతంలో పరిమాణంలో ఎక్కువ సూర్యపుటం చేరుతుంది?
✓1) లే (J&K) 2) ఢిల్లీ 3) బెంగుళూరు 4) కన్యాకుమారి
[అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కన్యాకుమారిలో నమోదవుతాయి]

3. సూర్యునికి, భూమికి మధ్యగల దూరం :

⇒ భూకక్ష్య దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉన్నందున భూమికి, సూర్యునికి మధ్యగల దూరం స్థిరంగా ఉండక మారుతూ ఉంటుంది.

⇒ దీని కారణంగా జనవరి నెలలో భూమికి దగ్గరగా ఉన్నందున ఎక్కువ సూర్యపుటం భూమిని చేరి భూగోళ సగటు ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉంటాయి. జూలై నెలలో భూమి సూర్యునికి ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నందున తక్కువ సూర్యపుటం భూమిని చేరును.

⇒ కారణంగా భూగోళ సగటు ఉష్ణోగ్రతలు జూలైలో తక్కువ. [భూగోళ సగటు ఉష్ణోగ్రత 15.4°C

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

4. వాతావరణ పారదర్శకత :

⇒ వాతావరణ పారదర్శకత దెబ్బతిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండి, వాతావరణం పారదర్శకంగా వున్న ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి.

5. సముద్ర సామీప్యత :

> ఒక వస్తువుయొక్క ఉష్ణోగ్రతను 1°c మేర పెంచుటకు కావల్సిన ఉష్ణశక్తి 'విశిష్టోష్ణం'.

⇒ భూ జల భాగాలు ఉష్ణోగ్రతకు విభిన్నంగా స్పందించుట వల్ల ఒక అక్షాంశం మీదవున్న భూజల భాగాలలో ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు ఏర్పడుతాయి.

6. భూ భాగాల ఎత్తు :

ఉ] ఒకే అక్షాంశంపై వున్న లుధియానా (పంజాబ్) తో పోలిస్తే సిమ్లాలో ఉష్ణోగ్రత తక్కువ.
కారణం – సిమ్లా ఎత్తులో ఉంది [ఎత్తుకు వెళ్లేకొలది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి]

⇒ సముద్రమట్టం నుండి ప్రతీ 165 మీ. ఎత్తుకు వెళ్లేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలు 1°c చొప్పున తగ్గడం వలన ఒకే అక్షాంశం మీద ఉన్న రెండు ప్రాంతాలమధ్య ఉష్ణోగ్రతా వ్యత్యాసాలేర్పడతాయి.

Ex: ఒకే అక్షాంశం మీదవున్న లుధియానాతో పోలిస్తే సిమ్లాలో వాతావరణం చల్లగా ఉండుటకు కారణం, అది (సిమ్లా) సముద్రమట్టం నుండి ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండటమే.

7. భూ భాగాల/పర్వతాల వాలు :

⇒ ఉ. గోళంలోని భూభాగాల/పర్వతాల దక్షిణ వాలులు సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్నందున ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ సూర్యపుటం చేరి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదౌతాయి.

⇒ అయితే ఉత్తర వాలులు సూర్యునికి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నందున అక్కడ తక్కువ సూర్యపుటం చేరి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదౌతాయి. అందువల్ల ఉ. గోళంలో కాఫీ, తేయాకు పంటలను పొగమంచు బారినుండి పరిరక్షించుటకు భూ భాగాల దక్షిణ వాలులలో మాత్రమే సాగుచేయడం జరుగుతోంది. ~~అయితే ద~~

⇒ అయితే ద. గోళంలో దీనికి భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి.

ii) **ఊర్ధ్వ ఉష్ణోగ్రతా విస్తరణ :-** సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తుకు వెళ్ళేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలో కలిగే మార్పును "ఊర్ధ్వ ఉష్ణోగ్రతా విస్తరణ". సాధారణంగా అన్ని భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో ఎత్తుకు వెళ్ళేకొలదీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. దీనినే "ఉష్ణోగ్రతా క్షీణతా క్రమం" అని పిలుస్తారు. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో, ప్రత్యేక ఋతువులలో ఎత్తుకు వెళ్ళేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. ఈ ప్రక్రియనే "ఉష్ణోగ్రతా విలోమం" అంటారు.

⇒ ఉష్ణోగ్రతా విలోమం జరిగే ప్రాంతాలు:

a) పర్వత నదీలోయ ప్రాంతాలు

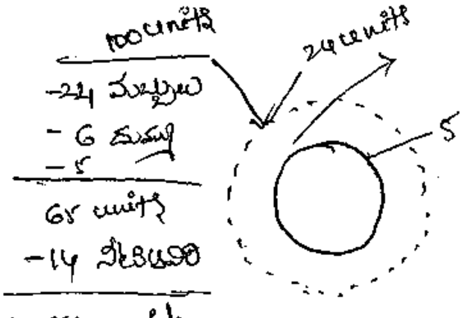
b) పారిశ్రామిక పట్టణ ప్రాంతాలు

ఉష్ణోగ్రతా విలోమ ప్రక్రియ జరగడానికి కావల్సిన అనుకూల పరిస్థితులు :

* శీతాకాలమై ఉండాలి.
* దీర్ఘరాత్రులై ఉండాలి.
* వాతావరణంలో తేమశాతం తక్కువగా ఉండాలి.
* గాలుల వేగం తక్కువగా ఉండాలి.

⇒ పర్వత నదీలోయ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు వారి నివాసాలను మరియు పంటలు సాగును పర్వతవాలుల వెంబడి చేపడుతారు. కారణం ఈ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత మరీ ఎక్కువ కాకుండా, మరీ తక్కువ కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉండటమే.

ఉష్ణ సమతుల్యం (Heat Balance) :



నిర్వహా సౌరశక్తి → 51 units
(Effective Radiation)

⇒ హ్రస్వతరంగాల రూపంలో భూమి గ్రహించే సౌరవికిరణానికి, దీర్ఘ తరంగాల రూపంలో భూమి తిర్పింపు భౌమ వికిరణానికి గల నిష్పత్తియే "ఉష్ణ సమతుల్యం".

⇒ భూమిపైకి ప్రసరించే మొత్తం సౌరవికిరణం 100 UNITS అనుకుంటే

ఇందులో వాతావరణంలోని మేఘాలు 24 units;

దుమ్ము, ధూళి కణాలు 6 units;

భూమిపై గల మంచు ప్రాంతాలు 5 units సౌరశక్తిని భూమిని చేరనీయకుండా పరావర్తనం చెందించగా మిగిలిన 65 యూనిట్ల సౌరశక్తిలో 14 units వాతావరణంలోని నీటి ఆవిరి గ్రహించుకోగా మిగిలిన 51 యూనిట్ల సౌరశక్తి భూ ఉపరితలాన్ని చేరి వివిధ రకాల భౌగోళిక వ్యవస్థలు మరియు జీవ వైవిధ్యత కొనసాగడానికి వినియోగించబడుతోంది.

దీనిని "నిర్వహణా సౌరశక్తి" అని పిలుస్తారు (51 units).

⇒ భూ ఉపరితలం మరియు భూ వాతావరణం కలిసి గ్రహించే - - - -
సౌరశక్తి పరిమాణం : 65 units

⇒ భూమి యొక్క సగటు ఆల్బిడో : 35%

⇒ భూ ఉపరితలంపై ఆల్బిడో పరిమాణం ఎక్కువగా గల ప్రాంతాలు : మంచు ప్రాంతాలు
తక్కువగా గల ప్రాంతాలు : జలభాగాలు

⇒ 'ఆల్బిడో' అనగా, "భూవాతావరణం నుండి పరావర్తనం చెందించబడే సౌరశక్తి పరిమాణం".

* భూమిపై ఒకే ఉష్ణోగ్రత గల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలు : "సమోష్ణోగ్రతా రేఖలు" (Isotherms)

* భారత్‌లో వార్షిక సగటు ఉష్ణోగ్రతలు అత్యధికంగా గల ప్రాంతాలను తెలియజేసే ISOTHERM : 24° సమోష్ణోగ్రతా రేఖ.

* భారత్‌లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతం : జైసల్మేర్ (రాజస్థాన్) → 56°c

* ప్రపంచంలో " " " : అల్ అజీజియా (లిబియా-సహారా ఎడారి) → 58°c

* భారత్‌లో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు : ద్రాస్ & కార్గిల్ ప్రాంతాలు (లడఖ్)

* ప్రపంచంలో " " : వోస్టాక్ (అంటార్కిటికా)

* ఉత్తరార్థగోళంలో అతితక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు: వెర్ఖోయానస్క్ [రష్యా-సైబీరియా ప్రాంతం] అందుకే దీనిని "శీతల ధ్రువం (Cold Pole)" అని పిలుస్తారు.

3. వాతావరణ పీడనము

⇒ ప్రమాణ వైశాల్యం గల భూభాగంపై దానిపైగల వాతావరణపు బరువు కలుగజేసే ఒత్తిడి బలాన్ని "వాతావరణ పీడనం" అంటారు.

⇒ వాతావరణ పీడనాన్ని భారమితి/బారోమీటర్ అనే పరికరం ద్వారా కొలుస్తారు. దీన్ని రూపొందించిన శాస్త్రవేత్త: ఎవాంజలిస్టా టారిసెల్లీ [ఇటలీ]

⇒ వాతావరణ పీడనాన్ని cm of Hg / mm of Hg / mb (మిల్లీబార్స్) అనే ప్రమాణాల్లో కొలుస్తారు

⇒ సముద్రమట్టం వద్ద సగటు వాతావరణ పీడనం: 76 cm of Hg
(or)
760 mm of Hg
(or)
1013.25 mb

⇒ వాతావరణ పీడనం అన్ని భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో ఒకే విధంగా ఉండక క్రింద తెలిపిన కారకాంశాలచేత ప్రభావితమై ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటుంది. అవి:

1. ఉష్ణోగ్రత
2. వాతావరణంలోని నీటి ఆవిరి
3. భూభాగాల ఎత్తు

1. **ఉష్ణోగ్రత:**

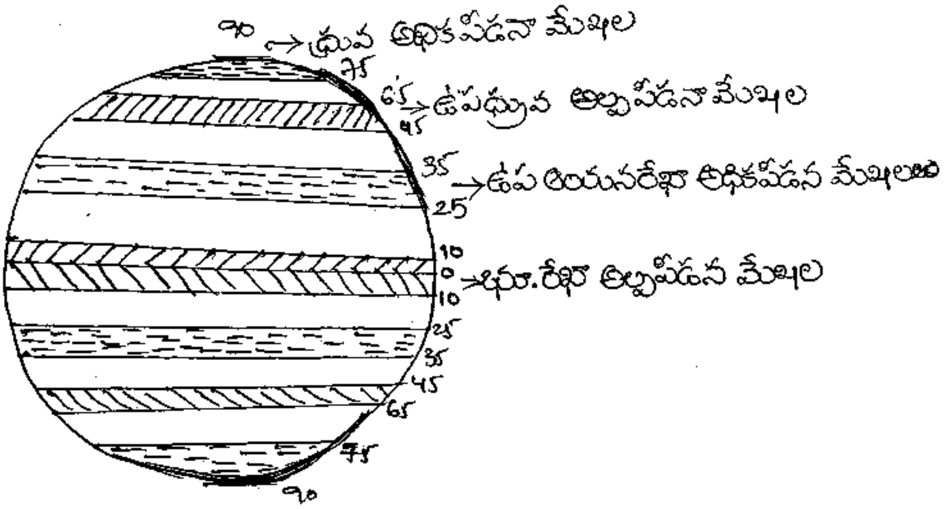
* ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని వాతావరణ పీడనం ఆ ప్రాంత ఉష్ణోగ్రతకు విలోమంగా ఉంటుంది

2. **నీటి ఆవిరి:** తడిగాలి బరువుకన్నా పొడిగాలి బరువు ఎక్కువ కాబట్టి తడిగాలి భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పీడనం తక్కువగా ఉండి, పొడిగాలి భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పీడనం సాపేక్షంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

3. **భూభాగాల ఎత్తు:** ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు సముద్రమట్టం నుండి ఎత్తుకు వెళ్ళే కొలది వాతావరణ పీడనం తగ్గును (ప్రతీ 10మీ. ఎత్తుకు 1.3 mb చొప్పున).

పైన తెలిపిన కారణాల వలన భూమిపై కొన్ని చోట్ల అధిక పీడన ప్రాంతాలు, మరికొన్ని చోట్ల అల్పపీడన ప్రాంతాలు ఏర్పడి ఉన్నాయి. భూమిపైగల ఈ అధిక పీడన & అల్ప పీడన ప్రాంతాలనే "పీడనా మేఖలలు" అని పిలుస్తారు. భూమిపై మొత్తం '4' రకాలకు చెందిన '7' పీడనా మేఖలలు ఏర్పడి ఉన్నాయి. అవి:

1) భూమధ్యరేఖా అల్పపీడన మేఖల
2) ఉప అయనరేఖా అధికపీడన మేఖలలు
3) ఉపధ్రువ అల్పపీడనా మేఖలలు
4) ధ్రువ అధికపీడనా మేఖలలు



① **భూమధ్యరేఖా అల్పపీడన మేఖల:**

⇒ భూమధ్యరేఖకు ఇరువైపులా ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్యగల భౌగోళిక ప్రాంతము "భూమధ్యరేఖా అల్పపీడన మేఖల".

⇒ ఈ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుటకు కారణం అధిక ఉష్ణోగ్రతల వలన విపరీత సంవహన ప్రక్రియ జరగడం.

⇒ ఈ ప్రాంతాన్ని "డోల్‌డ్రమ్స్ (లేదా) ప్రశాంత మండలం" అని పిలుస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ ఈ ప్రాంతంలో జరిగే విపరీత సంవహన ప్రక్రియవల్ల ప్రతిరోజు సాయంత్రం సమయాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తీవ్రమైన సమయంలో అధిక పరిమాణంలో వర్షపాతం సంభవిస్తుంది.

② ఉప అయనరేఖా అధిక పీడనా మేఖలలు:

⇒ "25°-35° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్యగల భౌగోళిక ప్రాంతాలు".

⇒ ఈ ప్రాంతాలలో అధిక పీడనం ఏర్పడుటకు కారణం కోరియాలిస్ ప్రభావం వలన నిమజ్జనం చెందే గాలులు (Descending Airs).

⇒ 25°-35° మధ్యగల 10 అక్షాంశాలను "అశ్వ అక్షాంశాలు" అని పిలుస్తారు.
[Descending Airs తో వర్షపాతం తక్కువ (గాలి వేడెక్కును)]

③ ఉపధృవ అల్పపీడనా మేఖలలు:

⇒ "45°-65° ఉత్తర, దక్షిణా అక్షాంశాల మధ్యగల భౌగోళిక ప్రాంతాలు".

⇒ ఈ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుటకు కారణం కోరియాలిస్ ప్రభావం.

④ ధృవ అధికపీడనా మేఖలలు:

⇒ "75°-90° ఉత్తర, దక్షిణా అక్షాంశాల మధ్యగల భౌగోళిక ప్రాంతాలు".

⇒ ఈ ప్రాంతంలో అధిక పీడనం ఏర్పడటానికి కారణం సూర్యకిరణాలు ఏటవాలుగా పడటం వలన సంవత్సరమంతా అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు.

పైన తెలిపిన వాటిలో భూమధ్యరేఖా అల్పపీడనా మేఖలలు & ధృవ అధికపీడనా మేఖలలు ఉష్ణోగ్రతలో మార్పువలన ఏర్పడగా, ఉపఅయనరేఖా అధికపీడనా మేఖలలు & ఉపధృవ అల్పపీడనా మేఖలలు కోరియాలిస్ ప్రభావం/గతిశీల బలాలవల్ల ఏర్పడుతున్నాయి.

పీడన ప్రవణత (Pressure Gradiant): ప్రమాణ వైశాల్యం గల భూభాగంపై పీడనంలో కలిగే మార్పు రేటునే "పీడనా ప్రవణత". ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో పీ. ప్రవణత ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పవనాల వేగం ఎక్కువగాను, పీ. ప్రవణత తక్కువగా ఉన్నట్లయితే పవనాల వేగం తక్కువగా ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* భూమిపై అధిక వాతావరణ పీడనం నమోదయ్యే ప్రదేశం : అగాటా [సైబీరియా]
తక్కువ " " " : టిప్ [ఫిలిప్పైన్స్ దీవుల సమీపం]

సమభార రేఖలు (Isobars) : భూమిపై ఒకే వాతావరణ పీడనం గల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలే "సమభార రేఖలు".

4. పవనములు

⇒ భూమికి క్షితిజ సమాంతరంగా కదిలే వాయు అణువుల సమూహాన్ని "పవనం" అని, ఊర్ధ్వముఖంగా కదిలే వాయు అణువుల సమూహాన్ని "గాలి ప్రవాహం" అని పిలుస్తారు.

⇒ ప్రతి పవనానికి 2 లక్షణాలు ఉంటాయి. అవి :

1. వేగం
2. దిశ

⇒ పవన వేగాన్ని ఎనిమోమీటర్ & బోఫోర్ట్ స్కేలు అను పరికరాలద్వారా కొలుస్తారు.

⇒ ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో పీడన ప్రవణత రేటు ఎక్కువగా ఉంటే పవనాల వేగం ఎక్కువగాను, పీడన ప్రవణత రేటు తక్కువగా ఉంటే పవనాల వేగం తక్కువగాను ఉంటుంది.

⇒ పవనాలు ఏ దిశలో జనిస్తాయో ఆ దిశ పేరుతో పవనాన్ని పిలుస్తారు.

⇒ పవనదిశను పవనసూచి అను పరికరం ద్వారా గుర్తిస్తారు.

⇒ పవనాల వేగం & వాటిదిశ క్రింద తెలిపిన 4 అంశాలచే ప్రభావితమవుతాయి. అవి :

i) కోరియాలిస్ ప్రభావం : ఇది పవనం యొక్క దిశలో మార్పు కలుగజేస్తుంది.

ii) ఘర్షణా బలాలు : ఇవి పవనాల వేగం & దిశలో మార్పు కలుగ జేస్తాయి.

iii) కేంద్రతిర్యక్ (అపకేంద్ర) బలాలు : పవనం యొక్క దిశలో మార్పు కలుగ జేస్తాయి.

iv) పీడన ప్రవణతా బలాలు : ఇవి పవనం యొక్క వేగంలో మార్పు కలగ జేస్తాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ పవనాలు వీచే భౌగోళిక ప్రాంతాన్ననుసరించి వాటిని '3' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

అవి: 1. ప్రపంచ పవనాలు/శాశ్వత పవనాలు
(Permanent / Planetory Winds)

2. కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలు

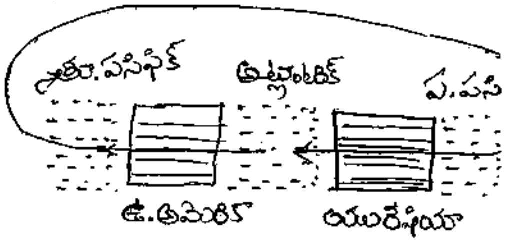
3. స్థానిక పవనాలు

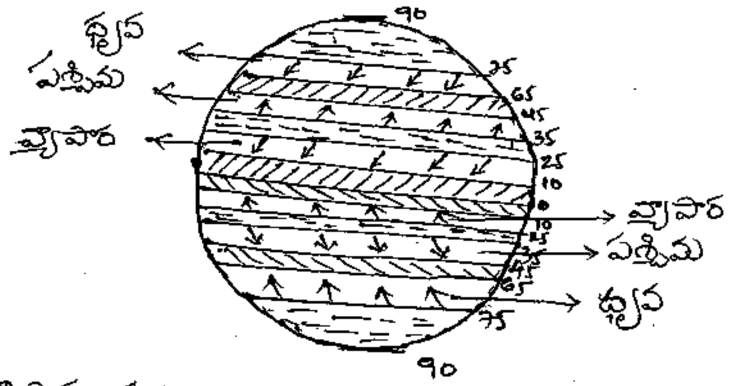
1. ప్రపంచ పవనాలు:

⇒ "అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి అల్పపీడన ప్రాంతంవైపు స్థిరంగా నిర్ణీతదిశలో సంవత్సరమంతా వీచే పవనాలు".

⇒ ప్ర. పవనాలు వీచే భౌగోళిక ప్రాంతాన్ననుసరించి వాటిని 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు.

అవి:
i) వ్యాపార పవనాలు (Trade Winds)
ii) పశ్చిమ పవనాలు (Westerlies)
iii) ధ్రువ/తూర్పు పవనాలు (Polaries/Easterlies)





i) వ్యాపార పవనాలు:-

* "ఉపఆయనరేఖా అధిక పీడన ప్రాంతం నుంచి భూమధ్యరేఖా అల్పపీడనా ప్రాంతం వైపు 5°–35° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య వీచే పవనాలు".
* ఉత్తరార్ధగోళంలో ఈశాన్యదిశలో జనిస్తున్నందున వాటిని "ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు" అని, ద. గోళంలో ఆగ్నేయదిశలో వీస్తున్నందున "ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు" అని పిలుస్తారు.
* వ్యాపార పవనాలు ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో వీస్తున్నందున అధికంగా బాష్పీభవనం చెంది అధిక వర్షపాతాన్ని కలుగజేస్తాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* వ్యాపార పవనాలు ఖండాల తూర్పు భాగంలో మాత్రమే వర్షాన్నిచ్చి, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఇవ్వలేనందున 5°-35° అక్షాంశాల మధ్యవున్న ఖండాల పశ్చిమ ప్రాంతమంతా ఉష్ణమండల ఎడారులు ఏర్పడి ఉన్నాయి.

ii) <u>పశ్చిమ పవనాలు</u> :-

* "ఉపఆయనరేఖా అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి ఉపధృవ అల్పపీడనా ప్రాంతం వైపు 40°-60° ఉత్తర, దక్షిణా అంశా అక్షాంశాల మధ్య వీచే పవనాలు".

* పశ్చిమ పవనాలు ఖండాల పశ్చిమ ప్రాంతంలో మాత్రమే వర్షాన్నిచ్చి, తూర్పు ప్రాంతాల్లో వర్షాన్నివ్వలేనందున ఆ ప్రాంతమంతా శీతల ఎడారులేర్పడి ఉన్నాయి.

Ex: - మంగోలియ, చైనా దేశాల్లో విస్తరించివున్న గోబి ఎడారి.

- అర్జెంటీనా → పెటగోనియా ఎడారి.

* ఉ.గోళంలోని పశ్చిమ పవనాలు నైఋతి దిశలోను, ద.గోళంలోని పశ్చిమ పవనాలు వాయువ్య దిశలోనూ జనిస్తాయి.

* మధ్యధరా సముద్ర ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో వర్షపాతాన్నివ్వడంలో కీలకపాత్ర వహించే పవనాలు: ప.పవనాలు.

* 40° ద. అక్షాంశంపై వీచే పశ్చిమ పవనాలను "Roaring 40s" అని,
50° ద. అక్షాంశంపై " " "Furious 50s" అని (బలోపేత)
60° ద. అక్షాంశంపై " " "విధ్వంసకర 60లు" అని పిలుస్తారు. [Screaming 60s]

iii) <u>ధృవ/తూర్పు పవనాలు</u> :-

* "ధృవ అధిక పీడనా ప్రాంతంనుండి ఉపధృవ అల్పపీడనా ప్రాంతం వైపు 90°-60° ఉత్తర, దక్షిణా అక్షాంశాల మధ్య వీచే పవనాలు".

* ఉ.గోళంలో ఇవి ఈశాన్య దిశనుండి ద.గోళంలో ఆగ్నేయ దిశనుండి వీస్తాయి.

* ఇవి అతిశీతల ప్రాంతాల్లో వీస్తున్నందున భాష్పీభవనం చెందక వర్షపాతాన్నివ్వలేదు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

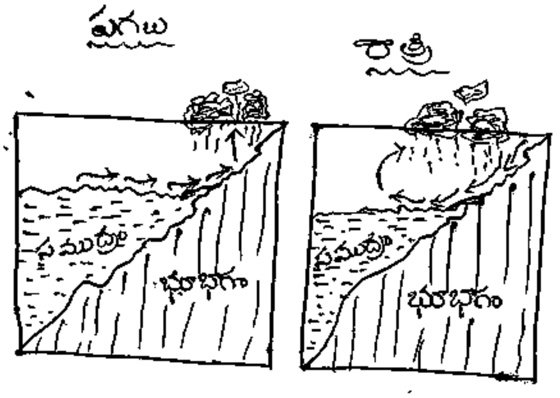
౨. కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలు :

⇒ "ఋతువు ననుసరించి గాని లేదా సమయాన్ననుసరించి గాని తమ దిశలో మార్పు కలుగజేసుకుంటూ వీచే పవనాలు"

Breezes అంటే తక్కువ వేగంతో వీచే గాలులు. పవనాలు - ఎక్కువ వేగంతో

Ex: - ఋతుపవనాలు
- భూ పవనాలు(స్థల) & సముద్ర పవనాలు(జల)
- పర్వత & లోయ (Mountain & Valley Breezes) పవనాలు
- సరస్సు సమీరాలు (Lake Breezes)

భూపవనాలు & సముద్ర పవనాలు :-



సముద్ర పవనం   భూ పవనం

Q) ఢిల్లీ, HYD వంటి ఖండాంతర్గత ప్రాంతాలతో పోలిస్తే చెన్నై, ముంబయి వంటి తీర ప్రాంతాల్లో రాత్రి సమయాల్లో వేడిగా ఉండటానికి కారణం? - భూపవనాల తోడు

⇒ ఒక అక్షాంశం మీదవున్న భూ జల భాగాలలోని ఉష్ణోగ్రతలో గల తేడాలను అనుసరించి ఈ పవనాలు జనిస్తాయి.

⇒ పగటి సమయంలో జలభాగం నుంచి అల్పపీడనం వున్న భూభాగం వైపు వీచే పవనాలు "సముద్ర/జల పవనాలు". వీటి కారణంగా తీరప్రాంత భూ భాగాల్లో వాతావరణం చల్లబడుతుంది.

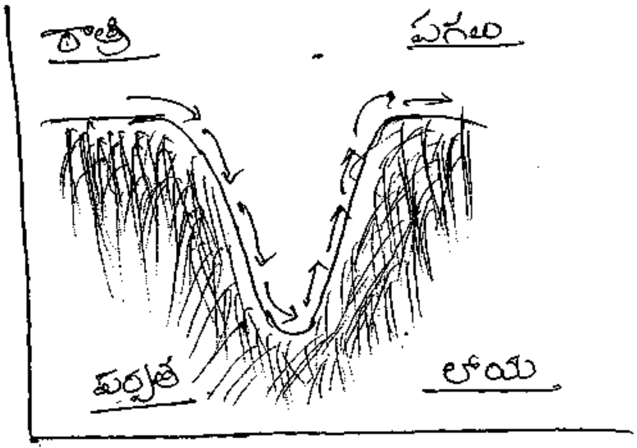
Ex: పగటి సమయంలో ఢిల్లీ & HYD లాంటి ఖండాంతర్గత ప్రాంతాలతో పోలిస్తే చెన్నై & ముంబయి లాంటి తీరప్రాంత భూ భాగాల్లో వాతావరణం చల్లగా ఉండటానికి కారణం - సముద్ర పవనాల తాకిడి

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ రాత్రి సమయాల్లో పవనాలు భూభాగం నుంచి అల్పపీడనం వున్న జలభాగం వైపు వీస్తాయి. వీటినే "భూపవనాలు/స్థలపవనాలు" అని పిలుస్తారు. వీటి కారణంగా తీరప్రాంత భూభాగాలలో సాయంత్ర సమయం నుండి వాతావరణం వేడెక్కుతుంది.

Ex: సాయంత్ర సమయం నుంచి ఢిల్లీ & HYD వంటి అంతర్గత ప్రాంతాలతో పోలిస్తే చెన్నై & ముంబయి వంటి తీరప్రాంత భూభాగాలలో వాతావరణం వేడిగా ఉండటానికి, మానవ జీవనం అసౌకర్యంగా ఉండటానికి గల కారణం — భూపవనాల తాకిడి.

పర్వత & లోయ పవనాలు :-



⇒ ఇవి కూడా పర్వత ఉపరితలాలు, లోయ అడుగుభాగాల మధ్య ఉష్ణోగ్రతల గల తేడాననుసరించి జనిస్తాయి.

⇒ రాత్రి సమయంలో పర్వత ఉపరితలాల నుంచి లోయ అడుగు భాగం వైపు వీచే పవనాలను "పర్వత పవనాలు" అని, పగటి సమయాల్లో లోయ అడుగుభాగం నుంచి పర్వత ఉపరితలాల వైపు పవనాలను ... "లోయ పవనాలు" అని పిలుస్తారు.

సరస్సు సమీరాలు :-

⇒ పగటి సమయంలో సరస్సు నుంచి చుట్టూవున్న భూభాగం వైపు సాయంత్ర సమయం నుంచి భూభాగం నుండి మీదుగా సరస్సువైపు వీచే పవనాలను "సరస్సు సమీరాలు" అని పిలుస్తారు.

⇒ ఇవి కూడా రాత్రి, పగటి సమయాలలో ఉష్ణోగ్రతల్లోని తేడా వలన జనిస్తున్నందున కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

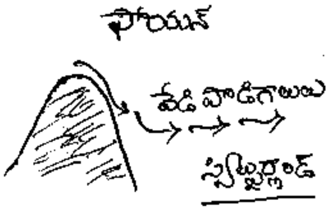
"Target groups 123" Youtube channel

3. స్థానిక పవనాలు :

⇒ "కొన్ని ప్రత్యేక భౌగోళిక ప్రాంతాలలో నిర్దిష్ట ఋతువులలో ఉష్ణోగ్రత పీడనా వ్యత్యాసాలలో కలిగే మార్పుల ననుసరించి ఆ ప్రాంతానికి మాత్రమే ... పరిమితమై వీచే పవనాలు".

→ ఇవి వీచే భౌగోళిక ప్రాంతాన్ననుసరించి ఇవి '2' రకాలు :

i) **వేడి పవనాలు :-**



1. ఫోయన్ [Foehn]

— శీతాకాలంలో ఆల్ప్స్ పర్వతాలకు తూర్పుగా స్విట్జర్లాండ్ భూభాగం మీదుగా వీచే వేడి పొడిపవనాలు "ఫోయన్".

— "శీతాకాల దుప్పటి" (Winter Mild)

2. చినూక్ [హిమభక్షకలు]

— "శీతాకాలంలో అలస్కా, కెనడా ఉత్తర ప్రాంత భూభాగాల్లో వీచే వేడి పొడిగాలులు".

— వీటినే "హిమ భక్షకలు" (Snow Eaters) అని పిలుస్తారు.

3. శాంతా అనా

— "కాలిఫోర్నియాలో వేసవిలో వీచే తీవ్రమైన వేడి పొడి పవనాలు"

— వీటిని పోలిన పవనాలను వివిధ దేశాల్లో ఈ విధంగా పిలుస్తారు

అర్జెంటీనా → జోండా
జపాన్ → యమో
ఈజిప్ట్ → ఖమసిన్
ఆస్ట్రేలియా → బ్రిక్‌ఫీల్డర్స్

4. హర్మటాన్

— "సహారా ఎడారిలో జనించి ఆఫ్రికా పశ్చిమ తీరం వెంబడి వీచే వేడి పొడిగాలులు".

— వీటినే "డాక్టర్ పవనాలు" అంటారు.

5. సిరాకో

— "సహారా ఎడారిలో జనించి మధ్యధరా సముద్రం మీదుగా ఇటలీలో దక్షిణ ప్రాంత భూభాగాలలోకి వీచే వేడి పొడిగాలులు".

— వీటి కారణంగా ఇటలీలో దక్షిణ ప్రాంతంలో ఎర్రమట్టి రేణువులతో కూడిన ధూళి తుఫాన్లు సంభవిస్తాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

6. Loo (లూ)

– "భారత వాయువ్య ప్రాంతంలో వేసవిలో అత్యధిక వేగంతో వీచే వేడి-పొడిగాలులు".

ii) <u>శీతల పవనాలు :-</u>

1. <u>మిస్ట్రల్</u>

– వేసవిలో యుగోస్లావియా భూభాగం నుంచి ఏడ్రియాటిక్ సముద్రం వైపు వీచే పవనాలు "మిస్ట్రల్".

2. బోరా – శీతాకాలంలో ఫ్రాన్స్‌లోని అవర్న్ పీఠభూమి నుంచి మధ్యధరా సముద్రం వైపు వీచే శీతలగాలులు.

3. <u>BERGS</u> – వేసవిలో దక్షిణాఫ్రికాలోని డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వతాల పశ్చిమవాలుల గుండా వీచే శీతలగాలులు "బెర్గ్స్".

4. <u>బ్లిజార్డ్స్</u> – ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటికా ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో వీచే కటిక చలిగాలులు.

"Target groups 123" Youtube channel

వాతావరణ ఆర్ద్రత

⇒ వాతావరణంలోని నీటియావిరి "ఆర్ద్రత".

⇒ వాతావరణంలోని ఆర్ద్రతను హైగ్రోమీటర్ అను పరికరంతో కొలుస్తారు.

⇒ వాతావరణంలో ఆర్ద్రత పరిమాణం 0.2 gm/cc నుంచి 4 gm/cc వరకూ ఉంటుంది.

⇒ భూమ్మీదగల జలాశయాలు, వృక్ష సంపద & మంచు ప్రాంతాల నుండి బాష్పీభవనం, బాష్పోత్సేకము & ఉత్పతనము (ఘన స్థితిలో పదార్థం ద్రవపదార్థంలోకి మారకుండా నేరుగా వాయుపదార్థంగా మారడం) అనే ప్రక్రియల ద్వారా వాతావరణంలోకి నీటిఆవిరి చేరుతుంది.

⇒ వాతావరణ ఆర్ద్రతను 3 సూచికల ద్వారా వ్యక్తపరచడం జరుగుతుంది.

అవి:

1. నిరపేక్ష ఆర్ద్రత (Obsolute Humidity)
2. విశిష్ట ఆర్ద్రత (Specific)
3. సాపేక్ష ఆర్ద్రత (Relative)

1. **నిరపేక్ష ఆర్ద్రత:** ఒక ఉష్ణోగ్రత వద్ద 1 ఘ.సెం.మీ. గాలిలోని నీటి ఆవిరి బరువునే "నిరపేక్ష ఆర్ద్రత" అంటారు. దీన్ని గ్రా./ఘ.సెం.మీ అను ప్రమాణాలలో తెల్పుతారు. ఇది ఉష్ణోగ్రతకు అనులోమంగా ఉంటుంది.

2. **విశిష్ట ఆర్ద్రత:** ఒక కి.గ్రా. గాలిలోని నీటి ఆవిరి బరువును "విశిష్ట ఆర్ద్రత" అంటారు. ఇది ఆ ప్రాంతంలోని వాతావరణ పీడనానికి సమానం. విశిష్ట ఆర్ద్రతకు ప్రమాణాలు ఉండవు.

3. **సాపేక్ష ఆర్ద్రత:** [ఒక ఉష్ణోగ్రత] నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాలిలోని నీటి ఆవిరి బరువుకు, అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాలి గరిష్ఠంగా నిలుపుకోగల నీటిఆవిరి బరువుకూ గల నిష్పత్తిని "సాపేక్ష ఆర్ద్రత" అంటారు.

* సా. ఆర్ద్రతను ఎల్లప్పుడూ శాతాలలో వ్యక్తం చేస్తారు.
* సా. ఆర్ద్రత ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలోని ఉష్ణోగ్రతకు విలోమంగా ఉంటుంది.
* **తుషారస్థానం (Dew Point):–** ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే వాతావరణం/గాలి నీటిఆవిరితో సంతృప్తం చెందుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతను "తుషారస్థానం" అంటారు.
* తుషారస్థానం వద్ద వాతావరణంలోని సాపేక్ష ఆర్ద్రత పరిమాణం 100% గా ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ద్రవీభవనం :- నీటి ఆవిరి నీటి బిందువుల రూపంలో గానీ లేదా మంచుకణాలుగా గానీ మారే ప్రక్రియ "ద్రవీభవనం".

* వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత 3.8°c కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీటిఆవిరి నీటిబిందువుల రూపంలో భూమిని చేరుతుంది.

* ఉష్ణోగ్రత 3.8°c కన్నా తగ్గినప్పుడు నీటిఆవిరి మంచురూపంలో భూమిని చేరును. నీటియొక్క ఈ ఉష్ణోగ్రతనే "సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత (Critical Temperature)" అంటారు.

* వాతావరణంలో ద్రవీభవనం తక్కువ స్థాయిలో జరిగినప్పుడు అది భూమిని క్రింద తెలిపిన '5' రూపాలలో చేరుతుంది. అవి;

i) <u>తుషారము (Dew)</u> – శీతాకాలంలో ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో చెట్ల ఆకులు, బండరాళ్ళు, గడ్డి మొలకలపై నీటి బిందువుల రూపంలోవున్న ద్రవీభవనమే "తుషారము".

ii) <u>శ్వేతతుహినము (White Frost)</u> – "ఉన్నత అక్షాంశ ప్రాంతాలలో శీతాకాలంలో బండరాళ్ళు, చెట్ల ఆకులు, గడ్డి మొలకలపై మంచు పలకల (Plats) రూపంలో ఏర్పడే ద్రవీభవనం".

iii) <u>పొగమంచు (Frog)</u> – శీతకాలంలో పారిశ్రామిక పట్టణ ప్రాంతాలు మరియు పర్వత నదీలోయ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతా విలోమ పరిస్థితులు ఏర్పడటం వల్ల భూఉపరితలాన్ని ఆనుకొనివున్న గాలిలోని నీటిఆవిరి చిన్నచిన్న నీటిబిందువులుగా ద్రవీభవిస్తుంది. ఈ నీటిబిందువుల సముదాయాన్నే "పొగమంచు" అంటారు. ఇది వాతావరణ పారదర్శకతా లక్షణాన్ని పోగొట్టడం వలన అవతలవున్న వస్తువులు మనకు కన్పించవు.

> నీటిఆవిరి కంటే దుమ్ము, ధూళి కణాలలో ఉష్ణశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

iv) <u>పలుచని పొగమంచు (MIST)</u> – ఎక్కువ తేమగల పొగమంచుయే "పలుచని పొగమంచు". ఇది ఏర్పడినప్పుడు అవతలవున్న వస్తువులు పాక్షికంగా కన్పిస్తాయి.

v) <u>Haze (హేజ్)</u> – పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో కాలుష్యకాలచే ఏర్పడివున్న పొగమంచు "హేజ్".

* వాతావరణంలో ద్రవీభవనం అధిక స్థాయిలో జరిగినపుడు నీటిఆవిరి తేమరూపంలో మారుతుంది. ఈ తేమనే "అవపాతము" అని పిలుస్తారు. ఇది భూమిపై గల వివిధ భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో వివిధ రూపాల్లో చేరును. వీటినే "అవపాత రూపాలు" అని పిలుస్తారు. అవి;

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

అవపాత రూపాలు :

i) హిమము (హిమం) – వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు 0°C కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాతావరణంలోని తేమ '6' ముఖాలు (Hexagonal) కలిగిన మంచుకణాల రూపంలో భూ ఉపరితలాన్ని చేరినట్లయితే దాన్ని "హిమము" అని పిలుస్తారు.

ii) హిమశీకరము (Sleet) – వాతావరణంలోని తేమ నీటిబిందువులుగా మారి భూ ఉపరితలాన్ని చేరే సమయంలో మార్గమధ్యలోని అల్ప ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా మంచు కణాలుగా మారి భూ ఉపరితలాన్ని చేరినట్లైతే దాన్ని "హిమశీకరం" అంటారు. శీతాకాలంలో H.P & J.K రాష్ట్రాల్లో రోడ్లపై భారీవాహనాలు బోల్తా పడటానికి కారణం రోడ్ల మార్గాలపై ఏర్పడిన హిమశీకరము.

iii) Glaze – వాతావరణంలోని తేమ భూ ఉపరితలాన్ని చేరిన తర్వాత అల్ప ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా మంచుకణాలుగా మారినట్లయితే దాన్ని "GLAZE" అని పిలుస్తారు.

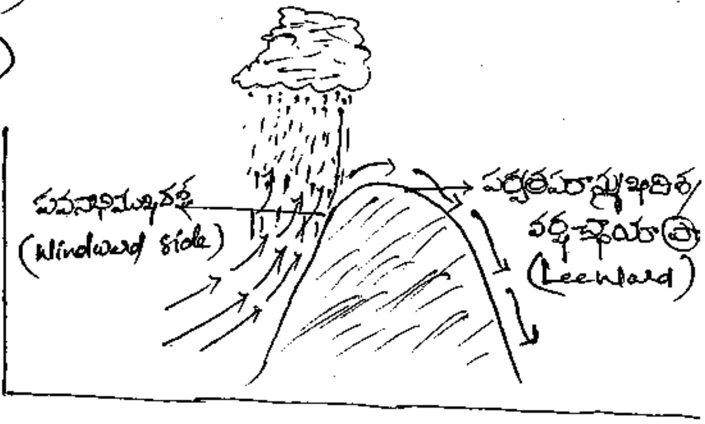
iv) తుంపర (Drizzle) – "తుఫాన్ల సమయంలో వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత గాలిలో తేలాడుతూ ఉన్నటువంటి చిన్నచిన్న నీటి బిందువులు".

v) వడగండ్లు (Hails) – వేసవికాలంలో క్యుములోనింబస్ మేఘనిర్మాణం నుండి భూ ఉపరితలాన్ని చేరే ఘనస్థితిలోని అవపాత రూపమే "వడగండ్లు".

vi) వర్షపాతం (Rainfall) – ఉష్ణమండల & సమశీతోష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో నీటిబిందువుల రూపంలో భూ ఉపరితలాన్ని చేరే అవపాత రూపమే "వర్షపాతం". వర్షపాతం సంభవించే విధానాన్ని అనుసరించి దాన్ని '3' రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి:

a) పర్వతీయ వర్షపాతం (Orographic)
b) సంవహన వర్షపాతం (Convectional)
c) చక్రవాత వర్షపాతం (Cyclonic)

a) పర్వతీయ వర్షపాతం :



⇒ పర్వతాలు అడ్డుకోవడం వలన సంభవించే వర్షపాతం "పర్వతీయ వర్షపాతం".

⇒ ఈ వర్షపాతం ఎల్లప్పుడు పవనాభిముఖ దిశల్లో మాత్రమే సంభవిస్తుంది. కారణం తేమతో కూడిన పవనాలు ఊర్ధ్వముఖంగా కదిలి ద్రవీభవనం చెందటం వలన.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

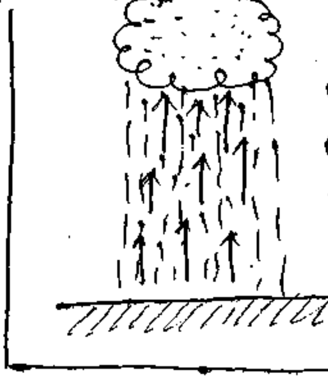
⇒ పర్వత పరాన్ముఖ/వర్షచ్ఛాయా ప్రాంతాల్లో వర్షం సంభవించదు. కారణం గాలులు నిమజ్జనం చెంది వేడెక్కి అసంతృప్త స్థితికి మారడము.

⇒ 'పవనాభిముఖ దిశ' అనగా పవనాలు పర్వతాన్ని తాకేసే దిశ. దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దిశయే "వర్షచ్ఛాయా ప్రాంతం".

⇒ ప్రపంచం & భారత్‌లోనూ సంభవించే వర్షపాతం ఎక్కువగా పర్వతీయ్య రకానికి చెందినదే.

b) సంవహన వర్షపాతం :

⇒ వేసవిలో భూభాగాలు అధికంగా వేడెక్కడం వలన జరిగే విపరీత సంవహన ప్రక్రియ వలన సంభవించే వర్షపాతం ఇది.



U.P – అంధీలు(గుడ్డ)
W.B&J – కాలబైశాఖీలు
అస్సాం – నార్వెస్టర్స్
కర్ణాటక – చెర్రీ బ్లోసమ్స్

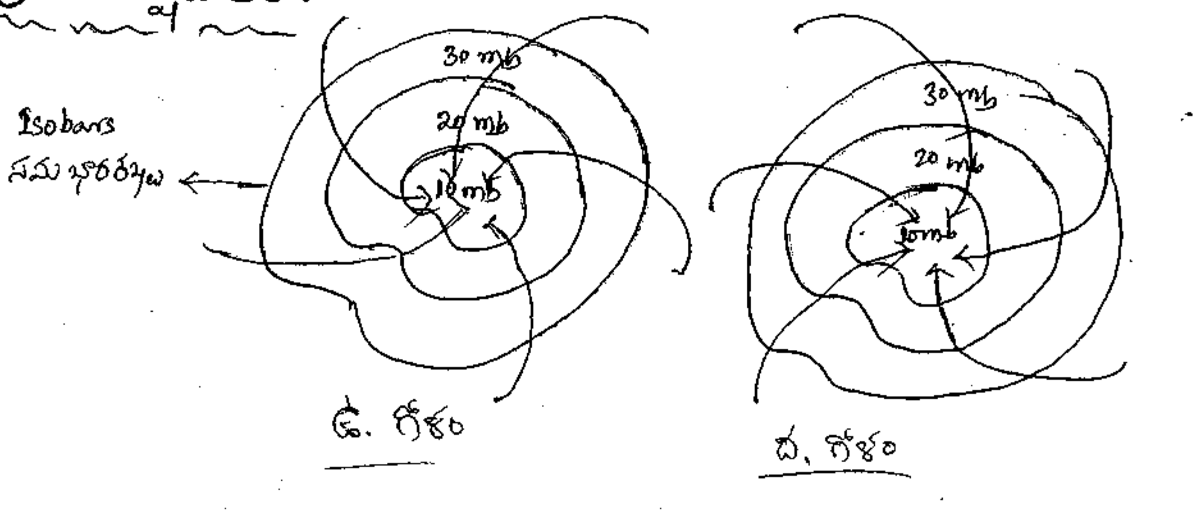
⇒ భారత్‌లో నైఋతి ఋతుపవన కాలానికి ముందు అనగా వేసవికాలంలో సంభవిస్తున్నందున వీటిని "ఋతుపవన ఆరంభపు జల్లులు" అని పిలుస్తారు.

⇒ వీటిని దేశంలో ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు:

* ఉ. ప్రదేశ్ → అంధీలు [గుడ్డ జల్లులు] : చెరకు
* ప. బెంగాల్, జార్ఖండ్ → కాలబైశాఖీలు : జనుము & వరి
* అస్సాం → నార్వెస్టర్స్/తేయాకు జల్లులు (Tea showers)
* కర్ణాటక → చెర్రీ బ్లోసమ్స్ : కాఫీ
* కేరళ & ఇతర ద. రాష్ట్రాలు → Mango showers
* ఆంధ్ర ప్రదేశ్ → తొలకరి జల్లులు

⇒ భూమ. రేఖా ప్రాంతంలో సంవత్సరమంతా సంభవించే వర్షపాతం సంవహన రకానికి చెందినదే.

c) చక్రవాత వర్షపాతం :



"Target groups 123" Youtube channel

⇒ చక్రవాతాల వల్ల సంభవించే వర్షపాతం "చక్రవాత వర్షపాతం".

⇒ 'చక్రవాతం' అనగా మధ్యలో అల్పపీడనం ఏర్పడి ఉండి చుట్టూ అధిక పీడన
• వాయు స్వరూపంతో కూడిన పవనవ్యవస్థ.

⇒ కోరియాలిస్ ప్రభావాన్ని అనుసరించి ఉ.గోళంలో చక్రవాతంలోని గాలులు చక్రవాత కేంద్రం వైపు అపసవ్యదిశలోనూ, ద.గోళంలో సవ్యదిశలోనూ కదులుతాయి.

⇒ చక్రవాతాలు ఏర్పడే భౌగోళిక ప్రాంతాన్ననుసరించి అవి '2' రకాలు:

I. <u>సమశీతోష్ణ/మధ్య అక్షాంశ చక్రవాతాలు</u> :-

* ఇవి 40°-60° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య రెండు విభిన్న లక్షణాలు గల [పశ్చిమ & ధ్రువ పవనాలు] వాయురాశులు కలుసుకోవడం వల్ల ఏర్పడే సంధి ప్రాంతంలో జనించే ఊర్ధ్వలోక సరిహద్దు అయినటువంటి వాతాగ్ర ప్రాంతం (ఉష్ణ-ధ్రువ వాతాగ్రం) లో ఏర్పడుతాయి.
* ఇవి ఎక్కువగా శీతాకాలంలో పశ్చిమ పవనాలననుసరించి భూభాగంపై ఏర్పడుతాయి.
* ప్రపంచంలో ఇవి ఎక్కువగా ఏర్పడే ప్రాంతం: ఉత్తర అట్లాంటిక్ తీరప్రాంతాలు. అందుకే అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాన్ను "కల్లోల సముద్రం" అని పిలుస్తారు.

II. <u>ఉష్ణమండల/అయనరేఖా మండల చక్రవాతాలు</u> :-

* ఇవి 5°-15° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య అధిక ఉష్ణోగ్రతల వలన జరిగే విపరీత సంవహన ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడుతాయి.
* ఇవి వ్యాపార పవనాల దిశలో వేసవికాలంలో సముద్రాల పశ్చిమ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి.
* ప్రపంచంలో వీటిని ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. అవి:
  - చైనా, ఫిలిప్పీన్ & జపాన్ తీరాలను ఆనుకొనివున్న పశ్చిమ పసిఫిక్ తీరం — టైఫూన్లు
  - వెస్టిండీస్ దీవులను ఆనుకొని వున్న కరేబియా సముద్రం — హరికేన్లు
  - హిందూ మహాసముద్రం — సైక్లోన్స్/తుఫానులు
  - ఆస్ట్రేలియా ఈశాన్య తీరంలోని పసిఫిక్ సముద్రం — విల్లీవిల్లీలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

టోర్నడోలు: ఉత్తర అమెరికాలోని మిస్సిస్సిపి - మిస్సోరి నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో మరియు మెక్సికో సింధుశాఖ ప్రాంతాలలో సంభవించే తీవ్రమైన గాలివానలతో కూడిన సమశీతోష్ణ చక్రవాతాలను "టోర్నడోలు" అని పిలుస్తారు.

జలస్తంభాలు [Water Spouts]: అట్లాంటిక్ జలరాశిలో వేసవిలో ఏర్పడే గరాటు ఆకృతి టోర్నడోలనే "జలస్తంభాలు" అని పిలుస్తారు.

* Isohytes - "ఒకే వర్షపాత పరిమాణం గల ప్రాంతాలను కలుపుతూ గీయబడ్డ ఊహారేఖలు"
* ప్రపంచంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే ప్రాంతం : వయలీలీ శిఖరం [హవాయి దీవులు]
  రెండవ స్థానం : మాసిన్‌రాం - మేఘాలయ
* ప్రపంచంలో అత్యధిక వార్షిక సగటు వర్షపాతం నమోదు : మాసిన్‌రాం - మేఘాలయ

"Target groups 123" Youtube channel

ప్రపంచ ప్రకృతిసిద్ధ మండలాలు

1. భూమధ్యరేఖా ప్రకృతిసిద్ధ మండలం

⇒ దీనిని "ఉష్ణమండల వర్షారణ్య ప్రాంతం" & "డోల్డ్రమ్స్" [ప్రశాంత మండలం] అని పిలుస్తారు

⇒ **ఉనికి:** 0°-5/10° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది.

⇒ **విస్తరణ:**

* ద. అమెరికా → అమెజాన్ నదీ పరీవాహక ప్రాంతం
* ఆఫ్రికా → కాంగోనది పరీవాహక ప్రాంతం
* ఆగ్నేయాసియా → ఇండోనేషియా, మలేషియా, థాయిలాండ్, వియత్నాం, లావోస్, బ్రూనై, న్యూగినియా

⇒ **శీతోష్ణస్థితి లక్షణాలు:**

* సంవత్సరమంతా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత, అత్యధిక వర్షపాతం గల ఏకైక శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతం.
* ఇక్కడ సంవత్సరమంతా వేసవి కాలమే ఉంటుంది. శీతాకాలాలు ఉండవు.
* అయితే ఈ ప్రాంత ప్రజలు రాత్రి సమయాలనే శీతాకాలంగా భావిస్తారు. కారణం ఇక్కడ పగటి ఉష్ణోగ్రతలతో పోలిస్తే రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 2-3°C వరకూ తక్కువగా ఉండటమే.
* ఇక్కడ సంభవించే వర్షపాతం సంవహన రకానికి చెందినది.
* బోగోర్ (ఇండోనేషియా) ప్రాంతంలో సంవత్సరంలో 322 రోజులు ఉరుము శబ్దాలు వినిపిస్తాయి.
* ఇక్కడ వార్షిక సగటు వర్షపాతం 200 cm కన్నా ఎక్కువ.

⇒ **వృక్ష సంపద:** [సతత హరిత / ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలు / Tropical Rainy forests]

* సతత హరితారణ్యాలు ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉంటాయి.
* అమెజాన్ నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని ఈ అరణ్యాలను ప్రాంతీయంగా "సెల్వాలు" అని పిలుస్తారు.
* ఈ అరణ్యాల్లో పెరిగే వృక్షాలు 40-50 మీ. ఎత్తు కలిగి వెడల్పాటి ఆకులతో గట్టికలపనిస్తాయి.
* ఈ ప్రాంతాల్లో పెరిగే వృక్షాల అగ్రభాగంలోని ఆకులు ఒకదానినొకటి పెనవేసుకొని మల్లె పందిరిలా ఏర్పడి ఉంటాయి. దీన్ని "కెనోపీ" అంటారు. దీని కారణంగా ఈ ప్రాంత నేలలపై సూర్యరశ్మి ప్రసరించకపోవడం వల్ల అవి ఎల్లప్పుడూ తేమగా, బురదగా ఉంటాయి. దీనివల్ల గడ్డిజాతి మొక్కలు ఈ ప్రాంతాల్లో పెరగవు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* ఈ అరణ్య వృక్షాల కాండాల చుట్టూ & కాండాల మధ్య అల్లుకొనిఉన్న (ఊయలలా) తీగలాంటి మొక్కలు " లయనాలు".

* వృక్ష జాతులు: – ఎబోని – ఐరన్‌వుడ్ – chest nuts

– మహాగని – ఎయిని – wall nuts

– రోజ్‌వుడ్ – ఊత్సెర్ – సింకోనా

⇒ జంతు సంపద: – చెట్లపై నివసించే పక్షులు, కోతులు, చింపాంజీలు, గొరిల్లాలు, సరీసృప వర్గానికి చెందిన పాములు, తొండలు, కొండచిలువలు, అనకొండ;

– నీటిలో నివసించే మొసళ్ళు, తాబేళ్ళు, నీటిగుర్రాలు, చేపలు;

– పెద్దపెద్ద శాకాహార, మాంసాహార జంతుజాతులకు అనువైన శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు.

⇒ వ్యవసాయరంగం: విస్థాపన[shifting]/పోడు వ్యవసాయం

* ~~పోడు~~ విస్థాపన వ్యవసాయ విధానం అమల్లో ఉన్నది.

దీనిని మలేషియా → లడాంగ్

ఫిలిప్పీన్స్ → మిలాప్

శ్రీలంక → చెన్నా

భారత్ లోని

అస్సాం & ఈ.రాష్ట్రాలు → ఝూమ్

మ.ప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్ → బేవార్, పెండా, పెషా

రాజస్థాన్ → వాత్రా

పశ్చిమ కనుమలు → కుమారి

కేరళ → పోనమ్

A.P. & ఒరిస్సా → పోడో అని పిలుస్తారు.

* ముఖ్యమైన పంటలు:

– రబ్బరు [1. థాయిలాండ్ 2. ఇండోనేషియా 3. మలేషియా 4. భారత్]

రబ్బరు జన్మస్థలం: బ్రెజిల్

– కాఫీ ; 1. బ్రెజిల్ [కాఫీ తోటలను "ఫజెండాస్" అని పిలుస్తారు]
2. కొలంబియా 3. ఈక్వెడార్ 4. ఇథియోపియా [కాఫీ జన్మస్థలం]
5. ఇండోనేషియా 6. భారతదేశం

– కోకో ; 1. ఘనా ["కోకో ఎస్టేట్" గా పిలుస్తారు]

⇒ **ఖనిజసంపద :**

* తగరం (Tin); 1. మలేషియా 2. ఇండోనేషియా

⇒ **ఆదిమతెగలు (Premitive People) :**

i) అమెజాన్ రెడ్ ఇండియన్స్ → అమెజాన్ నది పరీవాహక ప్రాంతం
ii) పిగ్మీలు (or) బంటూ నీగ్రోలు → కాంగోనది పరీవాహక ప్రాంతం [ఆఫ్రికా]
*భూ. రేఖా ప్రాంత శీతోష్ణ స్థితిలో అత్యంత వెనకబడిన ఆదిమతెగలు.
iii) సెమాంగ్ & సెకాయ్‌లు → మలేషియా
iv) దయాక్స్ } "హెడ్‌హంటర్స్" → బోర్నియా ద్వీపం
v) పపూలు } → న్యూగనియా
vi) కొబూలు → సుమత్రా దీవులు [ఇండోనేషియా]
vii) వెడ్డాలు → శ్రీలంక

"Target groups 123" Youtube channel

2. ఉష్ణమండల ఎడారి శీతోష్ణస్థితి

⇒ "ఇసుక పొరలచే కప్పబడి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత, అతి తక్కువ వర్షపాతం కలిగి మానవ నివాసానికి అంతగా అనుకూలం లేనటువంటి భౌగోళిక ప్రాంతాలు".

⇒ ఉనికి: 15°-30° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య ఖండాల పశ్చిమ ప్రాంతంలో మాత్రమే విస్తరించి ఉంటాయి. కారణం:

1. వ్యాపార పవనాలు ఖండాల తూర్పు భాగంలో మాత్రమే వర్షాన్నిచ్చి పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఇవ్వలేకపోవడం.
2. ఖండాల పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో గాలులు నిమజ్జనం చెందడం.
3. ఖండాల పశ్చిమ తీరం వెంబడి శీతల సముద్ర ప్రవాహాలు కదలడం.
4. ఖండాల పశ్చిమ తీరం వెంబడి ఎత్తైన, పొడవైన పర్వత శ్రేణులు విస్తరించడం.

⇒ విస్తరణ:

* ఆఫ్రికా ఉత్తర ప్రాంతంలో పశ్చిమం నుండి తూర్పునకు 6400 km పొడవున విస్తరించివున్న సహారా ఎడారి. ఇది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఉష్ణమండల ఎడారి. ఇది ఏర్పడటానికి కారణమైన సముద్ర ప్రవాహం: కెనరీ శీతల సముద్ర ప్రవాహం
* ఆఫ్రికా నైరుతి భాగం ⟶ కలహారి ఎడారి
  [ఏర్పడుటకు కారణం : బెంగ్యులా శీతల ప్రవాహం]
* చిలీ, పెరు దేశాల్లో ⟶ అటకామా ఎడారి
  ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత పొడి ఎడారి.
  ఏర్పడుటకు కారణం : పెరువియన్/హంబోల్డ్ శీతల ప్రవాహం.
* కాలిఫోర్నియా, అరిజోనా రాష్ట్రాలు
  & మెక్సికో వాయువ్య ప్రాంతం ⟶ సోనారన్ ఎడారి
  [కాలిఫోర్నియన్ శీతల ప్రవాహం]
* అరేబియన్ ఎడారి [సోమాలియన్ శీతల ప్రవాహం]
* థార్ ఎడారి ⟶ ఇండియా [రాజస్తాన్, ద.పంజాబ్ & హర్యానా, ఉ.గుజరాత్], పాక్
* గిబ్సన్ & విక్టోరియన్ ఎడారులు ⟶ ఆస్ట్రేలియా [ప. ఆస్ట్రేలియన్ శీతల ప్రవాహం]
  [రెండింటిని కలిపి "పశ్చిమ" ఆస్ట్రేలియన్ ఎడారి" అంటారు]

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ **శీతోష్ణస్థితి:**

* సం. అంతా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత, అతి తక్కువ వర్షపాతం గల ఏకైక శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతం.
* వేసవిలో సహారా ఎడారి ప్రాంతాల్లో జనించే ఇసుక తుఫానులే "సైమూన్లు".

⇒ **వృక్షసంపద:** ఈ ప్రాంతాల్లో పెరిగే వృక్షాల ఆకులు చాలా చిన్నవిగా గాని లేదా ముళ్ళ వలెదిరిగా రూపాంతరం చెంది వేళ్ళు బలంగా ఎక్కువ లోతుకు విస్తరించి వాటి కాండాల చుట్టూ పైనపు పూతలాంటి పొరలు ఉంటుంది. కారణం భాష్పోత్సేక ప్రక్రియను నియంత్రించుటకోసం. ఇటువంటి లక్షణాలు గల వృక్ష జాతులను "Xerophytic వృక్షజాతులు" అంటారు.

ఉదా:
- బ్రహ్మజెముడు — తుమ్మ — చింత
- నాగజెముడు — బలుస — ఈత
- శేగు — వేప

⇒ **జంతుసంపద:**

* గుంటు నక్కలు
* చీమలు, తొండలు
* బల్లులు, పాములు
* "ఉష్ణమండల ఎడారి ఓడ" గా పిలవబడే ఒంటె.

⇒ **వ్యవసాయరంగం:** ఒయాసిస్ ప్రాంతాల్లో;

* ప్రత్తి * వేరుశనగ
* చెరకు * ఖర్జూరం

* పొడుగుగింజ ప్రత్తి (Quality) ఉత్పత్తిలో; 1. ఈజిప్ట్ 2. U.S.A
* ప్రత్తి ఉత్పత్తి (అన్నిరకాలు) లో; 1. చైనా 2. భారత్ 3. USA
* ప్రత్తిని "తెల్లబంగారం" అంటారు. జన్మస్థలం — భారత్

⇒ **ఖనిజసంపద:**

* ముడిచమురు; → 1st అరేబియన్ ఎడారి [సౌదీ అరేబియా]
* నైట్రేట్స్ ;→ చిలీలోని అటకామా ఎడారి
* కాపర్ (రాగి) → చిలీలోని అటకామా ఎడారి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* బంగారం → విట్‌వాటర్స్‌ర్యాండ్ [దక్షిణాఫ్రికా]
కాల్‌గుర్లీ & కూల్‌గార్డీ [ఆస్ట్రేలియా]

* వజ్రాలు → కింబర్లీ [దక్షిణాఫ్రికా]

⇒ ఆదిమతెగలు:

1. టౌరెగ్‌లు → సహారా ఎడారి [పశుపోషణ]
2. బిడౌనియన్లు → అరేబియన్ ఎడారి [గుర్రాల వ్యాపారం]
3. బుష్‌మెన్లు → కలహారి ఎడారి [ఉష్ణమండల ప్రాంతంలో అత్యంత వెనుకబాటు. వేట ప్రధానవృత్తి]
4. బిండిబాలు → ఆస్ట్రేలియన్ ఎడారి

⇒ నైలునది పరివాహక ప్రాంతంలో నివసించే వ్యవసాయదారులు "ఫెల్లాహీన్స్".

3. మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి మండలం

⇒ ఆహ్లాదకర శీతోష్ణస్థితికి, అభివృద్ధి చెందిన వ్యవసాయ రంగానికి, ఘనమైన చరిత్ర, సంస్కృతి, నాగరికతలకు నిలయమైన ప్రాంతాలు.

⇒ ఉనికి: 30° - 40° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది.

⇒ విస్తరణ:

* మధ్యధరా సముద్ర ఉత్తరతీరాన్ని ఆనుకొనివున్న ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, ఇటలీ, గ్రీస్ మరియు మధ్యధరా సముద్రంలోని సార్డీనియా, సిసిలీ దీవులు.
* మధ్యధరా సముద్ర దక్షిణతీరాన్ని ఆనుకొనివున్న మొరాకో, ట్యునీషియా, అల్జీరియా.
* మధ్యధరా సముద్ర తూర్పుతీరం → లెబనాన్, పాలస్తీనా, జోర్డాన్, ఇజ్రాయిల్.
* దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్‌టౌన్.
* కాలిఫోర్నియాలోని తూర్పు ప్రాంతం.
* చిలీలోని మధ్య ప్రాంతం (శాంటియాగో పట్టణం).
* ఆస్ట్రేలియాలోని ఆగ్నేయ & దక్షిణ ప్రాంతాలు.

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ శీతోష్ణస్థితి:

* భూమిపై గల అన్ని శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతాలలో తడి వేసవులు, పొడి శీతాకాలాలు ఉంటాయి. కానీ మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతంలో వాటికి భిన్నంగా పొడి వేసవి కాలాలు, తడి శీతాకాలాలు ఉంటాయి.

* కారణం: ఋతువులననుసరించి పీడన మేఖలలు స్థానాంతర చలనం చెందడం. దీనివల్ల మధ్యధరా ప్రాంతాలు వేసవిలో అపతీర వ్యాపార పవనాల తాకిడికి లోనవడం వలన వాతావరణం పొడిగా ఉండి వర్షాలు సంభవించవు. కానీ శీతాకాలంలో ఈ ప్రాంతాలు అభితీర (On shore) పశ్చిమ పవనాల తాకిడికి లోనవటం వలన ఈ ప్రాంత వాతావరణం తడిగావుండి వర్షాలు సంభవిస్తాయి.

⇒ వృక్ష సంపద:

* మిశ్రమ అరణ్యాలు విస్తరించి వున్నాయి.

* ఇందులోని స సతత హరితారణ్యాలలో పెరిగే వృక్ష జాతులు:

— ఆలివ్
— కార్క్
— ఓక్

— సువాసన గల లావెండర్ పొద వృక్షాలు
[ఈ వృక్షాల సమూహమే "మాకీస్"]
వీటిని సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాల తయారీలో వాడుదురు.

— ఆస్ట్రేలియాలోని మధ్యధరా ప్రాంతాల్లో పెరిగే యూకలిప్టస్; ఈ
— వాణిజ్యపరంగా విలువైన కర్రా, జర్రా వృక్షాలు;
— కాలిఫోర్నియా మధ్యధరా ప్రాంతాల్లో రెడ్‌వుడ్, చపరాల్ వృక్షాలు;

⇒ వ్యవసాయరంగం: సాంద్ర వ్యవసాయం (Intensive)

* ముఖ్య పంటలు:

— గోధుమ 1. చైనా 2. భారత్ 3. USA
— ద్రాక్ష 1. ఇటలీ 2. ఫ్రాన్స్
ద్రాక్షతోటల సాగు 'Viticulture'.
— వరి [పో నదీలోయ ప్రాంతం: ఇటలీ & కాలిఫోర్నియా]
— సిట్రస్ జాతి పండ్ల తోటలు
ఈ ప్రాంతాలను "ప్రపంచ పండ్లతోటల ప్రాంతాలు" అంటారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* చిలీలోని పెద్దపెద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రాలు "హాసియెండాలు".

⇒ <u>ఖనిజసంపద :</u>

* పాదరసం 1. ఇటలీ

* కరారా పాలరాయి [విగ్రహాలకై] ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో ప్రథమస్థానం : ఇటలీ

⇒ <u>పరిశ్రమలు :</u>

* ఫ్రాన్స్‌లోని గ్రాసే అను ప్రాంతంలో పుష్పాల నుండి సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినది.

* ద్రాక్షసారాయి – ఉత్పత్తిలో ప్రథమస్థానం : ఫ్రాన్స్ [బర్గుండి, షాంపైన్‌లు ప్రసిద్ధి].
  – ఎగుమతిలో " : అల్జీరియా

⇒ మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి ప్రాంత ప్రజలు అందమైన సూర్యరశ్మిని, సన్నని సముద్రతీరాలను అమ్ముకుంటారనే భావన ప్రపంచ ప్రజలలో కలదు.

⇒ అభివృద్ధి చెందిన నాగరికతలు : గ్రీకు & రోమన్ నాగరికతలు

4. సమశీతోష్ణమండల గడ్డిభూములు/స్టెప్పీలు

⇒ సమశీతోష్ణ మండల గడ్డిభూములు (లేదా) స్టెప్పీ శీతోష్ణస్థితి మండలం.
స్టెప్పీ(గడ్డి)ల ఎత్తు : సుమారు 16 మీ.

⇒ ఉనికి : 40° – 55° ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది.

⇒ <u>విస్తరణ :</u>

* యురేషియాలోని ఉక్రెయిన్ పశ్చిమం నుండి వాయువ్య చైనా వరకు ;

● స్పెయిన్ ⟶ మెసటా పీఠభూమి

● టర్కీ ⟶ అనటోలియా పీఠభూమి మొదలగున ప్రాంతాలలో వీటిని "స్టెప్పీలు" అంటారు.

* ఉ. అమెరికాలోని 100° ప. పశ్చిమ రేఖాంశానికి ఇరువైపులా వీటిని "ప్రయరీలు" అంటారు.

* అర్జెంటీనాలో "పంపాలు" అనీ,
దక్షిణాఫ్రికాలోని డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వత పశ్చిమ ప్రాంతంలో "వెల్డులు" అనీ,
ఆస్ట్రేలియా మధ్య ప్రాంతంలో "డౌన్స్" అనీ పిలుస్తారు.

⇒ **పశుసంపద:**

* ఈ ప్రాంత భూభాగమంతా 1-16 మీ. ఎత్తు పెరిగే అత్యంత పోషక విలువలతో
కూడిన "ఆల్ఫా-ఆల్ఫా గడ్డి" పెరుగుతుంది.

⇒ **వ్యవసాయరంగం:**

* ప్రజల ముఖ్యవృత్తి పశుపోషణ.
* ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పెంచబడే పశువులు: గొర్రెలు
ప్రపంచంలో గొర్రెల ఉత్పత్తిలో ప్రథమస్థానం: చైనా
* అర్జెంటీనాలో గొర్రెలను పెంచే పెద్దపెద్ద ఎస్టేట్స్ "ఎస్టాన్షియాలు".
యురేషియాలో గొర్రెలను పెంచే స్థలాలు "రాంచీలు" అనీ, గొర్రెలను
పెంపకదారులను "రాంచర్లు" అనీ పిలుస్తారు.
* ప్రపంచంలో నాణ్యమైన ఉన్నినిచ్చే మెరినో జాతి గొర్రెలను ఎక్కువగా
ఉత్పత్తి చేసే దేశం: ఆస్ట్రేలియా. అందువల్ల ఆస్ట్రేలియా
ఉన్ని ఉత్పత్తి & ఎగుమతులలో ప్రపంచంలో ప్రథమస్థానంలో ఉంది.
* ప్రపంచంలో నాణ్యమైన ఉన్నినిచ్చే అంగోరా జాతి మేకలను ఎక్కువగా
ఉత్పత్తి చేసే దేశం: USA
* భారత్‌లో నాణ్యమైన ఉన్నినిచ్చే పష్మీనా జాతి మేకలను ఎక్కువగా
ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రం: జమ్ము-కాశ్మీర్. ఈ మేకలనుండి ఉత్పత్తి
చేసే ఉన్నిని "మొహాయిర్" అని పిలుస్తారు.
* స్టెప్పీ ప్రాంత ప్రజల ద్వితీయ వృత్తి – వ్యవసాయం.
ప్రపంచంలో గోధుమ పంటను ఈ స్టెప్పీ శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతాలే అధికంగా సాగుచేస్తాయి.
అందుకే వీటిని "ప్రపంచ గోధుమ పంట ధాన్యాగారాలు" అంటారు.
* "ప్రపంచ రొట్టె గంప" – ఉక్రెయిన్

"Target groups 123" Youtube channel

* ప్రపంచంలో గోధుమ ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానం : చైనా
  2nd భారత్
  3rd U.S.A

⇒ **ఆదిమ తెగలు :**

మయు అనేది 'ఉష్ణ బంధకం'

* హాట్టెన్ టాట్స్ → దక్షిణాఫ్రికా : వెల్డులు
* కిరిగిజ్, కజక్స్, కాల్ముక్స్ → మధ్య ఆసియా : స్టెప్పీ ప్రాంతాలు
* రెడ్ ఇండియన్స్ → ఉత్తర అమెరికా : ప్రయరీలు

5. ఉష్ణమండల గడ్డి భూములు/సవన్నా శీతోష్ణస్థితి

ఉనికి : 5° – 20° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంటుంది.

విస్తరణ :

* దక్షిణ అమెరికా → బొలీవియా, ~~బ్రె~~ పరాగ్వే, అర్జెంటీనా దేశాల సరిహద్దులలో "కాంపోలు" అని.
* ద. అమెరికా → కొలంబియా, వెనిజులా దేశాల్లో "లానోలు" అని,
* ఆఫ్రికా ఖండంలో భూ.రేఖకిరువైపులా విస్తరించిఉన్న ఈ గడ్డి భూములను "సవన్నాలు/Parklands/ఉద్యానవన భూములు" అని పిలుస్తారు.
* ఉష్ణమండల గడ్డి భూములు సూడాన్ లో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్నందున ఈ శీతోష్ణస్థితిని "సూడాన్ శీతోష్ణస్థితి" అని పిలుస్తారు.

వృక్ష సంపద :

* ఈ ప్రాంత భూభాగమంతా 1-6మీ, ఎత్తు పెరిగే లావుపాటి గడ్డి విస్తరించి ఉంటుంది. దీన్ని "ఏనుగు గడ్డి" అని పిలుస్తారు.

జంతు సంపద : అన్ని రకాల జంతువులకు ఆవాసాన్ని, ఆహార వనరులను కల్పించే భూమిపై గల ఏకైక శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతం. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని "ప్రపంచ వేటగాళ్ళ స్వర్గం"గా పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ఆదిమ తెగలు:

* మసాయి - తూర్పు ఆఫ్రికాలోని కెన్యా, టాంజానియా దేశాల సరిహద్దులలో పశుపోషణ ప్రధానవృత్తిగా జీవించే తెగలు.

* కికియు - కెన్యాలో నివసించే వేట ప్రధానవృత్తిగా గల ఆదిమతెగలు.

* హౌసా - నైజీరియాలో వేట ప్రధానవృత్తిగా నివసించే ఆదిమతెగ.

6. టైగామండలం

⇒ ఉనికి: 55° - 70° ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య;

⇒ విస్తరణ:

* అలస్కా, కెనడా ఉత్తర ప్రాంతాలు
* స్కాండినేవియా దేశాల ఉత్తర ప్రాంతం
* రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతం

⇒ శీతోష్ణస్థితి:

* సం.లో 8-9 నెలలు కాలం 0° - 10°C వరకూ ఉంటాయి. మిగిలిన 3 నుండి 4 నెలల కాలం 10°C కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ.
* రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతంలో ఉ.గోళంలో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే వెర్కోయానోస్క్ అనే ప్రాంతం ఉంది. దీన్ని "శీతలధృవం" అని పిలుస్తారు,
* సైబీరియా ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన బైకాల్ సరస్సు ఉంది.

⇒ వృక్ష సంపద: ఈ శీతోష్ణస్థితి ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద శృంగాకార అడవులు విస్తరించివున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో పెరిగే వృక్షాలు మెత్తని కలపనిస్తాయి. అవి:

* సిల్వర్ ఫర్
* స్ప్రూస్
* పైన్
* విల్లోస్ (cricket bats)
* దేవదారు

⇒ వ్యవసాయరంగం :

* వేసవిగా పిలవబడే 3 నుంచి 4 నెలల కాలంలో తక్కువ కాలవ్యవధి కలిగిన ఉల్లగడ్డ దుంపలు, బీటరూట్స్, బఠాణీలు, రై, ఓట్స్ వంటి పంటలు సాగుచేస్తారు.
* ప్రజల ముఖ్య వృత్తి : "లంబరింగ్". అనగా వృక్షాలను నరికివేసి వాటి కాండాల నుండి కొయ్య గుజ్జును తయారుచేసే విధానము.

⇒* స్వీడన్‌లోని గల్లీవర్, కిరూనా అను ప్రాంతాలలో ప్రపంచంలోకెల్లా నాణ్యమైన మాగ్నటైట్ రకానికి చెందిన ఇనుప ఖనిజం లభ్యమౌతుంది.

⇒ ఉ. ధృవానికి అత్యంత సమీపంలో గల నగరం : ముర్మన్‌స్క్ [సైబీరియా]

7. టండ్రా శీతోష్ణస్థితి

⇒ టండ్రా ప్రాంతాలనే "మంచు ఎడారులు" అని పిలుస్తారు.

⇒ ఉనికి: $66\frac{1}{2}^\circ - 90^\circ$ ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య;

⇒ విస్తరణ:

* అలాస్కా, కెనడాలలోని ఉత్తరపు అంచులు
* గ్రీన్‌లాండ్ తీరప్రాంతాలు
* స్కాండినేవియన్ దేశాల ఉత్తరపు అంచులు
* సైబీరియా ఉత్తర ప్రాంతం

⇒ శీతోష్ణస్థితి:

* సం॥లో 8 నుంచి 9 నెలల కాలం ఉష్ణోగ్రతలు 0°c వరకూ ఉంటాయి. మిగిలిన 3 నుంచి 4 నెలల కాలం 10°c వరకూ ఉంటాయి.
* శీతాకాలంలో ఈ ప్రాంత భూభాగమంతా "బ్లిజార్డ్స్" తీవ్రత ఎక్కువ.

⇒ వృక్షసంపద:

* పెద్ద వృక్ష జాతులుండవు. అయితే మంచు పగుళ్లలోను రాతి పగుళ్లలోనూ పెరిగే 'లైకెన్స్' జాతికి చెందిన నాచులు వివిధ వర్ణాలలో పూలమొక్కలవలె కన్పిస్తుంటాయి. వీటిని "పాపీలు", "లిల్లీలు", "వయొలెట్స్", "బటర్‌కప్స్" అని పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

⇒ **జంతుసంపద:**

* ధృవపు జింకలు (కారిబూ)
* ధృవపు కుక్కలు & నక్కలు
* ఉ. ధృవానికి మాత్రమే పరిమితమై నివసించే 'ధృవపు ఎలుగుబంట్లు'.
[టండ్రా ప్రాంతాలలో నివసించే అత్యంత క్రూర జంతువు]
* కస్తూరి మృగాలు
* ద. ధృవానికి మాత్రమే పరిమితమైన పెంగ్విన్ పక్షులు, సీల్ చేపలు, వేల్స్ మరియు వాల్రస్ చేపలు
* ఈ ప్రాంతాల్లో నివసించే జంతువుల శరీరంపై తెల్లటి మందమైన, దట్టమైన రోమాలు ఏర్పడివుండి బ్లిజర్డ్స్ ప్రభావాన్ని నియంత్రిస్తూ వాటి శరీరాలను వెచ్చగా ఉంచుతాయి.

⇒ **ఆదిమతెగలు:**

* అలాస్కా, కెనడా, గ్రీన్‌లాండ్ ప్రాంతాల్లో నివసించే టండ్రావాసులు "ఎస్కిమోలు".
  - వీరి ప్రధాన వృత్తి: వేట & చేపలు పట్టడం
  - శీతాకాలంలో వీరు మంచుతో నిర్మించుకునే అర్ధచంద్రాకార ఇండ్లు "ఇగ్లూలు".
    రవాణాకు ఉపయోగించే కుక్కలు లాగే బండ్లు "స్లెడ్జ్ బండ్లు".
    చేపలు పట్టడానికి వాడే పడవలు "ఉమియాక్స్" & "కాయక్స్".
  - ఇగ్లూలలో వెలుతురు కొరకు దీపాలు వెలిగించుటకు ఉపయోగించే నూనెను సీల్ చేపల నుండి తయారు చేస్తారు.
* స్కాండినేవియా దేశాల్లో నివసించే టండ్రావాసులు "లాప్స్ (LAPPS)".
  - వీరి కామధేనువుగా పిలువబడే జంతువు 'ధృవపు జింక'.
    దీనినే "శీతల ఎడారి ఓడ" అని పిలుస్తారు.
* సైబీరియా ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆదిమతెగలు:
  - యుక్‌చీస్
  - సమోయిడ్స్
  - యాకుట్స్

⇒ ఈ ప్రాంతాల్లో వేసవిలో చేపల కొరకు గుంపులుగా చేరివుండే పక్షులనే "రూకరీలు" అని పిలుస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

OCEANOGRAPHY

భూ ఉపరితలంపై ఉన్న మొత్తం జలరాశిలో 97% ఉప్పునీటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండగా, మిగిలిన 3% మంచినీటిలో 2% ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటిక్ ప్రాంతాలలో జీవజాతికి వినియోగపడని రీతిలో ఘనస్థితిలో ఉంది. మిగిలిన ఒకశాతం మంచినీరు మాత్రమే జీవజాతి వినియోగానికి అందుబాటులో ఉంది. మహాసముద్రాలు అనగా 'ఖండతీరాలను ఆనుకొనివున్న విశాలమైన, లోతైన ఉప్పునీటి జలభాగములు'. సముద్రాలు అనగా 'ఖండతీరాలకు లోను విస్తరించివున్న లోతైన ఉప్పునీటి జలభాగాలు'

⇒ భూమిపై వాస్తవంగా ఉన్న మహాసముద్రాలు '4'. అంతే ఊహాజనితమైన 5వ మ.సముద్రంగా పిలవబడే 'అంటార్కిటికా/దక్షిణ మహాసముద్రం' వాస్తవంగా లేదు. అది ఒక భౌగోళిక ఊహ మాత్రమే.

పసిఫిక్ మహాసముద్రం :

* మహాసముద్రాలలో అతిపెద్దది, అతి లోతైనది.
* త్రిభుజాకృతిలో ఉంటుంది.
* "ప్రశాంత సముద్రం" అనీ, "Ring of Fire" అనీ పిలుస్తారు.
* ఎక్కువ సంఖ్యలో దీవులు గల మహాసముద్రం.
* మహాసముద్రాలలో అత్యంత లోతైన "మెరియానా ట్రెంచ్" ప్రాంతం ఫిలిప్పీన్స్ దీవుల సమీపంలోని పసిఫిక్‌లో కలదు. ↳ 10,500 మీ.
* అత్యంత వెడల్పున 'ఎబైసల్ మైదానం' గల మహాసముద్రం.
* అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడే ఎర్రమట్టి నిక్షేపాలు ఎక్కువగా గల మహాసముద్రం.

అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం :

* 2వ అతిపెద్దది.
* "కల్లోల సముద్రం" అనీ, "హెర్రింగ్ పాండ్" అనీ పిలుస్తారు.
* 'S' ఆకారంలో ఉంటుంది.
* పొడవైన ఖండతీరం గల మహాసముద్రం. [పొడవైన దేశం : చిలీ]

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* పొడవైన ఖండతీరం గల దేశం : కెనడా
తక్కువ పొడవైన ఖండతీరం గల దేశం : జోర్డాన్
* అట్లాంటిక్‌లో అత్యంత లోతైన ప్రాంతం : "ప్యూర్టోరికో ట్రెంచ్"
* మహాసముద్రాలలో అతిపెద్దదయిన "Mid Atlantic Oceanic Ridge" గల మహాసముద్రం.
ఇది ఉ. అట్లాంటిక్‌లో కలదు.
* ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వాణిజ్యమార్గాలు గల Ocean.
* పెడల్పైన ఖండతీరపు అంచులు గల Ocean.

హిందూ మహాసముద్రం :

* 3వ అతిపెద్దది. 'M' ఆకారంలో ఉంటుంది.
* అత్యంత లోతైన ప్రాంతం : "సుందాకందము" (Sunda Trench)
* అతిపెద్ద దీవి : మడగాస్కర్
* హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా ఏర్పాటు చేసిన నౌకాస్థావరం గల దీవి : డీగోగార్షియా

అంటార్కిటికా / దక్షిణ మహాసముద్రం :

* ఇదొక భౌగోళిక ఊహ మాత్రమే. అంతే అంటార్కిటికా ఖండ తీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ & హిందూ మహాసముద్ర జలరాశిని "అంటార్కిటికా మహాసముద్రం" అంటారు.
* ఈ ఖండ తీరాన్ని ఆనుకొనివున్న సముద్ర భూతలంలో మాంగనీస్ నాడ్యూల్స్ ఖనిజాలు అధిక పరిమాణంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. [నాడ్యూల్-చేతివేలి పరిమాణంలో గల మట్టి గుళిక]

ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం :

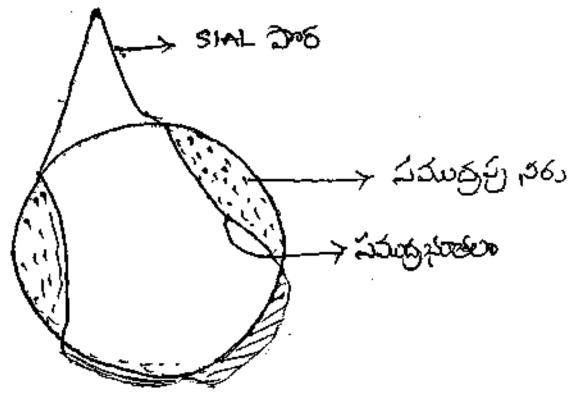
* అతిచిన్న మహాసముద్రం.
* 'O' ఆకారంలో ఉంటుంది.
* ఉ. ధృవాన్ని ఆవరించివున్న Ocean.
* ఎల్లప్పుడూ ఘనీభవించి ఉంటుంది.

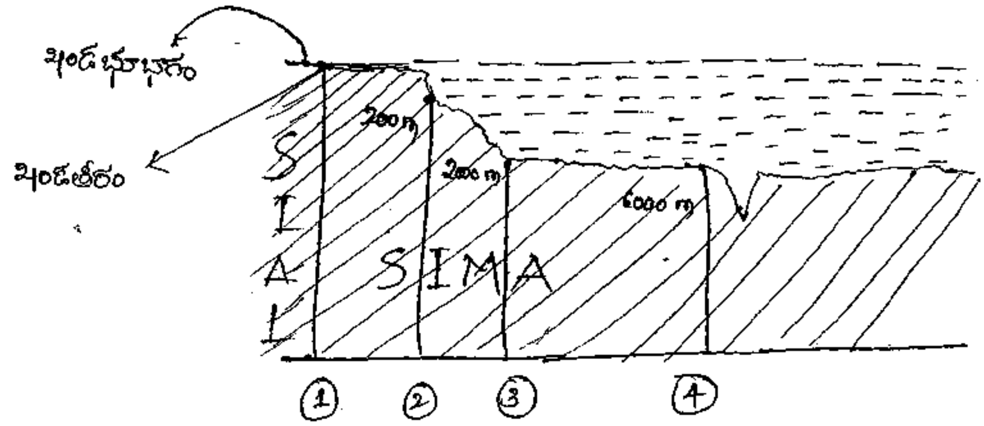
⇒ మహాసముద్రాల సగటులోతు : 3500 మీ.
⇒ సముద్రజలాల ఉపరితల దూరాలను కొలవడానికి వాడే ప్రమాణం : నాటికల్ మైలు (NM)
1 NM = 1.852 km
⇒ సముద్ర జలాల లోతును కొలవడానికుపయోగించే ప్రమాణం : ఫాథమ్స్
1 ఫాథమ్ = 1.8 మీ.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

⇒ సముద్రజలాల లోతును తెలుసుకోవడానికి వాడే పరికరం: ప్రతిధ్వని గంభీరతా మాపకం
[Eco-Sounding]

సముద్ర భూతల విభజన :





⇒ సముద్ర భూతలం లోతు ఆధారంగా అది '4' భాగాలు :

1. ఖండతీరపు అంచు :-

* ఖండతీరం నుంచి సగటున 200 మీ. లోతువరకు విస్తరించిన సముద్ర భూతల ప్రాంతం.
* మొత్తం సముద్ర భూతలంలో 7.5% ను కలిగి ఉంది.
* ముడిచమురు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా గల ప్రాంతం.
* చేపల్లాంటి జలచరాలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతం.

2. ఖండతీరపు వాలు :-

* ఖండతీరపు అంచు నుండి సగటున 2000 మీ. లోతువరకూ విస్తరించియున్న సముద్రభూతలం ప్రాంతం.
* మొత్తం సముద్ర భూతలంలో దాదాపు 16.5% ఆక్రమించి ఉంది.

3. Abyssal మైదానం (లేదా) అగాధ సముద్ర మైదానం :-

* ఖండతీరపు వాలునుండి సగటున 6000 మీ. లోతువరకు విస్తరించివున్న సముద్ర భూతల ప్రాంతం.
* మొత్తం సముద్ర భూతలంలో దాదాపు 43 శాతాన్ని కలిగివుంది.
* ఎక్కువ వెడల్పుగల Abyssal మైదానం గల మహాసముద్రం : పసిఫిక్
* అగ్నిపర్వత ప్రక్రియవల్ల ఏర్పడే ఎర్రమట్టి నిక్షేపాలు, మాంగనీస్ నాడ్యూల్స్ ఎక్కువగా గల ప్రాంతం.

4. Trench / కందకాలు / అగాధాలు :-

* సముద్ర భూతలంలోని లోతైన, పొడవు ఇరుకైన లోయల్లాంటి నిర్మాణాలు.
* మొత్తం సముద్ర భూతలంలో దాదాపు 1.5% ను కలిగి ఉంటాయి.
* అగ్నిపర్వత & భూకంప ప్రక్రియలు అధికంగా ఈ ప్రాంతంలో సంభవిస్తాయి.

సముద్రాంతర్గత నిమ్నోన్నతాలు :

⇒ భూ ఉపరితలంపై ఉన్న పర్వతాలు, పీఠభూములు & మైదానాలను పోలినటువంటి సముద్ర భూతలంపై గల భూస్వరూపాలే "సముద్రాంతర్గత నిమ్నోన్నతాలు".

అవి :

1. Ridges
2. Trenches
3. గయెటాట్స్ (Guyots)

1. రిడ్జ్‌లు :

* సముద్ర భూతలంపై వున్న పొడవైన, ఎత్తైన భూభాగాలే "Ridges".

* అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని రిడ్జ్‌లు :-

i) Mid Atlantic Oceanic Ridge :

- మహాసముద్రాలన్నింటిలోకెల్లా అతిపెద్ద Ridge.
- ఉ. అట్లాంటిక్ Ocean లో విస్తరించి దాన్ని నిలువుగా 2 సమానార్థభాగాలుగా విభజిస్తోంది
- దీని ఉత్తర భాగాన్ని "డాల్ఫిన్ రిడ్జ్" అనీ,

దక్షిణ భాగాన్ని "Challenger Ridge" అని పిలుస్తారు.

– ఈ Ridge యొక్క ఉత్తర భాగం పీఠభూమి స్థలాకృతిని కలిగి వున్నందున ఆ ప్రాంతాన్ని "Telegraph పీఠభూమి" అని పిలుస్తారు. ఈ పీఠభూమి గుండా ప్రపంచంలో తొలి సముద్రాంతర్గత కేబుల్‌ను ఐరోపా, ఉ.అమెరికా దేశాలమధ్య నిర్మించడం జరిగినది.

ii) మైవిల్లే థాంప్సన్ రిడ్జ్ :

– ఇది ఐస్‌లాండ్, ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్‌లను కలిపే Ridge.

ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఉత్తర సరిహద్దుగా గల రాజధాని నగరం: రెక్జావిక్ [ఐస్‌లాండ్]

– ప్రపంచంలో చేపలు పట్టడం ప్రధాన ఆర్థికవ్యవస్థగా గల దేశం : ఐస్‌లాండ్

* పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని రిడ్జ్ – రమోపా రిడ్జ్ :- జపాన్ దీవుల సమీపంలో కలదు.

* హిందూ మహాసముద్రంలోని రిడ్జ్ ⇒ సాకోట్రా-చాగోస్ రిడ్జ్ :- ఇది మెడగాస్కర్ దీవికి ఆగ్నేయ దిశలో దక్షిణ హిందూ మహాసముద్రంలో కలదు.

2. Trenches/కందకాలు :

* మెరియానా ట్రెంచ్ – ఫిలిప్పీన్స్ దీవుల సమీపంలో పసిఫిక్ సముద్రంలో కలదు.
  – ఇది oceansలో కెల్లా అత్యంత లోతైన ప్రాంతం.

* ప్యూరిటోరికా ట్రెంచ్ → అట్లాంటిక్‌లో అత్యంత లోతైన ప్రాంతం.

* సుందాకందకము – హిందూ మహాసముద్రంలో అత్యంత లోతైన ప్రాంతం. 2004లో సునామి ఇక్కడే సంభవించింది.

3. గయోట్స్ :

* "సముద్ర భూతలంలో 1000 మీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తుగల ఉపరితలాలు సమతలంగా ఉన్నట్టి పర్వతాలను పోలిన భూస్వరూపాలు"

* ఇటువంటి నిర్మాణాలు Pacific Oceanలో అధికంగా కన్పిస్తాయి.

Q) భూమధ్యరేఖ నుండి ధృవాలవైపు వెళ్ళేకొలది సముద్రజల లవణీయత?

a) పెరుగును b) తగ్గుతుంది

✓c) ఉప అయనరేఖా ప్రాంతం వరకూ పెరిగి తర్వాత తగ్గుతుంది

d) ఉప ఆయన రేఖా ప్రాంతం వరకూ తగ్గి తర్వాత పెరుగుతుంది

"Target groups 123" Youtube channel

సముద్రజల లవణీయత [Salinity of Ocean Water] :

[8/oo : ప్రతి 1000 ml నీటిలో 8 గ్రా. ఖనిజ లవణాలు]

⇒ సముద్ర జలానికున్న ఉప్పదనాన్ని "లవణీయత" అంటారు.

⇒ సముద్రజల లవణీయతకు కారణం అందులో కలిగివున్న అనేక ఖనిజలవణాలు.

⇒ సముద్రజలాల్లో అధికంగా కలిగివున్న ఖనిజలవణం: 1. సోడియం క్లోరైడ్ (71%).
2. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ (10%)

⇒ సముద్రజలాల్లో అధికంగా లభ్యమయ్యే మూలకం : అయోడిన్

⇒ సముద్రజలాల సగటు లవణీయత 35 శాతం. అనగా 35గ్రా./oo .

⇒ సముద్రజల లవణీయత క్రింది కారణాలచే ప్రభావితమై ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటుంది.

1. ఉష్ణోగ్రత :-

* ఉష్ణోగ్రత అధికంగా గల ప్రాంతాల్లో నీరు ఆవిరయ్యే రేటు ఎక్కువగా ఉండి సముద్రజల లవణీయత కూడా అధికంగా ఉంటుంది.

2. వర్షపాతం :- అధిక వర్షపాతంగల ప్రాంతాల్లో లవణీయత తక్కువగా ఉంటుంది. కారణం వర్షం ద్వారా మంచినీరు సముద్రాల్లో చేరటం వలన అందులోని లవణాల గాఢత తగ్గుటచేత.

3. సముద్రాలలో కలిసే నదుల్లోని మంచినీరు :- నది ముఖద్వారాల వద్ద నదులలోని మంచినీరు సముద్రాలలో కలవడం వలన అక్కడ లవణీయత తక్కువగా ఉండి, నది ముఖద్వారాల నుండి సముద్రాల లోపలికి వెళ్లేకొలది లవణీయత పెరుగుతుంది.

4. సముద్రాల లోతు :- సముద్రజల ఉపరితలం నుండి 200 ఫాథమ్స్ లోతువరకు లవణీయత క్రమంగా పెరిగి ఆపై లోతు క్రమంగా తగ్గును. కారణం సూర్యకిరణాలు 200 ఫాథమ్స్ లోతువరకు మాత్రమే ప్రసరిస్తాయి.

5. భూమధ్యరేఖా ప్రాంతంతో పోలిస్తే ఉపఆయనరేఖా ప్రాంతంలో లవణీయత అధికంగా ఉండటానికి కారణం అధిక ఉష్ణోగ్రత & అల్ప వర్షపాతం.

6. ఉపఆయనరేఖా ప్రాంతంతో పోలిస్తే భూ. రేఖా ప్రాంతంలో లవణీయత తక్కువగా ఉండటానికి అధిక వర్షపాతము కారణం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

7. అక్షాంశాలను బట్టి పరిశీలిస్తే భూమధ్యరేఖ నుండి ఉప ఆయనరేఖ ప్రాంతం వరకు లవణీయత క్రమంగా పెరిగి ఆపైన ధృవాల వరకు క్రమంగా తగ్గుతుంది

⇒ 8. ఒకే లవణీయత గల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడ్డ ఊహారేఖలే "ఐసోహలైన్స్".

⇒ అత్యంత లవణీయత గల సముద్రం : మృతసముద్రం [జోర్డాన్, పాలస్తీనా, ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దులలో] → (228%)

కారణం:
* అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతంలో ఉండడం;
* అల్ప వర్షపాతం గల ప్రాంతం;
* ఈ సముద్రంలో కలిసే నదులు లేకపోవడం;

⇒ అతితక్కువ లవణీయత గల సముద్రం : బాల్టిక్ సముద్రం [8%]

కారణం:
* అల్ప ఉష్ణోగ్రత ప్రాంతం;
* ఈ సముద్రంలో అనేక నదులు కలవడం;

సముద్ర ప్రవాహాలు:

⇒ సముద్ర జలం అధిక మొత్తంలో ఒక ప్రాంతం నుండి మరో ప్రాంతానికి స్థిరముగా నిర్దిష్ట దిశలో కదలడాన్ని "సముద్ర ప్రవాహాలు" అని పిలుస్తారు.

⇒ ఇవి ఏర్పడే భౌగోళిక ప్రాంతాన్ననుసరించి వాటిని '2' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

1. ఉష్ణ ప్రవాహాలు [Warm Ocean Currents] :-

* భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో జనించి ఎల్లప్పుడూ ఖండాల తూర్పుతీరాల వెంబడి ఉపరితల ప్రవాహాలుగా ధృవాలవైపు కదులుతాయి.
* వీటి కారణంగా ఖండాల తూర్పుతీర ప్రాంత భూభాగాలలో వర్షపాతం పశ్చిమ ప్రాంత భూభాగాలకంటే అధికంగా ఉంటుంది.

2. శీతల సముద్ర ప్రవాహాలు :-

* ఇవి ధృవ ప్రాంతాల్లో జనించి ఎల్లప్పుడు ఖండాల పశ్చిమతీరం వెంబడి అంతర ప్రవాహంగా భూమధ్యరేఖవైపు కదులుతాయి.
* వీటి కారణంగా ఈ ప్రాంత భూభాగాల్లో వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ప్లాంక్టాన్స్ – వృక్ష ప్లవకాలు (ఆల్గే, ----)
నెక్టాన్స్ – ఉపరితలంపై గల కీటకాలు (జంతు ప్లవకాలు)

అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ :

1. ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ :-

ఉష్ణ ప్రవాహాలు

* ఉ. అట్లాంటిక్ భూమధ్యరేఖా సముద్ర ప్రవాహం.
* ఆంటిలీస్ ప్రవాహం.
* గల్ఫ్‌స్ట్రీమ్.
* ఉ. అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్ ప్రవాహం.

శీతల ప్రవాహాలు

* గ్రీన్‌లాండ్/ఇరమింజర్ ప్రవాహం.
* లాబ్రడార్ ప్రవాహం.
* కెనరీ ప్రవాహం [సహారా ఎడారి ఏర్పడ్డానికి కారణం]

⇒ ప్రపంచంలో చేపల ఉత్పత్తిలో ప్రథమస్థానంలో ఉన్న ప్రాంతం:

కెనడా తూర్పుతీరంలోని న్యూఫౌండ్‌లాండ్ దీవిలో గల గ్రాండ్‌బ్యాంక్ ప్రాంతం. కారణం :

- ఖండతీరపు అంచు అత్యధిక వెడల్పుగా ఉండటం;
- ఈ ప్రాంతంలో గల్ఫ్ ఉష్ణప్రవాహం & లాబ్రడార్ శీతల ప్రవాహాలు కలుస్తున్నందున చేపలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడే ప్లాంక్టాన్స్, నెక్టాన్స్ అనే సూక్ష్మజాతికి చెందిన సముద్రపు జీవులు ఎక్కువగా పెరుగుట వలన;

⇒ బ్రిటన్, నార్వే తీరాలను అనుకొని ఉన్న డాగర్ బ్యాంక్ ప్రాంతంలో చేపల ఉత్పత్తి అధికంగా [2వ స్థానం] ఉండటానికి కారణాలు :

- ఖండతీరపు అంచు వెడల్పుగా ఉండటం;
- ఉ. అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనే ఉష్ణప్రవాహం, గ్రీన్‌లాండ్ శీతల ప్రవాహాలు ఈ ప్రాంతంలో మిశ్రమం కావడం వలన చేపలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడే ప్లాంక్టాన్స్ & నెక్టాన్స్ జీవులు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నందున;

2. దక్షిణ అట్లాంటిక్ సముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ :-

ఉష్ణ ప్రవాహాలు

* ద. అట్లాంటిక్ భూమ. రేఖా ప్రవాహం.
* బ్రెజిలియన్ ఉష్ణ ప్రవాహం.

శీతల ప్రవాహాలు

* పశ్చిమ పవన డ్రిఫ్ట్.
* ఫాక్‌లాండ్ శీతలప్రవాహం.
* బెంగ్యులా శీతల ప్రవాహం. [కలహారి ఎడారి ఏర్పడ్డానికి కారణం]

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ ఉ. అట్లాంటిక్ సముద్ర ప్రవాహవ్యవస్థ సవ్యదిశలోను,
ద. " " " అపసవ్యదిశలోను; కదులుతాయి.

ఆ. పసిఫిక్ సముద్ర ప్రవాహవ్యవస్థ :-

(డ్రిఫ్ట్ - నెమ్మదిగా కదిలే ప్రవాహం
కరెంట్ - వేగంగా కదిలే ప్రవాహం)

1. **ఉ. పసిఫిక్ సముద్ర ప్రవాహవ్యవస్థ :**

ఉష్ణ ప్రవాహాలు	శీతల ప్రవాహాలు
* ఉ.పసిఫిక్ భూమధ్యరేఖా ప్రవాహం.	* ఉ.పసిఫిక్ డ్రిఫ్ట్.
* కురుషివో ప్రవాహం.	* ఒయషియో/కాంచట్కా ప్రవాహం.
* సుషిమా ప్రవాహము.	* కాలిఫోర్నియన్ ప్రవాహం. (సోనారాన్ ఎడారి ఏర్పడుటకు కారణం)
* కురుషివో ఎక్స్‌టెన్షన్ ప్రవాహం.	

2. **ద. పసిఫిక్ సముద్ర ప్రవాహవ్యవస్థ :**

(డార్విన్ H.M.S. బీగల్ ఓడలో ప్రయాణిస్తూ గాలాపాగస్ దీవిలో పక్షిజాతులని అనేక రకాలను గుర్తించాడు.)

ఉష్ణ ప్రవాహాలు	శీతల ప్రవాహాలు
* ద. పసిఫిక్ భూ. రేఖా ప్రవాహం.	* పశ్చిమ పవన డ్రిఫ్ట్.
* తూర్పు ఆస్ట్రేలియన్ ప్రవాహం.	* పెరూవియన్/హంబోల్ట్ శీతల ప్రవాహం (అటకామా ఎడారి ఏర్పడుటకు కారణం)
* క్రౌమ్‌వెల్ ప్రవాహము.	
* ఎల్‌నినో అనగా 'క్రీస్తు జననం'.	

⇒ ఉ.పసిఫిక్ ప్రవాహవ్యవస్థ సవ్యదిశలో ఉండగా, ద. పసిఫిక్ ప్రవాహవ్యవస్థ అపసవ్యదిశలో ఉంటుంది.

⇒ ప్రతి 5 లేదా 7 సం.లకు ఒకసారి పెరూ తీరం వెంబడి కదిలే ఉష్ణజలరాశి "ఎల్‌నినో". దీని కారణంగా పెరూ తీరప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి సమృద్ధి వర్షాలు కురుస్తాయి. అంతేకాకుండా పెరూ తీరప్రాంత భూభాగ ఆనుకొనివున్న పసిఫిక్ జలరాశిలో రసాయన సంబంధిత ఆక్సిజన్ కొరత (CO_2) ఏర్పడి అక్కడ 'ఆంకోవి' రకం చేపలన్నీ చనిపోతాయి. దీనితోపాటు భారత్ & ఇండోనేషియా దేశాల్లో ఋతుపవనవ్యవస్థ బలహీనపడి వర్షపాతం తగ్గి తీవ్ర కరువు కాటకాలేర్పడును.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

హిందూ మహా సముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ:

1. ఉ. హిందూ మహా సముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ :-

⇒ ఈ ప్రవాహ వ్యవస్థ ఉ. అట్లాంటిక్, ఉ. పసిఫిక్‌లకు భిన్నంగా ఋతుపవనాల ప్రభావంతో అపసవ్య దిశలో కదులుతుంది.

ఉష్ణ ప్రవాహాలు:

* ఈశాన్య ఋతుపవన డ్రిఫ్ట్
* నైఋతి ఋతుపవన డ్రిఫ్ట్

శీతల ప్రవాహాలు:

* సోమాలియన్ శీతల ప్రవాహం

2. ద. హిందూ మహాసముద్ర ప్రవాహ వ్యవస్థ :-

ఉష్ణ ప్రవాహాలు:

* ద. హిందూ మహాసముద్ర భూ. రేఖా ప్రవాహం
* మెడగాస్కర్ ప్రవాహం.
* మొజాంబిక్ ప్రవాహం
* అగుల్హాస్ ప్రవాహం [మెడగాస్కర్ + మొజాంబిక్ ప్రవాహాలు]

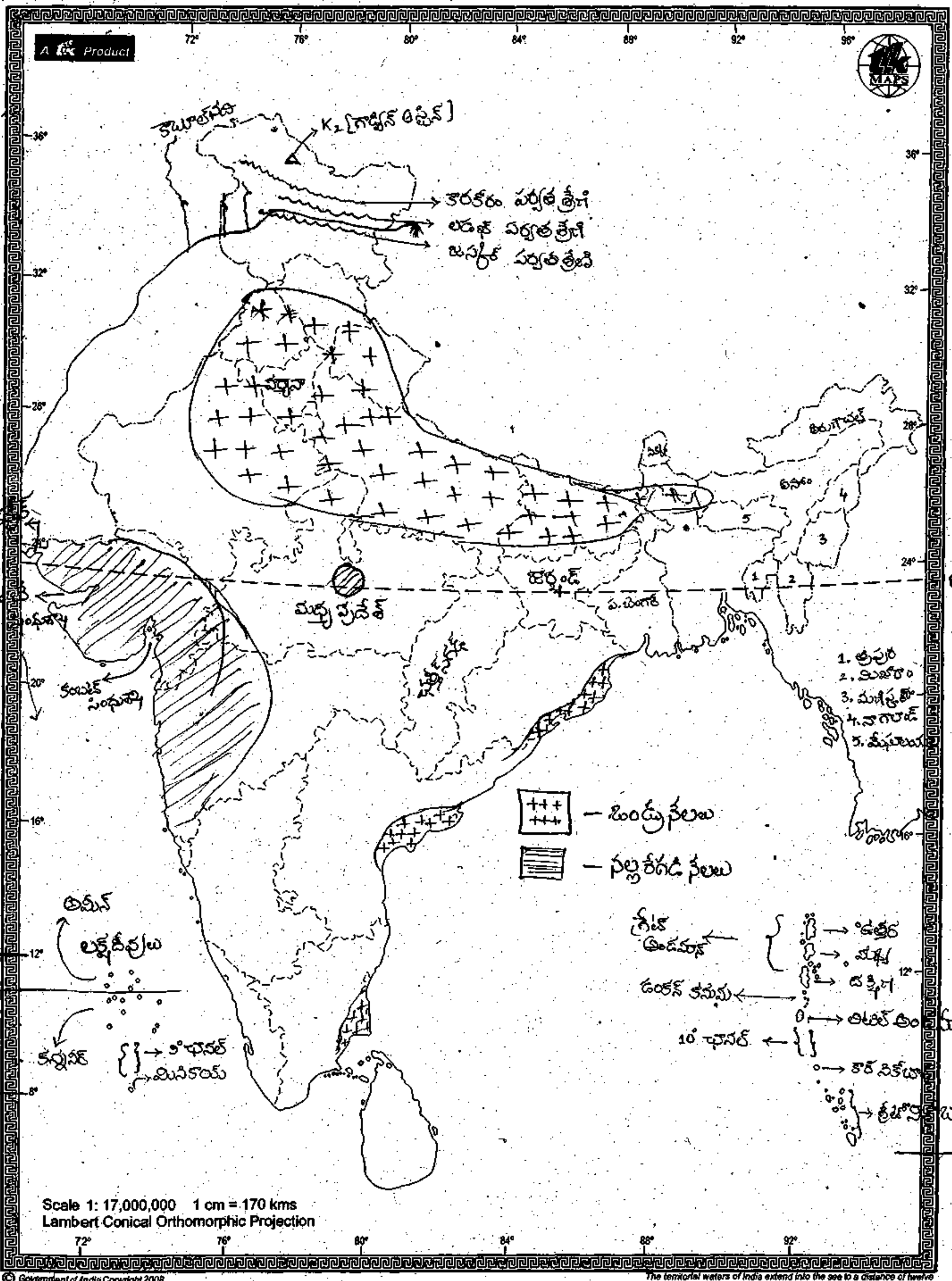
శీతల ప్రవాహాలు:

* పశ్చిమ పవన డ్రిఫ్ట్
* పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియన్ ప్రవాహం
  [గిబ్సన్ & విక్టోరియన్ ఎడారులు ఏర్పడ్డానికి కారణం]

"Target groups 123" Youtube channel

INDIA – STATES

Name :
Std. :
Section :



© Government of India Copyright 2008.
Based upon Survey of India map with the permission of the Surveyor General of India.
The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.

The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

Indian Geography

1. భారతదేశ ఉనికి-ఇతర భౌగోళిక అంశాలు

· భారత్‌ను ఒక ఉపఖండంగా పిలవడానికి కారణం అధిక విస్తీర్ణంతో పాటు ఖండానికి ఉండాల్సిన భౌతిక, సాంఘిక, సాంస్కృతిక వైవిధ్యాలను కలిగియున్నది.

⇒ భారత ఉపఖండం దేశాలు:

* భారత్
* పాక్
* నేపాల్
* భూటాన్
* బంగ్లాదేశ్
* శ్రీలంక
* మాల్దీవులు

⇒ భారత్‌ను 'ద్వీపకల్పం'గా పిలవడానికి కారణం: ఒకవైపున భూభాగం మూడువైపుల జలభాగం ఉంది.

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ద్వీపకల్పం: 1. అరేబియా
2. భారత్

⇒ భారత్‌కు 'ఇండియా' అనే పేరు సింధూనది వల్ల వచ్చింది.

ఉనికి:

$8^\circ 4'$ – $37^\circ 6'$ ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య;

$68^\circ 7'$ – $97^\circ 25'$ తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య;

ఉత్తరార్ధగోళంలోనూ & పూర్వార్ధగోళంలోనూ నెలకొని ఉంది.

* కర్కటరేఖ దేశ భూభాగం మధ్యగుండా '8' రాష్ట్రాలను తాకుతూ దేశాన్ని రెండు సమాన శీతోష్ణస్థితి మండలాలుగా విభజిస్తోంది. అవి:

— రాజస్థాన్ (తక్కువ దూరం)
— గుజరాత్
— మధ్యప్రదేశ్ (ఎక్కువ దూరం)
— ఛత్తీస్‌గఢ్
— జార్ఖండ్
— ప. బెంగాల్
— త్రిపుర
— మిజోరాం

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* కర్కటరేఖను ఖండిస్తూ ప్రవహిస్తున్న నదులు:

గుజరాత్ → మహి, సబర్మతి

మధ్య ప్రదేశ్ → బెత్వా, కెన

జార్ఖండ్ → దామోదర్ నది

ప. బెంగాల్ → హుగ్లీ నది

విస్తీర్ణం : 32,87,263 చ.కి.మీ.

* ఇది భూ ఉపరితల విస్తీర్ణంలో 2.4% తో ప్రపంచంలో 7వ స్థానం.

1. రష్యా   4. U.S.A
2. కెనడా   5. బ్రెజిల్
3. చైనా   6. ఆస్ట్రేలియా

* భారతదేశ విస్తీర్ణం కన్నా:

అవి రష్యా → 5 రెట్లు
కెనడా → 3 రెట్లు
అమెరికా → 2.8 రెట్లు
బ్రెజిల్ → 2.6 రెట్లు
ఆస్ట్రేలియా → 2.4 రెట్లు

ఎక్కువ విస్తీర్ణం కలిగివున్నా ఈ అన్ని దేశాల జనాభా భారతదేశ జనాభాలో 63 శాతాన్ని కలిగివున్నాయి.

* భారత్‌లో విస్తీర్ణపరంగా పెద్ద రాష్ట్రాలు:

1. రాజస్థాన్
2. మధ్యప్రదేశ్
3. మహారాష్ట్ర
4. ఆంధ్రప్రదేశ్

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

భూ సరిహద్దులు:

మొత్తం 15,200 కి.మీ. పొడవైన ఈశ భూ సరిహద్దును దేశంలోని 17 రాష్ట్రాలు దేశానికి పొరుగునున్న 7 ఇతర దేశాలతో పంచుకుంటున్నాయి.

వాటి మధ్య గల ప్రత్యేకతలు:

దేశం	రాష్ట్రాలు	ప్రత్యేకత
1. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ [80 km]	జమ్మూ-కాశ్మీర్	* భారత్‌తో తక్కువ పొడవైన సరిహద్దుగల దేశం.
~~2. చైనా~~		
2. పాకిస్థాన్ [3635 km]	గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, జమ్మూ & కాశ్మీర్	* రాజస్థాన్‌కు పొడవైన సరిహద్దు కలదు.
3. చైనా [3900 km]	J&K, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, మరియు అరుణాచల్ ప్రదేశ్	* J&K పొడవైన సరిహద్దు కలిగివుంది. * భారత్, చైనాల మధ్య Western sector లో వివాదాస్పద భూభాగం: అక్సాయిచిన్ (లడక్) * తూర్పు సెక్టార్‌లో వివాదాస్పదం: నయుడ జంగ్ [Ar.P]
4. నేపాల్ [1750 km]	ఉత్తరాఖండ్, ఉ.ప్రదేశ్, బీహార్, ప.బెంగాల్, సిక్కిం	* ఉ.ప్రదేశ్‌కు పొడవైన సరిహద్దు కలదు.
5. భూటాన్ [570 km]	సిక్కిం, ప.బెంగాల్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం	* అస్సాంకు పొడవైన సరిహద్దు కలదు.
6. మయన్మార్ [1450 km]	నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం & త్రిపుర	* నాగాలాండ్‌కు పొడవైన సరిహద్దు కలదు
7. బంగ్లాదేశ్ [4100 km]	ప.బెంగాల్, మేఘాలయ, అస్సాం, మిజోరాం & త్రిపుర	* ప.బెంగాల్‌కు పొడవైన సరిహద్దు కలదు. * అస్సాంకు తక్కువ పొడవైన సరిహద్దు కలదు. * భారత్‌తో పొడవైన భూసరిహద్దుగల దేశం. * భారత భూభాగంచే పరివేష్టితమైవున్న దేశం.

⇒ దేశంలో ఎక్కువ రాష్ట్రాలతో [8] సరిహద్దుగల రాష్ట్రం: ఉత్తర ప్రదేశ్

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ అస్సాం '7' రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగివుంది.

[బాగుంది]

⇒ తక్కువ రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు గల రాష్ట్రాలు:

1. సిక్కిం → ప. బెంగాల్
2. మేఘాలయ → అస్సాం

⇒ భారత తీరరేఖ పొడవు : 7516 Km

అయితే భారత ప్రధాన భూభాగ తీరరేఖ పొడవు : 6100 Km

⇒ తీరరేఖ గల రాష్ట్రాల సంఖ్య : 9

పొడవైన తీరరేఖ గల రాష్ట్రం :
1. గుజరాత్ (1054 km)
2. A.P (972 km)
3. T.N (912 km)
4. మహారాష్ట్ర (804 km)

తక్కువ పొడవైన తీరరేఖ గల రాష్ట్రం : గోవా (36 km)

⇒ భారతదేశ ప్రాదేశిక జలాలు తీరరేఖ నుండి 12 NM దూరం వరకు విస్తరించి ఉండగా, ప్రత్యేక ఆర్థికమండలి (Exclusive E.Z) 200NM విస్తరించి ఉంది.

⇒ భారత్‌కు పొరుగునున్న దేశాలకు మధ్యగల వివాదాస్పద సరిహద్దు రేఖలు :

1. డ్యూరాండ్ రేఖ : a) భారత్ Vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్ [80 కి.మీ.]
   b) పాకిస్తాన్ Vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్
2. రాడ్‌క్లిఫ్ రేఖ : A) భారత్ Vs పాకిస్తాన్
   ~~B) భారత్~~ B) భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్
3. LOC [నియంత్రణ రేఖ] : POK – J&K కు మధ్యగల సరిహద్దు.
4. LOAC [వాస్తవాధీన రేఖ] : భారత్ Vs చైనా

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

5. మెక్‌మోహన్ రేఖ : తూర్పు సెక్టార్ వెంబడి భారత్, చైనాల మధ్య ;

6. 24° సమాంతర రేఖ : సర్‌క్రీక్ (గుజరాత్) Vs పాకిస్థాన్

" భారత్, పాక్‌ల మధ్య సర్‌క్రీక్ ఒప్పందం "

⇒ భారత్, శ్రీలంకలను వేరుచేస్తున్న భూస్వరూపాలు :

1. పాక్ జలసంధి (Pak Strait)

రెండు విశాల భూభాగాలను కలిపేది & రెండు విశాల జలభాగాలను కలిపే సన్నని జలరాశియే "జలసంధి".

2. మన్నార్ సింధుశాఖ [Gulf of Mannar]

సముద్ర ప్రవాహాల వల్ల ఏర్పడే అర్ధచంద్రాకార స్వరూపం "సింధుశాఖ".

3. ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్/రామసేతు మార్గం

⇒ భారత్‌లో దక్షిణ చివరన గల ప్రాంతం: ఇందిరా పాయింట్/పిగ్మేలియన్ పాయింట్

ఇది గ్రేట్ నికోబార్ దీవులలో ఉంది. దీనిగుండా "6°45' ఛానల్" పోతున్నది.

[ఛానల్ - అక్షాంశం/రేఖాంశం సముద్రం గుండా పోతే]

⇒ భారత ప్రధాన భూభాగంలో దక్షిణ చివరి ప్రాంతం : కన్యాకుమారి

⇒ భారత్‌లో ఉత్తర చివరి ప్రాంతం : Indira Col

ఇది కారకోరం శ్రేణిలో కిలిక్‌దావన్ పాస్‌లో (↳ కనుమ) ఉన్నది.

(రెండు పర్వతాల మధ్య గల రవాణా మార్గం - కనుమ)

⇒ భారత్‌లో తూర్పు చివరి ప్రాంతం : దీఫు కనుమ [అరుణాచల్ ప్రదేశ్]

పశ్చిమ చివరి ప్రాంతం : రాణ్ ఆఫ్ కచ్ [గుజరాత్]

భూపరివేష్టిత రాష్ట్రాలు : ఏవైనా ఒక రాష్ట్రం తీరరేఖతోగానీ, ఇతర దేశాలతోగానీ సరిహద్దు లేకుండా ఉంటే అవి "భూపరివేష్టిత రాష్ట్రాలు".

1. మధ్యప్రదేశ్
2. ఛత్తీస్‌గఢ్
3. జార్ఖండ్
4. హర్యానా

* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భూపరివేష్టిత దేశం: మంగోలియా
* భూపరివేష్టిత దేశాలు లేని ఖండాలు: ఆస్ట్రేలియా
  ఉ. అమెరికా

భూపరివేష్టిత దేశాలు ఎక్కువగా గల ఖండం: ఆఫ్రికా

* ఆగ్నేయాసియాలో భూపరివేష్టిత దేశం: లావోస్

భారత సార్వభౌమాధికారంలో గల దీవులు :

⇒ భారత సార్వభౌమాధికారం క్రింద మొత్తం '247' దీవులున్నాయి.

వీటిలో; 204 దీవులు → బంగాళాఖాతంలోను, మిగిలినవి అరేబియా సముద్రంలోను & మన్నార్ సింధుశాఖ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి.

1. అండమాన్ నికోబార్ దీవులు :-

అండమాన్ దీవుల సమూహం:

- అండమాన్ దీవులు
  - గ్రేట్ అండమాన్
    - ఉ. అండమాన్
    - మధ్య
    - ద. అండమాన్
  - లిటిల్ అండమాన్

* అండమాన్-నికోబార్ దీవుల రాజధాని పోర్ట్‌బ్లెయిర్ ద. అండమాన్‌లో ఉంది.
* అండమాన్ దీవులలో ఎత్తైన శిఖరం: శాడిల్ శిఖరం ఉ. అండమాన్‌లో కలదు.
* అండమాన్ సముద్రంలోని అగ్నిపర్వత దీవులు:
  i) బారెన్ దీవి — మధ్య అండమాన్
  ii) నార్కొండాం దీవి — ఉత్తర అండమాన్
* దక్షిణ అండమాన్ & లిటిల్ అండమాన్ దీవుల మధ్యగల కనుమ: డంకన్ కనుమ
* అండమాన్- నికోబార్ దీవులను 10° ఛానల్ వేరుచేస్తుంది.
* అండమాన్ సముద్ర దీవులు 10°-14° ఉ. అక్షాంశాల మధ్య,
  92°-94° తూ. రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి.

ఇవి ఒకప్పటి అరకాన్ యోమా పర్వతాల అవశేషాలుగాను & అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడిన ద్వీప భూభాగాలుగాను భూగర్భవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.

"Target groups 123" Youtube channel

నికోబార్ దీవుల సముదాయం : '2' రకాలు.

i) కార్ నికోబార్ దీవులు :-

* ఇవి ఒక ప్రవాళ దీవులు.
* ఇందులోని ముఖ్యమైన దీవులు:
  — కచ్చల్ (సూర్యకిరణాలు మొదటగా పడే ప్రాంతం)
  — కమోర్టా
  — ట్రింకట్
  — నాన్‌కౌరి

ii) గ్రేట్ నికోబార్ దీవులు :-

* నికోబార్ సముదాయంలో అతిపెద్దది.
* భారత దక్షిణ చివరి ప్రాంతం 'ఇందిరా పాయింట్' ఈ దీవిలో ఉంది.
* దీనిగుండా 6° 45' ఛానల్ పోవుచున్నది.

* అండమాన్-నికోబార్ దీవులకు సమీపంలో గల దేశం : థాయిలాండ్
* భారత్‌లో అండమాన్ దీవులకు సమీపంలో గల నగరం : చెన్నై

2. లక్షదీవులు :- [ప్రధాన వ్యవసాయ పంట – కొబ్బరి]

* కేరళ తీరానికి 300 km దూరంలో 8°-12° ఉ. అక్షాంశాల మధ్య దక్షిణ అరేబియాలో విస్తరించివున్న దేశంలోకెల్లా అతిపెద్ద ప్రవాళదీవుల సముదాయం.
* 11° అక్షాంశానికి ఉత్తరంగా వున్న సముదాయాన్ని 'అమినదీవులు' అనీ, దక్షిణంగా వున్న " 'కన్ననూర్ దీవులు' అనీ పిలుస్తారు.
* మొత్తం లక్షదీవుల సంఖ్య : 36
  వీటిలో అతిపెద్దది : మినికాయ్ (దక్షిణ దిశలో ఉంది)
  దీనిగుండా 8° ఛానల్ పోవుచున్నది.
  8° ఛానల్ లక్షదీవులు – మాల్దీవులను కూడా వేరుచేస్తున్న ఛానల్.
* మినికాయ్ దీవికి, దానిపై గల సుహేలి దీవికి మధ్యగల ఛానల్ : 9° ఛానల్
* లక్షదీవుల రాజధాని : కవరట్టి
* ఇక్కడి జనాభాలో 97% ముస్లింలే. షెడ్యూల్డ్ తెగలు లేని కేంద్రపాలిత ప్రాంతం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

3. మన్నార్ సింధుశాఖ [భారత్-శ్రీలంక] లోని దీవులు :-

i) రామేశ్వరం [ప్రవాళ దీవి]

ii) పాంబన్ దీవి [శిలా ఉపరితల దీవి]

iii) క్రోకోడైల్ దీవి

iv) కచ్చతీవు దీవులు

4. పులికాట్ లోని శ్రీహరికోట మరొక దీవి.

'ముంబయి' తీర ప్రాంతంలోని ఒకదీవి.

కృష్ణానదిలోని లంకగ్రామాలు నదీఆధార దీవులు.

* భారత్-బంగ్లాల మధ్య బంగాళాఖాతంలోని వివాదాస్పద దీవి : న్యూమూర్ దీవి

* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నదీ ఆధారిత దీవి : మజూలి [బ్రహ్మపుత్ర నదిపై అస్సాంలో]

* ఒడిస్సా తీరంలో గల చిలకా సరస్సులోని మిస్సైల్ లాంచ్ ప్యాడ్ గల దీవి : వీలర్ దీవి

* దేశ ఈశాన్య ప్రాంత భూభాగాన్ని ప్రధాన భూభాగంతో కలిపే ఏకైక రహదారి ప్రాంతం : సిలిగురి [W.B]

ఇది 'కుక్కమూతి ఆకారం' లో ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

2. భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం

భారత్‌ను నైసర్గికంగా '4' ప్రధాన భాగాలుగా విభజించడమైనది. అవి:

I. హిమాలయ వ్యవస్థ

II. గంగా, సింధు, బ్రహ్మపుత్ర మైదానం [ఉత్తర మైదానం]

III. ద్వీపకల్ప పీఠభూమి

IV. తీరమైదానాలు [Coastal Planes]

CSO [Central Statistical Organisation] వారి అంచనాల ప్రకారం

3.28 మిలియన్ చ.కి.మీ. విస్తీర్ణం గల దేశ భూభాగంలో;

పర్వతాలు → 10.7%

కొండలు → 18.6%

పీఠభూములు → 27.7%

మైదానాలు → 43% ఆక్రమించి ఉన్నాయి.

I. హిమాలయ వ్యవస్థ:

⇒ పశ్చిమాన జమ్మూ-కాశ్మీర్ నుండి తూర్పున అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు,

2400 కి.మీ. పొడవు

150-400 కి.మీ. వెడల్పుతో

కొడవలి లేదా చాపము/అర్ధచంద్రాకారంలో దేశానికి ఉత్తర సరిహద్దుగా విస్తరించియున్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వతవ్యవస్థ.

⇒ ఇవి టెర్షియరీ భౌగోళిక యుగంలో 30-50 మిలియన్ల సం॥ల క్రితం ఏర్పడ్డ నవీన ముడుత పర్వతాలు

⇒ దేశంలో దాదాపు 5,00,000 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి ప్రధానంగా అవక్షేప శిలలచే ఏర్పడి ఉన్నాయి.

⇒ హిమాలయ వ్యవస్థను సమాంతరంగా '4' ప్రధాన భూభాగాలుగా విభజించవచ్చు. అవి:

A. హిమాద్రి/ఉన్నత (Upper) హిమాలయాలు

B. హిమాచల్/మధ్య/నిమ్న హిమాలయాలు

C. శివాలిక్ కొండలు/బాహ్య హిమాలయాలు

D. ట్రాన్స్/టెథిస్/టిబెట్ హిమాలయాలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

A. హిమాద్రి హిమాలయాలు:

⇒ పొడవు : 2400 కి.మీ.

⇒ సగటు ఎత్తు : 6100 మీ.

⇒ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వతశ్రేణి.

⇒ హిమాద్రిలోని పర్వత శిఖరాలు:

* ఎవరెస్ట్ (8850 km) – నేపాల్
  నేపాల్‌లో "సాగరమాత" అనీ,
  టిబెట్‌లో "చోంగమా" అనీ, పిలుస్తారు.

* కాంచన్ జంగ్ (8598 మీ.) – సిక్కిం
  భారత్‌లో 2వ ఎత్తైన శిఖరం.
  ప్రపంచంలో 3వ ఎత్తైన శిఖరం.

* మకాలు (8481 మీ.) – నేపాల్

* ధవళగిరి (8172 మీ.) – నేపాల్

* మనస్లూ (8126 మీ.) – నేపాల్

* అన్నపూర్ణ —— నేపాల్
  నేపాల్‌లో దీనిని "గౌరీశంకర్" అని పిలుస్తారు.

* నందాదేవి —— ఉత్తరాఖండ్

* కామెట్ —— ఉత్తరాఖండ్

* నంగప్రభాత్ —— జమ్ము కాశ్మీర్
  [హిమాద్రి వ్యవస్థ అత్యంత ఎత్తైన పశ్చిమాన నంగప్రభాత్ శిఖరం వద్ద కలిగి ఉంది]

* నామ్చాబర్వా —— అరుణాచల్ ప్రదేశ్, టిబెట్ సరిహద్దు వద్ద ఉన్నది.

⇒ హిమాద్రిలోని కనుమలు :

* జమ్ము కాశ్మీర్ – జోజిలా, బుర్జిలా

* హిమాచల్ ప్రదేశ్ – బారాలాప్ చెలా, షిప్కిలా
  - ప్రపంచంలో ఎత్తైన భూమార్గం గుండా వెళ్ళే మనాలి(హి.ప్రదేశ్) – లే(లడఖ్) రోడ్డు రవాణాని బారాలాప్ చెలా కనుమ గుండా నిర్మించారు.
  - సట్లెజ్ నది షిప్కిలా కనుమ గుండా హి. ప్రదేశ్ భూభాగంలోకి ప్రవేశించును.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* ఉత్తరాఖండ్ – నిథిలా, థగలా, లిపులేక్
* సిక్కిం – నాథులా, జెలప్‌లా

[కాలింగ్‌పాంగ్ (ప. బెంగాల్) ను లాసా (టిబెట్) తో కలుపుతూ ఈ కనుమ ద్వారా రోడ్డుమార్గం నిర్మించారు]

* అరుణాచల్ ప్రదేశ్ – బొమ్డిలా కనుమ

B. <u>హిమాచల్ హిమాలయాలు</u>: జమ్మూకాశ్మీర్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు

పొడవు → 2400 కి.మీ.

ఎత్తు → 1000 – 4500 మీ.

వెడల్పు → 50-80 కి.మీ. తో హిమాద్రికి దక్షిణంగా విస్తరించాయి.

⇒ హిమాచల్ వ్యవస్థలో పశ్చిమం నుండి తూర్పుకు విస్తరించివున్న పర్వతశ్రేణులు :

a) పిర్‌పంజల్ – జమ్మూకాశ్మీర్‌లో ఉన్నది.
– హిమాచల్ వ్యవస్థలో పొడవైన పర్వతశ్రేణి.
– దీనిలోని కనుమ బనిహాల్. దీనినే "Gate way of Srinagar" అంటారు.
– ఈ పర్వత శ్రేణులలో 1800 మీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో విస్తరించివున్న సారవంత నేలలను "కరేవాస్" అని పిలుస్తారు.

b) ధౌలధర్ – హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఉంది.
– ఇందులో సిమ్లా అను వేసవి విడిది కేంద్రం కలదు.

c) ముస్సోరి – ఉత్తరాఖండ్

d) నాగటిబ్బా – ఉత్తరాఖండ్

e) మహాభారత్ – నేపాల్

⇒ హిమాచల్ పర్వత శ్రేణిలోని ప్రఖ్యాత వేసవి విడుదులు :

i) గుల్మార్గ్ – J&K. భారత్‌లో అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న భూభాగం.

ii) సిమ్లా, గంటశాల, ధర్మశాల – హిమాచల్ ప్రదేశ్

iii) ముస్సోరి, నైనిటాల్, రాణికేట్, చక్రాటా, అల్మోరా – ఉత్తరాఖండ్

iv) డార్జిలింగ్ – ప. బెంగాల్. దేశంలో తేయాకును మొదటగా సాగుచేసిన ప్రాంతం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన కాశ్మీర్ లోయ, హిమాద్రి - పిర్ పంజల్ శ్రేణుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నది.

C. **శివాలిక్ కొండలు:** పశ్చిమాన పాకిస్థాన్‌లోని పొట్వార్ పీఠభూమి నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని దిహాంగ్ గార్జ్ వరకు; పొడవు → 2400 కి.మీ.,
ఎత్తు → 600-1500 మీ.,
వెడల్పు → 15-50 కి.మీ తో

హిమాలయ వ్యవస్థలో అన్నిటికన్నా దక్షిణంగా విస్తరించివున్న పర్వతశ్రేణి ఇది. వీటినే "హిమాలయ పర్వత పాద ప్రాంతాలు" అని పిలుస్తారు.

* శివాలిక్‌ను ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. అవి:

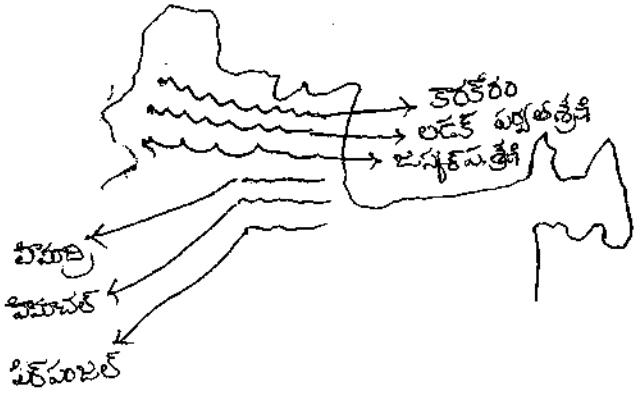
i) జమ్మూ కాశ్మీర్ → జమ్మూ కొండలు
ii) గోరఖ్‌పూర్ (U.P) → దుద్వా కొండలు
iii) నేపాల్ → చురియా కొండలు
iv) అరుణాచల్ ప్రదేశ్ → మిష్మి, డాఫ్లా & అబోర్ కొండలు

* శివాలిక్ కొండలకు, హిమాచల్ వ్యవస్థకు మధ్య విస్తరించివున్న సమతల భూభాగం గల అనుదైర్ఘ్య లోయలను "డూన్స్ (Doons)" అని పిలుస్తారు. ఈ భూభాగంలో అనేక మానవ నివాస పట్టణాలు అభివృద్ధి చెంది ఉన్నాయి.

Ex: ఉత్తరాఖండ్ → డెహ్రాడూన్, పాట్లిడూన్
జమ్మూకాశ్మీర్ → కోట్లిడూన్

D. **ట్రాన్స్ హిమాలయాలు:**

⇒ హిమాద్రికి ఉత్తరంగా జమ్మూకాశ్మీర్ మరియు టిబెట్ భూభాగాలలో విస్తరించివున్న హిమాలయాలే "ట్రాన్స్ హిమాలయాలు".



⇒ ట్రాన్స్ హిమాలయ వ్యవస్థలోని పర్వత శ్రేణులు :

i) కారకోరం పర్వత శ్రేణి

- భారత్‌లో అత్యంత ఉత్తర సరిహద్దుగా విస్తరించివున్న పర్వతశ్రేణి.

- కారకోరం శ్రేణిలోని పర్వత శిఖరాలు:

* K_2 (or) గాడ్విన్ ఆస్టిన్ (or) గొంగిర్(చైనా) – 8611 మీ.
ఇది భారత్‌లో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం.

* గషేబ్రుమ (or) హిడెన్‌పీక్

* బ్రాడ్‌పీక్ [వెడల్పాటి శిఖరం]

- కారకోరం శ్రేణిలోని హిమానీనదాలు :

* సియాచిన్ హిమానీనదం :- భారత్‌లో అతిపెద్ద హిమానీనదం. నుబ్రాలోయలో కలదు. ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న యుద్ధభూమి.

* బైఫో, బల్టార్, బటూరో

* హిస్పార్ :- కారకోరం శ్రేణిలోని హుంజ లోయలో ఉంది.

ii) లడఖ్ శ్రేణులు

- ఇవి కారకోరం శ్రేణికి దక్షిణాన ఉన్నాయి.

- టిబెట్‌లో వీటి రూపాంతరంను "కైలాసకొండలు" అని పిలుస్తారు.

iii) జస్కర్ శ్రేణులు

- ఇవి హిమాద్రి రూపాంతరాలు.

- లడఖ్ శ్రేణులకు దక్షిణంగా విస్తరించి ఉన్నాయి.

- లడఖ్ & జస్కర్‌ల మధ్య సింధూనది ప్రవహిస్తోంది.

నదులు ప్రవహించే స్థానం ఆధారంగా హిమాలయవ్యవస్థను నిలువుగా 4 భాగాలుగా విభజించవచ్చు

1. పంజాబ్ హిమాలయాలు : సింధు – సట్లెజ్ నదుల మధ్య;

2. కుమాయున్ హిమాలయాలు : సట్లెజ్ – కాళీ నదుల మధ్య;

3. నేపాల్/కేంద్ర హిమాలయాలు : కాళీ – టీస్తా నదుల మధ్య;

4. అస్సాం హిమాలయాలు : టీస్తా – బ్రహ్మపుత్ర నదుల మధ్య;

** కారకోరం శ్రేణికి ఆగ్నేయంగా ఉన్న జమ్ము కాశ్మీర్‌లోని ప్రాంతమును "లడఖ్ పీఠభూమి" అని పిలుస్తారు. ఇది దేశంలో అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న పీఠభూమి. ఈ ప్రాంతంలోని ముఖ్యమైన మైదానం: సోడా (SODA)

** హిమాలయ వ్యవస్థను ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో "పూర్వాంచల్ పర్వతాలు" అని పిలుస్తారు. వీటిని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు.

1. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : పాట్కాయ్ బుంయ కొండలు
2. నాగాలాండ్ : నాగా కొండలు
   [ఇందులోని ఎత్తైన శిఖరం – సారామతి]
3. మణిపూర్ : మణిపూర్ కొండలు
   [ఇందులోని ఎత్తైన శిఖరం – Blue Mountain]
   మణిపూర్, నాగా కొండలను బరైల్ పర్వత శ్రేణి వేరుచేస్తున్నది.
4. మిజోరాం : మిజోరాం కొండలు, లుషాయి కొండలు
5. అస్సాం : మికిర కొండలు
   [ఇందులో ప్రఖ్యాతిగాంచిన 'సుర్మాలోయ' కలదు. ఈ లోయ భారత్‌లో తేయాకును ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగుచేసే ప్రాంతం]
6. మేఘాలయ : ఖాసీ, గారో, జయంతియా కొండలు

** అరకన్ యోమా కొండలు – మయన్మార్ దక్షిణ సరిహద్దు & మిజోరాం

II. గంగా–సింధు–బ్రహ్మపుత్ర మైదానం:

⇒ సింధూనది ముఖద్వారం నుండి గంగానది ముఖద్వారం వరకు హిమాలయ వ్యవస్థకు, ద్వీపకల్ప భూభాగానికి మధ్య ఒకప్పుడు మిగిలిపోయిన టెథిస్ సముద్ర ప్రాంతంలో హిమాలయ నదులచే తీసుకురాబడిన శిథిలాలు నిక్షేపించబడగా ఏర్పడినదే ప్రస్తుత "గంగా–సింధూ మైదానము".

⇒ ఇది ప్లీస్టోసీన్ యుగంలో అనగా 22 మిలియన్ల సం,లకు పూర్వం ఏర్పడి దేశ భూభాగంలో దాదాపు 7.5 లక్షల చ.కి.మీ. విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి ఉంది.

"Target groups 123" Youtube channel

ప్రస్తుత మానవుడు హోలోసీన్ యుగంలో జీవించుచున్నాడు.

⇒ * (వెజినర్ ప్రతిపాదించిన "ఖండచలన సిద్ధాంతం" ప్రకారం, ప్రస్తుతమున్న ఖండ భూభాగాలు అన్నీ కలిసి 250-300 మిలియన్ల సం,లకు పూర్వం ఒకే భూభాగంగా ఉండేవి.)

⇒ ఒకే భూభాగంగా ఉన్న ఈ అతిపెద్ద భూభాగాన్ని "పాంజియా" అని పిలిచేవారు.

⇒ పాంజియా చుట్టూవున్న మహాసముద్రం లాంటి జలరాశిని "పాంథలెస్సా" అనీ, మధ్యవున్న చిన్న సముద్రాన్ని "టెథిస్" అనీ పిలిచేవారు.

⇒ టెథిస్ సముద్రానికి ఉత్తరంగావున్న పాంజియా భూభాగాన్ని "అంగారా/లారెన్షియా భూభాగం" అనీ దక్షిణంగావున్న భూభాగాన్ని "గోండ్వానా భూభాగం" అనీ పిలిచేవారు.

⇒ ప్రస్తుతమున్న ఉ. అమెరికా, ఆర్కిటిక్, యూరప్ & ఆసియా ఖండాలు అంగార భూభాగంలో ఒక భాగం కాగా, మిగిలినవి గోండ్వానాలో భాగంగా ఉండేవి.

⇒ గంగా-సింధూ-బ్రహ్మపుత్ర మైదాన ప్రాంతం అలహాబాద్ వద్ద ఎక్కువ వెడల్పు ఉండగా, జార్ఖండ్‌లోని రాజ్‌మహల్ కొండల వద్ద తక్కువ వెడల్పుతో ఉంది.

⇒ గంగా-సింధూ మైదానం ఉపరితల వ్యత్యాసాల ఆధారంగా '5' ప్రధాన నేలల్ని గుర్తించవచ్చు.

1) బాబర్ :- పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరాఖండ్, ఉ. ప్రదేశ్‌లలో శివాలిక్ పాదాల వెంబడి ఇసుక గులకరాళ్ళచే విసనకర్ర ఆకారంలో ఏర్పడిన సచ్ఛిద్ర స్వభావం గల నేలలు.

2) టెరాయి :- బాబర్ నేలలకు దక్షిణంగా దట్టమైన అరణ్యాలతో కూడిన చిత్తడి నేలలు.

3) భంగర్ :- గంగా-సింధూ మైదానంలో నదీ ప్రవాహాలకు దూరంగా పాత ఒండ్రుమట్టిచే ఏర్పడిన నేలలు.

4) ఖాదర్ :- గంగా-సింధూ మైదాన ప్రాంతంలో నదీ ప్రవాహాలకు సమీపంలో కొత్త ఒండ్రుమట్టిచే ఏర్పడిన నేలలు.

5) రే/కల్లార్/ఊసర నేలలు :- గంగా-సింధూ మైదాన పశ్చిమ ప్రాంతంలో కార్బొనేట్స్, బైకార్బొనేట్స్ లవణాలతో కూడిన క్షారస్వభావం గల నేలలు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ఉష్ణ శీతోష్ణస్థితి - అతి తక్కువ వర్షపాతం & అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత

గంగా-సింధు మైదానాన్ని ప్రాంతీయంగా '4' భాగాలుగా విభజించారు. అవి:

శివాలు - ఏరులు, వంకలు
సట్లెజ్ - సింధు ఉపనదులలో అత్యంత దక్షిణంగా గల నది

1. రాజస్థాన్ మైదానం
2. పంజాబ్-హర్యానా మైదానం
3. గంగా మైదానము
4. బ్రహ్మపుత్ర మైదానం

1. రాజస్థాన్ మైదానం:

ఇందులో '2' ప్రధాన భాగాలు.

a) మరుస్థలి :-

⇒ రాజస్థాన్ మైదాన పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉష్ణ శీతోష్ణస్థితి కలిగిన ఎడారి ప్రాంతమే "మరుస్థలి".
⇒ దీనిలో 2 ప్రధాన భూస్వరూపాలు:

i) Dunes - మరుస్థలి ప్రాంతంలోని స్థానచలనం చెందే ఇసుకదిబ్బలు.
- ఇవి అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటే, "బార్కన్స్" అనీ;
కత్తి ఆకారంలో ఉంటే "సైఫలు" అనీ పిలుస్తారు.

ii) హమ్మడాలు - మరుస్థలి ప్రాంతంలోని రాతి ఎడారులు/రాళ్లచే కప్పబడిన భూభాగాలు.
- ఇటువంటి భూ స్వరూపాలు ఎక్కువగా జైసల్మేర్ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి.

b) రాజస్థాన్ బగర్ :-

⇒ ఆరావళి ప్రాంతాల వెంబడి విస్తరించియున్న అర్ధఉష్ణ శీతోష్ణస్థితి (Semi arid) గల ప్రాంతం.
⇒ ఈ ప్రాంతంలో 2 రకాల భూ స్వరూపాలు:

i) రోహీలు - ఈ ప్రాంతంలో అప్పుడప్పుడూ సంభవించే వర్షాల వలన ఏర్పడే తాత్కాలిక నీటి ప్రవాహాలు. Ex: లూని & బాణి నదులు

ii) ఢాండాలు/ఢాండియాలు - రాజస్థాన్ బగర్ ప్రాంతంలోని ఉప్పునీటి సరస్సులు.
Ex: దేశంలో అతిపెద్దదైన సాంబార్ సరస్సు

"Target groups 123" Youtube channel

2. పంజాబ్-హర్యానా మైదానాలు :

➔ ఈ మైదాన ప్రాంతంలో '3' రకాల భూస్వరూపాలు :

a) DOABS/డోబ్స్ – ఒకదానితో ఒకటి సమాంతరంగా ఒకే దిశలో ప్రవహించే రెండు నదుల మధ్యగల ఎత్తైన, సారవంతమైన నేలలు.

– ఈ మైదానమంతా '5' రకాల డోబ్స్ విస్తరించి ఉన్నాయి.

i) బిస్త్ : సట్లెజ్-బియాస్ నదుల మధ్య;
ii) బరీద్ : బియాస్-రావి నదుల మధ్య;
iii) రచన : రావి – చీనాబ్ నదుల మధ్య;
iv) చాజ్ : చీనాబ్- జీలం నదుల మధ్య;
v) సింధ్ సాగర్ : జీలం – సింధు నదుల మధ్య;

b) Bets/బెట్స్ – పంజాబ్, హర్యానా మైదానాల్లోని కొత్త ఒండ్రుమట్టి నేలలు.

c) Chors/చోర్స్ – పంజాబ్, హర్యానా రాష్ట్రాల్లో శివాలిక్ కొండల పాదాల వెంబడి ప్రవహిస్తూ శివాలిక్ కొండల క్రమక్షయానికి కారణమైన తాత్కాలిక నీటి ప్రవాహాలు.

3. గంగా మైదానము :

దీన్ని '3' భాగాలుగా విభజించారు. అవి :

a) ఎగువ గంగా మైదానం : ప్రధాన భాగాలు

i) ఉ. ప్రదేశ్ – రోహిల్‌ఖండ్ & అవధ్ మైదానాలున్నాయి సట్లెజ్-యమునా డోబ్

b) మధ్య గంగా మైదానం :

తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బీహార్‌లలో విస్తరణ

c) దిగువ గంగా మైదానం :

బీహార్‌లోని కోసీనదీలోయ ప్రాంతం

ప. బెంగాల్‌లోని దామోదర్ నదీలోయ ప్రాంతం

4. బ్రహ్మపుత్ర మైదానము :

అస్సాం రాష్ట్ర భూభాగంలో విస్తరించి ఉంది.

* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డెల్టా : సుందర్‌బన్ డెల్టా [ప. బెంగాల్ & బంగ్లాదేశ్]
దీన్ని ఏర్పరిచే నదులు – గంగ, బ్రహ్మపుత్ర

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

III. ద్వీపకల్ప పీఠభూమి (Peninsula):

⇒ భారత నైసర్గిక విభాగాలలో అతిపెద్దది & అతి ప్రాచీనమైనది.

⇒ ఇది దేశ భూభాగంలో 16,00,000 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించింది

ప్రికేంబ్రియన్ యుగంలో (300 మిలియన్ y'rs – 280 మి. సం.లు) దాదాపు

250 మిలియన్ సం.లకు పూర్వం ఏర్పడిన గోండ్వానా భూభాగంలోని ఒక భాగం.

⇒ ఇది దాదాపు తలక్రిందులైన త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది.

⇒ పగులులోయ గుండా ప్రవహించే నర్మదానది దీన్ని 2 అసమానభాగాలుగా విభజిస్తుంది.

నర్మదానదికి ఉత్తరంగావున్న ద్వీపకల్ప భూభాగం "కేంద్రఉన్నత భూములు [Central Highlands]"

దక్షిణంగా వున్న భాగాన్ని "దక్కన్ పీఠభూమి" అని పిలుస్తారు.

కేంద్ర ఉన్నత భూములు :-

⇒ దీనిలోని ముఖ్యమైన పీఠభూములు & పర్వత శ్రేణులు:

a) ఆరావళి పర్వతాలు:

* కేంద్ర ఉన్నత భూములకు వాయువ్యదిశలో ఉత్తర గుజరాత్ నుండి రాజస్థాన్ మీదుగా దక్షిణ ఢిల్లీ వరకు 800 km పొడవున 400 – 600 మీ. ఎత్తున విస్తరించివున్న - - - ప్రాచీన ముడుత పర్వతాలు & అవశిష్ట పర్వతాలు.

* ఇందులోని ఎత్తైన ప్రాంతం: మౌంట్ అబూ [రాజస్థాన్‌లో ఏకైక వేసవి విడిది కేంద్రం]

ఈ ప్రాంతంలోని జైన దేవాలయం : దిల్వారా

భౌగోళికంగా ఆరావళి పర్వతాలు ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో భాగం.
- మేఘాలయ/షిల్లాంగ్ పీఠభూమి
- బుందేల్‌ఖండ్ & బాఘేల్‌ఖండ్ plateaus
- చోటానాగపూర్ పీఠభూమి
  ↳ Roof of Indian
  Mineral hot plant of India

b) మేవార్ పీఠభూమి :

* ఆరావళి పర్వతాలకు తూర్పుగావున్న ప్రాంతం.
[రాణీ దుర్గావతి దీన్ని పాలించింది]

c) బుందేల్‌ఖండ్ పీఠభూమి :

* U.P దక్షిణపు అంచు, M.P ఈశాన్యపు అంచులలోని భూభాగం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

d) బొగల్‌ఖండ్ పీఠభూమి: M.P తూర్పు అంచున గల ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన 'పన్నా' వజ్రపుగనులు కలవు.

e) రాజ్‌మహల్ కొండలు — జార్ఖండ్

f) షిల్లాంగ్ పీఠభూమి — మేఘాలయ

g) చోటానాగపూర్ పీఠభూమి — ప. బెంగాల్, జార్ఖండ్ & ఛత్తీస్‌ఘడ్

h) హజారీబాగ్ & రాంచీ పీఠభూములు — జార్ఖండ్ (రాగి/copper నిల్వలు)

i) కోడెర్మా పీఠభూమి — జార్ఖండ్ [మైకా నిల్వలకు ప్రసిద్ధి]

j) వింధ్య పర్వతాలు — మహారాష్ట్ర నుండి మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా బీహార్‌లోని ససారాం వరకు కేంద్ర ఉన్నత భూములకు దక్షిణ సరిహద్దుగా విస్తరించి ఉన్నాయి.

— వీటి తూర్పు భాగాన్ని 'కైమూర్ కొండలు' అని పిలుస్తారు.

k) కథియావార్ పీఠభూమి — గుజరాత్ దక్షిణ సరిహద్దులలో

l) గిర్ పర్వతాలు — గుజరాత్ దక్షిణ సరిహద్దులలో

— ఇక్కడ అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం: గిర్నార్

~~~~ వింధ్య పర్వతాలు
———— నర్మదా నది
~~~~ సాత్పురా పర్వతాలు
———— తపతీనది
~~~~ అజంతా కొండలు
———— పెనగంగా నది

* వింధ్య-సాత్పురా పర్వతాల మధ్య నది: నర్మద
* నర్మద-తపతిల మధ్యగల పర్వతశ్రేణి: సాత్పురా
* సాత్పురా-అజంతా కొండల మధ్య నది: తపతి
* తపతి-పెనగంగా నదుల మధ్యగల కొండలు: అజంతా కొండలు [కేవలం మహారాష్ట్రలోనే

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com
~~~~

"Target groups 123" Youtube channel

నాపలు / Traps / Layers / పొరలు

దక్కన్ పీఠభూమి :-

ఇండియాలోని ప్రధానమైన పీఠభూములు & కొండల శ్రేణులు:

a) దక్కన్ నాపలు [Deccan Traps (Layers పొరలు)] :

* మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉ. కర్ణాటక ప్రాంతాలలో ఒకప్పుడు సంభవించిన అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ వలన ఏర్పడిన బసాల్ట్ నాపలచే ఏర్పడ్డ భూభాగం.

b) కర్ణాటక పీఠభూమి :

* కర్ణాటక పశ్చిమ ప్రాంతంలో విస్తరించివున్న భూభాగం.
* ఈ ప్రాంతంలో మల్‌నాడ్, మైదాన్ అను 2 రకాల భూస్వరూపాలు కన్పిస్తాయి.
* మల్‌నాడ్ – పశ్చిమ కనుమలను ఆనుకొనివున్న కొండలు, గుట్టలతో కూడిన భూభాగం.
  మైదాన్ – కర్ణాటక పీఠభూమి తూర్పు భాగంలో మైదాన స్థలాకృతి కలిగిన భూభాగం.

c) తెలంగాణా పీఠభూమి :

* ప్రస్తుత తెలంగాణ ప్రాంతం & అనంతపూర్, నంద్యాల ప్రాంతాలను కలిపి "తెలంగాణా పీఠభూమి/ పడమటి పీఠభూమి" అని పిలుస్తారు.

d) Chattisgarh Basin :

* ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్ర భూభాగంలో విస్తరించి ఉంది.
* ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రవహించే నది : సువర్ణరేఖ
* దక్కన్ పీఠభూమిలో గల ఏకైక లోతట్టు ప్రాంతం.

e) సాత్పూరా పర్వతాలు :

* వీటి పశ్చిమ భాగాన్ని మహారాష్ట్రలో 'రాజ్‌పిప్లా కొండలు' అని,
  దక్షిణ భాగాన్ని M.P & ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో 'గావిల్‌ఘర్ కొండలు' అని,
  తూర్పు భాగాన్ని M.P & ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో 'మైకాల్ కొండలు' అని,
  ఉత్తర భాగాన్ని మధ్యప్రదేశ్‌లో 'మహాదేవ్ కొండలు' అని, పిలుస్తారు.
* మహాదేవ్ కొండల్లోని వేసవి విడిది : పాంచ్‌మర్హి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* సాత్పూరా పర్వతాలలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం: ధూప్‌ఘర్ [మధ్య ప్రదేశ్]

f) <u>పశ్చిమ కనుమలు:</u>

* ఉత్తరాన తపతి నది నుండి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు దక్కన్ పీఠభూమికి, అరేబియా తీరరేఖకు మధ్యన 1600 Km పొడవు, 1200 మీ., సగటు ఎత్తుతో అవిచ్ఛిన్నంగా విస్తరించియున్న పర్వత వ్యవస్థ.

* 16° ఉ. అక్షాంశానికి ఉత్తరంగా ఉన్న ఈ పర్వత వ్యవస్థను "సహ్యాద్రి కొండలు" అని పిలుస్తారు.

* పశ్చిమ కొండల్లోని కనుమలు:

i) థాల్‌ఘాట్ కనుమ

– ముంబయికి ఉత్తరాన సహ్యాద్రికొండల్లో ఉంది.

– దీనిగుండా ముంబయిను కోల్‌కతాతో కలిపే రోడ్డు, రైల్వే మార్గాలను నిర్మించారు.

ii) బోర్‌ఘాట్ కనుమ

– ముంబయికి దక్షిణంగా సహ్యాద్రికొండల్లో ఉంది.

– దీనిగుండ ముంబయిను పుణెతో కలిపే రోడ్డు, రైల్వేమార్గాలను నిర్మించారు.

iii) పాల్‌ఘాట్ కనుమ

– తమిళనాడు, కేరళ సరిహద్దుల్లోని పశ్చిమ కనుమలలో ఉంది.

– ఇది పశ్చిమ కనుమలలోని అతిపెద్ద కనుమ.

* మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమలలో గల పర్వత శిఖరాలు:

కల్సుభాయ్ శిఖరం [1645 మీ.]

– ఇది మహారాష్ట్ర ప.కనుమలలో గల ఎత్తైన శిఖరం.

సాల్హేర్ శిఖరం [1565 మీ.]

హరిశ్చంద్రఘడ్ [1465 మీ.]

మహాబలేశ్వర్ శిఖరం (1426 మీ.)

* పాల్‌ఘాట్ కనుమకు ఉత్తరంగా ప. కనుమలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో "నీలగిరి పర్వతాలు" (Blue Mountains) గా రూపాంతరం చెంది ఉన్నాయి.

* నీలగిరి పర్వతాలలోని వేసవి విడిది : ఊటీ/ఉదకమండలం

ఎత్తైన శిఖరం : దొడబెట్ట [2637 మీ.]

ఈ ప్రాంతంలోని గిరిజన తెగలు : తోడాలు
బడగాలు
కోటాలు

అనైముడి ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం.

* పాల్ఘాట్ కనుమకు దక్షిణంగా ప.కనుమలు కేరళలో అన్నామలై పర్వతాలుగా రూపాంతరం చెంది ఉన్నాయి. ఇందులో ఎత్తైన శిఖరం: అనైముడి [2695 మీ.]
అన్నామలై పర్వతాలు కేరళలో 2 శాఖలుగా విభజించబడి ఉన్నాయి. ఇందులో

- ఈశాన్యదిశగా తమిళనాడు వరకు విస్తరించివున్న శాఖ "పళనికొండ". తమిళనాడులోని ఈ కొండలలో గల వేసవి విడిది ; కొడైకెనాల్ (Hindustan Photo film Industry)
- దక్షిణదిశగా కన్యాకుమారి వరకు వెళ్లే శాఖ "కార్డమమ్/యాలకల కొండలు". ఇది దేశంలో అన్నింటికన్నా దక్షిణ సరిహద్దుగా విస్తరించివున్న పర్వత శ్రేణి.

8) తూర్పు కనుమలు :

తెల్లపొనికి - White Sander చెట్టు

* ఉత్తరాన చోటానాగపూర్ పీఠభూమి నుండి దక్షిణాన నీలగిరి కొండల వరకు బంగాళాఖాత తీరరేఖకు, దక్కన్ పీఠభూమికి మధ్య 1200 km పొడవు, 600-900 మీ. ఎత్తులో విచ్ఛిన్నంగా విస్తరించివున్న పర్వతశ్రేణి.

* ఒరిస్సా, A.P లోని శ్రీకాకుళం, విశాఖ జిల్లాలలో ఇవి ప్రధానంగా చార్నొకైట్స్ మరియు కొండలైట్స్ అను రూపాంతర శిలలచే ఏర్పడి ఉన్నాయి.

* తూర్పుకనుమలలో ఎత్తైన ప్రాంతం ; విశాఖ జిల్లా పాడేరు వద్ద (1620 km)
రెండవ " " : మహేంద్రగిరి 1501 మీ. (ఒరిస్సా-గంజాం)

* విశాఖతీరం వెంబడి విస్తరించివున్న తూర్పు కనుమల రూపాంతరము "యారాడ కొండ". సముద్రంలోకి చొచ్చుకొనిపోయివున్న యారాడకొండ భాగము "డాల్ఫిన్ నోస్". అత్యంత లోతైన విశాఖ ఓడరేవు ఏర్పడ్డానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* రాష్ట్రంలో తూర్పు కనుమలను వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు.

- ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు → పాపి, ధూమ కొండలు
- విశాఖ పట్నం → సింహాచలం, అనంతగిరి, యారాడ కొండలు
- కృష్ణా → కొండపల్లి, ముగల్‌రాజపురం కొండలు
  (కొండబొమ్మలను 'తెల్లపొణిక' కలపతో చేస్తారు)
- గుంటూరు → వినుకొండ, కోటప్పకొండ, బెల్లంకొండ, నాగార్జునకొండ, మంగళగిరి కొండలు
- కడప, కర్నూల్, MBNR → నల్లమలకొండలు [AP లో ఎత్తైన పొడవైన పర్వతశ్రేణి)
- కడప, నంద్యాల → ఎర్రమల కొండలు
- కడప, చిత్తూరు → పాలకొండలు
- కడప-నెల్లూరు జిల్లా సరిహద్దు → వెలిగొండలు
- చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి → హార్సిలీ/ఏనుగుమల్లమ్మ కొండలు
  [రాష్ట్రంలోని ఏకైక వేసవి విడిది)
- చిత్తూరు → శేషాచల/తిరుమల కొండలు
- మహబూబ్ నగర్ → అమ్రాబాద్/అమరాబాద్ గుట్టలు
- రంగారెడ్డి → అనంతగిరి గుట్టలు
- కరీంనగర్ → రాఖీ గుట్టలు
- ఆదిలాబాద్ → గోళీ కొండలు

* తమిళనాడులో తూర్పుకనుమలను "జింజి", "జావడి", "పంచమలై", "గోడుమలై", "రంగస్‌బిళై", మరియు "షెవరాయ్" పర్వతాలు అని పిలుస్తారు.

* తూర్పు, పశ్చిమ కనుమలను నీలగిరి కొండలు గుడలూరు [తమిళనాడు] వద్ద కలుస్తున్నాయి.

IV. తీర మైదానాలు :

⇒ ద్వీపకల్ప భూభాగాన్ని ఆనుకొని వున్న తీరమైదానాలు '2' రకాలు.

అవి:

1. తూర్పు తీర మైదానాలు (East coastal)
2. పశ్చిమ తీర మైదానాలు (West Coastal)

1. ~~East~~ West Coastal Planes :-

⇒ ఉత్తరాన కథియావార్ నుండి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు అరేబియా తీరరేఖకూ, ప. కనుమలకూ మధ్య 1500 km పొడవు, 80 km వెడల్పుతో విస్తరించి ఉంది.

⇒ తూర్పుతీర మైదానంతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ వెడల్పుగా ఉంది. కారణం:

* ప. కనుమలు అరేబియా తీరరేఖకు దగ్గరగా విస్తరించి ఉండటం;
* ప. కనుమల పశ్చిమ వాలుగుండా ప్రవహించే నదులు ఎక్కువ వేగంగా కదలడం;

⇒ * పశ్చిమ తీర మైదానాన్ని ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. అవి:

గుజరాత్ → కథియావార్ తీరమైదానం
మహారాష్ట్ర, గోవా → కొంకణ్ తీరమైదానం
కర్నాటక → కెనరా తీరమైదానం
కేరళ → మలబార్ తీరమైదానం

* కెనరా తీర ప్రాంతం గుండా ప్రవహించే శరావతీ నదిపై ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన జోగ్/జెర్సొప్పా జలపాతం కలదు.
* మలబార్ తీరమైదానంలోని మంచినీటి సరస్సులు;
  1. అష్టముడి
  2. వెంబనాడ్

⇒ తూర్పు తీరరేఖ దాదాపు తిన్నగా ఉండగా, పశ్చిమ తీరరేఖ అనేక చీలికలు కలిగివుంది. అందువలన పశ్చిమతీరం వెంబడి ఏర్పడిన ఓడరేవులన్నీ సహజసిద్ధ ఓడరేవులు. కాని తూర్పు తీరంలో విశాఖ ఓడరేవు తప్ప మిగతావన్నీ కృత్రిమమైనవి.

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ పశ్చిమ తీరరేఖ కేరళ తీరం వెంబడి మరీ ఎక్కువ సంఖ్యలో చీలికల్ని కలిగివుంది. దీని కారణంగా తీరం వెంబడి ఏర్పడివున్న చిన్న-చిన్న లాగూన్స్ & పృష్ఠ జలాలను "కాయల్స్" అని పిలుస్తారు.

తీరప్రాంత భూభాగంలో చుట్టూ మైదానం కలిగిన ఉప్పునీటి సరస్సులే "లాగూన్స్".

2. East Coastal Plains :-

⇒ ఉత్తరాన పశ్చిమ(W.B) నుంచి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు బంగాళాఖాత తీరరేఖకూ, తూర్పు కనుమలకూ మధ్య 1200 km పొడవు, 100-150 km వెడల్పుతో విస్తరించి ఉంది.

⇒ ప. తీరమైదానంతో పోలిస్తే తూర్పుతీరమైదానం ఎక్కువ వెడల్పుండుటకు కారణం :

* తూర్పు కనుమలు బంగాళాఖాత తీరరేఖకు చాలా దూరంగా విస్తరించి ఉండడం;
* డెల్టాలను ఏర్పరిచే మహానది, కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి, పెన్నా వంటి పెద్దనదులు ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రవహించడం;

⇒ తూర్పుతీర మైదానాన్ని ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు.

ప. బెంగాల్ → బెంగాల్/వంగ తీర మైదానం

ఒడిస్సా → ఉత్కళ్ తీరమైదానం

(దేశంలో పొడవైన లాగూన 'చిల్కా సరస్సు' ఈ తీరంలో ఉంది)

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ → సర్కార్/ఆంధ్రతీరమైదానం

తమిళనాడు → కోరమండల్ తీరమైదానం

⇒ తమిళనాడు - ఆంధ్ర(నెల్లూరు) తీరసరిహద్దులోని లాగూన్ : పులికాట్

ఇందులోని దీవి : శ్రీహరికోట

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉనికి-నైసర్గిక స్వరూపం:

⇒ **ఉనికి:** 12° - 19° ఉ. అక్షాంశాల మధ్య;

76° - 84° తూ. రేఖాంశాల మధ్య;

భారత్‌కు ఆగ్నేయ దిశలో ఉంది.

⇒ **విస్తీర్ణం:** 2,75,045 చ.కి.మీ.

ఇది దేశం మొత్తం భూభాగంలో 8.5 శాతాన్ని ఆక్రమించింది,

1. రాజస్థాన్
2. మ.ప్రదేశ్
3. మహారాష్ట్రల తర్వాత
4. ఆంధ్రప్రదేశ్

* రాష్ట్రంలో విస్తీర్ణపరంగా అతిపెద్ద జిల్లా: 1. అనంతపూర్
  2. మహబూబ్‌నగర్

  అతిచిన్న జిల్లా: 1. HYD
  2. VZM

* రాష్ట్రంలో తీరరేఖ గల జిల్లాల సంఖ్య '9'.

  వీటిలో పొడవైన తీరరేఖ గల జిల్లా – శ్రీకాకుళం

  అతి తక్కువ " " " – ప.గోదావరి

⇒ నైసర్గికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగాన్ని '3' ప్రధాన భాగాలు:

1. పడమటి పీఠభూమి
2. తీర మైదానాలు
3. తూర్పు కనుమలు

1. **పడమటి పీఠభూమి:**

⇒ ప్రస్తుత తెలంగాణ, రాయలసీమలోని అనంతపూర్ & నంద్యాల ప్రాంతాలను కలిపి "పడమటి పీఠభూమి/తెలంగాణ పీఠభూమి" అంటారు.

⇒ దీనిలో HYD నగర భూ ప్రదేశం/ఉపరితలం సముద్రమట్టం నుండి 600 మీ. ఎత్తులో

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ఉన్నందున ఇక్కడ పరిసర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు 2-3°C తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఇక్కడ వాతావరణంగా సాపేక్షంగా చల్లగా ఉంటుంది.

⇒ ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలలో విస్తరించియున్న గోదావరి నదీలోయ పీ° ప్రధానంగా గోండ్వానా శిలలచే ఏర్పడి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో లభ్యమయ్యే ముఖ్య ఖనిజం — బొగ్గు

2. తీర మైదానాలు :

⇒ SKLM లోని వంశధార నదినుండి నెల్లూరులోని పెన్నానది వరకూ విస్తరించినవి.

⇒ ఇవి ఎక్కువ వెడల్పు (150 Km)గా కృష్ణా, ప.గో. జిల్లాలలో కృష్ణా, గోదావరి నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి.

⇒ కృష్ణా, ప.గో. జిల్లాలలో కృష్ణా-గోదావరి నదులమధ్య విస్తరించి రాష్ట్రంలోకెల్లా పెద్దదయిన కొల్లేరు సరస్సు ఉన్నది.

⇒ ఈ సరస్సులోకి ప్రవహించే నదులు :

* బుడమేరు
* రామిలేరు
* తమ్మిలేరు
* ఉప్పుటేరు

— ఈ సరస్సునుండి నీటిని బంగాళాఖాతంలోకి చేర్చే నది : ఉప్పుటేరు

⇒ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇటీవల "రామసార ఒప్పందం" (ఇరాన్)లో భాగంగా చేర్చిన చిత్తడి నేలల వ్యవస్థ : కొల్లేరు సరస్సు

3. భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి

⇒ భారత శీతోష్ణస్థితిని ఉష్ణమండల ఋతుపవన రకపు శీతోష్ణస్థితి.

⇒ దేశ శీతోష్ణస్థితిని ప్రభావితం చేయు ముఖ్యాంశాలు:

1. దేశ నైసర్గిక స్థితి
2. టిబెట్ పీఠభూమిలోని వాతావరణ పరిస్థితులు
3. Jet Streams
4. సముద్ర సామీప్యత
5. మధ్యధరా సముద్ర ప్రాంతంలో ఏర్పడే సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు
6. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అయనరేఖ/ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు.

పై కారణాలవల్ల దేశంలోని భిన్న ప్రాంతాల్లో భిన్న శీతోష్ణస్థితులు నెలకొనివున్నందున భారత వాతావరణ పరిశోధనా శాఖవారు సం॥ను '4' శీతోష్ణస్థితి ఋతువులుగా విభజించారు.

i) శీతాకాలం : DEC – FEB

ii) వేసవి/వేడి పొడి వాతావరణం : MAR – MAY

iii) వర్షాకాలం/వేడి తడి వాతావరణం
(or) నైరుతి ఋతుపవనకాలం : JUN – SEP

iv) ఈశాన్య ఋతుపవనకాలం
(or) తిరోగమన నైరుతి ఋతుపవనకాలం : OCT – NOV

i) శీతాకాలం:

⇒ ఈ ఋతువులో ఉత్తర భారత భూభాగం నుండి దక్షిణ భారత భూభాగం వైపు వెళ్లేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా ~~తగ్గుతాయి~~ పెరుగుతాయి.

⇒ ఇదే ఋతువులో ముఖ్యంగా జనవరి నెలలో మధ్యధరా సముద్రప్రాంతంలో ఏర్పడే అల్పపీడన ప్రాంతాల నుండి పశ్చిమ Jet Streams ప్రభావం వలన

తేమతో కూడిన గాలులు భారత వాయువ్య ప్రాంత భూభాగంలోకి లాగబడతాయి. వీటినే "పశ్చిమ అలజడులు" (or) "సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు" అంటారు. వీటి కారణంగా రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానా, ఉ.ప్రదేశ్, బీహార్ మైదాన ప్రాంతాల్లో 10-12 cm వర్షపాతం; J&K, హి.ప్రదేశ్‌లలో మంచు కురవడం జరుగును. ఇదే సమయంలో కోరమాండల్ తీరంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాల వలన అధిక వర్షపాతం సంభవిస్తుంది. శీతాకాలంలో ఈ రెండు ప్రాంతాలలో సంభవించే వర్షాలే "శీతాకాల వర్షాలు".

⇒ పైన తెలిపిన రెండు ప్రాంతాలు తప్ప దేశంలోని మిగతా ప్రాంతమంతా వాతావరణం పొడిగా ఉండి ఎటువంటి వాతావరణ అలజడులు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

ii) వేసవి కాలం:

⇒ ఈ ఋతువులో ఉ. భారత నుండి దక్షిణాదికి వెళ్ళేకొలదీ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.

⇒ దీనివలన గంగా-సింధు మైదాన ప్రాంతంలో అల్పపీడన ద్రోణి ఏర్పడుతుంది. దీనిని ఆక్రమించుకునేందుకు బంగాళాఖాతం & అరేబియా సముద్రం నుండి తేమతో కూడిన పవనాలు కదిలి వేడెక్కి సంవహన రూపంలో పైకి నెట్టబడి, ద్రవీభవనం చెంది దట్టమైన క్యుములోనింబస్ మేఘనిర్మాణం ఏర్పడి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తీవ్రమైన సమయంలో అధిక పరిమాణంలో సాయంత్ర సమయాల్లో వర్షపాతం సంభవిస్తుంది. దీనినే "సంవహన వర్షపాతం" (లేదా) "ఋతుపవన ఆరంభపు జల్లులు" అని పిలుస్తారు.

⇒ ఈ వర్షపాతాన్ని ప్రాంతీయంగా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు.

* ఉ. ప్రదేశ్ → ఆంధీలు/గుడ్డి జల్లులు
* ప. బెంగాల్ & ఝార్ఖండ్ → కాలబైశాఖీలు
* అస్సాం → తేయాకు జల్లులు/Nor'Westers
* కర్ణాటక → చెర్రీబ్లోసమ్స్
* కేరళ, ఇతర ద. రాష్ట్రాలు → Mango showers

> A.P లో వీటిని "తొలకరి జల్లులు" అని పిలుస్తారు

⇒ ఇది ఋతుపవనాల ప్రభావం లేని ప్రాంతంలో అత్యధిక వేగంతో వీచే వేడి పొడి పవనాలనే "లూ (Loo)" అని పిలుస్తారు. వీటి కారణంగా ఈ ప్రాంత సామాన్య ప్రజల జీవితం చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది.

iii) నైరుతి ఋతుపవన కాలం :

⇒ 'ఋతుపవనం' అనే పదాన్ని 'Mausim' అను అరబిక్ పదం నుండి గ్రహించడం జరిగింది.

⇒ ఋతుపవనం అనగా తమ దిశలో మార్పు కలుగజేసుకుంటూ ఋతువుననుసరించి వర్షపాతాన్నిచ్చే శక్తిగల పవనాలు.

⇒ నైరుతి ఋతుపవనాలుగా మారే పవనాలు "ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు".

⇒ నైరుతి ఋతుపవనాలు కన్యాకుమారి ప్రాంతం వద్ద '2' శాఖలుగా విడిపోతాయి.

* ఒక శాఖ బంగాళాఖాతం మీదుగా MAY 21 నాటికి అండమాన్ దీవుల్ని చేరుతుంది. దీనినే "బంగాళాఖాత నైరుతి ఋతుపవనం" అంటారు.

* రెండో శాఖ June తొలివారంలో అరేబియా సముద్రం నుండి కేరళ తీర్మాన్ని తాకుతుంది. దీనిని "అరేబియా శాఖ నైరుతి ఋతుపవనం" అని పిలుస్తారు.

⇒ భారత్‌లో నైరుతి ఋతుపవనాలు మొదటగా తాకే ప్రాంతం : అండమాన్ దీవులు

⇒ భారత ప్రధాన భూభాగంలో నై. ఋ. పవనాలు మొదటగా తాకే ప్రాంతం : కేరళ తీరం

⇒ నైరుతి ఋతుపవనాల వలన దేశంలో వర్షపాతం పొందని ప్రాంతాలు :

1. తమిళనాడు - కారణాలు :

* పశ్చిమ కనుముల పర్వత పరాన్నుఖ (వర్షచ్ఛాయా) దిశలో ఉండటం.

* నైరుతి ఋతుపవన గాలులు త. నాడు భూభాగాన్ని చేరే సమయానికి పొడి పవనాలుగా మారిపోవడం.

* బంగాళాఖాత నైరుతి ఋతుపవన గాలులు తమిళనాడు తీరానికి సమాంతరంగా కదలడం.

2. లడఖ్ - కారణం ఈ ప్రాంత భూభాగం హిమాలయ వ్యవస్థ పర్వత పరాన్నుఖ దిశలో ఉండటం.

"Target groups 123" Youtube channel

ITCZ - అంతర ఉష్ణమండల అభిసరణ మండలం
(Inter Tropical Convergence Zone)

[అరేబియా పై నెమ్మదిగా కదిలే ఈ నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళ తీరంలోకి ఆకస్మికంగా దూసుకుతాయి.]

ITCZ:

* అనగా భూమధ్యరేఖ వద్ద ఈశాన్య & ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు కలుసుకునే ప్రాంతం.
* ఇది ఒక అల్పపీడన ప్రాంతం. అయితే ITCZ యొక్క స్థానం స్థిరమైనది కాదు. ఋతువులననుసరించి మారుతూ ఉంటుంది.
* ఉ. గోళంలో వేసవికాలంగా ఉన్నప్పుడు ITCZ 25° ఉ. అక్షాంశం వద్ద అనగా గంగా-సింధూ మైదాన ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నందున నైరుతి ఋతుపవనాలు దేశ భూభాగంలో బలపడి సమృద్ధి వర్షాలు కురుస్తాయి.
* ఉ. గోళంలో శీతకాలంగా ఉన్నప్పుడు ITCZ 25° ద. అక్షాంశం వద్ద కేంద్రీకృతం కావడం వలన ఈశాన్య ఋతుపవనాలు బలపడి తమిళనాడు, ద.కోస్తా ప్రాంతాల్లో సమృద్ధి వర్షాలు కురుస్తాయి.

ఋతుపవనాల ప్రజ్వలన/విస్ఫోటనం (Monsoonal Burst):

⇒ "June తొలివారంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళ తీరంలోకి ఆకస్మికంగా ప్రవేశించడం వలన దేశ భూభాగంలో ఉష్ణోగ్రతలు 7-9°C కు పడిపోయి ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షపాతం సంభవించే స్థితి".

October heat: బెంగాల్ మైదాన ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ నెలలో వాతావరణంలో తేమశాతం అధికంగా ఉన్నందున అక్కడి పరిసరాలు వేడిగా, ఉక్కగా ఉంటాయి. ఈ స్థితినే "అక్టోబర్ హీట్" అని పిలుస్తారు. [కారణం ఆ ప్రాంతంలో Low Pressure ఉంటుంది. మనలో Pressure ఎక్కువ ఉంటుంది. అందు గాలి పీల్చునప్పుడు శ్వాస కష్టమగును.]

⇒ బంగాళాఖాత నైరుతి ఋతుపవన గాలులతో పోలిస్తే అరేబియా నైరుతి ఋతుపవన గాలులు బలమైనవిగా ఉండి దేశంలో అధిక వర్షపాతం కలుగజేయుటకు కారణం అరేబియా సముద్ర విస్తృతి ఎక్కువగా ఉన్నందున అరేబియా ఋతుపవన గాలులు ఎక్కువ దూరం కదిలి ఎక్కువ నీటి ఆవిరిని గ్రహించడమే.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

⇒ మేఘాలయలోని 'మాసిన్రాం'లో అత్యధిక వర్షపాతం (1150 cm) సంభవిస్తుండగా దానికి కేవలం 15 km దూరంలోవున్న షిల్లాంగ్‌లో అతితక్కువ వర్షపాతం (50 cm) సంభవించడానికి కారణం మాసిన్రాం ఖాసీ కొండల పవనాభిముఖ దిశలో ఉండగా, షిల్లాంగ్ ఖాసీ కొండల పర్వత పరాన్ముఖ దిశలో ఉండటమే.

⇒ ఈ. ఋతుపవనాల వల్ల దేశంలో అధిక వర్షపాతం పొందే రాష్ట్రం : తమిళనాడు దీనితోపాటు ద. కోస్తా జిల్లాలు నెల్లూరు, ప్రకాశం & రాయలసీమ జిల్లాలు చిత్తూరు, కడప & ఒరిస్సా, బెంగాల్ తీరప్రాంతాలు & కర్ణాటక, కేరళ తూర్పు ప్రాంతాలు కూడా కొద్ది వరకు వర్షపాతాన్ని పొందుతాయి.

⇒ నై. ఋతుపవనాలు తడి పవనాలు కాగా, ఈ. ఋతుపవనాలు పొడిపవనాలు. కారణం నై. ఋతుపవనాలు జలభాగం నుండి భూభాగం వైపు కదలడం & ఈ. ఋతుపవనాలు భూభాగం నుండి జలభాగం వైపు కదలడం.

⇒ దేశంలో అత్యధిక వర్షపాతం కురిసే ప్రాంతం : 1. మాసిన్రాం [మేఘాలయ]
2. చిరపుంజి

⇒ దేశంలో అతితక్కువ వర్షపాతం పొందే ప్రాంతం : 1. లే [లడఖ్ - 5 cm]
2. జైసల్మేర్ [రాజస్థాన్ - 12 cm]

⇒ దేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే ప్రాంతం : బార్మర్ [రాజస్థాన్ - 56°c]
తక్కువ " " : ద్రాస్ & కార్గిల్ [J&K (-40°c)]

⇒ A.P. శీతోష్ణస్థితిని "ఉష్ణమండల ఋతుపవన శీతోష్ణస్థితి" గా పేర్కొంటారు. ఇది ప్రపంచంలోని ఉష్ణమండల వెప్ప శీతోష్ణస్థితిని పోలివుంటుంది.

⇒ భారత్‌లో వార్షిక సగటు వర్షపాతం : 105 cm
A.P లో " " : 89.6 cm

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

భారత్‌లో నదీవ్యవస్థ

దేశంలోని నదీవ్యవస్థ '4' రకాలు.

అవి: 1. హిమాలయ నదీవ్యవస్థ

2. ద్వీపకల్ప నదీవ్యవస్థ

3. అంతర్ భూభాగ నదీవ్యవస్థ

4. Exotic Drainage System

హిమాలయ నదీవ్యవస్థ–ద్వీపకల్ప నదీవ్యవస్థల మధ్య తేడాలు:

హిమాలయ నదులు	ద్వీపకల్ప నదులు
* కొన్ని హిమాలయ నదులు పూర్వవర్తిత రకానికి [ఒక భూభాగం ఉత్థితం చెందక ముందు ఏర్పడినవి] చెందినవి. Ex: సింధు, బ్రహ్మపుత్ర, సట్లెజ్, కోసి, అలకనంద, గండక్, అరుణ నదులు. మరికొన్ని హిమాలయ నదులు అంతర్వర్తిత [ఒక భూభాగం ఉత్థితం చెందిన తర్వాత ఏర్పడ్డవి] రకానికి చెందినది. Ex: గంగ, యమున, శారద, రామగంగ, ఘాగ్రా, etc నదులు.	* అంతరవర్తిత రకానికి చెందినవి.
* ద్వీపకల్ప నదులతో పోలిస్తే తక్కువ వయస్సు గలవి.	* పురాతనమైనవి.
* ఇవి లోతైన, ఇరుకైన 'V' ఆకారపు లోయల గుండా ప్రవహిస్తాయి.	* తక్కువ లోతైన 'U' ఆకారపు లోయల గుండా ప్రవహిస్తాయి.
* నౌకాయానానికి అత్యంత అనుకూలం.	* అంత అనుకూలం కాదు. కారణం ఈ నదులపై జలపాతాల నిర్మాణం ఎక్కువ.
* ఇవి జీవనదులు.	* వర్షాభావ (Seasonal) నదులు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

హిమాలయ నదీవ్యవస్థ :

1. సింధునదీ వ్యవస్థ :-

⇒ జన్మస్థలం : కైలాస కొండల్లోని (టిబెట్) మానస సరోవర్

⇒ తన జన్మస్థలం నుండి పశ్చిమ దిశలో ప్రవహించి డెమ్‌చోక్ అనే ప్రదేశంలో జమ్మూకాశ్మీర్‌లోకి ప్రవేశించి లడఖ్-జస్కర్ శ్రేణుల మధ్యగుండా ప్రవహిస్తూ పాక్ భూభాగంలో థార్ ఎడారిగుండా దక్షిణదిశలో కదులుతూ కరాచీవద్ద అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తుంది.

⇒ పొడవు : ౨౮౮౦ కి.మీ.

⇒ భారత్‌లో దీని పొడవు : ౭౦౯ కి.మీ.

⇒ కుడివైపు ఉపనదులు :

i) ద్రాస్

ii) హుంజ్

iii) గిల్‌గిట్

iv) Shyok

v) కాబూల్ (ఆఫ్ఘన్‌లో జన్మించి సింధునదితో కలిసే ఉపనది)

⇒ ఎడమవైపు ఉపనదులు :

i) జీలం – వెరినాగ్ [పిర్‌పంజాల్ శ్రేణిలో] వద్ద జననం.
– భారత్, పాక్ సరిహద్దుల మధ్య ప్రవహించే సింధు ఉపనది.
మరియు ఊలార్ సరస్సు గుండా ప్రవహించే సింధు ఉపనది.

ii) చీనాబ్ – బారలాచా-లా (హి. ప్రదేశ్)
– సింధు ఉపనదుల్లో అతిపెద్దది, చంద్ర–భాగ అను రెండు నదుల కలయికచే ఏర్పడును.
– పిర్ పంజాల్ శ్రేణిని చీల్చి ప్రవహించే సింధు ఉపనది.

iii) రావి – రోహతంగ్ కనుమ (హి. ప్రదేశ్) కు తూర్పుగా

iv) బియాస్ – రోహతంగ్ కనుమకు (") దక్షిణంగా బియాస్‌కుండ్ వద్ద;
– కేవలం భారత భూభాగంలో ప్రవహించే సింధు ఉపనది.
– సింధు ఉపనదుల్లో తక్కువ పొడవైనది.

v) సట్లెజ్ — రాకస్ సరస్సు (టిబెట్)

— సింధు ఉపనదుల్లో పొడవైన నది.

— 3 దేశాలగుండా ప్రవహించే ఏకైక సింధు ఉపనది.

2. బ్రహ్మపుత్ర నదీవ్యవస్థ :-

> టీస్టా... 1871 వరకు గంగా ఉపనది. భూకంపం కారణంగా దిశ మార్చుకొని ప్రస్తుతం బ్రహ్మపుత్ర ఉపనది.

⇒ జన్మస్థలం: కైలాసకొండల్లో గల "షెమయంగ్ డగ్" అనే హిమానీనదం (టిబెట్)

⇒ తన జన్మస్థలం నుండి తూర్పు పశ్చిమ దిశలో సింధునదికి వ్యతిరేకంగా ప్రవహిస్తూ నామ్చాబర్వా శిఖరం వద్దగల 'జిదోల్' అనే ప్రదేశంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోకి ప్రవేశించి అస్సాంలోని 'ధుబ్రి' వద్ద బంగ్లాదేశ్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది.

⇒ మొత్తం పొడవు : 2900 కి.మీ.

భారత్‌లో " : 890 కి.మీ.

⇒ బ్రహ్మపుత్ర ప్రాంతీయనామాలు :

* టిబెట్ → టి సాంగ్‌పో
* అరుణాచల్ ప్రదేశ్ → దిహాంగ్
* అస్సాం → బ్రహ్మపుత్ర
* బంగ్లాదేశ్ → జమున

⇒ ఉపనదులు :

— టీస్టా (సిక్కిం)

— బరాక్ (మణిపూర్)

— లోహిత

— మానస

— దిబాంగ్

⇒ దీనికి సంభవించే వరదల వల్ల ఎక్కువ నష్టపోయే రాష్ట్రం : అస్సాం
అందుకే ఈ నదిని "అస్సాం దుఃఖదాయిని" అంటారు.
దీనిని "ఎరుపునది" అని పిలుస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

(హిమానీనదం – Glacier)

3. గంగా నదీవ్యవస్థ :-

① హి – ద – ఎడమ :
రామగంగా, శారద, ఘాగ్రా, గండక్, కోసి, సరయు

② ద్వీ – ఉ – కుడి :
చంబల్, బెత్వా, కెన్, సోన్, దామోదర్

③ హి – ద – కుడి : యమునా నది

⇒ జన్మస్థలం: ఇది 2 నదుల కలయికచే ఏర్పడుతుంది.

అవి:

i) భగీరథ – గంగోత్రి గ్లేసియర్

ii) అలకనంద – అలకాపురి గ్లేసియర్

పై రెండు నదులు దేవప్రయాగ (ఉత్తరాఖండ్) వద్ద కలుసుకొని గంగానదిగా రూపాంతరం చెందినవి.

* దేవప్రయాగ : భగీరథ – అలకనంద నదుల సంగమం
* కర్ణ ప్రయాగ : అలకనంద – పిండార్ నదుల సంగమం
* రుద్ర ప్రయాగ : అలకనంద – దౌలిగంగా నదుల సంగమం
* విష్ణు ప్రయాగ : విష్ణుగంగా – అలకనంద నదుల సంగమం

(పై నాలుగు ఉత్తరాఖండ్ లోనివి)

* ప్రయాగ/అలహాబాద్ : U.P లో గంగా – యమున – ఒకప్పటి సరస్వతీ నదుల సంగమం.

⇒ గంగానది హరిద్వార్ వద్ద మైదానంలోకి ప్రవేశించి ఉత్తరాఖండ్, U.P, బీహార్, ప.బెంగాల్ గుండా ప్రవహిస్తూ బంగ్లాదేశ్ లోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ దీన్ని "పద్మానది" గా పిలుస్తారు.

⇒ గోదుంగల్ (బంగ్లాదేశ్) వద్ద పద్మానది జమున నదితో కలిసి మేఘనా నది గా సాగర్ దీవుల వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది.

⇒ మొత్తం పొడవు : 2525 కి.మీ.

భారత్ లో : 2100 కి.మీ.

⇒ గంగా ఉపనదులను '3' వర్గాలుగా విభజించవచ్చు.

a) హిమాలయాలు → దక్షిణం → గంగాకు ఎడమవైపు కలిసేవి.

అవి:
- రామగంగా
- శారద
- ఘాగ్రా
- గండక్
- కోసి
- సరయు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

b) ద్వీపకల్ప భూభాగం ⟶ ఉత్తరం ⟶ గంగాతో (కుడివైపు) కలిసేవి.

అవి : — చంబల్ — సోన్
— బెత్వా — దామోదర్
— కెన్

c) హిమాలయాలు ⟶ దక్షిణం ⟶ గంగాతో కుడివైపు నుండి కలిసే ఉపనది : యమున

⇒ భారత్‌లో ప్రవహించే నదుల్లో అతిపెద్దది : బ్రహ్మపుత్రా

⇒ భారత భూభాగంలో ఎక్కువదూరం ప్రవహించేది : గంగానది

⇒ భారత్‌లో అతిపెద్ద నది : గంగానది

* యమున జన్మస్థలం : యమునోత్రి హిమానీనదం (ఘర్వాల్ జిల్లా — ఉత్తరాఖండ్)

* ప్రవాహం : ఉత్తరాఖండ్, హర్యానా, U.P

* పొడవు : 1360 కి.మీ.

* ఉపనదులు : — చంబల్
— బెత్వా
— కెన్

* ఇది గంగా ఉపనదుల్లో అతిపెద్దది.

<u>గండక్ నది</u> — నేపాల్‌లో ధవళగిరి, ఎవరెస్ట్ శిఖరాల మధ్య జన్మించి బీహార్‌లో ప్రవేశించి పాట్నా సమీపంలోని సోన్‌పూర్ వద్ద గంగానదిలో కలుస్తుంది.
— దీనిని నేపాల్‌లో "సాలగ్రామ" అని పిలుస్తారు.
బీహార్‌లో "నారాయణి నది" అని పిలుస్తారు.

<u>ఘాగ్రా నది</u> — టిబెట్‌లోని గుర్లమంధాత శిఖరం వద్ద జన్మించి దక్షిణ దిశలో ప్రవహిస్తూ బీహార్‌లో గంగానదితో కలుస్తోంది.

<u>కోసీ నది</u> — 3 నదుల కలయిక (సన్‌కోసీ, అరుణ్‌కోసీ, తామరకోసీ) చే ఏర్పడుతుంది.
— జన్మస్థలం : టిబెట్, నేపాల్, సిక్కిం సరిహద్దులు.
— "బీహార్ దుఃఖదాయని". హిమాలయ నదులలో తరచూ ప్రవాహమార్గాన్ని ఎక్కువగా మార్చుకునే నది.

చంబల్ నది – జన్మస్థలం: M.P లోని వింధ్య పర్వతాల్లోని జనపావ్ కొండల్లోగల 'మౌ' ప్రదేశం.

– ప్రవాహం: * M.P
* రాజస్థాన్
* U.P

– U.P లోని ఎటావా జిల్లాలో యమునా తో కలుస్తుంది.

– ఉపనదులు: * బనాస్
* సింధ్

బెత్వా నది → జన్మస్థలం: భోపాల్ సమీపంలోని వింధ్య పర్వతాలు.

→ బుందేల్ ఖండ్ పీఠభూమి గుండా ప్రవహిస్తూ U.P లో యమునా నదితో కలుస్తుంది

→ దీనినే "వేత్రవతి నది" అని పిలుస్తారు.

కెన్ నది/కర్ణావతి

– భోపాల్ సమీపంలో వింధ్య పర్వతాల్లో జన్మించి U.P లో యమునతో కలుస్తుంది.

సోన్/సువర్ణ నది – M.P లోని అమరకంటక్ పీఠభూమిలో జన్మించి నర్మదా నదికి వ్యతిరేక దిశలో M.P, జార్ఖండ్, బీహార్ల గుండా ప్రవహిస్తూ పాట్నా సమీపంలో గంగానదిలో కలుస్తుంది.

– ఉపనదులు: * రిహాండ్(*)
* నార్త్ కోయల్
* సౌత్ కోయల్

దామోదర్ నది – జార్ఖండ్‌లోని చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిలో గల 'టోరి' వద్ద జన్మించి ప. బెంగాల్ లో హుగ్లీ నదితో కలుస్తుంది.

– ఉపనదులు: * బరాకర్
* కోనార్

– దీన్నే "బెంగాల్ దుఃఖదాయిని" అని పిలుస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

ద్వీపకల్ప నదీవ్యవస్థ :

⇒ 90% ద్వీపకల్ప నదీవ్యవస్థ తూర్పుదిశలో ప్రవహిస్తూ బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుండగా, మిగిలిన 10% ఉత్తరదిశలో కదిలి గంగానదిలోనూ & పశ్చిమ దిశలో కదిలి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తోంది.

⇒ దీని ఆధారంగా ద్వీపకల్ప నదీవ్యవస్థ '3' భాగాలు :

1. ఉత్తరదిశగా కదిలి గంగానదిలో కలిసేవి
2. తూర్పుదిశగా కదిలి బంగాళాఖాతంలో కలిసేవి
3. పశ్చిమదిశలో కదిలి అరేబియా సముద్రంలో కలిసేవి.

తూర్పుదిశగా కదిలి బంగాళాఖాతంలో కలిసే నదులు :-

మహానది — జన్మస్థలం : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దండకారణ్య ప్రాంతంలో గల 'సిహావా'.

— కటక్ సమీపంలో బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

— ఉపనదులు :
* సింతునాథ్
* హడ్సో
* Onj
* Junk
* Ib

గోదావరి — "దక్షిణ గంగ", "వృద్ధగంగ" & "భారత రైన్ నది" అనీ పిలుస్తారు.

— దక్షిణ భారత్‌లో అతిపెద్దది. భారత్‌లో రెండో అతిపెద్దది.

— జన్మస్థలం : మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమకనుమల్లో గల నాసిక్ సమీపంలోని 'త్రయంబకం'.

— ప్రవాహం : మహారాష్ట్ర, A.P [మహదేవ్ ఆలయం. ఇది ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగం

— A.Pలోకి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బాసర వద్ద ప్రవేశిస్తోంది.

— రాష్ట్రంలో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తోంది.

— మొత్తం పొడవు : 1585 కి.మీ.

A.Pలో : 772 కి.మీ.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

– ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో బంగాళాఖాతంలో కలిసేముందు '7' శాఖలుగా విడిపోవును.

1. గౌతమి – యానాం (తూ.గో) వద్ద;
2. వశిష్ట – అంతర్వేది (ప.గో)
3. వైనతేయ – కొమరగిరి పట్నం (తూ.గో)
4. తుల్య – బెండమూరులంక (తూ.గో)
5. భరద్వాజ – "
6. కౌశిక
7. ఆత్రేయ

(6, 7) – ఈ రెండు శాఖలూ వశిష్ట మరియు వైనతేయలతో కలిసిపోతున్నాయి.

— ఉపనదులు:

* మంజీర	* సీలేరు	* కడెం
* ప్రాణహిత	* వార్ధా	* పెన్‌గంగా
* ఇంద్రావతి	* మానేరు	* వెన్‌గంగా
* శబరి	* మూచ్‌కుండ్	* కిన్నెరసాని

కృష్ణానది – జన్మస్థలం: పశ్చిమ కనుమల్లోని మహాబలేశ్వర్

— ప్రవాహం: మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, A.P.

— పరీవాహక ప్రాంతం ఎక్కువగా గల రాష్ట్రం: 1. కర్ణాటక
2. A.P
3. మహారాష్ట్ర

— A.Pలోకి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని మక్తల్ మండలంలో గల 'తంగడి' గ్రామం వద్ద ప్రవేశిస్తోంది.

— A.P లో ప్రవాహం: MBNR, కర్నూల్, నల్గొండ, గుంటూర్, కృష్ణా జిల్లాలు

— కృష్ణా జిల్లా, హంసలదీవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

"Target groups 123" Youtube channel

— విజయవాడ దిగువన పులిగడ్డ వద్ద '2' శాఖలుగా విడిపోతుంది.

ఈ రెండు శాఖల మధ్యనున్న ఎత్తైన విశాల మైదానమే "దివిసీమ".

— మొత్తం పొడవు : 1440 కి.మీ.

A.P లో పొడవు : 720 కి.మీ.

— ఉపనదులు :

* తుంగభద్ర
* భీమా
* కోయనా
* ఘటప్రభ
* మలప్రభ
* మున్నేరు
* దిండి
* మూసీ
* దూద్ గంగా
* పంచ్ గంగా

కావేరీనది — జన్మస్థలం: కర్ణాటకలోని బ్రహ్మగిరి కొండల్లో గల 'తలకావేరి'.

Q) క్రింది వానిలో 'దక్షిణగంగ' ఏది?
1. గోదావరి 2. కృష్ణా 3. కావేరి ✓ 4. తుంగభద్ర

— ప్రవాహం: కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు

— తమిళనాడులోని కావేరిపట్నం వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలవడం.

— దీన్ని "దక్షిణ గంగ" అంటారు.

— ఉపనదులు:

* అర్కావతి
* లక్ష్మణతీర్థ
* కుంద
* కబిని
* భవాని
* హేమంగి

తుంగభద్ర — జన్మస్థలం: కర్ణాటకలోని వరాహ కొండలు

— ప్రవాహం: కర్ణాటక, A.P

— A.P లోకి కర్నూల్ జిల్లాలో ప్రవేశించి అదే జిల్లాలో సంగమేశ్వరం వద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది.

— ఉపనది : హగరి

— కృష్ణా ఉపనదుల్లో అతిపెద్దది : తుంగభద్ర

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

పెన్నానది/పినాకిని – జన్మస్థలం: కర్నాటకలోని కూర్గ జిల్లాలోగల నందిదుర్గ కొండలు.

– "Life Line of Rayalaseema [రాయలసీమ జీవరేఖ]" అంటారు.

– ప్రవాహం: కర్నాటక, A.P

– A.P లోకి హిందూపూర్ సమీపానగల చోటుప్పల్ అనే ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తోంది.

– ఊటుకూరు(నెల్లూరు) వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

– ఉపనదులు:

* చిత్రావతి * కుందేరు
* పాపఘ్ని * చెయ్యేరు
* సగిలేరు * పాండ్రి

మంజీరానది – జన్మస్థలం: మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాలోగల బాలాఘాట్ కొండలు.

– మెదక్, NZBD ల గుండా ప్రవహిస్తూ గోదావరిలో కలుస్తుంది.

ప్రాణహిత – '3' నదుల కలయికచే ఏర్పడింది.

* పెన్‌గంగా
* వెన్‌గంగా
* వార్ధా

డిండి, మూసీ నదుల జన్మస్థలం: తూర్పుకనుమలు

– A.P లోని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోకి ప్రవేశించి అదే జిల్లాలో చెన్నూరు వద్ద గోదావరిలో కలుస్తోంది.

డిండినది/మీనాంబరం – MBNR జిల్లాలోని షాబాద్ గుట్టల్లో జన్మించి నల్గొండ జిల్లాలో దేవరకొండ సమీపాన కృష్ణానదిలో కలుస్తోంది.

మూసీనది – రంగారెడ్డి జిల్లాలోని అనంతగిరి గుట్టల్లోగల శివారెడ్డిపేట వద్ద జన్మించి HYD, నల్గొండ జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తూ వాడపల్లి వద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తోంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

స్వర్ణముఖి – చిత్తూరు చంద్రగిరి గుట్టల్లో జన్మించి, నెల్లూరు జిల్లాలో అందాలమాల సమీపాన బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

– ఈ నది ఒడ్డున గల శైవక్షేత్రం : శ్రీకాళహస్తి

వంశధార – జైపూర్ కొండల్లో (ఒడిశా) జన్మించి పాతపట్నం (SKLM) వద్ద ప్రవేశించి అదే జిల్లాలోని కళింగపట్నం వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

– తూ.కనుమల్లో జన్మించి బంగాళాఖాతంలో కలిసే అతిపెద్ద నది.

నాగావళి/లాంగుల్య – రాయ్‌ఘడ్ కొండల్లో (ఒడిశా) జన్మించి SKLM లో ప్రవేశించి అదే జిల్లాలో మోపసుబందర్ వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది.

– ఉపనదులు:

* బట్టిగడ్డ
* జంఝావతి

> SKD తూర్పుతీర జైత్రయాత్రలో జయించిన తొలికోట : నెల్లూరులోని ఉదయగిరి. చివరి కోట : రాయగఢ్

పశ్చిమదిశలో ప్రవహించి అరేబియాలో కలిసే ద్వీపకల్ప నదులు:-

నర్మదా నది – జన్మస్థలం: M.P లోని అమరకంటక్ పీఠభూమి వద్ద ; సోన్‌నదికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రవహిస్తూ గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబేట (గుజరాత్) వద్ద అరేబియాలో కలుస్తోంది.

– పశ్చిమంగా ప్రవహించి అరేబియాలో కలిసే అతిపెద్ద నది.

– M.P లో ఈ నదిపై గల జలపాతాలు:

* ధువనధార (or) Marble Water falls
* కపిలధార జలపాతం

– ఉపనదులు:

* తావా
* పంజర్

తపతి (Thapi) – M.P లోని సాత్పూరా కొండల్లో గల 'ముల్తాయ్ ప్రదేశంలో జననం.

– ఇది గుజరాత్‌లోని గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే వద్ద అరేబియాలో కలుస్తోంది.

– పశ్చిమదిశలో ప్రవహించి అరేబియాలో కలిసే నదులలో రెండవ అతిపెద్దది.

– ఉపనదులు :

* బేతుల్
* బంజర్
* షక్కర్
* పూర్ణా
* గిర్నా

పైన తెలిపిన నర్మదా, తపతి నదులతో పాటు ;

* గుజరాత్ – మహి, సబర్మతి
* గోవా – జువారి, మాండోవి
* కర్ణాటక – శరావతి, నేత్రావతి
* కేరళ – పెరియార్, పంబ

వంటి నదులు కూడా పశ్చిమ కనుమల్లో జన్మించి పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తూ అరేబియాలో కలుస్తున్నాయి.

అంతర్ భూభాగ నదీవ్యవస్థ :

⇒ సాధారణంగా నదులు సముద్రాలలో కలుస్తాయి. కానీ వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో ప్రవహించే కొన్ని నదులు సముద్రాలను చేరక మార్గమధ్యలోని ఇసుక దిబ్బల్లో కానీ, ఉప్పునీటి సరస్సులలో కానీ అంతమౌతాయి. వీటినే "అంతర్భూభాగ నదులు" అంటారు.

⇒ దేశంలో అతిపెద్ద అం. భూ. న.వ్య. గల రాష్ట్రం : రాజస్థాన్

ఈ రాష్ట్రంలోని అం. భూ. నదులు :

1. లూని – ఆరావళి శ్రేణుల్లోని అన్నాసాగర్‌లో జన్మించి దక్షిణంగా ప్రవహిస్తూ గుజరాత్‌లోని రాణ్ ఆఫ్ కచ్ ప్రాంత ఉప్పునేల్లో అంతమగును.
2. బరాణి – రాజస్థాన్‌లోని జై సముద్రం వద్ద జన్మించి సాంబార్ సరస్సులో కలుస్తుంది.

⇒ దేశంలో అతిపెద్ద అం.భూ. నది : ఘగ్గర్.

ఇది దిగువ హిమాలయ శ్రేణుల్లో జన్మించి పంజాబ్, హర్యానా సరిహద్దుల గుండా ఒకప్పటి సరస్వతినది స్థానంలో ప్రవహిస్తూ, హర్యానా దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఇసుక దిబ్బల్లో అంతమగును.

⇒ భారత్‌లో అం.భూ. నదీవ్యవస్థ గల మరో ప్రాంతం : లడఖ్ (J&K).

⇒ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అం.భూ. నది : వోల్గా (VOLGA)

ఇది వాల్డాయ్ కొండల్లో (రష్యా) జన్మించి కాస్పియన్ సముద్రంలో కలియును.

↳ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సరస్సు

Exotic River System : నీటిలభ్యత అధికంగా గల ప్రదేశాల్లో/అధిక వర్షపాత ప్రాంతాల్లో జన్మించి ఎడారి ప్రాంతాల గుండా ప్రవహించే నదులు "పరస్థానీయ నదులు".

Ex :
* సింధు నది – భారత్
* నైలు నది – ఈజిప్ట్
* కొలరాడో – U.S.A
* ఆరెంజ్ – దక్షిణాఫ్రికా
* డార్లింగ్ – ఆస్ట్రేలియా

నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు :

⇒ ఒక నీటిపారుదల ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆయకట్టు (→ Command Area) సామర్థ్యం ఆధారంగా అవి '3' రకాలు.

1. భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు :- ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆయకట్టు సామర్థ్యం 10 వేల హెక్టార్ల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అవి "భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు"

2. మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులు :- 2000 హె. – 10,000 హెక్టార్ల వరకు.

3. చిన్నతరహా ప్రాజెక్టులు :- 2000 హెక్టార్ల కన్నా తక్కువగా ఉండేవి.

"Target groups 123" Youtube channel

1. సలాల్ → జీలం చీనాబ్ → జమ్ము-కాశ్మీర్ [జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్)
(నౌకాయాన ప్రాజెక్ట్)

2. దుల్‌హస్తి → చీనాబ్ → జమ్ము & కాశ్మీర్ [జలవిద్యుత్+వ్యవసాయం]

3. బాగ్లిహార్ → జీలం → జమ్ము & కాశ్మీర్ [నౌకాయాన ప్రాజెక్ట్]

4. థెయిన్ → రావి → పంజాబ్

5. బాక్రా-నంగల్ → సట్లెజ్ → పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్
[దేశంలో అతి ఎత్తైనది]

(ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం వల్ల హి. ప్రదేశ్‌లో ఏర్పడిన కృత్రిమ సరస్సు: గురుగోవింద్ సాగర్)

6. తెహ్రి → భగీరథ → ఉత్తరాఖండ్ & ఉత్తరప్రదేశ్

(ఇది వివాదాస్పదం కావడానికి కారణం ఇది భూకంపాలకు నిలయమైన ప్రాంతంలో నిర్మిస్తున్నందున
దీని నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న పర్యావరణవేత్త : సుందర్‌లాల్ బహుగుణ.)

7. గండక్ → గండక్ → బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్

8. కోసి → కోసీనది → బీహార్, ఉ. ప్రదేశ్ & నేపాల్

(ఇది ఒక అంతర్జాతీయ నదీలోయ ప్రాజెక్ట్)

9. నాప్తాజాక్రి → సట్లెజ్ → హిమాచల్ ప్రదేశ్
(దేశంలో అత్యంత ఎత్తైన జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్)

10. చంబల్ నదీలోయ ప్రాజెక్ట్ → ....

a) రాణాప్రతాప్‌సాగర్ ఆనకట్ట → చంబల్ → రాజస్థాన్

b) జవహర్ సాగర్ ఆనకట్ట → చంబల్ → రాజస్థాన్

c) గాంధీసాగర్ ఆనకట్ట → చంబల్ → మధ్యప్రదేశ్

11. మతైతిల్లా → బెట్వానది → మధ్యప్రదేశ్, U.P

12. బన్ సాగర్ → సోన్‌నది → U.P

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

13. రిహాండ్ ప్రాజెక్ట్ → రిహాండ్ నది → U.P

14. ఫరక్కా ప్రాజెక్ట్ → గంగానది → ప.బెంగాల్

(ప.బెంగాల్‌లో హుగ్లీనది సంవత్సరమంతా నౌకాయానానికి వీలుగా చేయడానికి నిర్మించిన ప్రాజెక్ట్ ఇది.)

15. ఉకాయ్ ప్రాజెక్ట్ → తపతి → గుజరాత్

16. కాక్రపార → తపతి → గుజరాత్

17. సర్దార్ సరోవర్ → నర్మదా → గుజరాత్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, M.P

(ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేది : గుజరాత్)

(దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రాజెక్ట్‌ల నిర్మాణంగల నది : నర్మదా)

18. రేవా ప్రాజెక్ట్ → రేవానది → మధ్యప్రదేశ్

19. జయక్వాడి → గోదావరి → మహారాష్ట్ర

20. కోయినా → కోయినా → మహారాష్ట్ర

21. బాబ్లీ → గోదావరి → మహారాష్ట్ర

(వివాదాస్పదం : A.P Vs మహారాష్ట్ర)

22. ఘటప్రభ → ఘటప్రభ → కర్ణాటక, A.P

23. మలప్రభ → మలప్రభ → కర్ణాటక

24. మెట్టూరు → కావేరి నది → తమిళనాడు

(వివాదాస్పదం : కర్ణాటక Vs T.N)

25. ఆల్మట్టి → కృష్ణానది → కర్ణాటక

(వివాదాస్పదం : A.P Vs కర్ణాటక)

26. కబిని → కబిని నది → కర్ణాటక

27. కృష్ణరాజ్ సాగర్ → కావేరి → కర్ణాటక

28. ముల్లై పెరియార్ → పెరియార్ నది → కేరళ
[వివాదస్పదం : T.N Vs కేరళ]

29. కుందా ప్రాజెక్ట్ → కుందానది → తమిళనాడు

30. హీరాకుడ్ → మహానది → ఒరిస్సా
(దేశంలో అతి పొడవైన నదీలోయ ప్రాజెక్ట్)

31. ఇంద్రావతి → ఇంద్రావతి → ఛత్తీస్‌గఢ్

32. దామోదర్ వ్యాలీ Corp" ప్రాజెక్ట్
(DVC ప్రాజెక్ట్)

a) తిలయా ఆనకట్ట → బరాకర్ → జార్ఖండ్
b) మైథాన్ → బరాకర్ → జార్ఖండ్
c) కోనార్ → కోనార్ → జార్ఖండ్
d) పంచెట్ → దామోదర్ → ప. బెంగాల్

33. నాగార్జునసాగర్ → కృష్ణా(నందికొండ-నల్గొండ) → రెండు కాలువలున్నాయి.
1. కుడికాలువ/ జవహర్ కెనాల్
* గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు
2. ఎడమకాలువ/ శాస్త్రి కెనాల్
* నల్గొండ, కృష్ణా, ఖమ్మం, ప.గోదావరి

34. శ్రీరాంసాగర్/పోచంపాడు → గోదావరి(NZBD) → మూడు కాలువలున్నాయి.
1. సరస్వతి కెనాల్ – ఆదిలాబాద్
2. కాకతీయ కెనాల్ – వరంగల్ పట్టణానికి మంచినీరు.
– వరంగల్, NZBD, KRNR.
3. లక్ష్మి కెనాల్ – కరీంనగర్, వరంగల్, NZBD.

35. సింగూరు → మంజీరానది → జంటనగరాలకు మంచినీరు.
మెదక్ జిల్లాల సేద్యభూమి.

36. ఇచ్చంపల్లి/శ్రీపాదరావు → గోదావరి (KRNR) → కరీంనగర్, NZBD, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో సేద్యభూమి.
[ఇది A.P, ఛత్తీస్‌గఢ్, M.P ల ఉమ్మడిప్రాజెక్ట్]

37. కడెం/నారాయణ రెడ్డి → కడెం నది → ఆదిలాబాద్

38. దుమ్ముగూడెం/రాజీవ్‌సాగర్/ జ్యోతిబా ఫూలే ప్రాజెక్ట్ → గోదావరి → ఖమ్మంలో సేద్యం, నాగార్జున సాగర్ Tail pond కు వరదనీటిని మళ్లించడం.

39. పోలవరం/ఇందిరా సాగర్ → గోదావరి → ప.గోదావరి, తూ.గోదావరి, విశాఖ పట్నం, ఖమ్మం జిల్లాలు.

(ఈ ప్రాజెక్ట్ నుండి వరదనీటిని పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ (గుంటూర్-కృష్ణా) కు పంపించడం.)
↳ K.L. రావ్ ప్రాజెక్ట్

40. డిండి → డిండి → నల్గొండ, MBNR

41. ప్రియదర్శిని - జూరాల → కృష్ణానది → మహబూబ్‌నగర్

42. ఉస్మాన్‌సాగర్/గండిపేట → మూసీనది → పాతబస్తీకి మంచినీటి సరఫరా.

43. సోమశిల → పెన్నానది → నెల్లూరు

44. శ్రీశైలం → కృష్ణానది → రెండు కాలువలున్నాయి.

1. కుడికాలువ – కర్నూలు, కడప
2. ఎడమకాలువ/ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి కెనాల్
   - MBNR, నల్గొండ లలో సేద్యం
   - నల్గొండ జిల్లాలో త్రాగునీరు

45. తెలుగుగంగ ప్రాజెక్ట్ → శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుండి కృష్ణాజలాలను కర్నూల్, కడప, చిత్తూర్, నెల్లూర్ జిల్లాల్లో సేద్యపునీరు & చెన్నైకు 15 TMC ల త్రాగునీటి సరఫరాకై.

భారతదేశంలో అడవులు

⇒ 1952 లో ప్రవేశపెట్టిన మొదటి జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారం, దేశ భూభాగంలో 33.3% అడవులు విస్తరించి ఉండాలని నిర్ధారించబడమైనది.

⇒ అయితే ప్రస్తుతం దేశ భూభాగంలో అటవీ విస్తీర్ణం: 20.6%

⇒ విస్తీర్ణపరంగా అడవులు ఎక్కువగా గల రాష్ట్రం:

1. మధ్యప్రదేశ్
2. అ. ప్రదేశ్
3. ఛత్తీస్‌గఢ్
4. మహారాష్ట్ర
5. ఒరిస్సా
6. A.P

$$\text{అటవీ సాంద్రత} = \frac{\text{అటవీ విస్తీర్ణం}}{\text{రాష్ట్ర భూభాగ విస్తీర్ణం}} \times 100$$

తక్కువ విస్తీర్ణం:

1. పంజాబ్
2. హర్యానా
3. రాజస్థాన్

⇒ A.P లో అడవుల విస్తీర్ణం అధికం:

1. ఖమ్మం
2. ఆదిలాబాద్
3. కడప
4. విశాఖ

తక్కువ:

1. హైదరాబాద్
2. కృష్ణా

⇒ అటవీ సాంద్రత అధికం:

1. మిజోరాం (63%)
2. అరుణాచల్ ప్రదేశ్

తక్కువ:

1. పంజాబ్
2. హర్యానా
3. రాజస్థాన్

⇒ A.P లో అటవీ సాంద్రత ఎక్కువగా గల జిల్లా : ఖమ్మం

తక్కువ : కృష్ణా

⇒ దేశంలో వర్షపాత విస్తరణ ఆధారంగా అడవులు '5' ప్రధాన రకాలు :

1. సతత హరిత అరణ్యాలు (Evergreen)
2. ఆకురాల్చు అరణ్యాలు (Residual)
3. చిట్టడవులు/పొద అడవులు (Shrub)
4. Tidal/Mangroov/మడ అడవులు
5. పర్వత ప్రాంత అరణ్యాలు

1. <u>సతత హరిత అరణ్యాలు :</u>

* దేశంలో వర్షపాతం 200 cm కన్నా ఎక్కువగా గల ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి.
* విస్తరణ :
  - పశ్చిమ కనుమలు పశ్చిమ ప్రాంతాలు
  - అండమాన్ నికోబార్ దీవులు
  - అస్సాం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్
* దేశంలోని సతత హరితారణ్యాలను '3' రకాలుగా వర్గీకరించారు. అవి :
  a) ఉష్ణమండల ఆర్ద్రతతో కూడిన సతత హరితాలు – పశ్చిమ కనుమలు పశ్చిమ వాలులు
  b) వెడల్పాటి ఆకులతో కూడిన సతత హరితాలు – అండమాన్ నికోబార్ దీవులు
  c) అర్ధ సతత హరితాలు – అస్సాం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్
* ఈ అరణ్యాలలో పెరిగే వృక్షాలు 40-50 మీ. ఎత్తుకలిగి వెడల్పాటి ఆకులతో గట్టి కలపను ఇస్తాయి.
* వృక్షజాతులు :

– ఎబోనీ	– ఎయిని
– మహాగని	– తెత్సూర
– Chest nuts	– Iron wood
– Wall nuts	– Rosewood

2. ఆకురాల్చు అరణ్యాలు :

* వర్షపాతం 100-200 సెం.మీ. గల ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి.
* విస్తరణ :
  - పశ్చిమ కనుమల తూర్పు ప్రాంతాలు
  - రాయలసీమ, తెలంగాణా ప్రాంతాలు
  - ఉత్తర కర్ణాటక, M.P, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, ప. బెంగాల్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, మిజోరాం
  - శివాలిక్ కొండలు

* వృక్ష జాతులు భాష్పోత్సేక ప్రక్రియ నిరోధానికి వేసవిలో తాత్కాలికంగా ఆకులను రాల్చివేస్తాయి.

* వృక్ష జాతులు :
  - సాల్ (M.P)
  - మద్ది
  - టేకు (హోషంగాబాద్ జిల్లా, M.P)
  - ఎర్రచందనం (ప్రపంచంలోనే నాణ్యమైన ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ వృక్షజాతులు కడప, చిత్తూర్ జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి)
  - మంచిగంధం (కర్ణాటక) (AP లో అనంతపూర్ & చిత్తూర్)
  - వెదురు

* అత్యంత వాణిజ్యవిలువలు కలిగిన అడవులు ఇవి.

3. చిట్టడవులు/పొద అడవులు :

* వర్షపాతం 60-100 సెం. మీ. గల ప్రాంతాల్లో విస్తరించడం.
* ఈ అరణ్యాల్లో పెరిగే వృక్షాల ఆకులు చిన్నవిగా లేదా ముళ్ళ వలెవిగా రూపాంతరం చెంది వాటి కాండాల చుట్టూ మైనం పూతలాంటి పొరను ఏర్పరచుకొని బలమైన లోతైన వేర్లను కలిగి ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు

గల వృక్షజాతుల్ని "Xerophytic వృక్షజాతులు" అంటారు.

ఉదా: — బ్రహ్మజెముడు — వేప

— నాగజెముడు — ఈత

— రేగు, తుమ్మ

— బబుల్, చింత

* విస్తరణ:

— దక్షిణ పంజాబ్ & హర్యానా

— పశ్చిమ ఉత్తర ప్రదేశ్, రాజస్థాన్

— M.P లోని జబువా జిల్లా

— మహారాష్ట్రలోని మరాఠ్వాడా, విదర్భ ప్రాంతాలు

— W.B. లోని పురూలియా జిల్లా

— ఒరిస్సాలోని కలహండి, బొలాంగిరి జిల్లాలు

— ఉత్తర కర్నాటక, T.N లోని సేలం & తిరునల్వేలి జిల్లాలు

— A.P లోని రాయలసీమ, తెలంగాణా ప్రాంతాలు

* గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల పశుగ్రాసం & వంట చెరకు అవసరాలను తీర్చడంలో వీటిది కీలకపాత్ర.

* A.P లో ఇవి రంగారెడ్డి జిల్లా(వికారాబాద్)లో ఎక్కువ.

4. టైడల్ అరణ్యాలు:

* సముద్ర తీరప్రాంత చీలికల వద్ద మరియు నది ముఖద్వారాల వద్ద కేరళ, కర్నాటక రాష్ట్రాల్లోని పృష్ఠజలాల (Back water) వెంబడి ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నాయి.

* దేశంలో మడ అరణ్యాలు గల ముఖ్య ప్రాంతాలు:

— W.B లోని సుందర్‌బన్

— ఒడిశాలోని బిత్తరకనిక

— A.P లో తూ.గో. జిల్లాలో గల కోరింగ

— T.N లోని పిచ్చావరం & పాయింట్ కాలిమర్

— కేరళలోని వెంబనాడ్

* W.B లోని మడ అరణ్యాలలో 'సుందరి' వృక్షం అధికంగా పెరగడం వలన ఆ ప్రాంతాన్ని "సుందర్‌బన్ అరణ్యాలు" అంటారు.

* తీరప్రాంత భూభాగాల క్రమక్షయాన్ని నియంత్రించడంలోను, విలక్షణమైన జీవజాతుల ఆవాసాన్ని & ఆహారాన్ని అందించడంలోను, సూపర్ సైక్లోన్స్ సమయాల్లో తీరప్రాంత భూభాగాలను ముంచివేసే ఎత్తైన అలల నుండి ఆ ప్రాంతాలను సంరక్షించడంలో ఈ అరణ్యాలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి.

* వృక్షజాతులు:
  - పొన్న (రైజోఫోరా)
  - మడ (అవిసీనియా)
  - ఫ్యూసస్సర
  - సుందరి

5. పర్వత ప్రాంత అరణ్యాలు :

* దేశంలోని 96% ఈ అరణ్యాలు హిమాలయ పర్వతశ్రేణుల వెంబడి విస్తరించి ఉన్నాయి.

* హిమాలయాల ఎత్తు ఆధారంగా వీటిని క్రింది విధంగా విభజించవచ్చు.

i) హిమాలయాలలో 1000 మీ. ఎత్తువరకు ; (శివాలిక్)
  - ఉష్ణమండల తేమతో కూడిన ఆకురాల్చు అడవులు

  వృక్షజాతులు : సాల్, వెదురు

ii) హిమాలయాలలో 1000 – 1800 మీ. ఎత్తు ; (హిమాచల్)
  - ఉప ఉష్ణమండల సతత హరిత అరణ్యాలు

  వృక్షజాతులు : ఎబోని, మహాగని, ఐరన్‌ఉడ్, జూనిఫర, రోజ్‌వుడ్ & etc.

iii) హిమాలయాలలో 1800 – 3300 మీ. ఎత్తు ; (హిమాచల్)
  - శృంగాకార అరణ్యాలు (మెత్తని కలప)

  వృక్షజాతులు : సిల్వర్‌ఫర్, పైన్, దేవదారు, Spruce, విల్లోస్ and etc.

"Target groups 123" Youtube channel

iv) హిమాలయాలలో 3300 మీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తు:

— ఆల్పైన్ అరణ్యాలు

వృక్ష జాతులు: చిర్
బిర్చ్

షోలస్: "నీలగిరి, అన్నామలై పర్వత ప్రాంతాల్లో 1200 మీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో విస్తరించియున్న సమశీతోష్ణ మండల అరణ్యాలు"

భారతదేశంలో జీవవైవిధ్య సంరక్షణ

వన్యమృగ సంరక్షణా కేంద్రాలు
(or)
అభయారణ్యాలు
(or)
Wild Life Sanctuaries

⇒ జీవావరణంలోని సమస్త జీవజాతుల మధ్యగల తేడాలు, వైవిధ్యాలతే "జీవవైవిధ్యం".

⇒ భూగోళ పర్యావరణ సమతుల్యంలో దీనిదే కీలకపాత్ర.

⇒ భారత్‌లో జీవవైవిధ్య సంరక్షణ కొరకు అనేక చట్టాలు & సంరక్షణా పథకాలను రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు.

⇒ దేశంలో జీవవైవిధ్య సంరక్షణలో భాగంగా క్రింద తెల్పిన '2' రకాల పద్ధతుల్ని అమలుచేస్తున్నారు.

1. In-situ (or) ఆవాసాంతర సంరక్షణ: ఏదైనా భౌగోళిక ప్రాంతంలో అంతరించిపోయే జీవజాతులను అదే సహజసిద్ధ పరిస్థితుల్లో సంరక్షించే విధానం. ఈ విధానంలో క్రింద తెలిపిన కార్యక్రమాలు అమలవు/తున్నాయి. అవి:
   a) రక్షిత ప్రాంతాల ఏర్పాటు చేయడం
      i) జాతీయ పార్కులు
      ii) అభయారణ్యాలు
   b) బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్‌లను ఏర్పాటు చేయడం
   c) దుర్భర స్థితిలోవున్న జాతుల పరిరక్షణకై 'Project Tiger' వంటి ప్రత్యేక పథకాల ప్రవేశపెట్టడ
2. Ex-situ (or) ఆవాసేతర సంరక్షణ: 'ఏదైనా భౌగోళిక ప్రాంతంలో అంతరించిపోయే ప్రమాదంలోవున్న జీవజాతుల్ని తమ సహజసిద్ధ ఆవాసాల వెలుపల మానవ ప్రమేయంతో రక్షించే విధాన

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఈ విధానంలో అమలవుతున్న కార్యక్రమాలు:

a) వీర్యకణ, పిండాలను నిల్వచేసే బ్యాంకుల ఏర్పాటు
b) జన్యు బ్యాంకుల ఏర్పాటు
c) Cryo Preservation (అతిశీతల ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ) విధానం
d) బీజద్రవ్య బ్యాంకుల ఏర్పాటు
e) ఉద్యానవనాలు & జాతీయ వనాల ఏర్పాటు
↳ Botanical Gardens & Zoo Parks

జాతీయ పార్కులు, వన్యమృగ సంరక్షణా కేంద్రాలు:

వీటియొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యం ప్రమాద స్థితినెదుర్కొంటున్న జాతులను వాటి సహజ ఆవాసాలలో పరిరక్షించడం & పరస్థానీయ జాతుల ప్రవేశాన్ని నియంత్రించడం. దేశంలో దాదాపు 5.2% భూభాగాన్ని వీటికొరకు కేటాయించడమైనది. ప్రస్తుతం దేశంలో దాదాపు

96 → జాతీయ పార్కులు
512 → అభయారణ్యాలు ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి.

జాతీయపార్క్/శాంక్చుయరీ	రాష్ట్రం	ప్రత్యేకత
1. డచిగాం జాతీయ పార్క్	జమ్ము/కాశ్మీర్	కాశ్మీరీ దుప్పి [హంగుల్]
2. షికారిదేవి జాతీయ పార్క్	హిమాచల్ ప్రదేశ్	—
3. సరిస్కా అభయారణ్యం	రాజస్థాన్	పులులు
4. ఘనా/కెవిలీడియో పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం (భరత్‌పూర్)	రాజస్థాన్	సైబీరియన్ కొంగలు
5. జిమ్‌కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్	ఉత్తరాఖండ్	పులులు
6. వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్	ఉత్తరాఖండ్	భిన్నరకాల పుష్పజాతులు పుష్పాల ఉత్పత్తిలో 1st – కర్ణాటక వినియోగంలో 1st – తమిళనాడు
7. దుధ్వా నేషనల్ పార్క్	ఉ. ప్రదేశ్	పులులు
8. నామదాఫా "	అరుణాచల్ ప్రదేశ్	పులులు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

9. కాజీరంగా అభయారణ్యం — అస్సాం — ఒంటికొమ్ముగల ఖడ్గమృగం

10. మానస్ వ. సంరక్షణ కేంద్రం — అస్సాం —

11. కన్హా నేషనల్ పార్క్ — M.P — పులులు
(భూగుడా బెట్వానది ప్రవాహం)

12. పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ — M.P & మహారాష్ట్ర — పులులు

13. కంచరగాడిదల సంరక్షణా కేంద్రం — రణ్ ఆఫ్ కచ్ లోని చిత్తడి నేలలు — కంచరగాడిదలు

14. గిర్ నేషనల్ పార్క్ — గుజరాత్ — ఆసియా సింహాలు

15. బోరివిల్లి " — మహారాష్ట్ర — అరిచే జింకలు

16. బన్నేర్‌ఘాట్ " — కర్ణాటక — ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సీతాకోకచిలుకల సంరక్షణా కేంద్రం ఇది.

17. బందీపూర్ " — కర్ణాటక — పులులు

18. రంగనతిట్టు పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం — కర్ణాటక — పక్షులు

19. పెరియార్ అభయారణ్యం — కేరళ — ఏనుగులు, పులులు

20. మధుమలై " — తమిళనాడు — ఏనుగులు

21. వేదాంతగళ్ పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం — తమిళనాడు — పక్షులు

22. ఇందిరాగాంధీ హై ఆల్టిట్యూడ్ జా.పార్క్ — తమిళనాడు — ఏనుగులు
(దీనినే "Top slip" అంటారు)

23. సైలెంట్ వ్యాలీ జాతీయ పార్క్ — కేరళ — సింహపుతోక గల కోతులు (మకాక్)

24. సుందర్‌బన్ " — ప. బెంగాల్ — పులులు

25. నందన్‌కానన్ " — ఒడిశా — జింకలు

26. సిమ్లిపాల్ " — ఒడిశా — తెల్ల పులులు

27. రాజీవ్‌గాంధీ టైగర్‌వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ — ఆంధ్రప్రదేశ్ — ----
[ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణకేంద్రం]
* నల్గొండ
* MBNR
* కర్నూల్
* గుంటూర్
* ప్రకాశం

28. రోళ్లపాడు పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం → కర్నూల్ → బట్టమేకల పక్షి (బ్లూ బస్టర్డ్)
29. నేలపట్టు పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం → నెల్లూర్ → పెలికాన్ కొంగలు (బూడిదరంగు)
30. కొల్లేరు పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం → ప. గోదావరి → సైబీరియన్ & పెలికాన్ కొంగలు
31. కోరింగ మొసళ్ల సంరక్షణా కేంద్రం → తూ. గోదావరి → - - - -
32. కిన్నెరసాని " " → ఖమ్మం → - - - -
33. నాగార్జునసాగర్ " " → నల్గొండ → - - - -
34. ఉంజమడుగు " " → ఆదిలాబాద్ → - - - -
35. శివ్వారం వన్యమృగ సంరక్షణా కేంద్రం → ఆదిలాబాద్ → - - - - -
36. ఏటూరునాగారం " " → వరంగల్ → - - - - - -
37. లంకమల్లై " " → కడప → పులులు
38. కౌండిన్య " " → చంద్రగిరి, చిత్తూర్ → ఏనుగులు
39. మహావీర్ హరిణ వనస్థలి → హైదరాబాద్ → జింకలు
40. కన్హేర ఘాట్ జాతీయ పార్క్ → ఛత్తీస్‌ఘడ్ → పులులు

బయోస్ఫియర్ రిజర్వులు:

⇒ ప్రమాద స్థితిలో ఉన్న జీవ జాతులను వాటి సహజసిద్ధ పరిసరాలలో సంరక్షించడం & ఆ ప్రాంతాల్లో నివసించే గిరిజనుల జీవన-చర్యలను కాపాడుటయే వీటి ముఖ్యోద్దేశ్యం.

⇒ దేశంలో మొదటగా ఏర్పాటు చేసిన Biosphere Reserve ;

నీలగిరి బయోస్ఫియర్ (1986)

⇒ ప్రస్తుతం దేశంలో '16' బయోస్ఫియర్ ప్రాంతాలను ప్రకటించారు.

1. నీలగిరి → తమిళనాడు
2. గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ → తమిళనాడు
3. అగస్త్యమలై → కేరళ
4. సిమ్లిపాల్ → ఒడిశా
5. గ్రేట్ అండమాన్ → గ్రేట్ అండమాన్
6. అమర్‌కంటక్-అచానక్‌మర్ → మధ్యప్రదేశ్-ఛత్తీస్‌గఢ్
7. పాంచ్‌మర్హి → మధ్య ప్రదేశ్
8. సుందర్‌బన్ → ప. బెంగాల్
9. డిబ్రు-సియకోవా → అస్సాం
10. మానస్ → అస్సాం
11. నోక్‌రెక్ → మేఘాలయ
12. దిబాంగ్-దెహాంగ్ → అరుణాచల్ ప్రదేశ్
13. కాంచనజంగ్ → సిక్కిం
14. నందాదేవి → ఉత్తరాఖండ్
15. రాణ్ ఆఫ్ కచ్ → గుజరాత్
16. Cold Desert → లడఖ్

⇒ వీటిలో UNESCO దర్శిత తీసుకున్న Biosphere Reserves :

* నీలగిరి
* గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్
* సుందర్‌బన్
* నందాదేవి

ప్రత్యేక పథకాలు :

a) Project Tiger :-

⇒ దేశంలో పులుల సంతతిని పరిరక్షించడానికి 1973 లో ఈ పథకం ప్రారంభం.

⇒ 1973 నుండి పులిని "జాతీయ జంతువు" గా ప్రకటించారు.

⇒ ఈ పథకం క్రింద ప్రస్తుతం దేశంలో ఏర్పాటైన పులి సంరక్షణా కేంద్రాలు : **41**

b) Project Elephanta :-

⇒ 1992 లో ఏనుగుల సంతతిని పరిరక్షించడానికి ఏర్పాటు చేయడమైంది.

⇒ ప్రస్తుతం 14 రాష్ట్రాల్లో '28' ఏనుగు సంరక్షణా కేంద్రాలు కలవు.

c) Project Sea-turtles :-

⇒ సముద్ర తాబేళ్ల పరిరక్షణ కొరకు 1975 లో గహిరమత బీచ్ (ఒడిశా) లో ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టడం.

⇒ ఇక్కడ పరిరక్షించబడుతోన్న తాబేళ్ల జాతి : Ridley (రిడ్లే)

⇒ మరొక తాబేళ్ల పరిరక్షణా కేంద్రాన్ని ట్యుటికోరిన్ (తమిళనాడు) లో ఏర్పాటు.
ఇక్కడ పరిరక్షించబడుతున్న తాబేళ్ల జాతి : హాక్స్‌బిల్

Ecological Hot spots :

⇒ అక్కడ నివసిస్తున్న జాతుల సంఖ్యను బట్టి ఆ EHS చిన్నదో, పెద్దదో నిర్ణయిస్తారు.

⇒ "స్థానీయమైన ఒకప్పటి అత్యధిక జీవవైవిధ్యంతో కూడిన భౌగోళిక ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం మానవ ప్రమేయం వలన అక్కడ జీవవైవిధ్యం ప్రమాదస్థితిలో ఉండే భౌగోళిక ప్రాంతాలు EHS".

⇒ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భూమధ్యరేఖను ఆనుకొనివున్న 12 దేశాలలో ఇంతవరకు '25' EHS లను గుర్తించారు. వీటిలో భారత్‌లో రెండు EHS లు కలవు. అవి:

1. తూర్పు హిమాలయాలు
2. పశ్చిమ కనుమలు

⇒ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద EHS : కేప్‌టౌన్ (దక్షిణాఫ్రికా)
భారత్‌లో " : తూర్పు హిమాలయాలు

భారతదేశం - నేలలు

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) – న్యూఢిల్లీ

⇒ 'నేలలు' అనేవి గతిశీలమైనటువంటి స్వల్పకాలంలో పునరుత్పత్తి చెందని, దీర్ఘకాలంలో పునరుత్పత్తి చెందే సామర్థ్యం గల సహజవనరు.

⇒ నేలలు ఏర్పడే విధానం గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం : లిథాలజీ
నేలల భౌతిక, రసాయన ధర్మాల గురించి అధ్యయనం : పెడాలజీ

⇒ ICAR సంస్థ దేశంలోని నేలలను '8' రకాలుగా వర్గీకరించినది. అవి:

1. ఒండ్రుమట్టి నేలలు [Alluvial Soils]:

* దేశంలోని మొత్తం నికర సాగుభూమిలో 24% ను ఆక్రమించి ఉన్నాయి.
* నేలలన్నింటిలో అత్యంత సారవంతమైన నేలలు.
* విస్తరణ:
  - గంగా, సింధూ, బ్రహ్మపుత్రా మైదానం
  - ఒరిస్సాలోని మహానది డెల్టా ప్రాంతం
  - A.P లోని కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలు
  - T.N లోని కావేరి నది డెల్టా ప్రాంతం
  - కేరళలోని పశ్చిమకనుమల పశ్చిమప్రాంతం
* ముఖ్యమైన పంటలు:
  → గోధుమ
  → వరి
  → జనుము
  → చెరకు
  → వివిధ రకాల పండ్లతోటలు

2. నల్లరేగడి నేలలు [Black Soils]:

* దేశంలోని నికర సాగుభూమిలో 25%
* బసాల్ట్ శిలల విచ్ఛిన్నంతో ఇవి ఏర్పడినవి.
* ఇవి నల్లటి రంగులో ఉండడానికి కారణం అందులో కరిగి ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్‌లు.
ఈ సంక్షిప్తం: టిటానిఫెర్రస్ మెగ్నీషియరా

* నీటిని నిల్వచేసుకొనే సామర్థ్యం అత్యధికంగా గల నేలలు.
* వీటనే "రెగర్" & "తమను తాను దున్నుకొనే నేలలు" అంటారు.
* ఇవి ప్రపంచంలోని చెర్నోజెమ్ నేలల్ని పోలి ఉన్నాయి.
* విస్తరణ:
  - మహారాష్ట్ర (ఎక్కువ విస్తీర్ణం)
  - గుజరాత్
  - ఉత్తర కర్ణాటక
  - మాల్వా పీఠభూమి (M.P)
  - కోయంబత్తూర్ (T.N)
  - ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణా ప్రాంతాలు మరియు అనంతపూర్, నంద్యాల ప్రాంతాలు
* ముఖ్యమైన పంటలు:
  - → ప్రత్తి
  - → చెరకు
  - → పొగాకు
  - → పొద్దుతిరుగుడు
  - → సిట్రస్ జాతి పండ్ల తోటలు

3. ఎర్ర నేలలు [Red Soils]:

* గ్రానైట్ శిలల విచ్ఛిన్నం వలన ఏర్పడినవి. దేశ నికరసాగుభూమిలో 29%
* ఇవి ఎర్రగా ఉండటానికి కారణం అందులో కలిగివున్న Iron Oxides.
* ఇవి దేశంలో నల్లరేగడి నేలల చుట్టూ పరివేష్టితమై ఉన్నాయి.
* దేశంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎర్ర నేలలు గల రాష్ట్రం : తమిళనాడు
* A.P లో తెలంగాణా, రాయలసీమలలో అధికం.
* ముఖ్య పంటలు:
  - వేరుశనగ & ఇతర నూనెగింజల పంటలు
  - పప్పు దినుసులు
  - నిరంతర నీటివసతి కల్పిస్తే వరిపంట

"Target groups 123" Youtube channel

4. లేటరైట్ నేలలు :

* దేశంలో అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక వర్షపాతం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సంభవించే ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి.
* ఇవి ఏర్పడటంలో ఇమిడి ఉన్న భూస్వరూప ప్రక్రియ : లీచింగ్
* ఈ నేలలు ఎరుపు వర్ణంలో ఉండటానికి కారణం అందులో కలిగి ఉన్న ఐరన్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్.
* ఇవి ప్రపంచంలోని టెర్రరోసా నేలలను పోలి ఉంటాయి.
* విస్తరణ :
  - కేరళలోని పశ్చిమ కనుమల శిఖర భాగాలు
  - A.P లోని మెదక్ జిల్లాలోని నారాయణఖేడ్, జహీరాబాద్ ప్రాంతాలు

    A.P లో లేటరైట్ అధికంగా విస్తరించిన జిల్లా : మెదక్

    నెల్లూరులోని కావలి & సూళ్ళూరుపేట

    చిత్తూరులోని సత్యవేడు

    SKLM, VSP లలోని తూర్పు కనుమల శిఖర భాగాలు
  - ఒరిస్సాలోని తూర్పు కనుమలు
  - జార్ఖండ్, మేఘాలయ
* ఈ నేలల్లో విస్తరించి ఉన్న ముఖ్య ఖనిజం : బాక్సైట్
* దేశ నికర సాగుభూమిలో ఇవి 1.9 శాతం.
* పంటలు :

  → కాఫీ → జీడిమామిడి

  → తేయాకు → రబ్బరు

  → సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలు

క్షార మృత్తిక నేలలు : [నికర సాగుభూమిలో 2.4%]

⇒ గంగా - సింధూ మైదానం యొక్క పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నాయి.

⇒ వీటిని అక్కడ ప్రాంతీయంగా "రే / కల్లార్ / ఊసర నేలలు" అని పిలుస్తారు.

⇒ పంటలు : → గోధుమ, → బార్లీ, → వరి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

పర్వత ప్రాంత నేలలు : [నికర సాగుభూమిలో 2.2%]

⇒ దేశంలో పర్వతవాలుల వెంబడి విస్తరించి ఉన్నాయి.

⇒ వీటిలో 'హ్యూమస్' అనే పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్నందున ఇవి కొద్దిగా ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

⇒ పంటలు : → కాఫీ
→ తేయాకు
→ రబ్బరు

ఎడారి మరియు ఇసుక నేలలు :

⇒ రాజస్థాన్ పశ్చిమ ప్రాంతం, దక్కన్ పీఠభూమి తీరప్రాంతాల వెంబడి విస్తరించి ఉన్నాయి.

⇒ నీటిని నిల్వ చేసుకొనే సామర్థ్యం అతితక్కువగా గల నేలలు.

⇒ 'హ్యూమస్' అనే పదార్థం పూర్తిగా లోపించడం లేదా అతితక్కువగా ఉంటుంది.

⇒ పంటలు : → ఖర్జూరం మరియు
నీటిపారుదల వసతులున్నట్లయితే,
→ గోధుమ & బార్లీ

P.T. నేల / సేంద్రియ నేలలు :

⇒ ఇవి తేమ బురదతో కూడిన నేలలు. వ్యవసాయానికి నిరుపయోగమైనవి.

⇒ దేశంలో ఇవి ఎక్కువగా కేరళలోని అలెప్పీ & కొట్టాయం జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి.

⇒ కేరళలో వీటిని "కరినేలలు" అని పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

వ్యవసాయరంగం

⇒ వ్యవసాయ రంగాన్ని దేశ ఆర్థికవ్యవస్థకు వెన్నెముకగా పరిగణిస్తారు. కారణం దేశంలో దాదాపు 62% మంది వ్యవసాయరంగంపై ఆధారపడి జీవించడం.

⇒ దేశంలోని దాదాపు 2/3 వంతు మంది కార్మికులు ప్రత్యక్షంగా/పరోక్షంగా వ్యవసాయ రంగం నుండి ఉపాధిని పొందడం.

⇒ అనేక వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థాలను సమకూరుస్తుంది.

⇒ ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే దేశ జాతీయాదాయంలో వ్యవసాయరంగం వాటా అత్యధికం. [2010-11 ఆర్థిక సంవత్సరంలో GDP లో దాదాపు 15 శాతం)

⇒ పంటల కాలవ్యవధిని అనుసరించి దేశంలో సం,ను '3' వ్యవసాయ ఋతువులుగా విభజించారు.

1. **ఖరీఫ్ [June - Oct]:**

⇒ ఇది నైరుతి ఋతుపవన కాలంతో ఏకీభవిస్తుంది.

⇒ ముఖ్య పంటలు:
* వరి
* జొన్న
* మొక్కజొన్న
* ప్రత్తి
* పొగాకు
* వేరుశనగ
* చెరకు

2. **రబీ [Nov- Feb]:**

⇒ ఈశాన్య ఋతుపవనకాలంతో దాదాపు ఏకీభవిస్తుంది.

⇒ ముఖ్య పంటలు: గోధుమ, బార్లీ, శనగలు తప్ప మిగిలిన పప్పుదినుసులు.

3. **Zaid పంటలు [Mar-May]:**

⇒ వేసవికాలంతో ఏకీభవిస్తుంది.

⇒ పంటలు:
* వరి, వేరుశనగ
* కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి చెందిన పంటలు (పుచ్చకాయలు, సొరకాయలు, దోసకాయలు)
* వివిధ రకాల కాయగూరలు, ఆకుకూరలు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ఆహార పంటలు :

1. వరి (Paddy) :-

⇒ వరిని సాగుచేయు విధానం - "Hoe culture"

⇒ ఇది ఉష్ణమండల పంట.

⇒ కావల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు : 24°C - 32°C

కావల్సిన వర్షపాతం : 100 - 200 సెం.మీ.

⇒ ప్రపంచ వరి ఉత్పత్తిలో ; 1st - చైనా

2nd - భారత్

దేశ వరి ఉత్పత్తిలో ; 1st - ప.బెంగాల్

2nd - A.P

3rd - U.P

A.P వరి ఉత్పత్తిలో ; 1st - ప.గోదావరి

2nd - తూ.గోదావరి

⇒ హైబ్రిడ్ రకాలు:

IR-8 International Rice Variety

IR-20

IR-36

⇒ జాతీయ వరి పరిశోధనా కేంద్రం - కటక్ (ఒడిశా) లో అభివృద్ధి పరిచిన సూపర్ రైస్ వరి వంగడము : లూనిశ్రీ

⇒ వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో ఆరుతడుల మీద వరిని సాగుచేయడానికి రూపొందించిన సాంకేతిక విధానం : SRI (System of Rice Intensification)

⇒ ప్రపంచ వరి పరిశోధనా కేంద్రం కార్యాలయం : మనీలా (ఫిలిప్పీన్స్)

2. గోధుమ :-

⇒ సమశీతోష్ణమండల పంట ఇది.

⇒ కావల్సిన ఉష్ణోగ్రత : 15°C - 20°C

వర్షపాతం : 75 సెం.మీ.

⇒ ప్రపంచ గోధుమ ఉత్పత్తిలో; 1st – చైనా
2nd – భారత్
3rd – అమెరికా

భారతదేశంలో ఉత్పత్తిలో; 1st – ఉ.ప్రదేశ్
2nd – పంజాబ్
3rd – హర్యానా

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గోధుమ ఉత్పత్తిలో; 1st – మెదక్
2nd – ఆదిలాబాద్
3rd – మహబూబ్‌నగర్

3. జొన్న :-

ఉత్పత్తి :	ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
	1st – అమెరికా	1st – మహారాష్ట్ర	1st – కర్నూలు
	2nd – చైనా		2nd – మహబూబ్‌నగర్

4. మొక్కజొన్న :-

ఉత్పత్తి :	ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
	1st – U.S.A	1st – A.P	1st – కరీంనగర్
	2nd – చైనా	2nd – కర్నాటక	2nd – నిజామాబాద్

5. రాగులు :-

ఉత్పత్తి :	ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
	1st – బ్రెజిల్	1st – కర్నాటక	1st – విశాఖపట్నం
	2nd – భారత్	2nd – తమిళనాడు	
		3rd – కేరళ	
		4th – A.P	

ఆ. నూనెగింజ పంటలు :

1. వేరుశనగ :-

ఉత్పత్తి :	ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	APలో
	1st – చైనా	1st – గుజరాత్	1st – అనంతపూర్
	2nd – భారత్	2nd – A.P	2nd – చిత్తూర్
		3rd – T.N	3rd – కర్నూల్
			4th – కడప

2. ప్రొద్దు తిరుగుడు :-

ఉత్పత్తి :

భారత్‌లో	A.P లో
1st – కర్ణాటక	1st – కృష్ణా
2nd – A.P	2nd – మెదక్
	3rd – కడప

3. ఆముదాలు :-

ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
1st – బ్రెజిల్	1st – గుజరాత్	1st – మహబూబ్‌నగర్
2nd – భారత్	2nd – A.P	2nd – నల్గొండ

పప్పుదినుసులు: పప్పుదినుసులు – బఠాణీ, వేరుశనగ, చిక్కుడు. వీటిని "ఫాబేసే (లేదా) లెగ్యూమినేసి" అంటారు. లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన పప్పుదినుసులు, వేరుశనగ వంటి పంటలను పంటమార్పిడి పద్ధతిలో సాగుచేస్తారు. కారణం ఈ మొక్కల వేర్ల బుడిపెలలో రైజోబియం లాంటి నత్రజని స్థాపక బాక్టీరియాలు నివసిస్తూ వాతావరణంలోని నత్రజనిని ప్రొటీన్స్ రూపంలోకి మార్చి నేలలో సాంద్రీకృతం చేస్తాయి.

వాణిజ్య పంటలు :

1. పొగాకు :- ఇది '2' రకాలు :

i) నికోటియానా టొబాకో < వర్జీనియా – గుంటూరు / సాంప్రదాయ

ii) నికోటియానా రస్టికా

⇒ పొగాకులోని ఆల్కలాయిడ్ : నికోటిన్

ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
1st – చైనా	1st – A.P	1st – ప్రకాశం
2nd – బ్రెజిల్	2nd – గుజరాత్	2nd – గుంటూరు
3rd – భారత్		

⇒ జాతీయ పొగాకు పరిశోధనా కేంద్రం : రాజమండ్రి

⇒ రాష్ట్ర పొగాకు బోర్డ్ కార్యాలయం : గుంటూరు.

2. ప్రత్తి :- ప్రత్తిని "తెల్ల బంగారం" అంటారు.

⇒ పొడుగు పింజ ప్రత్తి ఉత్పత్తిలో; 1st – ఈజిప్ట్
2nd – U.S.A

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ అన్ని రకాల పత్తి ఉత్పత్తిలో;

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
1st – చైనా	1st – గుజరాత్	1st – గుంటూరు
2nd – భారత్	2nd – మహారాష్ట్ర	2nd – నిజామాబాద్
3rd – U.S.A		3rd – ప్రకాశం

3. **జనుము** :– "బంగారు పీచు (Golden Fibre)" అని పిలుస్తారు.

ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
1st – భారత్	1st – ప. బెంగాల్	1st – విజయనగరం
2nd – బంగ్లాదేశ్	2nd – బీహార్	2nd – శ్రీకాకుళం
	3rd – అస్సాం	
	4th – A.P	

4. **తేయాకు** :– తేయాకులోని ఆల్కలాయిడ్ – థియిన్.

తేయాకు ఆకుల్ని కత్తిరించడాన్ని "ప్రూనింగ్" అంటారు.

⇒ ఇందులో '3' రకాలు :
a) బ్లాక్ టీ – భారత్
b) గ్రీన్ టీ – చైనా
c) మెర్టా – బ్రెజిల్

⇒ ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో		A.P లో
1st – భారత్	1st – అస్సాం	4th – కేరళ	ఎక్కడ కూడా
2nd – చైనా	2nd – ప. బెంగాల్	5th – కర్ణాటక	సాగులో లేదు.
3rd – శ్రీలంక	3rd – తమిళనాడు	6th – హిమాచల్ ప్రదేశ్	

5. **కాఫీ** :– కాఫీ తోటలను "ఫజెండాస్" అంటారు. కాఫీ జన్మస్థలం : ఇథియోపియా

కాఫీ మొక్కలో ఉపయోగపడే భాగం : గింజలు. కాఫీలోని ఆల్కలాయిడ్ : కెఫిన్

⇒ కాఫీలో '2' రకాలు : i) కాఫీ అరబిక

ii) కాఫీ రొబస్టా (best quality) – అరుకు (విశాఖ)లో పండును.

⇒ ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో	భారత్‌లో	A.P లో
1st – బ్రెజిల్	1st – కర్ణాటక	విశాఖ జిల్లా
6th – భారత్	2nd – T.N	అరుకు
	3rd – కేరళ	

6. **రబ్బరు** :– సహజ రబ్బరును హీవియా బ్రసీలియన్సిస్ అనే మొక్క కాండం నుండి తీస్తారు.

ఉత్పత్తి :

ప్రపంచంలో		భారత్‌లో	A.P లో
1st – థాయిలాండ్	3rd – మలేషియా	1st – కేరళ	1 – తూ. గో
2nd – ఇండోనేషియా	4th – భారత్	2 – T.N	2 – ప. గో
		3 – కర్ణాటక	

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

7. చెఱకు :-

	ప్రపంచంలో	భారత్‌లో		A.P లో
ఉత్పత్తి:	1. బ్రెజిల్	1. U.P	3. T.N	1. చిత్తూరు 2. విశాఖ
	2. భారత్	2. మహారాష్ట్ర	4. A.P	3. నిజామాబాద్

సుగంధ ద్రవ్య పంటలు : "లవంగాల ద్వీపం" - జాంజిబార్ [టాంజానియా]

"సుగంధ ద్రవ్యాల ఉద్యానవనం" - కేరళ

"సుగంధ ద్రవ్యాల రాణి" - యాలకులు

"సుగంధ ద్రవ్యాల రాజు" - మిరియాలు

ఉత్పత్తి: ప్రపంచంలో; 1st - ఇండోనేషియా, 2nd - భారత్

భారత్‌లో; 1st - A.P, 2nd - కర్ణాటక, 3rd - కేరళ

** కుంకుమ పువ్వు ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో "భారత్," భారత్‌లో "J&K" ప్రథమస్థానం.

** కూరగాయలు ఉత్పత్తి :

1. చైనా	1. మహారాష్ట్ర	1. చిత్తూరు
2. భారత్	2. ప. బెంగాల్	2. కృష్ణా

మామిడి :

ఉత్పత్తి : 1st. భారత్

1st - U.P	AP లో
2nd - A.P	1st - కృష్ణా
3rd - T.N	

వ్యవసాయ రంగంలో హరిత విప్లవం పాత్ర : దేశంలో ఆహారధాన్యాల ఉత్పత్తిని అధికం చేయడం ద్వారా ఆహారధాన్యాల విషయంలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించడమే దీని ఉద్దేశ్యం.

⇒ హరిత విప్లవ పితామహుడు - నార్మన్ బోర్లాగ్ (మెక్సికో)

⇒ 'హరిత విప్లవం' పదాన్ని తొలిసారిగా ఉపయోగించినది - విలియంగాడ్

⇒ భారత్‌లో 1960వ దశకంలో హరితవిప్లవాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో ముఖ్యపాత్ర - M.S. స్వామినాథన్

⇒ దేశంలో హరితవిప్లవంను 1966, 1967 సం॥లలో అమలుచేశారు. దేశంలో హరితవిప్లవాన్ని మొదటగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రాంతాలు : లుధియానా (పంజాబ్), హర్యానా, పశ్చిమ U.P. A.P లో ప.గోదావరి & T.N లో తంజావూర్ జిల్లాలు.

⇒ హరిత విప్లవాన్ని మొదటగా గోధుమ, వరి, మొక్కజొన్న పంటల విషయంలో ప్రవేశపెట్టారు.

⇒ హరిత విప్లవం వల్ల తక్కువ ప్రయోజనం పొందినవి : పప్పుదినుసులు, నూనెగింజ పంటలు.

⇒ సస్య హరిత విప్లవం ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం - 2004.

ఇందులోని ప్రధాన భావన : Crop Diversification. అనగా ఇప్పటివరకు కొన్ని పంటల విషయంలో మాత్రమే పరిశోధనా స్థాయిని అభివృద్ధి చేసిన ప్రభుత్వం మిగిలిన పంటలకు కూడా దీని విస్తరించి ఆ పంటల విషయంలో అధికోత్పత్తిని సాధించడం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

శ్వేతవిప్లవం : దేశంలో పాలు & పాల ఉత్పత్తుల దిగుబడులను పెంచడానికి ఉద్దేశించిన పథకం.

* ప్రపంచంలో పాలు & పాల ఉత్పత్తుల దిగుబడులలో; 1st place – భారత్
* భారత్‌లో " " ; 1st place – ఉ.ప్రదేశ్
  A.P లో 1st place – చిత్తూరు
* దేశంలో తలసరి పాల వినియోగంలో 1st place – పంజాబ్ (హర్యానా 1st place)

1970 లో (నగర-పాలు) గ్రామీణ పాల ఉత్పత్తిదార్లను సహకార సంఘాల ద్వారా, నగర పాలవినియోగదార్లకు అనుసంధానించడం ద్వారా పాల దిగుబడిని పెంచడానికి ప్రవేశపెట్టిన పథకం : "పాలవెల్లువ పథకం" (Operation Flood Program)

దేశంలో క్షీరవిప్లవ పితామహుడు : వర్గీస్ కురియన్

పసుపు విప్లవం : దేశంలో నూనెగింజ పంటల దిగుబడులను పెంచడానికి ఉద్దేశించినది.
ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో ముఖ్యపాత్ర : శ్యామ్ పిట్రోడా (1985)

Blue Revolution :

⇒ చేపల ఉత్పత్తిని అధికం చేయుటకు ఉద్దేశించినది.

⇒ మంచినీటి చేపల ఉత్పత్తిలో; 1st place – ప.బెంగాల్
2nd place – A.P

సముద్ర చేపల ఉత్పత్తిలో; 1st – గుజరాత్
2nd – మహారాష్ట్ర
3rd – కేరళ

⇒ చేపల ఉత్పత్తిలో ప్రథమస్థానం ; ప.బెంగాల్

⇒ తూర్పుతీర ప్రాంతంతో పోలిస్తే పశ్చిమ తీర ప్రాంతంలో సముద్ర-చేపల ఉత్పత్తి అధికంగా ఉండడానికి కారణం :

* పశ్చిమ తీరం వెంబడి ఖండతీరపు అంచు వెడల్పు ఎక్కువగా.
* ఈ తీరం వెంబడి ఉన్న అరేబియా సముద్ర జలాల్లో నైట్రేట్స్, ఫాస్ఫేట్స్ లవణాలు అధికంగా ఉండి చేపలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడే ప్లాంక్టన్స్ & నెక్టాన్స్ అనే సముద్ర జాతికి చెందిన ప్లవక జీవులు (Polyps) ఎక్కువగా ఉండటం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

గులాబీ విప్లవం (Pink Revolution): దేశంలో రొయ్యల ఉత్పత్తిని అధికం చేయడానికి ఉద్దేశించినది. ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానం — కేరళ.

Red Revolution: టమోటా & మాంసం ఉత్పత్తులను పెంచడానికి;

Silver Revolution: గుడ్ల ఉత్పత్తిని అధికం చేయడానికి; 1. బ్రెజిల్ 2. ఇండియా

కోడిగుడ్లు : 1st — ఇండియా
A.P లో 1st — A.P
1st — కృష్ణా జిల్లా

Golden Revolution:
↳ పండ్ల ఉత్పత్తిని అధికంచేయడం

Q. ఉత్పత్తిలో; 1. చైనా 2. భారత్ — 1. ఉ. ప్రదేశ్ 2. ఆం. ప్రదేశ్

Orange Revolution: ఉద్యానవన పంటల దిగుబడులను పెంచడానికి;

Food Chain Revolution: [ఆహారపు గొలుసు విప్లవం]
ఆహారధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు చెడిపోకుండా నిల్వచేయడానికి తగిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయుటకు ఉద్దేశించినది.

Black Revolution: Crude oil ఉత్పత్తిని అధికం చేయడం;

*** Black Revolution తప్ప పైన పేర్కొన్న మిగిలిన పథకాలన్నింటినీ 2004 లో ఏకీకృతం చేస్తూ "Rainbow Revolution" గా పిలవబడుతోంది.

సెరీకల్చర్: పట్టుపురుగుల పెంపకం కోసం;

⇒ పట్టుపురుగుల పెంపకంలో; 1st – చైనా, 2nd – భారత్
భారత్‌లో; 1st – కర్ణాటక, 2nd – మధ్యప్రదేశ్, 3rd – W.B, 4th – A.P
A.P లో; 1st – అనంతపూర్, 2nd – చిత్తూరు

⇒ దేశంలో 4 రకాల పట్టుపురుగులు:
1. మల్బరీ – కర్ణాటక (Best quality)
2. టస్సార్ – M.P, A.P, W.B
3. ఎరి – అస్సాం
4. ముగా – అస్సాం

⇒ పట్టుపురుగుల ఆహారం : మల్బరీ ఆకులు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

Apiculture : తేనెటీగల పెంపకం గురించి;

A.P లో 1st place – విశాఖపట్నం

ఖనిజ వనరులు

1. లోహ :
   - ఫెర్రస్ – ముడి ఇనుము, మాంగనీస్, క్రోమియం, వెనేడియం, టంగ్‌స్టన్
   - నాన్ ఫెర్రస్ – బంగారం, కాపర్, సిల్వర్, అల్యూమినియం, జింక్

   ఇత్తడి వస్తువులకు జింక్ పూత పూయడమే "గాల్వనైజేషన్".

2. అలోహ – బాక్సైట్, ఫ్లంయుటైట్, మైకా [అభ్రకం], ఆస్బెస్టాస్ [రాతినార], బెరైటీస్

   మైకాను అద్దం hoardings కోసం.

3. ఇంధన –

4. అణుఇంధన – శక్తిని వికిరణ రూపంలో విరజిమ్ముతాయి.

⇒ భూపటలంలో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రసాయన మూలకాలచే సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన ఘనస్థితిలోని కర్బన, అకర్బన సమ్మేళనాలు "ఖనిజాలు".

⇒ దేశంలో ఖనిజనిల్వలు అధికంగా గల ప్రాంతం : ఛోటానాగపూర్ పీఠభూమి

తక్కువగా " : గంగా-సింధూ మైదానం

⇒ రాష్ట్రాలపరంగా చూస్తే ఖనిజ నిల్వలు ఎక్కువ : 1. జార్ఖండ్ 2. A.P

" తక్కువ : 1. ఉ.ప్రదేశ్

⇒ ఖనిజాల భౌతిక, రసాయనిక ధర్మాల ఆధారంగా అవి '4' రకాలు :

1. లోహ ఖనిజాలు :

a) ఫెర్రస్

- ఇనుపధాతువు – నికెల్
- మాంగనీస్ – వెనేడియం
- క్రోమియం – టంగ్‌స్టన్

b) నాన్ ఫెర్రస్

- సిల్వర్ – అల్యూమినియం
- బంగారం – జింక్
- కాపర్

2. అలోహ ఖనిజాలు:

- బాక్సైట్
- ఆస్‌బెస్టాస్
- సిలిమనైట్
- బెరైటీస్ (ముగ్గురాయి)
- మైకా
- సున్నపురాయి
- డోలమైట్

3. ఇంధన ఖనిజాలు:

- బొగ్గు
- ముడి చమురు
- సహజ వాయువు

4. అణు ఇంధన ఖనిజాలు:

- యురేనియం
- థోరియం
- ప్లుటోనియం
- ఇల్మనైట్

ఇనుప ధాతువు:

ఉత్పత్తిలో: 1. ఒడిస్సా
2. కర్నాటక

⇒ భూ పటలంలో ఇది '4' రకాల్లో లభ్యమగును.

i) హెమటైట్ – 70% (Iron Content): భారత్‌లో అత్యధికంగా లభ్యం.

ii) మాగ్నటైట్ – 72% (Best Quality)

iii) లిమోనైట్ – 50%

iv) సిడరైట్ – 30%

⇒ విస్తరణ: * ఒడిస్సా – గురుమహాసాని కొండలు

* జార్ఖండ్ – నోటుబురు

* ఛత్తీస్‌గడ్ – బైలదిల్లా (విశాఖకు Iron Ore Supply), రాజ్‌హర, దుర్గ్, దల్లి

"Target groups 123" Youtube channel

* కర్ణాటక - కుద్రేముఖ్, కెమ్మణ్ణగుండి
* గోవా - గోవా ఉత్తర ప్రాంతం
* తమిళనాడు - సేలం, తిరుచిరాపల్లి
* A.P - అనంతపూర్ (ఓబుళాపురం), ఖమ్మం, కృష్ణా, కడప

⇒ భారత్‌నుండి ఇనుప ఖనిజాన్ని అధికంగా గోవా ఓడరేవు నుండి ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

⇒ భారత్‌నుండి ఇనుప ఖనిజంను అధికంగా జపాన్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నది. జపాన్‌కు అధిక ఇనుము ఎగుమతి విశాఖ రేవునుండి చేస్తున్నారు.

మాంగనీస్:

⇒ ఉత్పత్తిలో; 1st ఒరిస్సా

⇒ విస్తరణ:

* ఒరిస్సా — సుందర్‌ఘర్, మయూర్‌బంజ్
* M.P — చింద్వారా
* మహారాష్ట్ర — రత్నగిరి, నాగపూర్
* కర్ణాటక — చిత్రదుర్గ, హసన్, తుమకూర్
* A.P — శ్రీకాకుళం, విజయనగరం

కాపర్ (రాగి):

⇒ ఉత్పత్తిలో; 1st మధ్యప్రదేశ్

నిల్వలు; 1st రాజస్థాన్

⇒ విస్తరణ:

* రాజస్థాన్ — ఖేత్రి [దేశంలో అతి పురాతనం (సింధుప్రజలు)], దెబారి
* జార్ఖండ్ — హజారీబాగ్, రాంచీ, సింగ్భూమ్
* M.P — చింద్వారా
* కర్ణాటక — చిక్‌మంగుళూర్, బెల్గాం
* A.P — అగ్నిగుండాల (గుంటూర్), పైలారం (ఖమ్మం), గనికాలువ (కర్నూల్), గరిమినపెంట (నెల్లూర్), పులివెందుల, బ్రాహ్మణపల్లి (కడప)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

బాక్సైట్ :

⇒ ఉత్పత్తిలో; 1st – ఒరిస్సా

⇒ విస్తరణ :

* ఒరిస్సా – కోరాపుట్, కలహాండి, సుందర్‌ఘడ్
* M.P – అమరకంటక్ పీఠభూమి, మైకాల్ కొండలు, కట్నీ
* మహారాష్ట్ర – కొల్హాపూర్, రత్నగిరి
* కర్ణాటక – బెల్గాం, చిత్రదుర్గ
* కేరళ – ఆల్వే [అల్లపురం]
* A.P – విశాఖపట్నం

క్రోమైట్ :

⇒ దేశంలో 95% నిల్వలు & ఉత్పత్తి ఒరిస్సాలోనే ఉన్నాయి.

⇒ ఒరిస్సాలోని ముఖ్యమైన క్రోమైట్ గని : సుకిండా

బంగారం :

⇒ ఉత్ప విస్తరణ :

* కర్ణాటక – కోలార్ (ప్రపంచంలో లోతైన బంగారు గని), హుట్టి వట్టి
* A.P – రామగిరి (అనంతపూర్)

వజ్రాలు :

1. M.P – పన్నాగనులు [బాగల్‌ఖండ్ పీఠభూమి]
2. A.P – వజ్రకరూర్ [అనంతపూర్]

మైకా [అభ్రకం] :

⇒ ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో; 1st – భారత్

భారత్‌లో " ; 1st – జార్ఖండ్

⇒ విస్తరణ:

* జార్ఖండ్ – కోడెర్మా
* A.P – గూడూరు(నెల్లూరు)

ఆస్‌బెస్టాస్ (రాతినార):

⇒ ఉత్పత్తిలో; 1st – రాజస్థాన్

2nd – A.P

A.P లో; 1. కడప

2. MBNR

3. కర్నూలు

బెరైటీస్:

⇒ ప్రపంచంలోనే శ్రేష్ఠమైన & అధిక పరిమాణంలో బెరైటీస్ నిల్వలు మంగంపేట (కడప) వద్ద ఉన్నాయి.

యురేనియం:

⇒ నిల్వలు & ఉత్పత్తిలో; 1st – జార్ఖండ్

⇒ విస్తరణ:

* జార్ఖండ్ – జాదూగూడ
* A.P – తుమ్మలపల్లి (కడప)

పెద అడిసెరపల్లి (నల్గొండ)

శంకరంపేట (నెల్లూరు)

మోనోజైట్:

⇒ దీన్నుండి థోరియం ను గ్రహిస్తారు.

⇒ ప్రపంచంలో మోనోజైట్ నిల్వలు అధికం: భారత్

భారత్‌లో; 1st – కేరళ

2nd – A.P

(విశాఖ బీచ్ ఇసుకలో)

బొగ్గు (COAL):

⇒ ఇదొక హైడ్రోకార్బన్.

⇒ అవక్షేప శిలల్లో లభ్యమవుతుంది.

⇒ దేశంలో లభ్యమయ్యే బొగ్గు '2' రకాలు:

1. గోండ్వానా రకం:-

* ఉత్తమ నాణ్యత.
* 250 మిలియన్ సం. క్రితం ఏర్పడింది.
* దేశంలో దామోదర్ నదీలోయ ప్రాంతంలో ఈ నిల్వలు అధికం.
* రాష్ట్రాల పరంగా చూస్తే;

    1. జార్ఖండ్
    2. ఒడిశా
    3. ఛత్తీస్‌గఢ్
    4. ప. బెంగాల్
    5. ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో ఈ నిల్వలు అధికం.

* ఉత్పత్తిలో; 1. జార్ఖండ్

2. టెర్షియరీ రకం:-

* ఇవి ఏర్పడి దాదాపు 30 మిలియన్ సం.లు అయింది.
* తక్కువ నాణ్యత.
* ఈ నిల్వలు తమిళనాడులో అధికం.

⇒ బొగ్గులోని కార్బన్ శాతం ఆధారంగా బొగ్గు '4' రకాలు:

1. ఆంత్రసైట్ :- కార్బన్ కంటెంట్ (90-95%) - జమ్మూకాశ్మీర్
2. బిట్యుమినస్ : 80-90% (దేశంలో అధికంగా లభించే రకం)
3. లిగ్నైట్ : 30-50% (తమిళనాడు)
4. పీట్ : 10% (అతితక్కువ నాణ్యత)

** విస్తరణ :

1. గోండ్వానా రకం

* జార్ఖండ్ – ఝరియా (ఎక్కువ నాణ్యత గలది)
  – దీన్ని " Best Metalloogical Coal mine of India" గా పిలుస్తారు.
* ప.బెంగాల్ – రాణిగంజ్ (దేశంలో అతి పురాతనం)
* ఒరిస్సా – తాల్చేర్
* ఛత్తీసగఢ్ – కోర్బా
* మధ్య ప్రదేశ్ – సింగ్రౌలి
* మహారాష్ట్ర – మిహాసానా
* A.P – సింగరేణి (కరీంనగర్)
  కొత్తగూడెం, ఇల్లెందు (ఖమ్మం)
  తాండూరు (ఆదిలాబాద్)

2. టెర్షియరీ బొగ్గు రకం

* తమిళనాడు – నైవేలి
* అస్సాం – మాకుమ్
* రాజస్థాన్ – బికనీర్

అపతీర క్షేత్రం – తీరప్రాంతాల గల విత్తుఖన భూమి.

Crude Oil (ముడి చమురు/పెట్రోలియం/రాతి నూనె) :

⇒ ఇది ఒక హైడ్రోకార్బన్. ప్రధానంగా అవక్షేప శిలల్లో లభ్యమగును.

⇒ దేశంలో తొలి ముడిచమురు బావి మాకుమ్ (అస్సాం) లో గుర్తించగా, మొట్టమొదటి ప్రతిష్టాయి ముడి చమురు బావిని దిగ్బోయ్ (అస్సాం) లో కనుగొన్నారు.

⇒ దేశంలో ముడిచమురు ఉత్పత్తిలో; 1st – మహారాష్ట్ర
2 – గుజరాత్
3 – అస్సాం
4 – T.N
5 – A.P

⇒ విస్తరణ:

* మహారాష్ట్ర — బొంబే హై (అపతీర క్షేత్రం)
  — పన్నా
  — ముక్తా
  — నీలమ
  — బస్సేన్ & సాల్‌శెట్టి
* గుజరాత్ — అంకలేశ్వర్ (J.L. నెహ్రూ ముడి చమురు బావి)
  — మేహసాన, కల్లోల్, బానిజ్, కంబాట్,
  — అలియాబాట్
* అస్సాం — నహరకుటియా, డిగ్బాయ్, శివసాగర్,
  — రుద్రసాగర్, మొరాన్, హుగ్రీజన్ & లక్వా.
* తమిళనాడు — నారిమనమ్
* ఆంధ్రప్రదేశ్ — KG బేసిన్
* త్రిపుర — బారామురా, దేవటమురా
* రాజస్థాన్ — రాజేశ్వరి, సరస్వతి

ముడి చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు:

ప్రస్తుతం దేశంలో '19' రిఫైనరీలు ఉన్నాయి.

1. డిగ్బాయ్ → అస్సాం: దేశంలో తొలి రిఫైనరీ
2. బొంగైగావ్ → అస్సాం
3. నూనమతి → అస్సాం
4. నుమాలిగరి → అస్సాం
5. బరౌని → బీహార్
6. మథుర → U.P
7. పానిపట్ → కర్నాల్ (హర్యానా)

8. కొయాలి → Govt. Sector లో గల పెద్ద రిఫైనరీ. (గుజరాత్)

9. ట్రాంబే → ముంబయి (HPCL ఆధ్వర్యంలో)

10. ట్రాంబే → ముంబయి (BPCL ఆధ్వర్యంలో)

11. మంగుళూరు → కర్నాటక (Joint Sector లోని ఏకైక రిఫైనరీ)

12. కొచ్చిన్ → కేరళ

13. చెన్నై → తమిళనాడు

14. విశాఖ → A.P

15. తాటిపాక → తూ. గోదావరి

16. హల్దియా → ప. బెంగాల్

17. బినా → మధ్య ప్రదేశ్

18. రిలయన్స్ రిఫైనరీ → జామ్‌నగర్ (గుజరాత్)
[ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద Oil Refinary ఇది]

19. ESSAAR Refinary → జామ్‌నగర్ (గుజరాత్)

(18, 19) } Private Sector

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ముఖ్య ఖనిజాలు:

గెలాక్సీ గ్రానైట్ → చీమకుర్తి [ప్రకాశం]

పలకరాయి → మార్కాపురం [ప్రకాశం]

బ్లాక్ గ్రానైట్/డయాబేస్ → కుప్పం [చిత్తూరు]

పాలరాయి → ముదిగొండ [ఖమ్మం]
చెల్పూరు [వరంగల్]

ఇసుకరాయి → తాండూరు [రంగారెడ్డి]

షాబాద్‌రాళ్లు/నాపరాళ్లు → జమ్మలమడుగు, ఎర్రగుంట్ల, ముద్దనూరు [కడప], బేతంచర్ల [కర్నూల్

భారతదేశం - పారిశ్రామిక రంగం

⇒ ముడి పదార్థాల స్వభావాన్ని బట్టి పరిశ్రమలు '3' ప్రధాన రకాలు:

1. వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలు
2. అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలు
3. ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలు

1. వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలు:

వస్త్ర పరిశ్రమ :- దీన్ని '5' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

i) నూలు వస్త్ర పరిశ్రమ:

* మొదటి నూలు వస్త్రపరిశ్రమ 1818 లో పోర్ట్‌గ్లోస్టర్ (కలకత్తా) లో ఏర్పాటు.
* అయితే తొలి అధునాతన నూలువస్త్రపరిశ్రమ 1854 లో ముంబయిలో పార్సీ పెట్టుబడిదారుల సహాయంతో స్థాపన.
* ముంబయి నూలువస్త్రాల ఉత్పత్తికి ప్రధాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణాలు:
  - ప్రత్తి పండే నల్లరేగడి భూములు;
  - తేమగల వాతావరణం;
  - పెట్టుబడుల లభ్యత;
  - ఓడరేవు సౌకర్యాలు;
  - ముంబయి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో రోడ్డు, రైల్వేల ద్వారా అనుసంధానించబడటం;
  - తక్కువ వేతనాలకు లభ్యమయ్యే కార్మికులు;
  - నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా.
* "Manchester of India" & "Cotton Pollis of India" — ముంబయి
* దక్షిణ భారత్‌లో నూలు వస్త్రాలకు ప్రధాన కేంద్రం : కోయంబత్తూర్
  దీన్ని "దక్షిణ భారత మాంచెస్టర్" గా పిలుస్తారు.
* "Manchester of A.P" — విశాఖ ఓడరేవు

* A.P లో తొలి నూలు వస్త్రపరిశ్రమను 1913 లో తూ. గోదావరిలోని పందులపాకలో ఏర్పాటు చేశారు.

* దేశంలో అతిప్రాచీన, అతిపెద్ద వ్యవస్థీకృత పరిశ్రమ మరియు ఎక్కువ మంది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పిస్తోన్న పరిశ్రమ: నూలువస్త్ర పరిశ్రమ

ii) ఉన్ని వస్త్ర పరిశ్రమ:

* మొదటి ఉన్ని వస్త్ర పరిశ్రమను 1870 లో కాన్పూర్ (U.P) లో స్థాపన.
* ఉన్ని వస్త్రాల ఉత్పత్తిలో ప్రథమస్థానం: పంజాబ్‌లోని లుథియానా & హోషియార్పూర్
* ఉన్నివస్త్ర పరిశ్రమలకు ఉన్నిని సరఫరా చేసే గిరిజన తెగలు:

హి. ప్రదేశ్ → గద్దీలు
J & K → బేకర్‌వాల్స్
ఉత్తరాఖండ్ → గుజ్జర్స్

* దేశంలో ఉన్నివస్త్ర పరిశ్రమ. అనుకున్న స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందలేదు. కారణం
- ఉన్ని వస్త్రాలకు గిరాకీ తక్కువ కాలం ఉండటం;
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారతీయ ఉన్నివస్త్రాలు తక్కువ నాణ్యతను కలిగి ఉండటం;

iii) జనుము వస్త్ర పరిశ్రమ:

* 1855: రిష్రా (కలకత్తా → శ్రీరాంపూర్) లో తొలి పరిశ్రమ స్థాపన.
* ప్రపంచ జనుము వస్త్రోత్పత్తిలో; 1st – భారత్
2nd – బంగ్లాదేశ్
భారత్‌లో; 1st – ప.బెంగాల్, 2nd – అస్సాం, 3rd – బీహార్, 4th – A.P (విజయనగరం)

iv) Silk (పట్టు) Textile Industry:

* ప్రపంచ పట్టు వస్త్రాల ఉత్పత్తిలో; 1st – చైనా, 2nd – భారత్
భారత్‌లో; 1st – కర్ణాటక

A.P లో జరీ పట్టువస్త్ర కేంద్రాలు:

- వెంకటగిరి (నెల్లూరు)
- గద్వాల్ (MBNR)
- సిరిసిల్ల, మహాదేవపూర్ (KRNR)
- ధర్మవరం (అనంతపూర్)
- పోచంపల్లి (నల్గొండ)
- ఆసిఫాబాద్ (ADBD),
- మాధవరం (కడప)

"Target groups 123" Youtube channel

v) కృత్రిమ వస్త్ర (Synthetic) పరిశ్రమ:

* ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో; 1st place – U.S.A

  భారత్‌లో; 1st place – మహారాష్ట్ర

  2nd – T.N

* Synthetic వస్త్రాలు:

  – రేయాన్ – టెర్రీకాటన్
  – నైలాన్ – Polyester
  – డెక్రాన్

కాగిత పరిశ్రమ:-

* 1832- మొదటి కాగిత పరిశ్రమ సెరంపూర్ (W.B) లో స్థాపన.
* 1870 - మొదటి ఆధునాతన కాగిత పరిశ్రమ బాలిగంజ్ (W.B) లో స్థాపన.
* దేశంలో కాగితం ఉత్పత్తిలో 1st place - మహారాష్ట్ర
* News Print తయారీకి ప్రసిద్ధి గాంచిన ప్రాంతం: నేపానగర్ (M.P)
* ఇందిరావికాస్ పత్రాలు, సెక్యూరిటీ బాండ్లు, కరెన్సీ మొదలగునవి పేపర్ తయారీకి ప్రసిద్ధి: దేవాస్ (M.H) మరియు టిటాగర్ (W.B)
* A.P లో '4' ప్రధాన Paper Mills (Govt. Sector):

  1. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్ లి. — రాజమండ్రి (1924)
  2. సిర్పూర్ పేపర్ మిల్స్ లి. — కాగజ్‌నగర్ [ఆదిలాబాద్] (1937)
  3. భద్రాచలం " — భద్రాచలం [సారపాక–ఖమ్మం] (1952)
  4. రాయలసీమ " — కర్నూల్ (1979)

2. ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలు:

ఇనుము – ఉక్కు పరిశ్రమ:-

⇒ స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం:

* దేశంలో ఇనుము–ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రగతి ప్రైవేట్ రంగంలో జరిగింది.

  1830 — పోర్టోనోవా (చెన్నై): మొదటి ఉక్కు కంపెనీ

  1870 — కుల్టి (ప. బెంగాల్): బెంగాల్ ఐరన్ వర్క్స్ కంపెనీ

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

1907 – జంషెడ్‌పూర్/సక్చి [జార్ఖండ్] ; TISCO
(Indian steel city) (TATA Iron & Steel Co.)
ప్రస్తుతం దేశంలో అతిపెద్దది.
Private Sector లో ఏకైక Steel plant.

1908 – హీరాపూర్ (ప. బెంగాల్)

1919 – బర్న్‌పూర్ (ప. బెంగాల్) ; IISCO (Indian Iron & Steel)
1972 లో భారత ప్రభుత్వం జాతీయం చేసింది.

1923 – భద్రావతి (కర్ణాటక) ; విశ్వేశ్వరయ్య Iron & Steel (VISCO)
1962 - కర్ణాటక Govt. జాతీయం చేయడం.

⇒ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత;

* Iron & Steel Industry ప్రగతి Govt. Sector లో విదేశీ సహకారంతో జరిగింది.

* 2 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో:

దుర్గాపూర్ [ప. బెంగాల్] – బ్రిటన్ సహకారం
భిలాయ్ [ఛత్తీస్‌గఢ్] – రష్యా
రూర్కెలా [ఒడిశా] – జర్మనీ

* 3 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో ; బొకారో (జంషెడ్‌పూర్) – రష్యా సహకారం.

* 4 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో :

విశాఖ (A.P) – రష్యా (తీరప్రాంతంలోని ఏకైక Steel plant)
సేలం (T.N) – రష్యా
హోస్పేట్ [విజయనగర్-కర్ణాటక] – భారత ప్రభుత్వం

⇒ దేశంలో ఏకైక Sponge Iron & steel plant : పాల్వంచ [ఖమ్మం]

H.M.T :– Hindustan Machine Tools

⇒ దేశంలో H.M.T plants;

– శ్రీనగర్ (watches) – హైదరాబాద్ : Electric bulbs
– బెంగళూరు (watches) – కాలమస్సేరి (కేరళ): Grinders, Gears
– పింజోర్ (హర్యానా) – అజ్మీర్ : Grinders, Gears
↳ [Tractors]

"Target groups 123" Youtube channel

B.H.E.L :- (Bharat Heavy Electricals Ltd)

దేశంలో '6' Units:

* భోపాల్ (1956) - Railway Electric engines
* జమ్మూ (J&K) - Electric transformers, turbines, విద్యుత్ సరఫరా
* హరిద్వార్ (ఉత్తరాఖండ్) మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన విడిభాగాలు.
* బెంగళూరు - "
* హైదరాబాద్ - "
* తిరుచినాపల్లి (T.N) - "

HAL (Hindustan Aeronautics Ltd) :-

* నాసిక్ (M.H) - విమానాల బాడీ (Airframes)
* కోరాపుట్ (ఒడిశా) - విమానాల ఇంజన్లు
* హైదరాబాద్ - విమానాల ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు
* లక్నో - ప్యాసింజర్ విమానాలు
* కాన్పూర్ (U.P) - విమానాల విడిభాగాలు
* బెంగళూరు - విమానాల Assembling unit
  (H.A.L ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడే కలదు)

I.D.P.L :- Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

* ఋషీకేశ్ (Uttarakhand) - Antibiotic medicines
* ముజఫర్‌పూర్ (బీహార్) - Common drugs
* గుర్గావ్ (హర్యానా) - Formulations (Research unit)
* ~~హైదరాబాద్~~ చెన్నై - Surgical instruments
* HYD - synthetic drugs
  ["అనెస్తీషియా" గా - క్లోరోఫాం]

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

H.A.B.L – ఫ్రనే సమీపంలోని పింప్రి : Hindustan AntiBiotics Ltd.

H.C.L :- Hindustan cables Ltd.

* రూప్‌నారాయణ్‌పూర్ (W.B)
* హైదరాబాద్

అల్యూమినియం పరిశ్రమ :-

⇒ దేశంలో Public Sector లో గల ఏకైక పరిశ్రమ.

⇒ దేశంలో '6' యూనిట్లు కలవు.

* BALCO – Bharat Alluminium Company

  '2' units ;

  1. కోర్బ (ఛత్తీస్‌గఢ్)
  2. రత్నగిరి (మహారాష్ట్ర)

* INDALCO – Indian Alluminium Company

  1. కోరాపుట్ హిరాకుడ్ – ఒడిశా
  2. బెల్గాం – కర్ణాటక
  3. అల్వే – కేరళ

* NALCO – National Alluminium Company

  1. దామన్‌జోడి (కోరాపుట్ – ఒడిశా)
  2. అంగుల్ (కోరాపుట్ – ఒడిశా)

* HINDALCO – Hindustan Alluminium Company

  రేణుకూట్ (ఉత్తరప్రదేశ్)

* MALCO – Madras Alluminium Company

  మెట్టూరు – తమిళనాడు

* Alluminium Corporation of India – జేకేనగర్ (అసన్‌సోల్ - W.B)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

Automobile Industry :-

⇒ దేశంలో భారీ, మధ్య తరహా వాహనాల తయారీలో ప్రథమస్థానం : TATA Motors

⇒ దేశంలో జీపుల తయారీలో ప్రథమ స్థానం : మహీంద్రా & మహీంద్రా (M&M)

⇒ దేశంలో మారుతీ కార్లు తయారు చేసే ప్రాంతం : గుర్గావ్ (హర్యానా) - Maruti Udyog Ltd.

⇒ అంబాసిడర్ కార్లు " : కలకత్తా - Hindustan motors Ltd.

⇒ స్టాండర్డ్ కార్లు " : చెన్నై - Standard motors Ltd.

⇒ దేశంలో సైకిల్స్ తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం : లుథియానా (పంజాబ్)

⇒ ఆటవస్తువుల (Sports) తయారీకి ప్రసిద్ధి : పాటియాలా (పంజాబ్)

నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమ :-

⇒ దేశంలో నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమ 1942 లో విశాఖలో Private Sector లో ఏర్పాటు చేసిన సింధియా స్టీమ్ నేవిగేషన్ కం. తో ప్రారంభం. ఈ సంస్థ తయారు చేసిన తొలి నౌక పేరు — "జల ఉష".

⇒ దీన్ని 1949 లో నాటి ప్రధాని నెహ్రూ జలప్రవేశం చేయించారు.

⇒ 1952 లో భారత ప్రభుత్వం సింధియా కంపెనీని జాతీయం చేస్తూ Hindustan Shipyard (HSY) గా పేరు మార్చినది.

⇒ ప్రస్తుతం దేశంలో '4' ప్రధాన నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాలు :

1. HSY — విశాఖ : (దేశంలో పెద్దది) Submarines — జలాంతర్గాములు
   Cargoliners — సరుకు రవాణా నౌకలు
2. మజగాన్ డాక్ - ముంబయి : యుద్ధ నౌకలు
3. కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ - కేరళ : ప్యాసింజర్ నౌకలు
4. గార్డెన్ రీచ్ వర్క్‌షాప్ - కలకత్తా : డ్రెడ్జర్స్ (సముద్రంలో drilling కోసం)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ **Operation Sea bird :** కార్వార్ - కర్ణాటకలో ఉంది. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద నౌకాస్థావరం.

Railway Industry :-

⇒ **Railway Locomotive Industry :**

* BHEL — భోపాల్ : Electric Railway Engines
* చిత్తరంజన్ - ప.బెంగాల్ : Electric Railway Engines
* డీజిల్ లోకోమోటివ్ వర్క్స్ - వారణాసి(U.P) : Diesel Railways Engines
* TELCO (TATA Electrical Locomotive Company) - జంషెడ్‌పూర్ : Electric Engines

(ప్రైవేట్ రంగంలో రైల్వే ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లను తయారుచేసే ఏకైక సంస్థ)

⇒ **Railway Coach factories :**

* IRCF (Integrated Railway coach factry) - శ్రీపెరంబుదూర్(T.N) : Two-tier A/c Coaches & Passenger Coaches
* RCF (Railway coach factory) - కపుర్తలా(పంజాబ్) : 3 tier A/c Coaches
* Bharat Earth Movers Ltd. — బెంగళూరు : Passenger coaches

⇒ Railway Wheels & Axils Plant - ఎలహంక(బెంగళూరు) : రైలు చక్రాలు & ఇరుసులు

⇒ Railway Diesel Component Works - పాటియాలా(పంజాబ్) : డీజిల్ ఇంజన్ల విడిభాగాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ముఖ్యమైన భారీ, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు :-

* BDL (Bharat Dynamics Ltd) - HYD : బాంబులు, పిస్టల్స్, మిస్సైల్స్‌కు చెందిన విడిభాగాలు
* MIDHAN (Mishra Dhatu Nigam Ltd) - HYD : మిశ్రమలోహాలు
* ECIL (Electronic Corporation of India Ltd) - HYD : కంప్యూటర్స్, T.Vలు
* NFC (Nuclear Fuel Complex) - HYD : యురేనియం శుద్ధి (పిచ్‌బ్లెండ్ నుండి)
* ICRISAT (International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics) — హైదరాబాద్ : మెట్టప్రాంతాల పంటల విత్తన పరిశోధనా సంస్థ (ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దది)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* Hindustan Zincs Ltd – విశాఖ
* BHPV (Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd) – విశాఖ: ఎరువులు మరియు రసాయన పరిశ్రమలకు సంబంధించి Plates & Vessels

A.P లోని ముఖ్యమైన కుటీర పరిశ్రమలు:

* ఖద్దర్ వస్త్రాలు – పొందూరు (SKLM)
* చేనేత వస్త్రాలు – చీరాల (ప్రకాశం)
* కలంకారీ అద్దకపు వస్త్రాలు – మచిలీపట్నం (కృష్ణా)
* ఇత్తడి వస్తువులు – పెంబర్తి (వరంగల్)
* కొయ్య బొమ్మలు – నిర్మల్ (ఆదిలాబాద్)
* చందనపు బొమ్మలు – తిరుచానూరు (తిరుపతి)
* లక్క బొమ్మలు – ఏటికొప్పాక (విశాఖ)
* సిరిచాపలు [గద్వాల్] – మహబూబ్‌నగర్, నెల్లూరు
* కొండపల్లి బొమ్మలు [తెల్లపొనికి కలప] – కృష్ణా జిల్లా కొండపల్లి
* పూసలు, గాజులు – పాపానాయుడు పేట, శ్రీకాళహస్తి [చిత్తూరు] గుత్తి [అనంతపురం జిల్లా]
* సంగీత పరికరాలు – బొబ్బిలి (VZM), పిఠాపురం (తూ.గో), జగ్గయ్యపేట (కృష్ణా)
* వెండి నగిషీ వస్తువులు – హైదరాబాద్, కరీంనగర్
* అగరవత్తులు – హైదరాబాద్, వేటపాలెం (ప్రకాశం)

భారతదేశం - రవాణా

రోడ్డు రవాణా :

⇒ 1943 - నాగపూర్ ప్రణాళిక ప్రకారం దేశంలోని రోడ్డు మార్గాలు '4' రకాలు.

1. జాతీయ రహదారులు/Trunk Roads
   (కేంద్రం అధీనంలోని Central Public Works Department వీటిని నిర్వహిస్తోంది)
2. రాష్ట్ర రహదారులు
3. జిల్లా రహదారులు
4. పంచాయతీ రహదారులు

జాతీయ రహదారులు :-

* దేశంలో తొలి NH ను అశోకుడు నిర్మించగా, 16వ శతాబ్దంలో షేర్షా ఢాక (బంగ్లాదేశ్) - లాహోర్ (పాక్) మధ్య దాన్ని పునరుద్ధరించాడు.
* పొడవైన NHs గల రాష్ట్రం : 1. U.P
  2. రాజస్థాన్
  3. M.P
  4. మహారాష్ట్ర
  5. A.P
* అన్ని రకాల రోడ్డు మార్గాలను కలుపుకుంటే పొడవైన రోడ్లు కల రాష్ట్రం : మహారాష్ట్ర
* రోడ్డు సాంద్రత ఎక్కువగా గల రాష్ట్రం : 1. కేరళ [327 Km/1000 sq. km]
  2. గోవా [229 Km/1000 sq. km]
* దేశంలోని మొత్తం రోడ్డు మార్గాల్లో జాతీయ రహదారులు కేవలం 2 శాతంను కలిగి 40% ట్రాఫిక్‌ను నిర్వహిస్తున్నాయి.

ముఖ్యమైన జాతీయ రహదారులు :

* **NH-1** : ఢిల్లీ to అమృత్‌సర్ (ఢిల్లీ, అంబాల, జలంధర్, పాక్ బోర్డర్)
(ప్రస్తుతం పాక border వరకు పొడిగించారు)

* NH-2 : ఢిల్లీ to కోల్‌కతా (ఢిల్లీ, ఆగ్రా, మధుర, అలహాబాద్, వారణాసి, కాన్పూర్, కలకత్తా)
[NH-1 & NH-2 లను కలిపి "Grand Trunk (GT) Road / షేర్షా సూరి మార్గం" గా పిలుస్తారు]

* NH-1_C : డామెల్ (జమ్ము) to కాత్రా (జమ్ము)
[దేశంలో అతి తక్కువ పొడవు కలిగిన జాతీయ రహదారి]

* NH-3 : ఆగ్రా to ముంబయి (గ్వాలియర్, అహ్మదాబాద్, ధూలే (M.H), థల్‌ఘాట్ కనుమ, ముంబయి)

* NH-4 : ముంబయి to చెన్నై (కొంబెళ్గాం, బెంగుళూరు, చిత్తూర్, కృష్ణగిరి (T.N), చెన్నై)

* NH-18 : కర్నూల్ to చిత్తూర్ (వయా : కడప)

[NH_4 + NH_{18} → "NH-40" గా మార్చారు]

* NH-5 : బహరగోరా (ఒడిశా) to చెన్నై (శ్రీకాకుళం - నెల్లూరు)
[NH-5 ను "NH-16" గా మార్పు. A.P లో ఎక్కువ దూరం వెళ్లేది.
మరియు తూర్పు తీరం వెంబడి వెళ్లే జాతీయ రహదారి]

* NH-7 : వారణాసి to కన్యాకుమారి ("NH-44" గా మార్పు) - 2400 కి.మీ.
[ఇది దేశంలో పొడవైన జాతీయ రహదారి. దేశాన్ని నిలువుగా రెండు భాగాలుగా విభజిస్తోంది]

* NH-6 : ధూలే (M.H) to కోల్‌కతా (దేశంలో రెండో పొడవైనది)
దేశాన్ని అడ్డంగా రెండు భాగాలుగా విభజిస్తోంది.

NH_3 + NH_6 యొక్క జంక్షన్ : ధూలే

NH_6 + NH_7 " జంక్షన్ : నాగపూర్

NH_5 + NH_6 " జంక్షన్ : బహరగోరా

* NH-8 : ఢిల్లీ to ముంబయి (జైపూర్, అజ్మీర్, వడోదర, AHMBD, థానే)

* NH-9 : ముంబయి to మచిలీపట్నం ("NH-65" గా మార్పు)

"Target groups 123" Youtube channel

* NH-16 : నిర్మల్ (ADBD) to జగదల్‌పూర్ (ఛత్తీస్‌గఢ్) - "NH_{63}" గా మార్పు

* NH-43 : విజయనగరం to రాయపూర్ (ఛత్తీస్‌గఢ్) - "NH_{20}"

* NH-63 : గుత్తి (అనంతపూర్) to అంకోలా (కర్ణాటక) - "NH_{67}"

* NH-202 : హైదరాబాద్ to భూపాలపల్లి (వరంగల్) - "NH_{163}" గా మార్పు.

* NH-205 : అనంతపురం to చెన్నై - "NH_{76}"

* NH-214 : మచిలీపట్నం to అంతర్వేది (ప.గోదావరి)

* NH-214_A : మచిలీపట్నం to ఒంగోల్

[NH-214 & NH-214_A : "NH-216"]

* NH-219 : మదనపల్లి to కృష్ణగిరి (T.N) - "NH_{42}"

* NH-221 : విజయవాడ to రాయపూర్ (ఛత్తీస్‌గఢ్) - "NH_{30}"

* NH-222 : నిర్మల్ (ADBD) to కళ్యాణ్ (మహారాష్ట్ర) - "NH_{61}"

** ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో గల జాతీయ రహదారుల సంఖ్య : '15'

* NH-47_A : తిరువనంతపురం to కొచ్చి ఓడరేవు (6 కి.మీ.లు)
(దేశంలో అతి తక్కువ పొడవు గల జాతీయ రహదారి)

* NH-15 : కాండ్లా (గుజరాత్) to పఠాన్‌కోట్ (పంజాబ్)
[బికనీర్, జైసల్మేర్, థార్ ఎడారి గుండా & పాక్ సరిహద్దు గుండా వెళ్తుంది]

* NH-17 : పాన్వేల్ (ముంబయి) to ఈడపల్లి (కేరళ)
(పశ్చిమ తీరం వెంబడి వెళ్లే జాతీయ రహదారి)

Border Road Organization (B.R.O) :

⇒ స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థ.

⇒ 1960 లో ఏర్పాటు చేశారు.

⇒ దీని ప్రధానోద్దేశం: దేశంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాలైన ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, థార్ ఎడారి & హిమాలయ సరిహద్దుల్లో రోడ్డు మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడం.

⇒ ఈ సంస్థ ప్రపంచంలో ఎత్తైన భూభాగం గుండా వెళ్లే మనాలి (హి.ప్రదేశ్) - లే (J&K) రహదారిని నిర్మించినది [బారలాచ్-లా కనుమ గుండా].

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

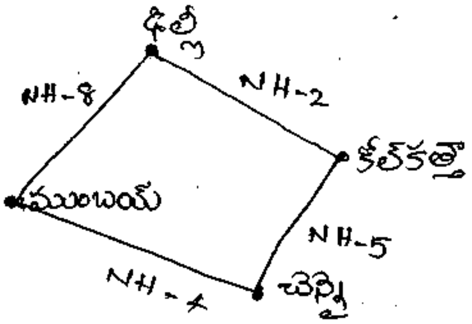
NHAI – 1988 (National Highway Authority of India):

⇒ ఇది దేశంలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధికి 1988 లో NHDP (NH Development) Project ను ప్రవేశపెట్టింది.

⇒ ఈ Project ఉద్దేశం:

* ఇప్పటికే దేశంలో వున్న NHs 4 లేదా 6 లేన్లుగా అభివృద్ధి చేయడం.
* రోడ్డు రవాణాను వేగవంతం చేయడం.
* దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులెత్తించడం.

⇒ NHDP పథకంలో గల '3' భాగాలు:



1) స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం :-

* ఢిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, కలకత్తాలను కలిపే జాతీయ రహదారుల్ని 4 లేదా 6 లైన్లుగా అభివృద్ధి చేసే పథకం.
* ఈ పథకంలో లేని మెగా నగరం: హైదరాబాద్

2) North-South Corridor :- శ్రీనగర్ to కన్యాకుమారి [NH_7 → "NH_{44}"]
శ్రీనగర్-కన్యాకుమారి ల మధ్య గల NHs ను 4 లేదా 6 లైన్లుగా అభివృద్ధి చేయడం.
ఈ కారిడార్ లోని మెగా నగరాలు :- హైదరాబాద్
- ఢిల్లీ
- బెంగుళూరు

3) East-West Corridor:- పోర్‌బందర్ (గుజరాత్) to సిల్చార్ (అస్సాం)

⇒ BOT — Built Operate Transfer (నిర్మించు నిర్వహించు బదిలీచేయడం)
— దేశంలో NHs అభివృద్ధిలో ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించుటకు;

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

రైల్వే రవాణా :

* 1853 : ముంబాయి – థానే (34 Km)
[దేశంలో తొలి రైల్వేలైన్]

* 1854 : ఖరగ్పూర్ – హుగ్లీ (ప.బెంగాల్)

* 1862 : పుత్తూరు – రేణిగుంట [A.P లో తొలి రైల్వేలైన్]

* 1905 : రైల్వే బోర్డ్ ఏర్పాటు

* 1923 : రైల్వే బడ్జెట్‌ను సాధారణ బడ్జెట్ నుండి వేరుచేస్తూ తీర్మానించడం.

* 1923-24 : తొలి రైల్వే బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టడం.

* 1929 : [మొదటి రైల్వేలైన్‌ను] ముంబాయి – ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినల్ల మధ్య మొదటి ఎలక్ట్రిక్ రైలు : దక్కన్ క్వీన్

* 1984 : దేశంలో తొలి మెట్రో రైల్వేలైన్ (కోల్‌కత్తాలో)

* ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వోద్యోగులు గల ప్రభుత్వరంగ సంస్థ మరియు దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ సంస్థ Indian Railways

* ప్రపంచంలోని పొడవైన రైల్వే ప్లాట్‌ఫాం : ఖరగ్పూర్

⇒ రైలు పట్టాల మధ్య గల దూరం ఆధారంగా అవి '4' గేజ్‌లు:

1. బ్రాడ్ గేజ్ : 1.676 మీ.
2. మీటర్ గేజ్ : 1 మీ.
3. Narrow గేజ్ : 0.761 మీ.
4. లైట్ Narrow గేజ్ : 0.610 మీ.

⇒ దేశంలో రైల్వేలైన్ అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతం : ఈశాన్య రాష్ట్రాలు.

కారణం:
* ఎగుడు దిగుడు (Rugged) స్థలాకృతి.
* అల్ప జనసాంద్రత.
* విసిరివేయబడివున్న మానవ నివాసాలు.
* అల్ప ఆర్థిక వ్యవస్థ.

⇒ పరిపాలనా సౌలభ్యం కొరకు దేశాన్ని '16' రైల్వే జోన్లుగా విభజన.

ఇందులో మొదటిది: కేంద్ర రైల్వే మండలం (1952)

ప్రధాన కేంద్రం: ముంబయి ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్

దేశంలో అతిపెద్ద రైల్వే మండలం: ~~Head~~ ఉత్తర మండలం

Head quarters: న్యూఢిల్లీ

⇒ A.P మూడు రైల్వే జోన్లుగా నిర్వహణ. అవి:

1. దక్షిణ మధ్య రైల్వే మండలం (SCR) — Secunderabad
2. దక్షిణ రైల్వే మండలం — Chennai
3. తూర్పు కోస్తా రైల్వే మండలం — Bhubaneshwar

⇒ దేశంలో పొడవైన రైల్వే నెట్‌వర్క్ గల రాష్ట్రం: ఉ.ప్రదేశ్

వాయు రవాణా:

⇒ దేశంలో విమాన సర్వీసులు తొలిసారిగా 1911 లో అలహాబాద్ – నైనిటాల్ మధ్య Postal service బట్వాడా కోసం నడపడం జరిగింది. ఇందులో Postal service ను తీసుకెళ్ళిన తొలి పోస్ట్‌మెన్: పికెట్ (ఫ్రెంచ్)

⇒ 1953 లో అంతకుముందు ప్రైవేట్ రంగంలో నిర్వహించబడుతున్న వివిధ విమానయాన సంస్థలను భారత ప్రభుత్వం జాతీయం చేస్తూ వాటిని '2' ప్రధాన ప్రభుత్వ రంగ కార్పొరేషన్లుగా విభజించడం. అవి:

1. Indian Airlines [Indian] :-

* దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు & దేశాన్ని ఆనుకొని ఉన్న చిన్న-చిన్న పొరుగుదేశాలకు విమాన సర్వీసుల్ని నిర్వహించడం దీని బాధ్యత.

2. Air India :- దేశాన్ని ఆనుకొనివున్న చిన్న పొరుగుదేశాలు తప్ప ప్రపంచంలోని మిగతా దేశాలకు విమాన సర్వీసులు నిర్వహణ దీని బాధ్యత.

⇒ భారతీయ విమానాల తోక భాగం నారింజ రంగులో పూతపూయబడి కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం ముద్రించబడి ఉంటుంది.

⇒ 1981 లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు విమాన సర్వీసులు అందజేసే ఉద్దేశ్యంతో Indian Airlines వారు "వాయుదూత్" విమానాలను ప్రవేశపెట్టడం.

⇒ 1985 లో పవనహాన్స్ లిమిటెడ్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థ ONGC వంటి ప్రభుత్వ సంస్థలకు & ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు లీజుకివ్వడానికి హెలికాప్టర్ సర్వీసులు ప్రవేశపెట్టింది.

⇒ ప్రస్తుతం దేశంలో '16' అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు ;

1. Indira Gandhi International Airport — న్యూఢిల్లీ
   పాతపేరు : పాలం
2. రాజసాన్సి — అమృత్‌సర్ (పంజాబ్)
3. సర్దార్ పటేల్ — అహ్మదాబాద్ (గుజరాత్)
4. అంబేద్కర్ — నాగపూర్
5. పూణె — పూనే
6. ఛత్రపతి శివాజీ — ముంబాయి
   పాతపేరు; శాంతాక్రుజ్ and సహారా
7. బెంగుళూరు — దేవనహళ్లి (బెంగుళూరు)
8. కొచ్చిన — కోజికోడ్ (కొచ్చిన్)
9. తిరువనంతపురం — కేరళ
10. కాలికట్ — నెడుంబస్సేరి (కాలికట్)
11. త్రిచి — తిరుచినాపల్లి (T.N)
12. కోయంబత్తూర — తమిళనాడు
13. మధురై — తమిళనాడు
14. అన్నాదురై (పాతపేరు : మీనంబాకం) — చెన్నై
15. రాజీవ్‌గాంధీ — శంషాబాద్ (HYD)
16. నేతాజీ (పాతపేరు: డమ్‌డమ్) — కోల్‌కత్తా

⇒ దేశంలోని '16' అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో మూడింటిని Greenfield Airports గా అభివృద్ధి చేశారు. అవి:

1. బెంగుళూరు
2. కొచ్చిన్
3. రాజీవ్‌గాంధీ

⇒ "BOOT" - Built Own operate Transfer (నిర్మించు యాజమాన్యం నిర్వహించు బదిలీచేయు)
- దేశంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధిలో ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించుటకు కోసం;

జల రవాణా:

⇒ రవాణా మార్గాలన్నింట్లోకి అతితక్కువ ఖర్చుతో కూడిన రవాణా.

⇒ దేశంలోని అంతః స్థలీయ (Inland water) జలమార్గాలలో ఐదింటిని జాతీయ జలమార్గాలుగా గుర్తించారు. అవి:

1) National Waterway-1 (NW): అలహాబాద్ (U.P) —1620 km— హాల్దియా (W.B)
దీనిని "గంగ-భగీరథ-హుగ్లీనది జలమార్గం" అని పిలుస్తారు.
ఇది దేశంలోని పొడవైన జాతీయ జలమార్గం.

2) NW-2: సదియా (అస్సాం) —890 Km— ధుబ్రి (బంగ్లా సరిహద్దు)
"బ్రహ్మపుత్ర నది జలమార్గం"

3) NW-3: కొల్లాం (కేరళ) —204 km— కొట్టపురం (కేరళ)
"పశ్చిమ తీర కాలువ"

4) NW-4: కాకినాడ —1020 km— పుదుచ్చేరి
"బకింగ్‌హాం కాలువ"

5) NW-5: బ్రాహ్మణినది (ఒడిశా) —450 km— మహానది డెల్టా (ఒడిశా)

NW-4, NW-5 లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.

దేశంలోని ప్రధాన ఓడరేవులు:

1. కాండ్లా ఓడరేవు – కాంబే సంధుశాఖ (గుజరాత్) లో ఉంది.
   - దేశంలోని ఏకైక Tidal ఓడరేవు. (పోటుపాటుల మీద ఆధారపడి పనిచేసేది)
   - దేశంలో 'స్వేచ్ఛా వాణిజ్య మండలం' గా ప్రకటించబడ్డ ఓడరేవు.

2. ముంబయి ఓడరేవు
   - దేశంలో అతిపెద్ద ఓడరేవు.
   - 2/3 వంతు పెట్రోలియం దిగుమతులు దీని ద్వారా జరుగుతున్నాయి.

3. నవసేవ (or) జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఓడరేవు
   - ముంబయిలో ఉంది.
   - దేశంలో అత్యాధునిక Technology తో నిర్మాణం.
   - ముంబయి ఓడరేవుపై ఒత్తిడిని తగ్గించుటకు నిర్మించబడింది.

4. మర్మగోవా ఓడరేవు – గోవా
   - దేశంనుండి ఇనుప ఖనిజ ఎగుమతిని ఎక్కువగా దీనిద్వారా చేస్తున్నారు.

5. మంగళూరు ఓడరేవు – కర్నాటక
   - ఇనుప ఖనిజ ఎగుమతి

6. కొచ్చిన్ ఓడరేవు – కేరళ
   - సుగంధ ద్రవ్యాల ఎగుమతి (ప.ఆసియాకు అధికం)
   - "అరేబియా సముద్ర రాణి" అని పిలుస్తారు.

7. ధనుష్కోటి ఓడరేవు – తమిళనాడు

8. ట్యుటికోరిన్ ఓడరేవు – తమిళనాడు
   - ముత్యపు చిప్పలకు ప్రసిద్ధి.

9. చెన్నై ఓడరేవు – తూర్పుతీరంలో అతిపెద్దది.

10. ఎన్నోర్ ఓడరేవు(చెన్నై) – దేశంలో కార్పోరేట్ రంగంలో నిర్మితమైన తొలి ఓడరేవు మరియు చెన్నై ఓడరేవుకు ఒత్తిడిని తగ్గించుటకు నిర్మితమైంది.

11. విశాఖ ఓడరేవు – దేశంలో అతిలోతైన & తూర్పుతీరంలోని సహజసిద్ధ ఓడరేవు.
– జపానుకు ఇనుప ఖనిజ ఎగుమతి దీనిద్వారా జరుగుతుంది.
↳ అధికంగా

12. పారదీప్ ఓడరేవు[ఒడిశా] – ఇనుప ఖనిజ ఎగుమతి.

13. కోల్‌కతా ఓడరేవు – నది ఆధారిత ఓడరేవు(హుగ్లీనది కుడిగట్టున నిర్మితం).

14. హాల్దియా ఓడరేవు[W.B] – నది ఆధారితం [హుగ్లీనది ఎడమగట్టున నిర్మితం).

A.P – ఓడరేవులు :

1. కళింగపట్నం & భావనపాడు – శ్రీకాకుళం
2. భీమునిపట్నం – విశాఖ
3. గంగవరం – విశాఖ
   – తూర్పుతీరంలో కృత్రిమ నిర్మితమైన దేశంలో అతిలోతైన ఓడరేవు.
4. నిజాంపట్నం – గుంటూరు
5. మోటుపల్లి – ప్రకాశం
6. వాడరేవు – ప్రకాశం
7. కృష్ణపట్నం – నెల్లూరు
8. మచిలీపట్నం – కృష్ణ
9. కాకినాడ – తూ. గోదావరి

A.P – ముఖ్యమైన బీచ్‌లు :

1. భీమిలి – విశాఖ
2. రిషికొండ – విశాఖ
3. రామకృష్ణ బీచ్ – విశాఖ
4. యారాడ కొండ – విశాఖ
5. మంగినపూడి – మచిలీపట్నం
6. మైపాడు – నెల్లూరు

భారతదేశం - జనాభా

జాతులపరంగా భారతదేశ జనాభా :

⇒ శారీరక లక్షణాల ఆధారంగా భారతదేశ జనాభా '6' జాతులు.

1. నీగ్రిటోలు :-

* దేశంలోకి తొలిసారిగా వలసవచ్చిన జాతిగా వీరిని పేర్కొంటారు.
* ఈ లక్షణాలుగల భారతీయులు అండమాన్-నికోబార్ దీవుల్లోని గిరిజన తెగలు మరియు కేరళలోని 'పులియాన్స్' అనే గిరిజన తెగలు "నీగ్రిటాయిడ్ జాతి".

2. ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ :- (వీరే Majority Indians)

* ఎత్తు విషయంలో తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో నీగ్రిటాయిడ్ లక్షణాలుంటాయి.
* ప్రస్తుతం ఈ జాతి లక్షణాలు మధ్యభారతంలో గల గిరిజన తెగల్లో కన్పిస్తాయి.
  ఉదా: గోండులు, ముండాలు, కోల్...

3. మెడిటరేనియన్లు :- (ద్రవిడులు)

* ఈ జాతి సంతతిని "Native Indians" గా పిలుస్తారు.
* ప్రస్తుతం ద. భారతదేశంలో నివసించే భారతీయుల్లో ఈ జాతిలక్షణాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి.
* వీరినే సింధు ప్రజల సంతతిగా భావిస్తారు.

4. బ్రాకీసెఫాలస్ [వెడల్పాటి తల] :-

* వెడల్పాటి తల గల మానవ జాతి.
* మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌లలోని మార్వాడీలు;
  కేరళలోని నంబూద్రి/ బ్రాహ్మణులు & నాయర్ క్షత్రియులు;

5. మంగోలాయిడ్లు :-

* అస్సాం, మేఘాలయ, సిక్కిం వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈ జాతి లక్షణాలున్నవారు కలరు.

6. నార్డిక్స్ / ఆర్యన్స్ :-

* దేశానికి చివరిగా వలసవచ్చిన జాతిగా వీరిని పేర్కొంటారు.
* దేశవాయువ్యప్రాంతంలో ఈ జాతులవారు కన్పిస్తారు.

"Target groups 123" Youtube channel

* మిష్మి, డఫ్లా, అబోర్, అపటాని — అరుణాచల ప్రదేశ్
* లెప్చాస్ — సిక్కిం
* లుషాయి — మిజోరాం
* మికిర — అస్సాం
* ఖాసి, గారో, జయంతియా — మేఘాలయ
* థారులు — ఉత్తరాఖండ్, ఉ.ప్రదేశ్ సరిహద్దు.
* గుజ్జర్లు — ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్
* గద్దీలు — హి. ప్రదేశ్
* చేకరవాల్స్ — J&K
* భిల్లులు — రాజస్థాన్

(సంఖ్యాపరంగా భారత్‌లో అధికంగా గల గిరిజన తెగలు)

* సంతాలులు — జార్ఖండ్, ప.బెంగాల్, బీహార్

(సంఖ్యాపరంగా రెండో స్థానంలో గల తెగ)

* గోండులు — ఛత్తీస్‌గఢ్, M.P, ఆదిలాబాద్ (A.P)
* ముండాలు — జార్ఖండ్
* హో (Ho) — జార్ఖండ్
* ఖోండులు — ఒడిశా
* ఉరాలిస్ — మహారాష్ట్ర
* తోడాలు, బడగాలు, కోటాలు — నీలగిరి (T.N)
* జార్వాస్, ఓంజస్, షోంపెన్స్, సెంటినలీస్ — అండమాన్ దీవులు (→ నీగ్రిటోలు; → మంగోలాయిడ్స్)
* ఠ

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

* సవరలు — ప.గోదావరి, విశాఖ
* యానాదులు — నెల్లూరు
* చెంచులు — నల్లమల కొండలు (కర్నూలు, MBNR)
* లంబాడీలు — MBNR, మెదక్, రంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్
* సుగాలి — కర్నూల్, కడప, అనంతపూర్, చిత్తూర్, నెల్లూర్

⇒ దేశంలో అతిపెద్ద గిరిజన తెగలు గల జిల్లా : బస్తర్ (ఛత్తీసగఢ్)

⇒ దేశంలో అత్యంత పట్టణీకరణ చెందిన రాష్ట్రం : 1. గోవా [49%]
2. మిజోరాం [48%]

⇒ దేశంలో ఎక్కువ పట్టణ జనాభాగల రాష్ట్రం : మహారాష్ట్ర

⇒ దేశంలో ఎక్కువ పట్టణాలు గల రాష్ట్రం : 1. తమిళనాడు
2. U.P

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఖండాలు - వాటి భౌగోళిక స్వరూపాలు

ఆసియా ఖండము

Compiled by :
వెంకటరమణరాజు అద్దేపల్లి
9849324515

★ భూమిపై 30% భూ భాగాన్ని ఆక్రమించి ఉంది.
★ భూమిపై 60% జనాభాను కలిగి ఉంది.
★ 10° 11'S నుండి 81° 12'N అక్షాంశాల వరకు మరియు 26° 2'E నుండి 169° 40'W రేఖాంశాల వరకు విస్తరించి ఉంది.
★ ప్రపంచములో అతిపెద్ద ఖండము మరియు భారతదేశ భూభాగం కన్నా 13రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది.
★ కొన్ని ఇండోనేసియా దీవులు తప్పక మిగతా ఖండభూభాగం అంతా ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉంది.

సరిహద్దులు:

ఉత్తరం - ఆర్కిటిక్ సముద్రం
తూర్పు - బేరింగ్ జలసంధి, పసిఫిక్
దక్షిణం - హిందూ మహాసముద్రం
నైఋతి - ఎర్రసముద్రం, మధ్యధరా సముద్రం
పశ్చిమం - యురాల్ పర్వతాలు, కాస్పియన్ సముద్రము, కాకస్ పర్వతాలు, నల్లసముద్రం

★ ఆసియా మరియు ఐరోపా భూభాగాన్ని కలిపి 'యురేషియా' అని పిలుస్తారు.
★ ఆసియా మరియు ఐరోపా ఖండాలలో విస్తరించి ఉన్న దేశాలు
(1) రష్యా, (2) టర్కీ (దీనినే ఐరోపా జబ్బు మనిషి అని పిలుస్తారు).
★ ఆసియాఖండ పశ్చిమ చివరి ప్రాంతం - టర్కీలోని "బాబ అగ్రము" (Cape Baba).
★ ఆసియాఖండ తూర్పు చివరి ప్రాంతం - "డెజ్నేవ్ అగ్రము" (Cape Dezhnev) ఈశాన్య సైబీరియాలో ఉంది.
★ ఎత్తైన ప్రాంతము - ఎవరెస్ట్, లోతైన ప్రాంతము - మృతసముద్రము (జోర్డాన్, ఇజ్రాయెల్‌లో ఉంది).
★ విస్తీర్ణపరంగా అతిపెద్ద దేశాలు - రష్యా, చైనా, ఇండియా, కజకిస్తాన్, సౌదీ అరేబియా, ఇండోనేసియా.
★ భూమధ్యరేఖ వెళ్ళే ఆసియా ప్రాంతాలు - ఇండోనేసియాలోని సుమత్రా, బోర్నియో, సెలిబిస్ (సులేవాసి).
★ వలస రాజ్యస్థాపన జరగని ఆగ్నేయాసియా దేశము - థాయిలాండ్.
★ ఆగ్నేయాసియాలో భూపరివేష్టిత దేశము - లావోస్.
★ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భూపరివేష్టిత దేశము - మంగోలియా.
★ క్రా భూసంధి (Isthumus of Kra) అనే థాయిలాండ్ భూభాగం మలేషియాను ఆసియా ప్రధాన భూభాగంలో కలుపుతుంది.
★ కర్కటరేఖ పోవుచున్న ఆసియా దేశాలు - సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్, ఇండియా, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, చైనా మరియు తైవాన్.
★ ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి అమరి ఉన్న పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని సముద్రాలు.
(1) Sea of Okhotsk
(2) జపాన్ సముద్రము
(3) పసుపు సముద్రము
(4) తూర్పు చైనా సముద్రము
(5) దక్షిణ చైనా సముద్రము

ఆసియా ఖండములోని భౌగోళిక, ఆర్థిక, సాంఘిక పరమైన ప్రత్యేకతలు:

★ జనాభాలో అతిపెద్దది, విస్తీర్ణపరంగా మూడవ అతిపెద్ద దేశము - చైనా.
★ మెకాంగ్ నది చైనా, లావోస్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, వియత్నాం దేశాలగుండా ప్రవహిస్తూ వియత్నాంలో డెల్టాను ఏర్పరుస్తోంది.
★ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతము సుమత్రా, జావా దీవుల మధ్యగల సుందాకందములో ఉంది.
★ ప్రపంచములో ఆటవస్తువులను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసే ప్రాంతము - హాంకాంగ్.
★ అధిక జనాభా కలిగిన ఆగ్నేయాసియా దేశము - ఇండోనేసియా.
★ విస్తీర్ణపరంగా అతిపెద్ద ఆగ్నేయాసియా దేశము - థాయిలాండ్.
★ దక్షిణార్ధగోళములోని ఆసియా ప్రాంతాలు - ఇండోనేసియాలోని జావా, జకార్తా, బాలి, పశ్చిమ తిమూర్.
★ ఆగ్నేయాసియాలో అతి చిన్న దేశము - సింగపూర్.
★ ఆగ్నేయాసియాలో అతి తక్కువ జనాభా గల దేశము - బ్రూనై
★ తూర్పు ప్రాచ్యంలో ఏకైక క్రిస్టియన్ దేశము - ఫిలిప్పైన్స్.
★ "ల్యాండ్ ఆఫ్ మౌంటెన్స్ అండ్ రివర్స్" - మయన్మార్.
★ "ల్యాండ్ ఆఫ్ వైట్ ఎలిఫెంట్స్" - థాయిలాండ్.

SRINIVASA XEROX 9246577 8

102

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

★ అత్యధిక జనాభా గల పశ్చిమ ఆసియా దేశము – లెబనాన్.

★ ప్రపంచంలో అతి తక్కువ తీరరేఖ గల దేశము – జోర్డాన్.

ఆగ్నేయాసియాలోని ముఖ్యమైన సముద్రాలు:

	Name	Location	Part of Ocean
1.	తూర్పు సైబీరియా సముద్రం	ఉత్తర రష్యా	ఆర్కిటిక్
2.	బేరింగ్ సముద్రం	ఈశాన్య రష్యా	పసిఫిక్
3.	Sea of Okhotsk	తూర్పు రష్యా	పసిఫిక్
4.	జపాన్ సముద్రం	పశ్చిమ జపాన్	పసిఫిక్
5.	పసుపు సముద్రం	పశ్చిమ కొరియా	పసిఫిక్
6.	తూర్పు చైనా సముద్రం	తూర్పు చైనా	పసిఫిక్
7.	దక్షిణ చైనా సముద్రం	దక్షిణ చైనా	పసిఫిక్
8.	సులు సముద్రం	పశ్చిమ ఫిలిప్పైన్స్	పసిఫిక్
9.	సెలిబిస్ సముద్రం	సెలిబిస్ దీవికి ఉత్తరం	పసిఫిక్
10.	బాండా సముద్రం	సెలిబిస్ దీవికి తూర్పు	పసిఫిక్
11.	జావా సముద్రం	జావాకు ఉత్తరం	పసిఫిక్
12.	తిమూర్ సముద్రం	ఆస్ట్రేలియాకు వాయువ్యాన	పసిఫిక్
13.	అరాఫురా సముద్రం	ఆస్ట్రేలియాకు ఉత్తరాన	దక్షిణ పసిఫిక్
14.	ఎర్రసముద్రం	ఆసియాను, ఆఫ్రికాను వేరుచేస్తుంది	హిందూ మహాసముద్రం

ఆసియా ఖండములోని ముఖ్యమైన సింధు శాఖలు:

	Name	Location	Part of Ocean
1.	గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓబ్	యమాల్ మరియు గైడా ద్వీపకల్పాల మధ్య	ఆర్కిటిక్
2.	గల్ఫ్ ఆఫ్ చిహ్లి	చైనా [illegible]	పసుపు సముద్రం
3.	గల్ఫ్ ఆఫ్ టాన్‌కిన్	వియత్నాం తూర్పున	దక్షిణ చైనా సముద్రం
4.	పర్షియన్ గల్ఫ్	అరేబియన్ ద్వీపకల్పానికి ఇరాన్ పీఠభూమికి మధ్య	హిందూ మహాసముద్రం
5.	గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్	ఒమన్‌కు ఇరాన్ పీఠభూమికి మధ్య	హిందూ మహాసముద్రం
6.	గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్	సోమాలియాకు యెమెన్‌కు మధ్య	హిందూ మహాసముద్రం
7.	గల్ఫ్ ఆఫ్ అకాబా	జోర్డాన్‌లోని అక్వాబాకు ఈజిప్టులోని సినాయి ద్వీపకల్పానికి మధ్య	ఎర్రసముద్రం

ఆసియా ఖండములోని ముఖ్యమైన దీవులు:

	Name	Location	Part of Ocean
1.	న్యూసైబీరియన్ దీవులు	రష్యాకు ఉత్తరాన	ఆర్కిటిక్ సముద్రంలోని లాప్టేవ్ మరియు తూర్పు సైబీరియన్ సముద్రాల మధ్య
2.	వ్రాంగెల్ దీవులు	రష్యాకు ఉత్తరాన	తూర్పు సైబీరియా సముద్రానికి ఆర్కిటిక్ సముద్రానికి మధ్య
3.	కురైల్ దీవులు (కామ్‌చట్కా ద్వీపకల్పము యొక్క రూపాంతరం)	కామ్‌చట్కా ద్వీపకల్పానికి జపాన్‌లోని హొక్కైడో దీవులకు మధ్య	పసిఫిక్ (జపాన్‌కు-రష్యాకు మధ్యగల వివాదస్పద దీవులు)
4.	స్ప్రాట్లీ మరియు పార్సెల్ దీవులు (చైనా, వియత్నాం, మలేషియా, తైవాన్, ఫిలిప్పీన్స్, బ్రూనై మధ్య వివాదస్పద దీవులు. కారణం ఈ ప్రాంత సముద్రభూతలంపై అధిక మొత్తంలో క్రూడ్‌ఆయిల్ నిల్వలు ఉన్నందున)	దక్షిణ చైనా సముద్రం	పసిఫిక్

SRINIVASA XEROX

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఆసియా ఖండములోని ముఖ్యమైన జలసంధులు (Straits):

	Name	Separates	Connects
1.	బేరింగ్	ఆసియాను ఉత్తర అమెరికా నుండి వేరు చేస్తుంది	తూర్పు సైబీరియాను బేరింగ్ సముద్రంతో కలుపుతుంది
2.	ఫార్మోసా లేదా తైవాన్	తైవాన్ నుండి చైనాను వేరు చేస్తుంది	తూర్పు చైనా మరియు దక్షిణ చైనా సముద్రాలను కలుపుతుంది
3.	లుజోన్ జలసంధి	తైవాన్ నుండి ఫిలిప్పైన్స్‌లోని లుజోన్ ప్రాంతాన్ని వేరుచేస్తుంది	దక్షిణ చైనా సముద్రాన్ని పసిఫిక్‌తో కలుపుతుంది
4.	మక్కసార్ జలసంధి	బోర్నియోను సెలిబస్ దీవుల నుండి వేరుచేస్తుంది	సెలిబిస్ సముద్రాన్ని జావా సముద్రంతో కలుపుతుంది
5.	మలక్కా జలసంధి	మలయా ద్వీపకల్పాన్ని సుమత్రా దీవుల నుండి వేరుచేస్తుంది	జావా సముద్రాన్ని [illegible] కలుపుతుంది
6.	హార్మోజ్ జలసంధి	యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి ఇరాన్‌ను వేరుచేస్తుంది	[illegible] సింధుశాఖను ఒమన్ సింధుశాఖతో కలుపుతుంది
7.	బాస్పరస్ జలసంధి	ఆసియాను యూరప్‌ను వేరుచేస్తుంది	నల్లసముద్రాన్ని మార్మరా సముద్రంతో కలుపుతుంది
8.	డార్డనెల్లిస్ జలసంధి	ఆసియాను యూరప్‌ను వేరుచేస్తుంది	మార్మరా సముద్రాన్ని మధ్యధరా సముద్రంతో కలుపుతుంది
9.	టాటార్ జలసంధి (ప్రపంచంలో పొడవైనది)	తూర్పు రష్యాను సఖాలిన్ ద్వీపం నుండి	ఒకాట్స్క్ సముద్రాన్ని జపాన్ సముద్రంతో కలుపుతుంది

ఆసియా ఖండంలోని పీఠభూములు మరియు మైదానాలు:

	Name	Information
1.	లడక్ (పర్వతాంతర పీఠభూమి)	కారకోరం, హిమాలయాలకు మధ్య విస్తరించి ఉంది
2.	టిబెట్ (పర్వతాంతర పీఠభూమి)	కున్‌లున్, హిమాలయాలకు మధ్య
3.	యునాన్ పీఠభూమి	[illegible] పీఠభూమికి ఈశాన్యాన
4.	తక్లమకాన్ ఎడారి పీఠభూమి	చైనాలోని టియాన్‌షాన్, కున్‌లున్‌ల మధ్య
5.	తారిమ్ బేసిన్	చైనా
6.	అర్మేనియన్ పీఠభూమి	కాస్పియన్, నల్లసముద్రాల మధ్య
7.	ఇరానియన్ పీఠభూమి	ఇరాన్‌లోని జాగ్రోస్, ఎల్‌బ్రజ్ పర్వతాల మధ్య
8.	మంగోలియన్ పీఠభూమి	తూర్పున కింగాన్, దక్షిణాన అల్టిస్తాన్ మరియు టియాన్‌షాన్, పశ్చిమాన అల్టాయ్ ఉత్తరాన యాబ్లనోవి పర్వతాల మధ్య ఉంది
9.	[illegible]	మంగోలియా పీఠభూమికి పశ్చిమాన ఉంది
10.	[illegible] పీఠభూమి	మయన్మార్‌లోని పెగుయోమా మరియు అరకానోయోమా పర్వతాల మధ్య ఉంది
11.	దక్కన్ పీఠభూమి	దక్కన్ పీఠభూమి వాయవ్యాన (ఇండియా)
12.	అనటోలియా పీఠభూమి (లేదా) ఏషియామైనర్	టర్కీ & ఇరాన్ (టైగ్రిస్, యూఫ్రటీస్ నదులు ప్రవహిస్తాయి)
13.	మెసపటోమియా మైదానం	ఇరాక్‌లో టైగ్రిస్, యూఫ్రటీస్ నదుల వల్ల ఏర్పడింది
14.	తురానియన్ మైదానం	కజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ మరియు కజకిస్తాన్‌లలో అముదార్య మరియు సిరిదార్య నదులవల్ల ఏర్పడినది
	ఇరాన్ మరియు అరేబియాలో ఎడారులు:	
15.	రుబ్-అల్-ఖలి	సౌదీ అరేబియా దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉంది. దీనినే "Empty Quarter" అని పిలుస్తారు
16.	అల్-న-ఫుడ్	సౌదీ అరేబియా ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో ఉంది
17.	దస్త్-ఇ-కవిర్	ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద Salt Desert. ఉత్తర ఇరాన్‌లో ఉంది
18.	దస్త్-ఇ-లట్	ఇరాన్ తూర్పు ప్రాంతంలో ఉంది

SRINIVASA XEROX

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఆసియా ఖండంలోని ముఖ్యమైన సరస్సులు:

	Name	Information
1.	బైకాల్ సరస్సు	ప్రపంచంలో అతి లోతైన సరస్సు (-1620 మీ.) తూర్పు సైబీరియా దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉంది. లీనా నదికి జన్మస్థలము.
2.	బల్కాష్ సరస్సు	కజకిస్థాన్‌లో ఉంది. దీనికి ఉత్తరాన కరగండ బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి.
3.	అరల్ సముద్రం	కజకిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్‌ల మధ్య ఉంది. అముదార్య, సిరిదార్య నదులు దీనిలో కలుస్తాయి
4.	వాన్‌గోలు సరస్సు	టర్కీ
5.	టర్కానా సరస్సు	టర్కీలోని అనటోలియా పీఠభూమిలో తూర్పు ఆఫ్రికా పగుళ్లలోయ ఉత్తరపు అంచులో ఉంది
6.	అసాద్ సరస్సు	సిరియా
7.	మృత సముద్రం	పగుళ్లలోయకు ఉదాహరణ. జోర్డాన్ మరియు ఇజ్రాయిల్ దేశాల మధ్య ఉంది.
8.	తోబా సరస్సు	ఇండోనేషియాలో ఉంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద క్రాటర్ సరస్సు
9.	టోన్‌లేసాప్ సరస్సు	మైకాంగ్ లోని ఉప్పునీటి సరస్సు. మైకాంగ్ అనువర్తిక్షణం చెందే సరస్సు
10.	కాస్పియన్ సముద్రం	ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సరస్సు. యూరప్‌కు ఆసియాకు మధ్య ఉంది.

ఆసియా ఖండములోని ముఖ్యమైన నదీవ్యవస్థ:

	Name	Source	Out flow
1.	ఓబ్	అల్టాయ్ పర్వతాలు (రష్యా)	ఓబ్ సింధుశాఖ (ఆర్కిటిక్ సముద్రం)
2.	యెనిసె	టన్నోలా పర్వతాలు (రష్యా)	ఆర్కిటిక్
3.	లీనా	బైకాల్ సరస్సు	ఆర్కిటిక్
4.	అముర్ (రష్యా, చైనా సరిహద్దుల గుండా ప్రవహించే నది)	రష్యా	టాటార్ జలసంధి
5.	హొయాంగ్ హో నది (పసుపు నది మరియు చైనా దుఃఖదాయని అని పిలుస్తారు)	టిబెట్ పీఠభూమి	పొహాయి సింధుశాఖ
6.	యాంగ్ట్సీ కియాంగ్ (ఆసియాలో పొడవైనది)	టిబెట్ పీఠభూమి	తూర్పు చైనా సముద్రం
7.	మెకాంగ్ (చైనా, థాయిలాండ్, లావోస్ సరిహద్దు గుండా మరియు వియత్నాం గుండా ప్రవహిస్తుంది)	టిబెట్ ఉన్నత భూములు	దక్షిణ చైనా సముద్రం
8.	ఇరావతి (మయన్మార్ జీవధార అని పిలుస్తారు)	మయన్మార్	బంగాళాఖాతం
9.	టైగ్రిస్ మరియు యూఫ్రటీస్	ఇరాన్	పర్షియన్ సింధుశాఖ
10.	అముదార్య మరియు సిరిదార్య	కజకిస్తాన్	అరల్ సముద్రం

ఆఫ్రికా ఖండము

* రెండవ అతిపెద్ద ఖండము. భారతదేశము కన్నా 9 రెట్లు పెద్దది.
* 19 శతాబ్దపు చివరి వరకు 'చీకటి ఖండంగా' పరిగణించబడేది. కారణము భిన్న శీతోష్ణస్థితులు, దట్టమైన అరణ్యాలు, ఎడారి భూస్వరూపాల వల్లన దీని అంతర్భాగాన్ని గురించి మిగతా ప్రపంచ దేశాలకు దీనిని గురించి అవగాహన లేకపోవటం వలన.
* 18వ శతాబ్దం మధ్య, తూర్పు ఆఫ్రికా గురించి తెలియజేసిన పోర్చుగీసు నావికులు – డేవిడ్ లివింగ్‌స్టన్, హెన్రీస్టాన్లీ.
* నాలుగు అర్ధగోళాలలో విస్తరించి ఉన్న ఖండము. భూమధ్యరేఖ, కర్కటరేఖ, మకరరేఖలు పోవుచున్న ఏకైక ఖండము.
* ఇస్త్‌మస్ సూయజ్ భూసంధి ద్వారా ఆసియాతో కలపబడి యూరేషియా నుండి మూడు భౌగోళిక స్వరూపాల ద్వారా వేరుచేయబడుతోంది. అవి :

(1) జిబ్రాల్టర్ జలసంధి, (2) సూయజ్ కాలువ, (3) బాబ్-ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ప్రత్యేకతలు:

★ "Nation of thousand Hills"గా పిలువబడే దేశము – రువాండా

★ ట్స్వానా (Tswa) జాతీయ పార్కు గల దేశము – కెన్యా

★ 'లవంగాల ద్వీపము' – జాంజిబార్, టాంజానియాలో ఉంది

★ భూమధ్యరేఖా శీతోష్ణస్థితి ప్రభలంగా గల ఆఫ్రికా దేశము – కాంగో (లేదా) జైర్

★ దక్షిణాఫ్రికా భూభాగంచే పరివేష్టితమై ఉన్న దేశము – లెసోతో

★ విస్తీర్ణపరంగా ఆఫ్రికాలో అతిపెద్ద దేశము – సూడాన్

★ జనాభాపరంగా ఆఫ్రికాలో అతిపెద్ద దేశము – నైజీరియా

★ మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితిగల ఆఫ్రికా దేశాలు – మొరాకో, ట్యునీషియా, అల్జీరియా, దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్‌టౌన్

ఆఫ్రికా ఖండంలో సముద్రాలు/మహాసముద్రాలు:

	Name	Location	సముద్రతీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఆఫ్రికా దేశాలు
1.	మధ్యధరా సముద్రం	ఆఫ్రికా ఉత్తరాన	మొరాకో, అల్జీరియా, ట్యునీషియా, లిబియా, ఈజిప్ట
2.	ఎర్రసముద్రం	ఆఫ్రికా ఆగ్నేయాన	ఈజిప్ట్, సూడాన్, ఎరిత్రియా, [illegible]
3.	హిందూ మహాసముద్రం	ఆఫ్రికా తూర్పున	సోమాలియా, కెన్యా, [illegible] మొజాంబిక్, దక్షిణాఫ్రికా
4.	అట్లాంటిక్	ఆఫ్రికా పశ్చిమాన	మొరాకో, స్పెయిన్ [illegible] నమీబియా, గాబన్, కాంగో, అంగోలా, మౌరిటానియా, సెనెగల్, గాంబియా, దక్షిణాఫ్రికా, గినియా, [illegible] గినియా, సియర్రాలియోన్, లైబీరియా, ఐవరీకోస్ట్, ఘనా, టోగో, బెనిన్, నైజీరియా, కెమెరూన్, ఈక్వెటోరియల్ గినియా

ఆఫ్రికా ఖండంలో ముఖ్యమైన జలసంధులు:

1.	జిబ్రాల్టర్ జలసంధి	యూరప్ మరియు ఆఫ్రికాను వేరుచేస్తుంది	మధ్యధరా సముద్రాన్ని అట్లాంటిక్‌తో కలుపుతుంది-
2.	బాబ్-ఎల్-మాండేబ్	[illegible] యెమెన్ నుండి [illegible]ను వేరుచేస్తుంది	ఎర్రసముద్రాన్ని ఏడెన్ సింధుశాఖతో కలుపుతుంది

ఆఫ్రికా ఖండతీరాలకు గల ప్రత్యేక పేర్లు:

	ప్రత్యేక పేర్లు	దేశాలు
1.	గ్రెయిన్ కోస్ట్	సియర్రాలియోన్ మరియు లైబీరియా
2.	ఐవరి కోస్ట్	ఐవరి కోస్ట్
3.	గోల్డ్ కోస్ట్	ఘనా
4.	స్లేవ్ కోస్ట్	టోగో, బెనిన్, నైజీరియా

సూయజ్ కాలువ: మధ్యధరా సముద్రాన్ని సూయజ్ భూసంధి (Isthumus) ద్వారా ఎర్రసముద్రాన్ని మరియు సూయజ్ సింధుశాఖతో కలిపే కాలువ.

★ పూర్తి పొడవు – [illegible] కి.మీ.

★ నిర్మాణం ప్రారంభమైన సంవత్సరం – 1869

★ జాతీయం చేయబడిన సంవత్సరం – 1956

★ ఈ కాలువ ఉత్తర చివరన పోర్ట్ సెడ్ ఓడరేవు దక్షిణ చివరన సూయజ్ సింధుశాఖలు ఉన్నాయి

★ ఈ కాలువకు వెంబడి ఉన్న సరస్సులు : మంజాల, తిమ్సా, గ్రేట్ బిట్టర్ లేక్, లిటిల్ బిట్టర్ లేక్

తూర్పు ఆఫ్రికా పగులు లోయ: ప్రపంచంలో కెల్లా అతిపెద్ద పగులు లోయ. దక్షిణ జాంబియా నుండి మాలవి, టాంజానియా, కెన్యా, ఇథియోపియా, ఈజిప్టు దేశాల నుండి ఎర్రసముద్రం, ఇజ్రాయిల్, జోర్డాన్‌ల వరకు 5000 కి.మీ.ల పొడవున విస్తరించి ఉంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ఆఫ్రికా ఖండంలోని ముఖ్యమైన సరస్సులు (దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి):

	Name	Information
1.	కరీబా	అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత సరస్సు. జాంబియాలోని జాంబెజీ నదిపై ఉంది.
2.	న్యాసా (లేదా) మాలవి	పగులు లోయలోని సరస్సు. మాలవి, మొజాంబిక్, టాంజానియా దేశాలలో ఉంది.
3.	టాంగన్యికా	పగులు లోయలోని సరస్సు. టాంజానియా, జైర్, జాంబియా దేశాలలో విస్తరించి ఉంది. ప్రపంచంలో రెండవ లోతైన సరస్సు.
4.	ఎడ్వర్డ్	ఉగాండా, కాంగో సరిహద్దులలో ఉంది.
5.	విక్టోరియా	ఆఫ్రికాలో అతిపెద్ద సరస్సు. కెన్యా, ఉగాండా, టాంజానియాలో విస్తరించి ఉంది. వైట్ నైల్ జన్మస్థలము. ఇది పగులు లోయలో లేని సరస్సు. ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద సరస్సు.
6.	టుర్కానా (లేదా) రుడాల్ఫ్	కెన్యాలోని పగులు లోయ సరస్సు.
7.	టానా సరస్సు	ఇథియోపియాలో ఉంది. "బ్లూ నైల్" జన్మస్థలము.
8.	నాస్సర్ సరస్సు	నైలునదిపై ఉంది. మానవ నిర్మిత సరస్సు. ఈజిప్ట్, సూడాన్‌ల సరిహద్దుల్లో [illegible]
9.	చాడ్ సరస్సు	చాడ్ దేశంలో సహారా ఎడారిలో అతి పెద్దది. ఉప్పునీటి సరస్సు. [illegible] వల్ల ఏర్పడిన "పగులువేత గుంతలో ఏర్పడిన సరస్సు.
10.	వోల్టా సరస్సు	ఘనా.
11.	అస్సల్ సరస్సు	జిబౌటి (ఆఫ్రికా ఖండంలో లోతైన ప్రాంతం)
12.	గామి సరస్సు	నైజీరియాలో ఉంది. ఉప్పునీటి సరస్సు.

ఆఫ్రికా ఖండంలోని నదులు:

నైలు నది:

★ ఇది రెండు నదుల కలయికచే ఏర్పడుతోంది. అవి :

(1) బ్లూ నైలు నది – ఇథియోపియాలోని టానా సరస్సులో జన్మిస్తుంది.

(2) వైట్ నైలు నది – విక్టోరియా సరస్సులో జన్మిస్తుంది.

పై రెండు నదులు సూడాన్‌లోని కార్టూమ్ వద్ద కలుసుకొని నైలునదిగా నామాంతరం చెంది ఈజిప్ట్‌లోని అలెగ్జాండ్రియా వద్ద మధ్యధరా సముద్రంలో కలుస్తుంది.

★ నైలునది ఏర్పరచే డెల్టా – చాపాకార డెల్టా

★ ఈ నదులపై గల డామ్‌లు : ఓవెన్ డామ్.

సెన్నార్ డామ్

అశ్వాన్ డామ్ నాస్సర్‌పై ఈజిప్ట్‌లో

★ ఈజిప్టును నైలునది "వరప్రసాదము" అని పిలుస్తారు.

★ ప్రపంచంలో అతి పొడవైన నది.

జైర్ (లేదా) కాంగో నది:

★ లౌలాబా మరియు లువాపుల నదుల సంగమ స్థానంలో ఏర్పడుతుంది.

★ మాటాడి ఓడరేవు వద్ద అట్లాంటిక్‌లో కలుస్తోంది.

★ భూమధ్యరేఖను రెండుసార్లు ఖండిస్తున్న నది.

★ ఈ నదిపైగల జలపాతాలు స్టాన్లీ జలపాతము మరియు లివింగ్ స్టోన్ జలపాతము.

★ ఈ నదిపై నిర్మించిన ఆనకట్ట – ఇంగా ఆనకట్ట

★ ఆఫ్రికాలో పెద్ద నది మరియు రెండవ అతి పొడవైన నది.

నైగర్ నది:

★ గినియా ఉన్నత భూములలో జన్మించి గినియా సింధుశాఖ వద్ద దక్షిణ అట్లాంటిక్‌లో కలుస్తోంది.

★ ఆఫ్రికాలో మూడవ పొడవైన నది.

జాంబెజి నది:

★ జాంబియాలో సెక్కెటింగా పీఠభూమి వద్ద కలదు.

★ మొజాంబిక్ ఛానల్ వద్ద హిందూ మహాసముద్రంలో కలుస్తోంది.

★ దీనిని "ద స్మోక్ అఫ్ ది థండర్స్" అని పిలుస్తారు.

★ ఆఫ్రికాలో అతి పెద్దదైన "విక్టోరియా జలపాతం" ఈ నదిపై ఉంది.

★ ఈ నదిపై గల అతిపెద్ద మానవ నిర్మిత ఆనకట్ట – కరీబా.

★ జింబాబ్వే, జాంబియాల సరిహద్దు గుండా ప్రవహించే నది.

SRINIVASA XEROX

ఆరంజ్ నది:

* ★ లెసోథో దేశంలోని డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వతాలలో జన్మించి దక్షిణ అట్లాంటిక్‌లో కలుస్తోంది.
* ★ ఈ నదిపై గల జలపాతం – ఔగ్రాబీస్.
* ★ దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా దేశాల సరిహద్దు గుండా ప్రవహిస్తోంది.

లింపోపో నది:

* ★ డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వతాల తూర్పున జన్మించి హిందూ మహాసముద్రంలో కలుస్తోంది.
* ★ కర్కటరేఖను ఖండిస్తున్నది.
* ★ ఇది దక్షిణాఫ్రికాను జింబాబ్వే మరియు బోట్స్వానా దేశాల నుండి వేరుచేస్తూ ప్రవహిస్తోంది.

ఆఫ్రికా ఖండంలోని ముఖ్యమైన ఎడారులు:

	Name	Information
1.	సహారా ఎడారి	ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎడారి. ఆఫ్రికా ఉత్తర భాగంలో ఉంది. ఇందులోని [illegible] ఎడారులను "ఎర్గ్స్" అని రాతి ఎడారులను "హమ్మడాలు" అంటారు.
2.	లిబియా ఎడారి	లిబియా
3.	నుబియన్ ఎడారి	సూడాన్
4.	నమీబ్ ఎడారి	నమీబియా
5.	కలహారి ఎడారి	నమీబియా, బోట్స్వానా, అంగోలా, దక్షిణాఫ్రికా
6.	అరేబియా ఎడారి	అరేబియన్ ఎడారి పశ్చిమాసియా దేశాలతో పాటు [illegible] ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో కూడా విస్తరించి ఉంది.

ఆఫ్రికా ఖండంలోని ముఖ్య పర్వతాలు:

	Name	Information
1.	అట్లాస్ పర్వతాలు	పురాతన ముడుత [illegible]. ప్రధానంగా మొరాకోలో విస్తరించి ఉన్నాయి.
2.	ఇథియోపియన్ హైలాండ్స్	ఇథియోపియాలో విస్తరించి ఉన్నాయి. అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ వలన ఏర్పడినవి. [illegible]
3.	కెన్యా శిఖరము (5,200 మీ.)	[illegible] ఆఫ్రికాలో రెండవ ఎత్తైన శిఖరము.
4.	కిలిమంజారో శిఖరం (లేదా) కిబు శిఖరం (5,895 మీ.)	[illegible]లో ఉంది. ఆఫ్రికాలో ఎత్తైన శిఖరము. విలుప్త అగ్నిపర్వతము.
5.	డ్రాకెన్స్‌బర్గ్ పర్వతాలు	[illegible] పర్వతాలు. దక్షిణాఫ్రికా, లెసోథో దేశాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి.
6.	రువెంజరో శిఖరం	[illegible] దేశంల ఉంది. దీనినే "మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ది మూన్" అని పిలుస్తారు.
7.	కేమరూన్ శిఖరం (ఆఫ్రికాలో అత్యంత [illegible])	ఆఫ్రికాలోని ఒకే క్రియాశీలక అగ్నిపర్వతం.

ఉత్తర అమెరికా ఖండము

* ★ అక్షాంశాలు – [illegible] నుండి 83° 38' ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య
* ★ రేఖాంశాలు – [illegible] 8' నుండి 172° 30' పశ్చిమ రేఖాంశాల మధ్య
* ★ సరిహద్దులు – ఉత్తరం – ఆర్కిటిక్
  తూర్పు – అట్లాంటిక్
  పశ్చిమాన – పసిఫిక్
  దక్షిణాన – మెక్సికో సింధుశాఖ
* ★ 49° N అక్షాంశము కెనడా, USAల సరిహద్దుగా ఉంది.
* ★ 100° W రేఖాంశము ఉత్తర అమెరికాను దాదాపు రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తోంది.

ముఖ్యాంశాలు:

* ★ ప్రపంచంలో పొడవైన తీరరేఖ గల దేశము – కెనడా (96,550 కి.మీ.)
* ★ ప్రపంచంలో "సిలికాన్ వ్యాలీ"గా పిలువబడే ప్రాంతము – శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో
* ★ ప్రపంచంలో హాలీవుడ్‌గా పిలువబడే ప్రాంతం – లాస్ ఏంజిల్స్
* ★ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అసెంబ్లింగ్ కేంద్రం – సియాటిల్ (వాషింగ్టన్)

105

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సింథటిక్ రబ్బర్ మరియు టైర్ల తయారీ కేంద్రం - అక్రాన్ (యు.ఎస్.ఎ.)
* ప్రపంచంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయం - చికాగో
* ప్రపంచంలో ఆటోమొబైల్స్ తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం - డెట్రాయిట్
* "సిటీ ఆఫ్ స్కై స్క్రాపర్స్"గా పిలువబడే ప్రాంతం - న్యూయార్క్
* "ఐరన్ & స్టీల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్" - పిట్స్‌బర్గ్
* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సమాంతర భ్రంశము (Paralel Fault) అయిన "శాన్ ఆండ్రియాస్ ఫాల్ట్" గల ప్రాంతం [illegible] ఉత్తర అమెరికా ఫలకం, పసిఫిక్ ఫలకాలు ఒక దానితో ఒకటి సమాంతరంగా కదిలే ప్రాంతంలో కాలిఫోర్నియా ప్రాంతంలో ఉంది. 1960లో కాలిఫోర్నియాలో ఏర్పడిన తీవ్ర భూకంపానికి కారణం ఈ రెండు ఫలకాలు ఈ భ్రంశం వెంబడి ఒక దానితో ఒకటి సమాంతరంగా కదలటం వలన.

ఉత్తర అమెరికాలోని ముఖ్యమైన సముద్రాలు, అఖాతాలు, సింధుశాఖలు:

	Name	Location	Part of Ocean
1.	బీఫోర్ట్ సముద్రం	కెనడా ఉత్తరాన	[illegible] మహాసముద్రం
2.	భూథియా సింధుశాఖ	భూథియా ద్వీపకల్పానికి, బఫిన్ దీవికి, కెనడా ఉత్తర భాగానికి మధ్య ఉంది	[illegible] మహాసముద్రం
3.	బఫిన్ అఖాతము	గ్రీన్‌లాండ్, బఫిన్ దీవికి మధ్య	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
4.	హడ్సన్ అఖాతము	కెనడా ఉత్తరాన	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
5.	లాబ్రెడార్ సముద్రం	కెనడా తూర్పున	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
6.	సెంట్ లారెన్స్ సింధుశాఖ	యు.ఎస్.ఎ. ఈశాన్యాన	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
7.	ఫండీ అఖాతం (అత్యంత ఎత్తుగల పోటులు సంభవించే ప్రాంతం)	కెనడాలోని [illegible]విక్ మరియు నోవాస్కోషియా మధ్య	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
8.	చెసాపీక్ అఖాతం	యు[illegible]ని వర్జీనియా, మేరీలాండ్‌ల [illegible]ంలో పొడవైన బార్)	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
9.	మెక్సికో సింధుశాఖ	[illegible] అమెరికా తూర్పు (మిసిసిపి [illegible] కలిసే ప్రాంతం)	అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం
10.	డరియన్ సింధుశాఖ	పనామా, దక్షిణ అమెరికాకు మధ్య	కరేబియన్ సముద్రం మరియు అట్లాంటిక్
11.	గల్ఫ్ ఆఫ్ కా[illegible]	పశ్చిమ మెక్సికో, దిగువ కాలిఫోర్నియాకు మధ్య	పసిఫిక్ మహాసముద్రం
12.	బేరింగ్ సముద్రం	అలస్కా సైబీరియా మధ్య	పసిఫిక్ మహాసముద్రం

ఆసియా ఖండములోని ముఖ్యమైన దీవులు:

	Name	Location	Part of Ocean
1.	ఎల్లెస్మెర్, పార్రీ, క్వీన్ ఎలిజబెత్, విక్టోరియా, ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్	కెనడాకు ఉత్తరాన	ఆర్కిటిక్
2.	బఫిన్ దీవులు	కెనడా తూర్పు	ఆర్కిటిక్
3.	బహామాదీవులు	ఫ్లోరిడా సింధుశాఖ	అట్లాంటిక్
4.	కైకోస్ దీవి	బహామా దీవుల ఆగ్నేయం	అట్లాంటిక్
5.	వాంకోవర్ దీవి	కెనడా పశ్చిమాన	పసిఫిక్
6.	కోడియాక్ దీవి	అలస్కా సింధుశాఖ	పసిఫిక్
7.	సెంట్ లారెన్స్ దీవి	బేరింగ్ సముద్రం	పసిఫిక్
8.	ఎల్యూషియన్ దీవి	అలస్కా పశ్చిమాన	పసిఫిక్
9.	హవాయియన్ దీవి		పసిఫిక్

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఉత్తర అమెరికాలోని ముఖ్యమైన జలసంధులు (Straits):

	Name	Separates	Connects
1.	డేవిస్ జలసంధి (ప్రపంచంలో వెడల్పైనది)	గ్రీన్‌లాండ్, బఫిన్ లాండ్‌లను వేరుచేస్తుంది	బఫిన్ అఖాతము, లాబ్రెడార్ సముద్రాలను కలుపుతుంది
2.	బెల్‌ఐల్ జలసంధి	లాబ్రెడార్, న్యూ ఫౌండ్‌లాండ్‌లను కలుపుతుంది	సెంట్‌లారెన్స్ సింధుశాఖ & అట్లాంటిక్‌లను కలుపుతుంది
3.	జువాన్-డే-ఫ్యూకా జలసంధి	వాషింగ్టన్, వాంకోవర్ దీవులను వేరుచేస్తుంది	------------
4.	బేరింగ్ జలసంధి	రష్యాలోని చుకోచీ ద్వీపకల్పాన్ని యు.ఎస్.ఏ.లో అలస్కాను వేరుచేస్తుంది	ఆర్కిటిక్, బేరింగ్ సముద్రంను కలుపుతుంది

ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని ముఖ్యమైన సరస్సులు:

	Name	Information
1.	గ్రేట్ బేర్ లేక్	కెనడా వాయవ్య ప్రాంతంలో ఉంది. దీని గుండా ఆర్కిటిక్ వలయం [illegible] పిచ్‌బ్లెండ్ ఖనిజానికి ప్రసిద్ధి.
2.	గ్రేట్ స్లేవ్ లేక్	కెనడా వాయవ్య ప్రాంతంలో ఉంది.
3.	అతబస్కా సరస్సు	గ్రేట్ స్లేవ్ లేక్‌కు దక్షిణంగా ఉంది
4.	రెయిన్‌డీర్ సరస్సు	అతబస్కాకు దక్షిణంగా ఉంది. ఇందులోని నీరు [illegible] హడ్సన్ అఖాతంలోకి ప్రవహిస్తుంది.
5.	విన్నిపెగ్ సరస్సు	రెయిన్‌డీర్‌కు దక్షిణంగా ఉంది. సస్కాచ్వాన్ [illegible] కలుస్తుంది
6.	గ్రేట్ లేక్స్	ఇది 5 సరస్సుల కలయిక. అవి : (1) L. సుపీరియర్ – ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు. – ప్రపంచ[illegible] అతిపెద్ద సరస్సు. – కెనడా, యు.ఎస్.ఏ. భూభాగాలలో విస్తరించి ఉంది. (2) L. హ్యూరాన్ – [illegible] రెండవ అతి పెద్దది. కెనడా, యు.ఎస్.ఏ.లలో విస్తరించి [illegible] కాలువ ద్వారా సుపీరియర్‌తో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. (3) L. మిచిగాన్ – గ్రేట్ లేక్స్‌లో మూడవ అతి పెద్దది. యు.ఎస్.ఏ. భూభాగంలో మాత్రమే ఉన్న ఏకైక గ్రేట్ లేక్స్ సరస్సు. (4) L. ఎరి – గ్రేట్ లేక్స్‌లో 4వ అతి పెద్దది. కెనడా, యు.ఎస్.ఏ.లలో విస్తరించి ఉంది. (5) L. ఒంటారియో – గ్రేట్ లేక్స్‌లో అతి చిన్నది. కెనడా, యు.ఎస్.ఏ.లలో విస్తరించి ఉంది. సెంట్ లారెన్స్ నది జన్మస్థలము. గ్రేట్ లేక్స్ సెంట్ లారెన్స్ జలమార్గం ద్వారా అట్లాంటిక్‌తోను, మిసిసిపి మరియు ఇలియాన్స్ నదీ మార్గం ద్వారా మెక్సికో సింధుశాఖతోను హడ్సన్ నది ద్వారా న్యూయార్క్‌తోను అనుసంధానించబడి ఉంది.
7.	గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్	యు.ఎస్.ఏ.లోని ఉటాహ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఇది బొన్నివిల్లే మంచినది సరస్సు యొక్క అవశేషము.
8.	[illegible]	యు.ఎస్.ఏ.లోని నెవడాలో ఉంది. కొలరాడో నదిపై నిర్మించిన హోవర్ మరియు బౌల్డర్ ఆనకట్టల వలన ఏర్పడిన కృత్రిమ సరస్సు.

ఉత్తర అమెరికా ఖండములోని ముఖ్యమైన నదులు:

కెనడాలోని ముఖ్యమైన నదులు:

	నది	జన్మస్థలము	కలిసే ప్రాంతం
1.	మెకన్జీ (కెనడాలో పొడవైనది)	బ్రిటిష్ కొలంబియా	బీఫోర్ట్ సముద్రం
2.	నెల్సన్	'బౌ' నదీ జలాల వద్ద	హడ్సన్ అఖాతం
3.	యుకాన్	లెవిస్ మరియు పెల్లీ నదీ సంగమ స్థానము	బేరింగ్ సముద్రం
4.	సస్కాచ్వాన్	రాకీ పర్వతాలు	విన్నిపెగ్ సరస్సు

106

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

యు.ఎస్.ఎ.లోని నదీ వ్యవస్థ:

	నది	జన్మస్థలము	కలిసే ప్రాంతం
1.	మిసిసిపి (ఉపనదులు : మిస్సోరి, అర్కాన్సాస్ – పక్షిపాద డెల్టాను ఏర్పరుస్తోంది)	రాకీ పర్వతాలలోని మౌంటానా	మెక్సికో సింధుశాఖ
2.	సెంట్ లారెన్స్ (ఉత్తర అమెరికాలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జలమార్గము) (ప్రపంచంలో అతి పెద్దదైన 'నయాగరా' జలపాతం ఎరి, ఒంటారియో సరస్సుల మధ్య ప్రవహించే సెంట్ లారెన్స్ నదిపై ఉంది)	ఒంటారియో సరస్సు	సెంట్ లారెన్స్ సింధుశాఖ
3.	కొలరాడో (ప్రతిసండి ముఖ్యప్రాంతం)	గ్రాండ్ కంట్రీ	కాలిఫోర్నియా సింధుశాఖ
4.	కొలంబియా నది (యు.ఎస్.ఎ.లో పొడవైనది)	స్నేక్ నదీలోయ ప్రాంతం	[illegible]
5.	సక్రామెంటో నది	కాస్కేడ్ & సియర్రా నెవడా పర్వతాలు	[illegible]
6.	రియోగ్రాండ్ నది (యు.ఎస్.ఎ., మెక్సికో సరిహద్దు గుండా ప్రవహించే నది)	సియర్రా నెవడా	మెక్సికో సింధుశాఖ

ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని ముఖ్య పర్వతాలు:

	Name	Information
1.	బ్రూక్స్ రేంజ్	ఉత్తర అలస్కాలో విస్తరించి ఉన్నాయి. రాకీ రూపాంతరాలు.
2.	అలస్కా & అల్యూషియన్ పర్వతాలు	మెకన్లీ శిఖరము ([illegible] మీ.)
3.	కాస్కేడ్ రేంజ్	కాలిఫోర్నియా నుండి వాషింగ్టన్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి.
4.	సియర్రా నెవడా	కాలిఫోర్నియా
5.	రాకీ పర్వతాలు	కెనడా, యు.ఎస్.ఎ., మెక్సికో
6.	అపలేచియన్	ముడుత పర్వతాలు. కెనడా, యు.ఎస్.ఎ.లలో విస్తరించి ఉన్నాయి. [illegible] నిల్వలకు ప్రసిద్ధి.

మధ్య అమెరికా (Middle America): యు.ఎస్.ఎ. దక్షిణ సరిహద్దు నుండి దక్షిణ అమెరికా కొలంబియా వరకు విస్తరించి ఉన్న దేశాలను "మధ్య అమెరికా (Middle America)" అని పిలుస్తారు. అవి :

(1) మెక్సికో : విస్తీర్ణ పరంగా, జనాభా పరంగా అతిపెద్ద మధ్య అమెరికా దేశము.

(2) కేంద్ర అమెరికా దేశాలు : (1) గ్వాటిమాల, (2) కోస్టారికా, (3) నికరాగ్వా, (4) పనామా, (5) హోండురాస్ – ఇవి అట్లాంటిక్ & పసిఫిక్ తీరరేఖలను కలిగి ఉన్నాయి. (6) ఎల్‌సాల్వెడార్ – పసిఫిక్ తీరరేఖను మాత్రమే కలిగి ఉంది. (7) బెలిజ్ – అట్లాంటిక్ తీరరేఖను మాత్రమే కలిగి ఉంది.

(3) కరేబియన్ సముద్రంలోని అనేక చిన్నదీవులు (వెస్ట్ ఇండీస్ దీవులతో కలుపుకుని)

లాటిన్ అమెరికా (Central American Countries): మెక్సికో, సెంట్రల్ అమెరికా, వెస్ట్ ఇండీస్ దీవులు మరియు దక్షిణ అమెరికాలను కలిపి లాటిన్ అమెరికా అంటారు.

దక్షిణ అమెరికా ఖండము

★ అక్షాంశాలు – 12° 28'N నుండి 55° 59'S
★ రేఖాంశాలు – 28° 51'W నుండి 92°W
★ నాల్గవ అతిపెద్ద ఖండము
★ త్రిభుజాకారంలో ఉన్న ఖండము మరియు పక్షి ఖండము

ముఖ్యాంశాలు:

★ దీనిని "లాండ్ ఆఫ్ సూపర్‌లేటివ్" అన్ని అతిగా ఉన్న ఖండము అని పిలుస్తారు. దీనికి కారణం ఈ ఖండభూభాగంలో "సూర్యుణ్ణి అనుసరించి వర్షపాతము", భిన్న శీతోష్ణస్థితులు, అత్యధిక సంఖ్యలో వైవిధ్యభరితమైన పక్షిజాతులు నివసించడం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* ప్రపంచంలో అత్యధిక ఎత్తులో ఉన్న రాజధాని నగరం – బొలీవియా రాజధాని "లాపాజ్"
* భూపరివేష్టిత దేశాలు – బొలీవియా (పెద్దది), పరాగ్వే
* పశ్చిమార్ధగోళంలో అతిపెద్ద దేశం – బ్రెజిల్
* దక్షిణార్ధగోళంలో అతి ఎక్కువ జనాభా గల నగరం మరియు ప్రపంచంలో మెక్సికన్ సిటీ, టోక్యో తరువాత 3వ అతి ఎక్కువ జనాభా గల నగరం – సావోపాలో (బ్రెజిల్)
* మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి ప్రధానంగా గల ప్రాంతము – శాంటియాగో (చిలీ)
* ప్రపంచంలో అత్యంత పొడి ప్రాంతము – అరికా (చిలీ). దీనిని "ఘోస్ట్ టౌన్" అని పిలుస్తారు.
* పెరు తీరప్రాంతంలో పక్షులు వేసే రెట్టలను – గ్వానో (లేదా) గుయానో అని పిలుస్తారు.

దక్షిణ అమెరికాలోని ముఖ్యమైన సింధుశాఖలు మరియు జలసంధులు :

	Name	Information
1.	గుయాక్విల్ సింధుశాఖ	ఈక్వెడార్ పశ్చిమాన పసిఫిక్‌లో ఉంది.
2.	శాన్‌మాటియాస్	అట్లాంటిక్‌లో అర్జెంటీనాలోని వాల్డెస్ ద్వీపకల్పంలో ఉంది.
3.	మాగల్లాన్ జలసంధి	దక్షిణ అమెరికా దక్షిణ సరిహద్దును అర్జెంటీనాలోని టియర్రా డెల్ ఫ్యూగో నుండి వేరుచేస్తుంది.
4.	డ్రేక్ జలసంధి	దక్షిణ అమెరికాకు అంటార్కిటికాకు మధ్యగల జలసంధి.

దక్షిణ అమెరికాలోని ముఖ్యమైన సరస్సులు మరియు దీవులు:

	Name	Location
1.	మరకైబో సరస్సు	వెనిజులా ఉత్తరాన ఉంది. దక్షిణ అమెరికాలో అతిపెద్ద సరస్సు.
2.	టిటికాకా సరస్సు (12,500 feet above Sea level)	బొలీవియా, పెరూ దేశాలలో విస్తరించి ఉంది. అత్యధిక ఎత్తులో ఉన్న నౌకాయాన సరస్సు.
3.	గాలపాగస్ దీవులు	ఈక్వెడార్ పశ్చిమాన పసిఫిక్‌లో ఉన్నాయి.

దక్షిణ అమెరికాలోని నదీ వ్యవస్థ:

అమెజాన్ నది :

* పెరూలోని ఆండీస్ పర్వతాలలో జన్మిస్తోంది.
* బ్రెజిల్లోని మకాపా వద్ద అట్లాంటిక్‌లో కలుస్తోంది.
* ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నది.
* మదేరియా అనేది దీని ఉపనదులలో అతి పెద్దది.

ఒరినాకో నది :

* గ్వినియా ఉన్నత భూములలో జన్మిస్తోంది.
* వెనిజులా గుండా ప్రవహిస్తూ అట్లాంటిక్‌లో కలుస్తోంది.
* ప్రపంచంలో ఎత్తైన, విమానాల ద్వారా మాత్రమే చూడగలిగిన "ఏంజెల్స్" జలపాతము ఈ నదిపై వెనిజులాలో ఉంది.

మాగ్డలీనా నది :

* కొలంబియాలోని ఆండీస్ పర్వతాలలో జన్మిస్తోంది.
* కొలంబియాలోని బరాన్‌క్విలా వద్ద కరేబియన్ సముద్రంలో కలుస్తోంది.
* పగులోయ గుండా ప్రవహించే నది.

పరానా నది :

* బ్రెజీలియన్ ఉన్నత భూములలో జన్మిస్తోంది.
* పరాగ్వే, బ్రెజిల్‌ల మధ్య సరిహద్దుగా ప్రవహించే నది.
* నీటి పరిమాణం పరంగా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద జలపాతం 'ఇగ్వాసు' ఈ నదిపై ఉంది.

దక్షిణ అమెరికాలోని ముఖ్యమైన పర్వతాలు:

ఆండీస్ పర్వతాలు:

* ప్రపంచంలో పొడవైనవి.
* అత్యంత ఎత్తైన శిఖరము – అకాంగ్వా. ఇది విలుప్త అగ్నిపర్వతము. చిలి మరియు అర్జెంటీనా దేశాలలో ఉంది.
* ఇవి వెనిజులా, కొలంబియా, ఈక్వెడార్, బొలీవియా, పెరూ, చిలి మరియు అర్జెంటీనా దేశాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి.
* మౌంట్ ఓజస్ డీసలాడ్ అనేది దక్షిణ అమెరికాలో ఎత్తైన క్రియాశీలక అగ్నిపర్వతము. ఇది అర్జెంటీనాలో ఉంది.

SRINIVASA XEROX

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఐరోపా ఖండము

★ అక్షాంశాలు – 34° 51'N నుండి 81° 41'N

★ రేఖాంశాలు – 24° 33'W నుండి 69° 03'E

★ ఆస్ట్రేలియా తరువాత రెండవ చిన్న ఖండము

★ ఆసియా మరియు ఐరోపాలను కలిపి యురేషియా అని పిలుస్తారు.

★ స్కాండినేవియా దేశాలు – ఐస్‌లాండ్, డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్‌లాండ్.

★ ప్రపంచంలో ఉత్తర సరిహద్దుగా ఉన్న రాజధాని నగరము – రెక్జావిక్ (Recgkjavik) – ఐస్‌లాండ్ రాజధాని.

★ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద దీవి – గ్రీన్‌లాండ్. ఇది ఉత్తర అమెరికా ఖండంలో ఉన్నా డెన్మార్క్‌లో ఒక భాగం.

★ ప్రపంచంలో తలసరి జలవిద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా గల దేశము – నార్వే

★ "లాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ అండ్ లేక్స్" – ఫిన్‌లాండ్

★ "మాంచెస్టర్స్ ఆఫ్ ఇటలీ" – మిలాన్. ఇది 'పోనది' ఒడ్డున ఉంది. నూలు మరియు పట్టు వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి.

★ "డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఇటలీ" – టూరిన్. ఇటలీలో ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి.

★ ఐరోపాలో భూపరివేష్టిత దేశము – స్విట్జర్లాండ్. 60% ఈ దేశ భూభాగం ఆల్ప్స్ పర్వతాలతో [illegible].

★ "బ్రిటిష్ ఐల్స్" అనగా – రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (యు.కె.)

★ యు.కె. అనగా – ఇంగ్లాండ్, వేల్స్, స్కాట్‌లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్, ఐల్ ఆఫ్ మాన్ మరియు [illegible] దీవులు.

★ గ్రేట్ బ్రిటన్ అనగా – ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ మరియు స్కాట్‌లాండ్.

★ బాల్టిక్ దేశాలు అనగా – లిథుయేనియా, లాత్వియా మరియు ఎస్తోనియా.

ముఖ్యమైన సింధు శాఖలు :

	Name	[illegible]	Part of Ocean
1.	రిగా సింధుశాఖ	ఎస్తోనియా, లాత్వియాలను వేరుచేస్తుంది	బాల్టిక్ సముద్రం
2.	ఫిన్‌లాండ్ సింధుశాఖ	ఫిన్‌లాండ్, ఎస్తోనియాలను వేరుచేస్తుంది	బాల్టిక్ సముద్రం
3.	బోత్నియా సింధుశాఖ	స్వీడన్, ఫిన్‌లాండ్‌లను వేరుచేస్తుంది	బాల్టిక్ సముద్రం
4.	ఇంగ్లీష్ ఛానల్	బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్‌లను వేరుచేస్తుంది	అట్లాంటిక్
5.	బిస్కే అఖాతము	ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్‌లను వేరుచేస్తుంది	అట్లాంటిక్

ముఖ్యమైన సముద్రాలు :

	Name	Location (Part of Ocean)	వాటిలో కలిసే నదులు
1.	మధ్యధరా సముద్రం	యూరప్ను, ఆఫ్రికాను వేరుచేస్తుంది	టైబర్ (ఇటలీ), రోన్ (ఫ్రాన్స్), ఎబ్రో (స్పెయిన్)
2.	బాల్టిక్ సముద్రం	అట్లాంటిక్	విస్తులా (పోలెండ్)
3.	ఉత్తర సముద్రం	అట్లాంటిక్	ఎల్బ్ & వీజర్ (జర్మనీ), రైన్ (నెదర్లాండ్)
4.	ఐరిష్ సముద్రం	అట్లాంటిక్	----------
5.	ఏడ్రియాటిక్	ఇటలీ, గ్రీస్ మధ్య	'పో' నది (ఇటలీ)
6.	అయోనియన్	ఇటలీ, గ్రీస్ మధ్య	----------
7.	నల్ల సముద్రం	యూరప్, ఆసియాను వేరుచేస్తుంది	నీపర్, నీస్టర్, డాన్, డాన్యూబ్
8.	అజోవ్ సముద్రం	ఉక్రైన్	డాన్
9.	మార్మరా సముద్రం	నల్ల సముద్రంను, ఏజియన్ సముద్రంను కలుపుతుంది	----------
10.	ఏజియన్ సముద్రం	గ్రీస్, టర్కీల మధ్య మధ్యధరా సముద్రంలో భాగము	----------

SRINIVASA XEROX

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ముఖ్యమైన జలసంధులు :

	Name	Location	Connects
1.	జిబ్రాల్టర్ (మధ్యధరా "తాళపు చెవి" అంటారు)	యూరప్ & ఆఫ్రికాను వేరుచేస్తుంది	మధ్యధరా & అట్లాంటిక్
2.	బోనిఫాసియో	సార్డీనియా (ఇటలీ) & కార్సికా (ఫ్రాన్స్)	టిర్రీహీనియన్ & మధ్యధరా సముద్రాలను కలుపుతుంది
3.	మెస్సినా	సిసిలీ & ఇటలీ	టిర్రీహీనియన్ & మధ్యధరా సముద్రాలను కలుపుతుంది
4.	ఒట్రాంటో	ఇటలీ & బాల్కన్ ద్వీపకల్పం	ఏడ్రియాటిక్‌ను, అయోనియన్ సముద్రంతో కలుపుతుంది

ఐరోపాలో నదీ వ్యవస్థ :

పో నది :

* ఇటలీలో జన్మించి ఏడ్రియాటిక్ సముద్రంలో కలుస్తుంది.
* వెనిస్ నగరం ఈ నది ఒడ్డున గలదు.

టైబర్ నది :

* జన్మస్థలం – ఇటలీ. ఈ నది ఒడ్డున రోమ్ నగరం కలదు. మధ్యధరా సముద్రంలో కలుస్తోంది.
* రోమ్ నగరం ఈ నది ఒడ్డున కలదు.
* మధ్యధరా సముద్రంలో కలుస్తుంది.
* కస్పేట్ డెల్టాను ఏర్పరుస్తుంది.

సెయిన్ నది :

* ఫ్రాన్స్‌లో జన్మించి ఇంగ్లీష్ ఛానల్‌లో కలుస్తుంది.
* ఈ నది ఒడ్డున పారిస్ నగరం కలదు.

ఎబ్రో నది :

* స్పెయిన్‌లో జన్మించి మధ్యధరా సముద్రంలో కలుస్తోంది.

వీజర్ నది :

* జర్మనీ గుండా ప్రవహిస్తూ ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తోంది.

ఎల్బ్ నది :

* జర్మనీ గుండా ప్రవహిస్తూ ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తోంది. ఈ నది ఒడ్డున హాంబర్గ్ నగరం కలదు.
* హాంబర్గ్ నగరం ఈ నది ఒడ్డున కలదు.

ఓడర్ నది :

* జర్మనీ, పోలెండ్ సరిహద్దుల గుండా ప్రవహిస్తూ బాల్టిక్ సముద్రంలో కలుస్తోంది.

విస్తులా నది :

* పోలెండ్‌లో జన్మించి బాల్టిక్‌లో కలుస్తోంది.
* వార్సా నగరం ఈ నది ఒడ్డున కలదు.

ఓల్గా నది (3690 కి.మీ.) :

* రష్యాలో వాల్డాయ్ పీఠభూమిలో జన్మించి కాస్పియన్ సముద్రంలో కలుస్తోంది.
* ఐరోపాలో పొడవైనది.

డాన్, నీపర్, నీస్టర్ నదులు :

* ఈ మూడు నదులు రష్యాలో జన్మించి నల్ల సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి.

డాన్యూబ్ నది :

* ఇది జర్మనీలో బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాలలో జన్మించి 8 దేశాలగుండా ప్రవహిస్తుంది. అవి : జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, స్లోవేకియా, యుగోస్లావియా, హంగరీ, రుమేనియా, బల్గేరియా, సెర్బియా. ఇది నల్ల సముద్రంలో కలుస్తోంది.

రైన్ నది :

* స్విట్జర్లాండ్‌లోని ఆల్ప్స్ పర్వతాలలో జన్మించి, జర్మనీలోని బ్లాక్ ఫారెస్ట్, ఫ్రాన్స్‌లోని వాస్‌జెస్ పర్వతాల మధ్యగల పగులులోయ గుండా ప్రవహిస్తు నెదర్లాండ్‌లోని "రోటర్ డామ్" వద్ద ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తోంది.

SRINIVASA XEROX

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ముఖ్యమైన పర్వతాలు:

(1) కోలెన్ (Kjolen) పర్వతాలు : నార్వే, స్వీడన్ సరిహద్దులు.

(2) పెన్నైన పర్వతాలు : గ్రేట్ బ్రిటన్

(3) కాంటాబ్రియన్ పర్వతాలు : స్పెయిన్

(4) పైరినీస్ పర్వతాలు : ఫ్రాన్స్ & ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్‌లను వేరుచేస్తున్నాయి.

(5) సియర్రా మోరెనా & సియర్రా నెవడా పర్వతాలు : స్పెయిన్

(6) అపెనైన్ పర్వతాలు : ఇటలీ

(7) వాస్జెస్ పర్వతాలు : ఫ్రాన్స్ మరియు ఇటలీ

(8) ఆల్ప్స్ పర్వతాలు : ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్. ఫ్రాన్స్‌లోని ఈ పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం ఉంది. అది "బ్లాంక్ శిఖరం" (4,807)

(9) దినారిక్ పర్వతాలు : యుగోస్లావియా

(10) కార్పేథియాన్ పర్వతాలు : పోలెండ్, ఉక్రైన్, రుమేనియా

(11) బాల్కన్ పర్వతాలు : బల్గేరియా

(12) యురాల్ పర్వతాలు : రష్యా (ఐరోపా నుండి ఆసియాను వేరుచేస్తున్నాయి)

(13) కాకసస్ పర్వతాలు : ఆసియాను యూరప్‌ను వేరుచేస్తున్నాయి. ఇందులో ఆసియాలో ఎత్తైన శిఖరం ఎల్‌బ్రస్ శిఖరము ఉంది.

(14) బ్లాక్ ఫారెస్ట్ : జర్మనీ

ముఖ్యమైన ద్వీపకల్పాలు :

	Name	Information
1.	ఐబీరియా ద్వీపకల్పం	బిస్కే అఖాతం, మధ్యధరా, అట్లాంటిక్ సముద్రాలచే చుట్టబడి ఉంది. ఇందులోని దేశాలు : స్పెయిన్, పోర్చుగల్.
2.	బాల్కన్ ద్వీపకల్పం	నల్ల, ఏజియన్, ఏడ్రియాటిక్ సముద్రాలచే చుట్టబడి ఉంది. బల్గేరియా, మాసిడోనియా, అల్బేనియా, గ్రీస్ దేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
3.	మాగెల్లాన్ జలసంధి	దక్షిణ అమెరికా దక్షిణ చివర ఉన్న అర్జెంటీనాలోని టియర్రా డెల్‌ఫ్యూగో నుండి వేరుచేస్తుంది.
4.	డ్రేక్ జలసంధి	దక్షిణ అమెరికాకు అంటార్కిటికాకు మధ్యగల జలసంధి.

ఆస్ట్రేలియా ఖండము

★ అక్షాంశాలు – 28° 15' N నుండి 5° 30' దక్షిణ

★ రేఖాంశాలు – 112° E నుండి 109° 12' W

★ దీనిని "ద్వీప ఖండము" అని పిలుస్తారు. ఖండాలు అన్నింటిలో అతి చిన్నది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఇతర దీవులు భాగంగా ఉన్నాయి.

★ ఆస్ట్రేలియా 6 రాష్ట్రాలుగా విభజింపబడి ఉంది. అవి : (1) పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా, (2) ఉత్తర ఆస్ట్రేలియా, (3) క్వీన్స్‌లాండ్, (4) న్యూ సౌత్‌వేల్స్ (5) దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా, (6) విక్టోరియా మరియు టాస్మానియా.

(1) పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా :

★ విక్టోరియా, గిబ్సన్ ఎడారులు కలవు.

★ కింబర్లీ పీఠభూమి ఈ ప్రాంత ఉత్తరాన విస్తరించి ఉంది.

★ రాజధాని – పెర్త్

★ కూల్‌గార్డీ, కాల్‌గూర్లీ బంగారు గనులు గలవు.

(2) దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా :

★ ఆస్ట్రేలియాలో లోతైన ప్రాంతమైన 'ఐర్' అనే ఉప్పునీటి సరస్సు ఉంది.

★ రాజధాని – అడిలైడ్.

SRINIVASA XEROX 9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(3) ఉత్తర ఆస్ట్రేలియా:

★ సిమ్సన్ ఎడారి ఉంది.

★ మాక్‌డోనెల్ రేంజ్ పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి.

★ 'అయర్స్‌రాక్' అనే పవనక్రమక్షయ చర్య వలన పడిన ఇన్సెల్‌బర్గ్ అనే భూస్వరూపం ఉంది.

★ రాజధాని మరియు ముఖ్య ఓడరేవు – డార్విన్. దీనినే "ఆస్ట్రేలియా ముఖద్వారము" అని పిలుస్తారు.

(4) న్యూసౌత్‌వేల్స్:

★ రాజధాని – సిడ్నీ

★ ఈ ప్రాంతంలో లెడ్, జింక్ గనులకు ప్రసిద్ధి చెందిన కేంద్రము – బ్రోకెన్‌హిల్స్.

(5) క్వీన్స్‌లాండ్:

★ రాజధాని – బ్రిస్‌బేన్

★ లెడ్, జింక్ గనులకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం – మౌంట్‌ఇసా

★ ఆస్ట్రేలియా రాజధాని "కాన్‌బెర్రా" ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది.

(6) విక్టోరియా:

★ ముర్రే నది ఈ రాష్ట్రాన్ని న్యూ సౌత్‌వేల్స్ నుంచి వేరుచేస్తోంది.

★ రాజధాని – మెల్‌బోర్న్

★ హోబార్ట్ – ఆస్ట్రేలియా దక్షిణ చివర ఉన్న నగరము మరియు టాస్మేనియా రాజధాని. [illegible] పండే ప్రాంతం.

★ ఆస్ట్రేలియాను, న్యూగినియాను వేరుచేస్తున్న జలసంధి – టోరస్

★ ఆస్ట్రేలియాను, టాస్మేనియాను వేరుచేస్తున్న జలసంధి – బాస్

ఆస్ట్రేలియాలోని ముఖ్యమైన పర్వతశ్రేణి:

గ్రేట్ డివైడింగ్ రేంజ్ పర్వతాలు:

★ ఆస్ట్రేలియా తూర్పున క్వీన్స్‌లాండ్ నుండి న్యూ సౌత్‌వేల్స్ మరియు విక్టోరియా రాష్ట్రం వెంబడి టాస్మేనియా వరకు విస్తరించి ఉంది. పురాతన ముడుతపర్వత రకానికి చెందినది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రవాల భిత్తిక (గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్). దీని దక్షిణ భాగాన్ని "ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్ప్స్" అని పిలుస్తారు. ఇందులోని ఎత్తైన శిఖరం "కోషియాస్కో" (2,230 మీ.)

★ న్యూజిలాండ్‌లోని ఉత్తర, దక్షిణ దీవులను వేరుచేసేది – కూక్ జలసంధి.

అంటార్కిటికా ఖండము (టెర్రా ఆస్ట్రాలిస్)

★ 5వ అతిపెద్ద ఖండము. దీనినే "మంచు భూమి" అని పిలుస్తారు.

★ అధిక పరిమాణంలో మంచుతో ఆచ్ఛాదితమయ్యే ఖండము.

★ మానవసంచారము మరియు వృక్షాలు లేని ఖండము.

★ అంటార్కిటికాను రెండుగా విభజిస్తున్న పర్వతాలు – ట్రాన్స్ అంటార్కిటికా పర్వతాలు.

★ అంటార్కిటికాను చేరిన మొదటి వ్యక్తి – రాల్డ్ అముడ్సన్ (1911)

★ 1959లో ఏర్పడిన అంటార్కిటికా ట్రీటీ సిస్టమ్ (ఎ.టి.ఎస్.)లో భారత్ 1983లో చేరింది.

★ అంటార్కిటికా వలయాన్ని దాటిన మొదటి వ్యక్తి – జేమ్స్‌కుక్.

★ అంటార్కిటికా ఖండంలోని క్రియాశీల అగ్నిపర్వతము – మౌంట్ ఎరిబస్.

★ అంటార్కిటికాలో ఎత్తైన శిఖరము – విన్సన్‌మాసిఫ్ (5,140 మీ.)

★ అంటార్కిటికాలో లోతైన ప్రాంతము – బెంట్లీ ట్రెంచ్.

★ అంటార్కిటికాలో పొడవైన పర్వతశ్రేణి – క్వీన్‌మౌడ్ రేంజ్.

★ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద హిమానీనదము – లాంబర్ట్, అంటార్కిటికాలో ఉంది.

మానవ భూగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు:

★ 2000 సంవత్సరానికి ప్రపంచ జనాభా – 6 బిలియన్లు.

★ ప్రపంచ జనాభాలో ఆసియా జనాభా – దాదాపు 60%. ఇందులో చైనా, భారత్‌లు 38% జనాభాను కలిగి ఉన్నాయి.

SRINIVASA XEROX 9246578990

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

* జనాభా వృద్ధిరేటు ఎక్కువగా గల ఖండము - ఆఫ్రికా (3%).
* జనాభా వృద్ధిరేటు తక్కువగా గల ఖండము - యూరప్ (0.3%).
* సగటు జీవిత కాలము ఎక్కువగా గల దేశము - జపాన్ (81.7 సంవత్సరాలు).
* భారతదేశ సగటు జీవిత కాలము - 64 సంవత్సరాలు.
* ప్రపంచంలో పట్టణ జనాభా సాంద్రత ఎక్కువగా గల దేశం - (1) సింగపూర్, (2) బెల్జియం, (3) యు.కె., (4) నెదర్లాండ్స్.
* ప్రపంచ సగటు జనసాంద్రత - 47.3%.
* అత్యధిక జనసాంద్రత గల ఖండము - ఆసియా (125.5).
* "ఆప్టిమమ్ పాప్యులేషన్" అనగా - ఒక దేశము (లేదా) ఒక భౌగోళిక ప్రాంతములోని సహజవనరులకు అనుగుణంగా గల జనాభా సంఖ్య.
* జనాభాపరంగా అతిపెద్ద దేశాలు - చైనా, ఇండియా, యు.ఎస్.ఎ., ఇండోనేషియా, బ్రెజిల్, పాకిస్తాన్.
* ప్రపంచంలో ప్రతి 5గురిలో ఒకరు చైనాలోను, ప్రతి 6గురిలో ఒకరు ఇండియాలోను నివసిస్తున్నారు.

******

SAI XEROX 9246578990

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

DISASTER MANAGEMENT

I. విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రాథమిక భావనలు

II. విపత్తుల రకాలు

III. Man made Disasters
(మానవ ప్రేరిత విపత్తులు)

IV. అన్ని రకాల విపత్తులు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

విపత్తు నిర్వహణ భావనలు - భారతదేశము & ఆంధ్రప్రదేశలలో విపత్తుల వివరాలు & నిర్వహణ

విపత్తు (Disaster):

ప్రజాజీవనానికి అతిప్రనష్టాన్ని కలుగచేసి, సమాజం యొక్క సహజ మరియు సాంస్కృతిక వనరులను ధ్వంసం చేసి, సమాజ నిర్వహణకు అంతరాయాలు కలుగచేసి, ప్రజలను నిరాశ్రయులను చేసే ప్రకృతి-పరమైన మరియు మానవతప్పిదాలవల్ల జరిగే ప్రమాదకర ఘటనలే "విపత్తులు".

- 2005 - భారత విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ప్రకారం "ఏదైన భౌగోళిక ప్రాంతంలో ప్రకృతి లేదా మానవతప్పిదాలవల్ల సంభవించిన ఘటనల కారణంగా సంబంధిత ప్రాంతము తనంతటతాను కోలుకోలేని విధంగా పెద్దయెత్తున ధన, ప్రాణ, పర్యావరణ నష్టాలకు కారణమయ్యే ఉపద్రవం, ప్రమాదం, లేదా దుర్ఘటనలనే "విపత్తు" అనిపిలుస్తారు."

- UNO - నిర్వచనం ప్రకారము "సమాజపు సాధారణ నిర్మాణాన్ని మరియు సాధారణ కార్యకలాపాలకు అంతరాయాలు కల్పిస్తూ ఆకస్మాత్తుగా లేదా తీవ్రంగా సంభవించే ఆపదలే విపత్తులు".

"Target groups 123" Youtube channel

- విపత్తు అనే పదాన్ని గ్రీకు, ఫ్రెంచి, లాటిన్ పదజాలాలనుండి గ్రహించడం జరిగింది. అవి:

(1) Dus + aster అనే రెండు గ్రీకు పదాలనుండి గ్రహించబడింది. ఇక్కడ Dus అనగా Bad అని, aster అనగా star, అనగా "Bad star" అని అర్థం.

(2) Des + aster అనే Desaster గా పిలవబడు ఫ్రెంచి పదమునుండి

(3) Dis + astro అనే Disastro అని పిలువబడే లాటిని పదమునుండి.

- ఏదైనటువంటి దుర్ఘటనను "విపత్తు"గా పిలవాలంటే ఎన్నుకోవలసిన ప్రమాణాలు (లేదా) ఆ దుర్ఘటన జరిగిన ప్రాంతాలు కనిపించే లక్షణాలు:

(1) ~~సమాజ సాధారణ మనుగడ దెబ్బతినాలి~~

(2) ధన, ప్రాణనష్టం పెద్దఎత్తున ఉండాలి.

(3) ప్రజలజీవనోపాధి దెబ్బతినాలి

(4) విపత్తుప్రభావానికిలోనయిన సమాజ ఆస్తులు, అక్కడి ప్రజల పునర్నిర్మాణానికి వెలుపలనుండి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

సహాయం అవసరం అనేంతగా దాని తీవ్రత ఉండాలి.

(5) దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభావితమై, ఆకలి, పర్యావరణ సమతుల్యం దెబ్బతిని, సుస్థిరాభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగేదిలా ఉండాలి.

— పైవాటిలో ఏ ఒకటైనా నష్టం అధికమైన దుర్ఘటనలను "విపత్తుగా" పేర్కొనవచ్చు. లేకపోతే అది విపత్తు అనిపించుకోదు.

— ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపత్తుల పరిస్థితి :

- 20వ శతాబ్దం రెండవ అర్ధభాగం నుంచి పరిశీలించినట్లయితే ఇప్పటివరకు ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో 200లకు పైగా తీవ్రవిపత్తులు సంభవించగా సుమారు 14 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పారిశ్రామిక దేశాలతో పోలిస్తే అభివృద్ధిచెందుతున్న దేశాలలో నష్టం 20 రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా ప్రాణనష్టం అధికంగా ఆసియా దేశాలలో ఉంటుంది.

— ప్రకృతి విపత్తులకు సంబంధించిన రికార్డుల నమోదు క్రీ॥పూ 430 నుంచి ప్రారంభమైనదని చెప్పవచ్చు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఈ సంవత్సరంలో పద్దెన్స్ నగరంలో సంభవించిన "ట్రెషస్ వ్యాధి" ఒక ప్రారంభమైనట్లు రికార్డులలో ఉంది.

– 1995 నుంచి 2004 మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవించిన విపత్తులతీరు క్రింది విధంగా ఉంది.

(1) వరదలు – 30%
(2) తుఫాన్లు – 21%
(3) కరువు, సంబంధిత విపత్తులు – 19%
(4) వ్యాధులు – 15%
(5) భూకంపాలు & సునామీలు – 8%
(6) అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు – 1%
(7) హిమపాతాలు – 1%
(8) కీటకాల దాడులు – 1%

భారతదేశంలో విపత్తుల పరిస్థితి :-

ప్రపంచబ్యాంకు నివేదిక ప్రకారము విపత్తులవల్ల భారతదేశంలో సంభవించే నష్టంతోపాటు దేశ స్థూల జాతీయ ఆదాయంలో 2%గా ఉందని వెల్లడించింది.

– గడచిన 30సం॥ కాలంలో 431 ప్రధాన విపత్తులు సంభవించినట్లు "prevention web statistics"

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

ప్రకారము 1,43,039 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 15 కోట్ల మంది విపత్తుల ప్రభావానికి లోనుకాగా, 4800 కోట్ల అమెరికన్ డాలర్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లింది.

— ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో సంభవించిన దుర్ఘటన విపత్తు అవునా? లేదా? కాదా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకొనేందుకు దానికి క్రింద తెలిపిన భావనలను అవగాహన చేసుకోవాలి. అవి:

(1) వైపరీత్యం (Hazard)

(2) దుర్బలత్వం (Vulnerability)

(3) సామర్థ్యము (Capacity)

(4) ఆపద (Risk)

(1) వైపరీత్యము (Hazard): ఏదైన భౌగోళిక ప్రాంతంలో ప్రజాజీవనానికి, ఆస్తులకు, పర్యావరణానికి నష్టాన్ని కలుగజేసే శక్తి కలిగిన అకస్మిక సంఘటనలనే 'వైపరీత్యాలు' అని పిలుస్తారు. వైపరీత్యాలు అనేవి ప్రకృతి (లేదా) మానవ తప్పిదాల సంభవించ వచ్చు.

ఉదాహరణకు క్రింది కారణాల వలన సంభవించవచ్చు: అవి:

(1) ప్రకృతి పరమైనవి: భూకంపము, సునామి, అగ్నిపర్వతాల విస్ఫో-

"Target groups 123" Youtube channel

టునేం, భూపాతం, ఆనకట్టలు తెగిపోవడం, గనులలో అగ్ని-ప్రమాదాలు సంభవించడం. వీటినే "భౌగోళిక విపత్తులు" అని కూడా పిలుస్తారు.

(2) సాంఘిక - సహజ వైపరీత్యాలు (Socio - Natural Hazard):

- ఇవి ప్రకృతి మరియు మానవ ప్రేరేపిత కారణాల రెండింటి వల్ల సంభవిస్తాయి. అవి: వరదలు (అధిక వర్షపాతం, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థలు సరిగా లేకపోవడం), కరువు, భూపాతాలు, ఆనకట్టలు కూలిపోవడం.

(3) నీటి & వాతావరణ వైపరీత్యాలు: ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు, టోర్నడోలు, సమశీతోష్ణమండల చక్రవాతాలు, వరదలు, కరువు, వడగాలులు, కుంభవృష్టి, భూపాతం, వేడి & శీతల గాలులు, హిమపాతాలు, సముద్రక్షయీకరణ

(4) పర్యావరణ వైపరీత్యాలు: కాలుష్యము, అడవుల నరికివేత, ఎడారీకరణ, తెగుళ్ల దాడులు

(5) బయొలాజికల్ (జీవసంబంధ) వైపరీత్యాలు: అంటువ్యాధులు, కలుషిత ఆహారము, తెగుళ్ల దాడులు, సామూహిక విధ్వంస ఆయుధాలు (Weapons of Mass Destruction).

(6) రసాయనిక, పారిశ్రామిక, అణు ప్రమాదాలు: రసాయన విపత్తు: పారిశ్రామిక దుర్ఘటనలు (భోపాల్ దుర్ఘటన, చెర్నోబిల్ దుర్ఘటన), చమురు ఎగజిమ్మడం, అగ్నిప్రమాదాలు, అణుప్రమాదాలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(7) <u>మానవ ప్రేరేపిత విపత్తులు</u> : పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు, రోడ్డు / రైలు / విమాన ప్రమాదాలు, ఉగ్రవాద దాడులు, విష-ప్రాణాంతక వాయువుల లీకేజి, అంతర్గత తిరుగుబాట్లు, అల్లర్లు, అడవులు కొట్టివేత, పాగోటీకరణం

- విపత్తులు సంభవించే వేగాన్ని అనుసరించి వాటిని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు - అవి:

(1) <u>Rapid on-set Hazards</u> (వేగంగా / ఆకస్మికంగా సంభవించే విపత్తులు) : ఆకస్మికంగా సంభవిస్తాయి. వీటి ప్రభావము స్వల్పకాలం ఉండవచ్చు లేదా దీర్ఘకాలం ఉండవచ్చు. Ex: భూకంపాలు, చక్రవాతం, ఆకస్మిక వరదలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం.

(2) <u>Slow-on-set Hazards</u> (నిదానంగా సంభవించే విపత్తులు) :- ఇవి నిదానంగా ప్రారంభమయ్యి దీర్ఘకాలంగా వాటి ప్రభావం కొనసాగుతుంది. Ex: పర్యావరణ క్షీణత, తెగుళ్ల దాడి, దుర్భిక్షము.

- జనసమూహము (community) పై నెలకొలిపిన విపత్తులు అనేక విపత్తులకు లోనుకావచ్చు. <u>ఉదాహరణకు</u> గుజరాత్ భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతమైనప్పటికీ, అక్కడ తరచు తుఫానులు, వరదలు కూడా సంభవిస్తుంటాయి.

"Target groups 123" Youtube channel

– "Ministry of Home affairs" Report ప్రకారము గడచిన 10 సం॥ నుంచి వైపరీత్యాల వల్ల జరిగిన ప్రాణ నష్టం:

2001 – 02	→	834
2002 – 03	→	898
2003 – 04	→	1,992
2004 – 05	→	1,995
2005 – 06	→	2,698
2006 – 07	→	2,402
2007 – 08	→	3,764
2008 – 09	→	3,405
2009 – 10	→	1,677
2010 – 11	→	2,310

– 1999లో K.C. పంత్ అధ్యక్షతన 1999లో ఏర్పాటు చేయబడిన ఉన్నతాధికార కమిటీ (High power committee) 31 రకాల విపత్తులను గురించి మొత్తం 5 సబ్ గ్రూపులుగా విభజించి చేసినది.

– జరిగే విపత్తులని క్రింది తెలిపిన సందర్భాలలో విపత్తుగా మారుతుంది. అవి:

(1) దానివల్ల ధన, ప్రాణ నష్టాలు, గాయాలబారిన ప్రజలు అధికంగా ఉండాలి.

(2) ప్రజలు ఆర్థిక నష్టాల నుండి కోలుకోలేని విధంగా ఉండాలి.

(3) మౌలిక వసతులు తీవ్రంగా దెబ్బతినే విధంగా ఉండాలి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

- వైపరీత్యాలన్నీ విపత్తులుగా మారవు.

Ex: మానవజాతి నివసించని ఎడారి ప్రాంతాలలో భూకంపం సంభవిస్తే, అది తీవ్రమైనది అయిన, దానివలన సమాజ ఆస్తులకు, ప్రజలకు ఎటువంటి నష్టం జరగకపోతే అది విపత్తు అనిపించుకోదు. మరొకవైపు 2001 లో గుజరాత్‌లోని 'భుజ్'లో సంభవించిన భూకంపం - తక్కువ తీవ్రత గలది అయిన ఆ ప్రాంత 'దుర్బలస్థితి' (Vulnerability) వల్ల 10 వేలమంది ప్రజల మరణానికి కారణమయింది. అందువల్ల అది విపత్తుగా పిలవబడుతుంది.

(2) దుర్బలత్వము (Vulnerability) :- బలహీనము.

నిర్మాణము, ఆరోగ్య వైద్య వసతుల లేమి, భౌతిక వనరుల కొరత, బలహీన నివాసగృహాలు, విపత్తు ప్రాంతానికి లేదా ప్రమాదకర భూభాగానికి ఉన్న సామీప్యత లేదా విధ్వంసానికి/ ఉపద్రవానికి గురవడానికి గల అవకాశాలను పెంచే పరిస్థితుల పరిధిని 'దుర్బలత్వము' అనిపిలుస్తారు

(లేదా)

- భౌతిక, సాంఘిక, ఆర్థిక మరియు పర్యావరణ కారకాలు లేదా ప్రక్రియలచే నిర్ణయించబడిన ఒక సమాజము వైపరీత్యాల ప్రభావానికి గురయ్యే సున్నితత్వాన్ని పెంచే స్థితినే 'దుర్బలత్వం' అనిపిలుస్తారు

Ex: 2001 గుజరాత్ భూకంపం సందర్భంగా భుజ్ పట్టణం శివారు ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న వారికంటే ఇరుకైన గొందుల్లో, కొత్తగా నిర్మించబడిన ఎత్తైన, సురక్షితంకాని భవనాలు,

"Target groups 123" Youtube channel

అధిక జనసాంద్రత కలిగిన భూకంప ప్రాంత నగరానికి చెందిన వారే ఎక్కువగా గాయపడటం, ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది.

- సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఉన్న ప్రజలు వైపరీత్యాలకు దుర్బలులై ఉంటారు. దీనికి కారణాలు:

(1) వారు లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఉన్నందున వరద ముప్పు (ప్ర)భావం అధికంగా ఉంటుంది

(2) వారి ప్రాంతాలలో మౌలిక వసతులు, వనరుల లేమి ఉన్న వారికి విపత్తుకు స్పందించే మరియు దానిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాలు తక్కువగా ఉంటాయి

(3) వారిలో చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, మరియు వికలాంగులు వైపరీత్యాలకు దుర్బలులై ఉంటారు.

③ **సామర్థ్యము (Capacity):** వైపరీత్య ప్రభావానికి లోనయిన వ్యక్తులు లేదా ప్రజాసమూహాలు తమ ఉపాధిని పునరుద్ధరించుకొనే స్థాయిని సామర్థ్యము అని పిలుస్తారు. దీని కొరకు దుర్బలస్థితిలో ఉన్న ప్రజల భౌతిక, ఆర్థిక స్థితిగతులను పెంపొందించాలి. దీని కొరకు క్రింది మౌలిక వసతులను దుర్బల సమూహాలున్న ప్రాంతాలలో పెంపొందించాలి.

(1) వైపరీత్యాల తీవ్రతను నియంత్రించే బలమైన నివాసాలు.

(2) వైపరీత్యాల ప్రభావాలను అంచనా వేయగల సాంకేతిక పరిజ్ఞానము

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(3) వైపరీత్యాలు చుట్టుముట్టినప్పుడు ప్రజలను రక్షించే సిబ్బంది, ప్రత్యామ్నాయ యంత్రాంగం ఉండాలి మరియు వైపరీత్య ప్రభావం నుంచి తమను తాము కాపాడుకునే నైపుణ్యాలను ప్రజలకు నేర్పాలి.

(4) విపత్తు రిస్క్ (Disaster Risk) :-

వైపరీత్యాలు మరియు దుర్బల పరిస్థితుల మధ్య పరస్పర చర్యల కారణంగా ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలలో అంతరాయాలు, పర్యావరణ క్షీణతతో పాటు మరణాలు, గాయాలు, ఆస్తి, జీవనోపాధి నష్టం వంటి హానికర పర్యవసానాలు లేదా ఊహించదగిన నష్టాలు జరిగే సంభావ్యతను విపత్తు రిస్క్ (లేదా) అపాయాలు అని పిలుస్తారు.

- విపత్తు రిస్క్ (లేదా) అపాయాలు అనేది క్రింది అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(1) వైపరీత్యాల తీవ్రత మరియు తరచుదనం

(2) ఆ సమాజ దుర్బలత్వాలు

(3) ఆ సమాజ సామర్థ్యాలు

- ఒక వైపరీత్యం వల్ల ఏర్పడిన విపత్తు రిస్క్ ని క్రింది తెలిపిన సూత్రం ద్వారా అంచనా వేయవచ్చు

$$Risk = \frac{\text{వైపరీత్యం} \times \text{దుర్బలత్వం}}{\text{సామర్థ్యాలు}}$$

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

వాటికి గల కారణాలు
మరియు దృష్టాంతాలు

- శిలావరణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఆకస్మికంగా జరిగే దుర్ఘటనలైన ఉపద్రవాల (hazards) భూకంపాలు, సునామీలు ఏర్పడే విధానాన్ని గురించి తెలిపే సిద్ధాంతాలలో అత్యంత శాస్త్రీయమైనది 1967 లో W.J. మోర్గాన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించిన ఫలక విరూపక సిద్ధాంతము plate Tectonic theory ం

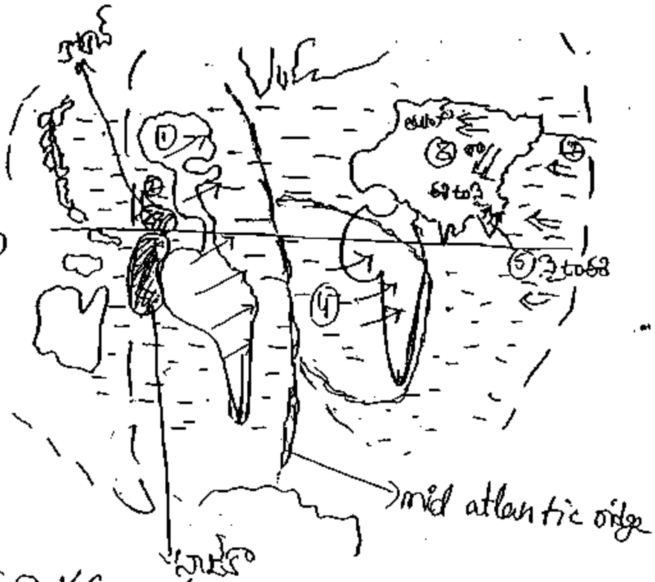
- ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం దాదాపు 100 km మందం కలిగిన శిలావరణము (లేదా) ఆస్తావరణము అనేక చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడిపోయినది వాటినే "శిలావరణ (లేదా) ఆస్తావరణ ఫలకాలు" అని పిలుస్తారు.

- పెద్దదిగా కొన్ని భారీ పరిమాణంలో ఉంటాయి వాటినే "ప్రధాన ఫలకాలు" (major plates 10^7-10^8 చ.కి.మీ) మరికొన్ని చిన్న చిన్న ఫలకాలు "minor plate" (10^6-10^7 చ.కి.మీ)

- లీపిచాన్ అనే భూగర్భశాస్త్రవేత్త 6 ప్రధాన ఫలకాలు మరియు అనేక చిన్న చిన్న ఫలకాలుగా విభజించారు

ప్రధాన ఫలకాలు:-

1) అమెరికా ఫలకము



- ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా లోని ఖండ భూభాగము మరియు అట్లాంటిక్ సముద్ర భూతలాలను కలిపి అమెరికా ఫలకము అని పిలుస్తారు

- ఇది ఖండ మరియు సముద్ర స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

- ఈ ఫలకము సాపేక్షంగా తూర్పు నుంచి పశ్చిమ దిశలో కదులుతుంది.

(2) పసిఫిక్ ఫలకము:-

- ఇది పూర్తిగా సముద్ర భూతల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది.

- వాయువ్య దిశలో కదులుతుంది

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

③ యురేషియా ఫలకము

- ఇది ఎక్కువగా ఖండ ప్రవాహాన్ని కలిగి స్వల్పంగా సముద్ర భూతల ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంది.
- ఇది తూర్పు నుంచి పడమరకు (తెలి) ఈశాన్య దిశ నుంచి నైరుతి దిశ వైపు కదులుతుంది.

④ ఆఫ్రికా ఫలకము :-

- ఇది ఖండ మరియు సముద్ర భూతల ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంది.
- నైరుతి దిశ నుంచి ఈశాన్య దిశ వైపు కదులుతుంది.
- ఇందులో ఆఫ్రికా ఖండ భూభాగము మరియు అట్లాంటిక్ లో mid-Atlantic ridge వరకు ఉన్న సముద్ర భూతలము ఉంటాయి.

⑤ ఇండో - ఆస్ట్రేలియన్ ఫలకము :-

- ఇది ఎక్కువగా సముద్ర భూతలాన్ని కలిగి భారత ద్వీపకల్ప మరియు ఆస్ట్రేలియా ఖండ శిలావరణాన్ని కలిగి ఉంది.
- ఇది నైరుతి దిశ నుంచి ఈశాన్య దిశ

⑥ అంటార్కిటికా ఫలకము :-

- ఇది ఖండ మరియు సముద్ర భూతల ప్రవాహాలు కలిగి ఉంది.
- ఇది దక్షిణం నుంచి ఉత్తర దిశ వైపు కదులుతుంది.

minor lithospheric plates:-

ముఖ్యమైనవి

(1) నాజ్కా ఫలకము :-

దక్షిణ అమెరికా పశ్చిమ తీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న పసిఫిక్ సముద్ర ఫలకమే నాజ్కా ఫలకము

(2) కొకోస్ ఫలకము :-

మధ్య అమెరికా తీరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న పసిఫిక్ సముద్ర ఫలకమే కోకోస్ ఫలకము.

(3) ఫిలిప్పైన్ ఫలకము :-

పశ్చిమ పసిఫిక్ సముద్రంలో ఉంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(4) అరేబియా పలకము:-

ప్రస్తుత ఉన్న అరేబియా భూభాగమే అరేబియా పలకము

(5) కరేబియన్ పలకము:-

వెస్ట్ ఇండియా దీవుల భూభాగమే కరేబియన్ పలకము

(6) స్కోషియా పలకము:-

~~[illegible]~~ ఫాక్లాండ్ దీవులు ప్రాంతాలు ఉన్న పలకము.

పలకము(plate):-

- పలక అనేది శిలావరణంలోని ఒక భాగము.
- 100-150 km మందాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
- ఇవి స్పష్టమైన అంచులు కలిగి ఉంటాయి.
- ప్రతి పలకము నిర్దిష్టమైన అంచును కలిగి, పలక అంచులు తరుచూ మార్పునకు లోనవుతుంటాయి
- శిలావరణ పలకాలు భూభ్రమణానికి సాపేక్షంగా ఒకదానితో ఒకటి ఎదురెదురు దిశలలోను, వ్యతిరేక దిశల్లోను, సమాంతర దిశలలో కదులుతుంటాయి. అందువల్ల పలక సరిహద్దులను (3) రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. అవి

(1) అపసరణ పలక(లేదా) వినాశాత్మక పలక సరిహద్దు (convergent plate boundaries)

(2) అభిసరణ / సృజనాత్మక పలక సరిహద్దు (divergent plate boundaries)

(3) సమాంతర పలక సరిహద్దులు (parallel plate boundaries)

- శిలావరణ పలకాలన్నీ కూడా స్నిగ్ధత (లేదా) plastic ధర్మాలు కలిగిన Asthenosphere భూభాగం పై కదులుతూ, తేలియాడుతూ ఉంటాయి.
- శిలావరణ పలకాల అంచుల వద్ద చలన శీల ప్రాంతాలు ఉండి అందులో భూకంపాలు, సునామీలు అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలు లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి.
- శిలావరణ పలకాలన్నీ కలిసి పగిలి మరియు వంగిపోవడాన్ని "పలక విరూపకత" అంటారు. ఇందుకు కారణమైన బలాలు విరూపక బలాలు (tectonic forces) అని పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

ఫలక అంచులు (plate margins):-

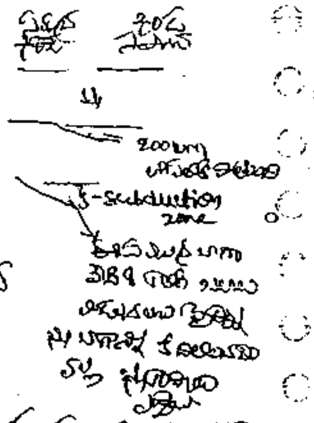
- ఫలక యొక్క ఉప ప్రాంతాన్ని ఫలక అంచులు అని పిలుస్తారు.

ఫలక సరిహద్దులు (plate boundaries):-

ఫలక కదలికల వల్ల ఏర్పడు అంచులనే ఫలక సరిహద్దులు అంటారు.

Subduction zone:- (Benioff zone అని కూడా అంటారు)

- రెండు శిలావరణ ఫలకాలు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నప్పుడు అందులో అధిక సాంద్రత గల ఫలకం అల్ప సాంద్రత గల ఫలకం లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంది. ఈ చొచ్చుకొని పోయే ప్రాంతాన్ని subduction zone అంటారు.



- ఖండ ఫలకాల కన్నా సముద్ర ఫలకాలు అధిక సాంద్రతను కలిగి ఉంటాయి. అలాగే రెండు సముద్ర ఫలకాలు ఢీకొన్నప్పుడు అందులో ఎక్కువ సాంద్రత వేగం గల ఫలకం, తక్కువ వేగం గల ఫలకం లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంది.

* ఈ subduction ప్రాంతాలలో భూ ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోతుంది.

- అభిసరణ ఫలక సరిహద్దుల వద్ద భూ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటే అపసరణ ఫలక సరిహద్దుల వద్ద భూ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది. కారణం అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలు సంభవించడం వలన.

- భూకంపాలు, సునామీలు, అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలు, పర్వత నిర్మాణాలు, సముద్ర అంతర్గత కందకాలు, ఖండాలు మరియు ద్వీపవక్రతములు (island arcs) అనేవి ఫలక సరిహద్దుల వద్ద ఏర్పడుతాయి.

02/04/18-MON

ముఖ్యమైన భావనలు:-

(1) భూపటలము మరియు ఎగువ ప్రావారపు పొరలతో కూడిన శిలావరణం (పలక) ఆస్తెనోవరణ పొర (100 km) చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విభజించబడి ఉంది. వీటినే శిలావరణ ఫలకాలు అంటారు. జేసన్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటిని 6 ప్రధాన ఫలకాలుగా మరియు అనేక ఉపఫలకాలుగా విభజించారు.

(2) శిలావరణ ఫలకాలన్నీ Asthenosphere అనే పాక్షిక శిలాద్రవంపై కదులుతూ తేలియాడుతూ ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడే ఉష్ణ సంవహన ప్రవాహాల వల్ల భూభ్రమణానికి వ్యతిరేకంగా వివిధ దిశలలో చలిస్తున్నాయి.

(3) ఫలకాల చలనం వలన అభిసరణ, అపసరణ, సమాంతర మరియు త్రిసంధి (trijunction) ఫలక సరిహద్దులు ఏర్పడి ఉన్నాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

... భూకంప ప్రక్రియలు, సునామీలు, ద్వీప వక్రతలు, Ridges, ట్రెంచులు (కందకాలు), వళులు (ముడుతలు) భూస్వరూపాలు సృష్టించబడుతాయి. వీటికి సంబంధించిన విషయాలు క్రింది పట్టికలో తెలుపడం జరిగింది.

ఫలక సరిహద్దులు (ఫ.స)	ఫలకలు	ఉదాహరణలు	ముఖ్యమైన భూస్వరూపాలు మరియు Hazards.
(1) నిర్మాణాత్మక / అపసరణ ఫ.స	యురేషియా ఫలకము, ఉత్తర అమెరికా ఫలకము.	మధ్య అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము	(1) సముద్ర భూతల వ్యాప్తి, (2) Ridges సృష్టి (MOR) (3) అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ (4) ద్వీప వక్రతలు ఏర్పడును. MOR: Mid Atlantic oceanic Ridge
(2) అభిసరణ / క్షయకరణ ఫ.స	(a) ఖండము, ఖండ ఫలకాల సరిహద్దులు → ~~సముద్ర~~ సముద్ర ఫలకాలు (b) సమాంతర	యురేషియా - ద్వీపకల్ప భూభాగము	(1) తీవ్రమైన భూకంపాలు (ముడుత పర్వతాలు ఉదా: హిమాలయ, ఉన్నత పీఠభూములు ఉదా: టిబెట్, అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలు
	(b) సముద్ర సముద్ర ఫలకాల సరిహద్దులు కలుసుకోవడం	(ఉదాహరణ) పసిఫిక్ ఫలకము - ఫిలిప్పైన్స్ సముద్ర ఫలకము	(1) subduction zone లో లోతైన అగాధాలు ఏర్పడును. ఈ అగాధాల వెంబడి తీవ్రమైన భూకంప ప్రక్రియలు సంభవిస్తాయి.
	(c) ఖండ, సముద్ర ఫలకల సరిహద్దులు	దక్షిణ అమెరికా - నాజ్కా ఫలకాలు (పసిఫిక్ ఫలకాలు)	(1) subduction zone వెంబడి [ఉదాహరణ] తీవ్రమైన అగ్నిపర్వత ప్రక్రియలు సంభవించడం వల్ల అగాధాలు మరియు [illegible] పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి
(3) సమాంతర ఫ.స	ఉత్తర అమెరికా (కాలిఫోర్నియా) - పసిఫిక్ ఫలకము	శాన్ ఆండ్రియస్ భ్రంశం	శాన్ ఆండ్రియస్ భ్రంశం వెంబడి తక్కువ నాభిలోతుగల భూకంపాలు సంభవిస్తాయి ఉదా:- 1906 లో ఆ ప్రాంతంలో సంభవించిన భూకంపం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

4) త్రిసంధి ఫలక సరిహద్దులు

ఆఫ్రికా ఫలకము – అరేబియా ఫలకము – మధ్యధరా సముద్రపలకలు

ఎర్ర సముద్రం, పెర్షియన్ సింధుశాఖ, తూర్పు ఆఫ్రికన్ పగులు లోయ

ఈ త్రిసంధి ప్రాంతంలో ఏర్పడ్డ subduction వల్ల ఆవర్తిత భూకంప ప్రక్రియ ఏర్పడి అగ్నిపర్వతాలు లావాను/ పగుళ్ళు ఏర్పడును

భూకంపము

* భూకంపాలు, సునామీలు మరియు అగ్నిపర్వత ప్రక్రియల లాంటి సహజ విపత్తులు ఆకస్మికంగా, అత్యంత వేగంతో సంభవించే దుర్ఘటనలు (Hazards) వీటిని ముందుగా పసిగట్టడం, అవి సంభవించే ప్రాంతాలను గురించి తెలుసుకోవడం వీలు కాదు.

* భూకంపాలు, సునామీలు అనేవి రోజులో ఏ సమయం లోనైనా సంభవించవచ్చు అంతే వేకువ జామున (Early morning) ఎక్కువగా సంభవించవచ్చు. కారణం ఆ సమయంలో భూపటలు రాతి పొరలు అసంఘటిత వ్యాకోచానికి లోనుకావడం వల్ల.

* భూకంపము అనగా భూ అంతర్భాగంలోని పలక సరిహద్దుల వద్ద ఆకస్మికంగా సంభవించే చలనాల వలన విడుదలయ్యే శక్తి కంపనాతరంగాల రూపంలో భూ ఉపరితలాన్ని చేరుకునే ప్రయత్నంలో భూ ఉపరితలం ఒక నిముషం కంటే తక్కువ కాలం కంపిస్తుంది. దీనినే భూకంపము అంటారు.

* భూకంపం గురించి అధ్యయనం : సిస్మాలజీ

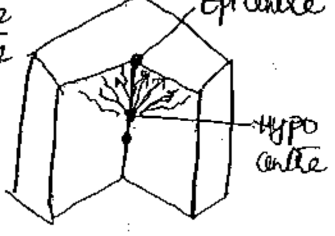
* భూకంప విశ్లేషణలో రెండు ప్రధాన భాగాలుంటాయి

(1) భూకంప నాభి (Hypocentre/ seismic focus)

(2) భూకంప అధికేంద్రము (Epicentre

* భూకంప నాభి అనగా భూ అంతర్భాగంలో భూకంపం జనించే ప్రాంతం

* భూకంపం సంభవించినప్పుడు అత్యధిక స్థాయిలో నష్టాలు భూకంప Epicentre వద్ద సంభవిస్తాయి.



for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

విభజించడం జరిగింది. అవి

(1) గాఢ భూకంపాలు:-

భూ ఉపరితలం నుంచి 60km లోతులో ఏర్పడేవి.

(2) మాధ్యమిక భూకంపాలు:-

భూ అంతర్భాగంలో 60km నుంచి 300km లోతులో ఏర్పడేవి.

(3) అగాధ భూకంపాలు:-

భూ అంతర్భాగంలో 300km కంటే ఎక్కువ లోతులో ఏర్పడేవి.

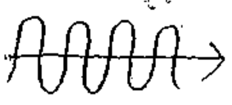
- భూకంప నాభి లోతు తక్కువగా ఉంటే దాని వల్ల భూమిపై సంభవించే నష్ట తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది
- భూకంపం జనించే ప్రాంతంనుండి విడుదలైన శక్తి కంపనాతరంగాల రూపంలో భూ ఉపరితలాన్ని చేరుతుంది. ఈ కంపనాతరంగాల వేగము వాటి తీవ్రత అవి ప్రయాణించే దిశను అనుసరించి వాటిని (3) రకాలుగా విభజించారు. అవి

(1) P(or) ప్రాథమిక (లేదా) తోపుడు తరంగాలు (Push waves)

- భూకంపతరంగాలన్నింటిలో అత్యంత వేగంగా కదిలే తరంగాలు. సెకనుకు 6 km నుంచి 13 km వేగంతో కదులుతాయి. ఈ తరంగం ప్రయాణించే దిశలో ముందుకు వెనుకకు ఊగిసలాడుతూ కదులుతాయి. ఇవి ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల గుండా ప్రయాణిస్తాయి.
- భూ ఉపరితలాన్ని ముందుగా చేరే తరంగాలు అందువల్ల వీటిని ప్రాథమిక తరంగాలు అంటారు. (Fore shocks)
- ఇవి ధ్వని తరంగాలను పోలి ఉన్నందున వీటిని అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అని పిలుస్తారు.

(2) S/ ద్వితీయ/ విస్తృత తరంగాలు:-

- ఇవి సెకనుకు 4 నుంచి 7 km వేగంతో కదులుతాయి.
- ఘన పదార్థాల గుండా మాత్రమే ప్రయాణించగలవు



- తరంగము ప్రయాణించే దిశకు లంబకోణంలో ప్రయాణిస్తాయి.
- ఇవి లంబకోణంలో స్పందించే/ప్రస్పందించు కాంతి తరంగాలను పోలి ఉంటాయి. అందువల్ల వీటిని తిర్యక్ తరంగాలు అని కూడా పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

- P మరియు S తరంగాలు భూ ఉపరితలాన్ని చేరిన తర్వాత కలయికాని ఉపరితల తరంగాలుగా రూపాంతరం చెంది భూకంప అభికేంద్ర ప్రాంతాలను తీవ్రంగా కంపింప చేస్తాయి. అందువల్ల భూకంప అభికేంద్ర ప్రాంతాలలో ధన ప్రాణ నష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

భూకంప ఛాయా మండలం (seismic shadow zone)

⇒ భూ అంతర్భాగంలో P మరియు S తరంగాలు ప్రయాణించని ప్రాంతాన్ని భూకంప ఛాయా మండలం అని పిలుస్తారు. ఈ భూకంపఛాయామండలంలో ఎప్పటికీ ఎలాంటి భూకంప ప్రభావం ఉండదు కాదు. ఈ ప్రాంతంలో ఆస్ట్రేలియా, భారతదేశ ద్వీపకల్ప భూభాగం లాంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయి. కాని ఇటీవల (6-6 దశాబ్దాలుగా) మానవుడు చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వల్ల ఈ ప్రాంతాలు కూడా భూకంప ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి. ఉదా: మహారాష్ట్రలో 1993 లో లాతూర్ భూకంపం (మహారాష్ట్ర)
1967 లో సంభవించిన కొయినా భూకంపం (మహారాష్ట్ర)

భూకంపాలు సంభవించడానికి గల కారణాలు:-

1) గనులపై కప్పులు కూలిపోవడం.
2) భూపాతాలు (కొండ చరియలు విరిగి పడటం) (Land slides)
3) హిమపాతాలు (Avalanches)
4) ముడిచమురు నిక్షేపాలు వెలికి తీయుటకు Tubewells వేయడం
5) భూమి విచ్ఛిత్తి నిర్మాణాలు సంబంధించిన అంశాలు.
6) భూ అంతర్భాగంలో రేడియో ధార్మిక పదార్థాల విచ్ఛిన్నము.
7) అగ్ని పర్వత ప్రక్రియలు సంబంధించిన అంశాలు

అత్యంత స్థితిస్థాపకత కలిగిన పదార్థం : steel.

పైన తెలిపిన కారణాల వల్ల స్వల్ప తీవ్రత గల భూకంపాలు సంభవిస్తాయి. అయితే ప్రకృతిలో తీవ్రమైన భూకంపాలు సంభవించడానికి ప్రధాన కారణం విరూపకారక బలాలుగా H.F. రీడ్ పేర్కొన్నాడు.

- విరూపకారక బలాల వల్ల భూపటల శిలాపొరలలో సంపీడన లేదా తన్యతా బలాలు ఏర్పడి శిలాపొరలు పగిలి విడుదలయ్యే శక్తి వల్ల తీవ్రమైన భూకంపాలు ఏర్పడతాయి

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

1906 లో కాలిఫోర్నియాలోని శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగిన భూకంపం.

→ భూకంపం జరిగినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తి పరిమాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి 4 రకాల స్కేల్స్‌ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది.

① రిక్టర్ స్కేల్ :- (1964)

- ఇందులో 0 నుండి 9 వరకు 10 విభాగాలు గుర్తించబడి ఉంటాయి. ఈ విభాగాలను Tri Nitro Toluene (TNT) అనే ప్రేలుడు పదార్థాన్ని విస్ఫోటనం చెందించడం ద్వారా విడుదలయ్యే శక్తిని భూకంప తీవ్రతతో పోల్చడం జరిగింది.
- దీని రిక్టర్ స్కేల్‌పై 6.5 తీవ్రత కంటే ఎక్కువగా నమోదయినప్పుడు ఆ భూకంపం వల్ల నష్ట తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

② షిండే స్కేల్ :-

- ఇది జపాన్ లో అభివృద్ధి పరచిన స్కేలు.
- ఇందులో 1-7 వరకు 7 విభాగాలు ఉంటాయి.
- ఈ స్కేలు ప్రకారం భూకంప తీవ్రత 6, 7 మధ్య ఉన్నప్పుడు ఆ భూకంపం వల్ల నష్ట తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది.

③ మెర్కల్లీ స్కేల్ :-

- ఇది ఇటాలియన్స్ అభివృద్ధి పరచిన స్కేలు.
- ఇందులో 12 విభాగాలు ఉంటాయి.
- దీని ప్రకారం భూకంప తీవ్రత 11, 12 మధ్య ఉన్నట్లయితే నష్ట తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది.
- ఈ స్కేలు లోని విభాగాలను రోమన్ అంకెలలో గుర్తించబడి ఉంటాయి.

④ రాసిఫారల్ స్కేల్ :-

- ఇది ఫ్రాన్సులో అభివృద్ధి పరచిన స్కేలు.

→ భూకంపం సంభవించినప్పుడు దాని తీవ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరం భూకంపలేఖిని (Seismograph)

- భూకంపలేఖిని నమోదు చేసే రేఖా చిత్రాన్ని సిస్మోగ్రాం

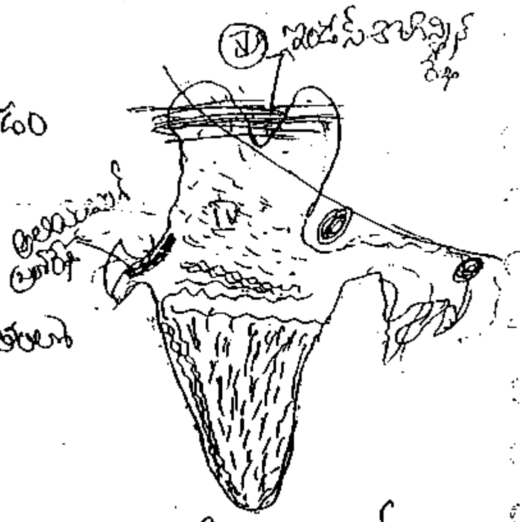
for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

సమ భూకంపన రేఖలు (Iso seismal lines)

ఒకే భూకంప తీవ్రత గల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలు (21)

భారత దేశంలో భూకంప విస్తరణ:-



-- భారత దేశాన్ని 4 భూకంప ప్రమాద మండలాలుగా విభజించడం జరిగింది.

- ఇందులో zone-V లో తీవ్రమైన భూకంపాలు సంభవించే అవకాశం ఉండగా zone-II అతి తక్కువ తీవ్రత గల ప్రాంతంలో ఉంది. అవి:

Zone-V:-

ఇందులో ఈశాన్య ప్రాంతాలు, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, వాయువ్య బీహార్, ఉత్తరాఖండ్ తూర్పు ప్రాంతము, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కాంగ్రా లోయ, శ్రీనగర్, ఇండస్ మరియు కోహిస్తాన్ భ్రంశరేఖ

Zone-IV:-

గంగా సింధూ మైదాన ప్రాంతము. ఇందులో ముఖ్యంగా ఢిల్లీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఉంది.

Zone-III:-

దేశంలో ఎక్కువ భాగం ఈ zone లోనే ఉంది. అవి గుజరాత్ ఉత్తర ప్రాంతములో అల్లాబండ్ ప్రాంతం, రాజస్థాన్, ద్వీపకల్ప భూభాగం మరియు ఉత్తరాది లోయ, నర్మదా నదీలోయ ప్రాంతాలు, పశ్చిమ కనుమలు, తూర్పు కనుమల్లో కొంత ప్రాంతం.

ఇందులోనే కోయ్నా సాగర్లోని ముంబాయి ఉంది.

Zone-II:-

- ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలోని మిగిలిన ప్రాంతం అంతా ఈ zone లో ఉంది.

- అయితే ఇటీవల మానవుల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగంగా చేపట్టిన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, బోరు బావులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వేయడం, ఖనిజాల త్రవ్వకము లాంటి కార్యక్రమాల వల్ల ద్వీపకల్ప భూభాగంలో కూడా తీవ్రమైన భూకంపాలు సంభవిస్తున్నాయి.

- భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఇటువంటి సంఘటనలు తరచుగా ఈ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పుచున్నారు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(1) లాతూర్ -1993-oct-29 - రిక్టర్ స్కేల్ తీవ్రత 6.4

October 29 న భూకంప దినంగా ప్రకటించడం జరిగింది.

(2) గుజరాత్ లోని భుజ్ భూకంపం - 26/1/2001

చనిపోయిన వారి సంఖ్య - 13,000

రిక్టర్ స్కేల్ తీవ్రత - 6.9

(3) కొయినా భూకంపం - 1967

ఇది సంభవించుటకు కారణం కొయినా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం.

(4) బ్రోచ్ భూకంపం (గుజరాత్) - 1970

ప్రపంచంలోని భూకంపం

(1) చైనా లోని షాంగ్జి భూకంపం - 1556

చనిపోయినవారి సంఖ్య - 8 లక్షల 30 వేలు

ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగిన భూకంపం

ప్రపంచంలో రిక్టర్ స్కేల్ పై ఎక్కువ తీవ్రత నమోదు చేయబడిన భూకంపాలు :-

(1) అలస్కా భూకంపం - 1969

రిక్టర్ స్కేల్ పై - 9.5

(2) చిలీ భూకంపం - 1960

రిక్టర్ స్కేల్ పై - 9.6

(3) హైతీ భూకంపం - 2010

చనిపోయిన వారు: 3 లక్షల 16 వేలు సంఖ్య

(4) 2004 సునామి - Dec-26

ఇండోనేషియాలోని జావా సుమత్రా దీవుల మధ్యగల సుందా కందకం (హిందూ మహాసముద్రం)

2 లక్షల 30 వేల 210 మంది చనిపోయారు.

(5) జపాన్ భూకంపం - 2011/mar

రిక్టర్ స్కేల్ తీవ్రత - 8.9

చనిపోయినవారి సంఖ్య - 13,000

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

 (23)

భూకంపం సంభవించిన సమయంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు :-

1) సమాజంలో ఉన్న Village help workers సహాయంతో First Aid అందించాలి

2) Drop cover hold అనే పద్ధతిని పాటించాలి అనగా భూకంపం సంభవించినప్పుడు నివాసంలో ఉన్న వ్యక్తులు బయటకు రాకుండా అక్కడే ఉండి కళ్ళకు చేతులు అడ్డం-పెట్టుకొని అక్కడే కూర్చోవాలి (ప్రాణహాని లాంటి బలమైన నిర్మాణాల క్రింద) — దీన్ని Drop అంటారు.

- గోడలకు ఎదురుగా, కిటికీలు, తలుపులు మొదలైన వాటికి దూరంగా ఉండాలి – [illegible] hold

- నివాసంలో పెద్దవైన బల్లలాంటివి ఉన్నట్లయితే ఆ బల్లక్రింద దూర్చాలి – cover అంటారు.

భూకంపాలకు సంబంధించిన పరిశోధనల కొరకు స్థాపించిన పరిశోధనా కేంద్రాలు :-

(1) National Geophysical Research Institute – Hyderabad – 1967

1967 లో ఏర్పాటు చేశారు.

(2) Rurkee university – రూర్కీ

హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడే భూకంపాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఏర్పాటుచేశారు. దీంతో పాటు భూకంపాలను ఎదుర్కొనే శిక్షణ ఇచ్చే Training centre ను కూడా ఏర్పాటుచేశారు.

* భారతదేశంలో మొదటిసారిగా భూకంపాలను నమోదుచేయు కేంద్రాన్ని 1898 లో కలకత్తాలో తర్వాత ముంబాయి, కొడైకెనాల్ లో ఏర్పాటుచేశారు.

* అంతర్జాతీయ సునామీ హెచ్చరిక కేంద్ర కార్యాలయం : హవాయి ద్వీపంలోని హోనలులు.

* ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతిపెద్ద భూకంపం భద్రాచలం సమీపంలోని 1969, April, 13న [illegible] - గొల్లగూడెం సమీపంలో సంభవించింది. దీనిని భద్రాచలం భూకంపం అని పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

Tsu - తరంగము

Nami - తీరము

- 1963లో అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తల మహాసభలో Tsunami అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇది ఒక జపనీస్ పదము. ఇది రెండు పదాల కలయిక వల్ల ఏర్పడినది.

Tsu - తరంగము (wave)

Nami - తీరము (Harbour)

అనగా తీరాన్ని చేరే పెద్ద ఎత్తైన అలలు (లేదా) water waves అంటారు.

- రిక్టర్ స్కేల్‌పై తీవ్రత కనిష్ఠంగా 7.5 గా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే భూకంపాలతో Tsunami లు ఏర్పడతాయి.
- తీర ప్రాంతాన్ని చేరే ఎత్తైన అలలు ఎత్తైన గోడల వలె దాదాపు 30-35 m ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి. వీటినే Tidal Bores (నీటి గోడలు) అని పిలుస్తారు.
- భూకంపం సముద్ర అంతర్గత ప్రాంతాల్లో జరిగినప్పుడు విడుదలయ్యే గతిజ శక్తి కారణంగా పైనున్న నీరు అంతర్‌ప్రవాహంగా గంటకు దాదాపు 500-1000 km వేగంతో తీరప్రాంతం వైపు కదులుతుంది.
- తీర ప్రాంతాన్ని సమీపించే కొలది అంతర్‌ప్రవాహ అలలు తరంగదైర్ఘ్యము తగ్గి వాటి వేగం పెరుగుతుంది కాని ఆ సమయంలో ఉపరితల జలాలు నిశ్శబ్దంగా చిన్న చిన్న కెరటాల రూపంలో మాత్రమే కదులుతాయి. అందువల్ల తీరప్రాంతాలలో నివాసముండేవారు సునామి అలలను గుర్తించడం కష్టం.

Run up:- సముద్ర తీరప్రాంతముపై అలల ఎత్తును కొలిచే ఒక ప్రమాణము.

Edge waves:- సముద్ర తీరానికి ముందుకు వెనుకకు సమాంతరంగా కదిలే అలలను Edge waves అని పిలుస్తారు.

Shoaling:- తీర ప్రాంతాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేరే అలల పరంపరనే Shoaling / wave train అని పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

- సునామి అలలు తీరాన్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు వాటి ప్రయాణ వేగము తగ్గుతూ వాటి ఎత్తు పెరుగుతుంది.

- సునామి సంభవించినప్పుడు మొదటగా తీరాన్ని తాకే అలల ఎత్తు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత తీరాన్ని 30 ని॥ కాల వ్యవధిలో చేరే అలలు చాలా ఎక్కువ ఎత్తును కలిగి తీరాన్ని దాటి దాదాపు 20km దూరంవరకు భూభాగాలను ముంచివేసి తీవ్రమైన ధన ప్రాణ నష్టాలను కలుగజేస్తాయి.

- 2011 జపాన్ తీరంలో సంభవించిన సునామి వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా అణువిద్యుత్ కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వాటి నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ కారణంగా త్రాగునీరు, ఆహారపదార్థాలు, రేడియోధార్మిక కాలుష్యానికి లోను కావడం వల్లన మరియు మానవ ఆరోగ్యం దాని ప్రభావానికి లోను-కావడం వల్లన ధన ప్రాణ నష్టాలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి.

Eg:- జపాన్‌లో సంభవించిన అణువిద్యుత్ సునామి వల్లన దెబ్బతిన్న అణువిద్యుత్ కేంద్రం "ఫుకుషిమా దైచి".

* అణువిద్యుత్ కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వాటి నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ తీవ్రతను కొలిచేందుకు ఉపయోగించే పరికరం "జిగ్గర్ కౌంటర్లు"

భూకంప మరియు సునామి అధ్యయన కేంద్రాలు :-

(1) International coordination Group for Tsunami in the pacific
కేంద్ర కార్యాలయము : ఫ్రాన్స్‌లోని పారిస్.

(2) భారత్‌లో భూకంపాల పర్యవేక్షణను Indian metrological Department (IMD) - ద్వారా (భారత వాతావరణ అధ్యయన శాఖ)

⇒ ఇది ప్రభుత్వానికి నోడల్ ఏజెన్సీగా పని చేస్తుంది.

⇒ IMD భూకంప పర్యవేక్షణ కేంద్ర కార్యాలయము : ఢిల్లీ.
ఇది సమాచార కేంద్రాల ద్వారా

⇒ ఇది సుదూర కేంద్రాల నుండి VSAT [very small Aperture terminal] అనే సమాచార వ్యవస్థ ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహించి విశ్లేషించి ఆయా కేంద్ర రాష్ట్ర విభాగాలకు పంపి భూకంపం సంభవించిన ప్రాంతాలలో సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టడానికి సహాయపడుతుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

భూకంప & సునామీ అధ్యయన కేంద్రాలు :

1. International Co-ordination group for Tsunami in the Pacific – పారిస్ [ఫ్రాన్స్]
2. భారతదేశ భూకంపాల పర్యవేక్షణకు Indian Metrological Department (IMD) – ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి నోడల్ ఏజెన్సీగా పనిచేస్తుంది. [భారత వాతావరణ పరిశోధనా శాఖ]
   * IMD భూకంప పర్యవేక్షణ కేంద్ర కార్యాలయం – న్యూఢిల్లీ
   * ఇది సుదూర కేంద్రాలనుండి VSAT [Very Small Aparture Terminal] అనే సమాచార వ్యవస్థ ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహించి, విశ్లేషించి వివిధ కేంద్ర, రాష్ట్ర విభాగాలకు పంపి భూకంపం సంభవించిన ప్రాంతాల్లో సహాయ పునరావాస చర్యల్ని చేపట్టడానికి సహకరిస్తుంది.
3. National Seismological Network (NSN) :
   * దీన్ని భారత వాతావరణ విభాగం నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్‌లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 55 అధ్యయన కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి. వీటిలో '4' అధ్యయన కేంద్రాలు బాక్రా మేనేజ్‌మెంట్ ఆధ్వర్యంలో హి.ప్రదేశ్‌లోని ఆనకట్టల వల్ల భూకంపాలు ఏ స్థాయిలో ఈ ప్రాంతంలో సంభవించవచ్చు అనే అంశంపై అధ్యయనం చేస్తున్నాయి.
   * NSN ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూపటలు రాతిపొరల్లో వచ్చే కదలికల అధ్యయనం కొరకు భారత వాతావరణ విభాగం డిజిటల్ ఆధారంగా Telemetric వ్యవస్థను 16 స్టేషన్లలో నిర్వహిస్తుంది.
4. National Seismological Data Centre (NSDC) – న్యూఢిల్లీ
5. Indian Tsunami Early Warning Centre (ITEWC) – హైదరాబాద్ [సునామీ ముందస్తు హెచ్చరికల కేంద్రం]

దుర్భిక్షం : నేలలో ఏర్పడే తేమ కొరతనే 'దుర్భిక్షం' గా పేర్కొనవచ్చు.

⇒ IMD వారి నిర్వచనం :

a) ఏదయినా ప్రాంతంలో సంభవించే సాధారణ వర్షపాతంలో తగ్గుదల 25% వరకూ ఉన్నట్లయితే దానిని "సాధారణ కరువు" అని;

b) ఏదయినా ప్రాంతంలో సంభవించే సాధారణ వర్షపాతంలో తగ్గుదల 26-50% వరకూ ఉంటే మధ్యస్థ కరువు;

c) ఏదైనా ప్రాంతంలోని సాధారణ వర్షపాతంలో తగ్గుదల 50% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, "తీవ్రమైన కరువు".

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ ప్రణాళికా సంఘం నిర్వచనం : "ఏదైనా ప్రాంతంలో వార్షిక వర్షపాతం 75% కన్నా తక్కువగా ఉంటే అది దుర్భిక్షం".

⇒ భారత వ్యవసాయ కమీషన్ దుర్భిక్ష స్వభావాన్ని బట్టి దుర్భిక్షాన్ని '3' రకాలుగా విభజించింది. అవి:

1. వాతావరణ సంబంధిత కరువు :- వాతావరణంలోని తేమకొరతయే "వాతావరణ సంబంధిత కరువు". ఇది జలాశయాల్లో నీటికొరతకు దారితీస్తుంది.

2. జలసంబంధిత కరువు :- "వాతావరణంలో పొడి పరిస్థితులు ఏర్పడటం వల్ల, జలావరణ వ్యవస్థని సక్రమంగా నిర్వహించకపోవడం వల్ల జలావరణ వ్యవస్థలో ఏర్పడే నీటికొరత"

3. వ్యవసాయ సంబంధిత దుర్భిక్షం :- "వాతావరణంలో పొడి పరిస్థితులు ఏర్పడటం వల్ల, సరైన పంటల విధానాన్ని పాటించకపోవడం వల్ల మృత్తికల్లో ఏర్పడే తేమకొరత"

పర్యావరణ పరమైన దుర్భిక్షం :- పై మూడు రకాల దుర్భిక్షాలు ఏకకాలంలో సంభవించినట్లయితే ఆ పరిస్థితిని "పర్యావరణ పరమైన దుర్భిక్షం" అంటారు.

⇒ భారత భూభాగంలో 16% భూభాగం మరియు దేశంలోని మొత్తం సాగుభూమిలో 70% భూభాగం తరచూ దుర్భిక్షాని లోనవుతుంది.

దుర్భిక్షానికి గల కారణాలు : (భారత్‌లో)

ఋతుపవనాల ఆగమనం – June 1st week	తిరోగమనం – Sep 3rd Week
అల్పపీడనాలు	I. APR/MAY II. OCT/NOV

* ఋతుపవనాల అనిశ్చిత పరిస్థితులు.
* [→ నైరుతి ఋతుపవన కాలంలో] బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాల సంఖ్య తగ్గిపోవడం.
  [ఋతుపవనాల కాలంలో సుమారు 7-8 అల్పపీడనాలు ఏర్పడాలి]
* అడవుల నరికివేత.
* జలావరణ వ్యవస్థల్లో ప్రతిక చరడం.
* సరైన పంటల విధానాన్ని పాటించకపోవడం.

భారత్‌లో తరచూ దుర్భిక్షానికి లోనయ్యే ప్రాంతాలు :

1. ద. పంజాబ్
2. ద. హర్యానా
3. పశ్చిమ U.P
4. రాజస్థాన్
5. కచ్ జిల్లా (గుజరాత్)
6. మరఠ్వాడా & విదర్భ జిల్లాలు (M.H)
7. పురూలియా జిల్లా (W.B)
8. కలహండి, బొలాంగిర్ జిల్లాలు (ఒడిశా)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

9. రాయచూర్, బెల్గాం జిల్లాలు [కర్ణాటక]

10. సేలం, తిరునల్వేలి జిల్లాలు (T.N)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తరుచూ దుర్భిక్షానికి లోనయ్యే '12' జిల్లాలు:

1. ఆదిలాబాద్
2. మహబూబ్‌నగర్
3. రంగారెడ్డి
4. మెదక్
5. ఖమ్మం
6. నల్గొండ
7. ప్రకాశం
8. విజయనగరం
9. రాయలసీమలోని '4' జిల్లాలు

దుర్భిక్ష తీవ్రతను అధికం చేసే పరిస్థితులు:

* ఒక ప్రదేశంలో మృత్తికల నీటిని నిల్వచేసుకునే సామర్థ్యం తగ్గడం;
* సరైన నీటి నిర్వహణా విధానాలు లేకపోవడం;
* సరైన వ్యవసాయ సౌకర్యాలు లేకపోవడం;
* నేల క్రమక్షయం;
* భూగర్భ జలాల్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం;
* పారిశ్రామికీకరణ వల్ల కాలుష్యాలు భూవనరులలో చేరడం;
* గ్లోబల్ వార్మింగ్;
* పట్టణీకరణ వల్ల వర్షపునీరు భూమిలోకి ఇంకిపోయే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం;

దుర్భిక్షం — సమస్యలు :-

1. సామాజిక పరమైనవి

* ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు తగ్గిపోతాయి.
* పోషకాహార లోపం వల్ల క్వాషియార్కర్ వంటి వ్యాధులు సంభవించడం.
* సమాజంలో దొంగతనాలు, దాడులు పెరగడం.
* పేదరికం తీవ్రత పెరగడం.
* ప్రభుత్వంపై ప్రజా తిరుగుబాట్లు ఎక్కువ కావడం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

2. ఆర్థిక పరమైనవి

* ఖరీఫ్ పంట ఉత్పత్తులు బాగా తగ్గిపోతాయి.
* అనేక వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలు దెబ్బతింటాయి.
* రవాణా, Tourism ల ఆదాయం తగ్గిపోతుంది.
* పచ్చిక మైదానాలు ఎండిపోవడం వల్ల పశుసంపద దెబ్బతింటుంది. పాల ఉత్పత్తులు తగ్గిపోవడంతో పోషకాహార లభ్యత తగ్గిపోతుంది.
* పారిశ్రామిక ప్రగతి దెబ్బతిని నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుంది.

3. పర్యావరణంపై కలిగే దుష్ప్రభావాలు

* జలవనరులు తగ్గిపోవడంతో వృక్షసంపద నశిస్తుంది.
* ఎడారీకరణ వేగవంతమౌతుంది.
* వన్యప్రాణులకు ఆహార కరవు ఏర్పడి ఎక్కువగా నశించే ప్రభావం
* అడవులకు నిప్పంటుకోవడం వల్ల ఆటవీ సంపదకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లడమే కాకుండా వాతావరణంలో CO_2 పరిమాణం పెరుగుతుంది.
* క్రిమికీటకాలు, సూక్ష్మ జీవుల వ్యాప్తి పెరిగి మానవ సమాజాల్లో అనారోగ్యపరమైన సమస్యలు తీవ్రతరం అవుతాయి.

కొన్ని ముఖ్యాంశాలు:

⇒ ప. రాజస్థాన్, కచ్ ప్రాంతం (గుజరాత్) అతి తీవ్రమైన కరువు ప్రభావిత ప్రాంతం. దీనికి కారణం బలహీన రుతుపవనాలు మరియు ఈ ప్రాంతాల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతిని ఉన్న పర్యావరణం.

⇒ దేశంలో మొత్తం 543 జిల్లాలలో 191 జిల్లాలు తీవ్రకరువును ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో దుర్భిక్ష పరిస్థితులను BPL దిగువనున్న ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం క్రింది కార్యక్రమాలను అమలుచేస్తున్నది. అవి:

1. Drought Prone Area Programme — 1973
   కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకం.
2. Desert Development Programme — 1977
   ఎడారీకరణను అరికట్టడానికి ఉద్దేశించబడింది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

3. దుర్భిక్ష ప్రభావాలకు లోనైన ప్రజ BPL దిగువనున్న ప్రజలకు PDS ద్వారా సరసమైన ధరలకు నిత్యావసరాల కార్యక్రమం.

4. వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో మేఘమథనం కార్యక్రమం.

5. తుంపర సేద్యం, బిందు సేద్యం వంటి సాంకేతిక పద్ధతుల్ని ఉపయోగించి అందుబాటులో ఉన్న నీటివనరులను సద్వినియోగం చేసే కార్యక్రమాలు.

6. MGNREGS ను BPL దిగువనున్న ప్రజలకు సం.నకు కనీసం 125 పనిదినాలను కల్పిస్తూ దుర్భిక్ష పరిస్థితులనుంచి వారిని కాపాడటానికి దేశవ్యాప్తంగా 2006 నుంచి అమలౌతోంది.

** రాజస్థాన్‌లోని సరిస్కా జాతీయ పార్క్ పరిసరాల్ని ప్రభుత్వం Dark Zone గా ప్రకటించింది. కారణం ఆ ప్రాంతంలో మనుషులు గానీ, జంతువులుగానీ నివసించేందుకు తగినంత ఉపరితల జలవనరులు గానీ, భూగర్భ జలవనరులు గానీ అందుబాటులో లేవు. ఈ కారణంగా ఈ ప్రాంతంలోని 15 గ్రామాల ప్రజలు వలసపోవడం జరిగింది.

** 30% దేశ భూభాగం 'గ్రే జోన్' లో ఉంది. అనగా ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు ఎక్కువగా బోరుబావుల ద్వారా వెలికి తీయటం ద్వారా ఆ వర్షపునీరు తక్కువ పరిమాణంలో భూమిలోకి ఇంకుతుంది. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ఈ గ్రే జోన్‌లో ఉన్న ప్రాంతం కూడా కొంతకాలానికి 'డార్క్ జోన్' గా మారుతుంది.

వరదలు (FLOODS):

1968లో ఏర్పాటుచేసిన కేంద్ర జలవనరుల సంఘం (CWC) నిర్వచనం ప్రకారం, "ఏదైనా భౌగోళిక ప్రాంతంలో నిర్దిష్ట సమయంలో నిరంతరం 12.5 cm కన్నా ఎక్కువ వర్షపాతం సంభవించినప్పుడు ఆ నీరు నదీప్రవాహాలు పట్టక నది గట్లకు ఇరువైపులా పొంగి ప్రవహించడాన్ని 'వరద' అని పిలుస్తారు."

⇒ ఉష్ణమండల తేమతో కూడిన శీతోష్ణస్థితిలో భారత్ ఉన్నందున 'వరద' అనేది దేశంలో ఒక భౌగోళిక విపత్తుగా మారిపోయింది.

⇒ 'వరద' అనే విపత్తు నెమ్మదిగా/అకస్మాత్తుగా సంభవించవచ్చు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ భారత భూభాగంలో 12.5% భూభాగం అనగా 40 మిలియన్ హెక్టార్ల భూమి వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలో ఉంది. ఇందులో ప్రతి సం, 7.5 మి. హెక్టార్ల భూభాగం క్రమం తప్పకుండా వరదలకు లోనవుతూ ఉంది.

వరదలకు గల కారణాలు:

* బంగాళాఖాతంలో APRIL, MAY & OCT, NOV నెలల్లో 8 కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పడే 'ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు'.
* నదీ మాతృక/ఎగువ ప్రాంతాలలో తరుచు నైరుతి ఋతుపవన కాలంలో కుండపోత వర్షాలు.
* డెల్టా ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు సరిగ్గా లేకపోవడం.
* నదీపరీవాహక ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమలనుంచి విడుదలయ్యే ప్లాస్టిక్ వంటి వ్యర్థాలను నదీ వ్యవస్థలలోకి వదిలివేయడం.
* నదీ గట్ల వెంబడి మానవ కార్యకలాపాల వల్ల నేలక్రమక్షయం ఎక్కువగా ఉండి, నదీ వ్యవస్థలలోకి పూడికలు ఎక్కువగా చేరడం.

దేశంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు:

1. గంగానదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని ఉత్తర ప్రాంతం తరుచూ అక్కడ ప్రవహించే గంగా ఉపనదులైన గండక్, ఘాగ్రా, శారద & రాప్తి నదుల కారణంగా U.P.లో తరుచూగా వరదలు సంభవిస్తున్నాయి.
2. భాగమతి, గండక్ & బుర్హి నదుల కారణంగా బీహార్‌లోని పశ్చిమ ప్రాంతం, కోసీ నది కారణంగా బీహార్‌లోని తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలు వరదలకు లోనవుతున్నాయి.
3. అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర & దాని ఉపనదులైన బారాక్(సుబన్సిరి) & టీస్తా నదుల పరీవాహక ప్రాంతాలు. [దేశంలో అధికంగా వరదలకు లోనయ్యే రాష్ట్రం: అస్సాం]
4. వాయువ్య ప్రాంతంలోను, పంజాబ్ & ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతాలు తరచూ జీలం, చీనాబ్, రావి, సట్లెజ్, బియాస్ నదులకు సంభవించే వరదల ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

5. ఒడిశాలోని మహానది, బ్రాహ్మణి & వైతరణి నదుల పరివాహక ప్రాంతం.

ఒడిశా దుఃఖదాయిని — బ్రాహ్మణి నది

6. A.P లోని కృష్ణా-గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలు.

7. తమిళనాడులోని కావేరి నదీ డెల్టా ప్రాంతం.

వరదలు - రకాలు:

a) **నదీ ఆధారిత వరదలు** :- అధిక వర్షపాతం వలన లేదా మంచు కరగడం వల్ల జలాశయాల్లోకి నీటి ఉధృతి పెరిగి వరద సంభవించినట్లయితే వాటిని 'నదీ ఆధారిత వరదలు' అని పిలుస్తారు.

b) **తీర ప్రాంత వరదలు** :- తీర ప్రాంత భూభాగంలో ఉప్పెనలు, తుఫానులు, సునామి వంటి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున తీరప్రాంత భూభాగాలు ముంపునకు గురికావడాన్ని "తీరప్రాంత వరద" గా పేర్కొనవచ్చు.

c) **పట్టణ వరదలు** :- పట్టణాల్లో నీటి పారుదల వ్యవస్థలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల భారీ వర్షాలు సంభవించినప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాలు మునిగిపోయే స్థితి.

d) **నదీ ముఖద్వార వరదలు**:- ఉప్పెనల కారణంగా సముద్రాల్లోని నీటి ప్రవాహం నదిలోని నీటిని వెనక్కి నెట్టుట కారణంగా అక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగే స్థితి.

వరదలు — దుష్ప్రభావాలు:

* రవాణా సౌకర్యాలు దెబ్బతినడం.
* మత్స్యకారుల సామగ్రి దెబ్బతినడం.
* పంటపొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేయడం.
* ప్రాణ, ధన నష్టాలు.
* సంక్రమణ వ్యాధుల వ్యాప్తి.
* ఆహార ధాన్యాల గిడ్డంగులు మునిగిపోయి ఆహారకొరత ఏర్పడటం.
* ఖరీఫ్ పంటలు వరద కారణంగా మునిగిపోవడం వల్ల పంట ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

** ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంభవించిన అతిపెద్ద వరద విపత్తు 1977 లో దివిసీమ ప్రాంతంలో సంభవించినది. దీని వల్ల దాదాపు 10,000 మంది మరణించారు.

భారతదేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన వరదలు:

* 1968 = రాజస్థాన్, గుజరాత్, ఈశాన్య భారతం ప.బెంగాల్, అస్సాం.
  – ప్రాణనష్టం : 4,892 మంది

* 1978 – ఉ.భారతదేశం, అస్సాం
  – ప్రాణనష్టం : 3,800 మంది

* 1997 – ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఒడిశా, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్
  – ప్రాణనష్టం : 1442 మంది

* 2000 – గుజరాత్, ఆ.ప్ర., అస్సాం, A.U.P., బీహార్, పంజాబ్, హి.ప్రదేశ్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్
  – ప్రాణనష్టం : 1290

* 2004 – ముంబయి నగరంలో 24 గం. వరుసగా 90 cm వర్షపాతం సంభవించడం.

తుఫానులు [CYCLONES]: 'CYCLONES' అనే గ్రీకు పదానికి అర్థం "చుట్టుకొని వున్న పాము". ఈ పదాన్ని మొదటిసారిగా హెన్రీ పెడింగ్టన్ అను బ్రిటన్ శాస్త్రవేత్త 1848 లో ఉపయోగించెను. భారత్ లో 'cyclones' ఏర్పడటానికి గల కారణాలు:

1. తక్కువ లోతుగల ఖండతీరపు అంచు వాలు ప్రాంతాలు.
2. తీర ప్రాంతాల్లో జనాభా పరిమాణం & జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున ఉత్తర హిందూ మహాసముద్ర తీరప్రాంతాల్ని దేశాలలో భారత్ లో మాత్రమే తుఫానుల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

Cyclones ఏర్పడుటకు అనుకూల పరిస్థితులు:

1. సముద్ర జల ఉపరితలం నుండి 60m లోతువరకు ఉష్ణోగ్రత 26°C కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.
2. నీటి ఆవిరి కారణంగా సముద్ర మట్టం నుండి 7000m ఎత్తులో సాపేక్ష ఆర్ద్రత పెరిగి ద్రవీభవనం జరిగి క్యుములోనింబస్ మేఘనిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో నీటి ఆవిరిలోని గుప్తోష్ణం [ఉష్ణశక్తి] బయటకు విడుదలైనప్పుడు అక్కడ అల్ప పీడనం ఏర్పడుతుంది.
3. Cyclone మధ్యభాగాన్ని "కన్ను (EYE)" అని పిలుస్తారు.

* తుఫాన జీవిత చక్రం దాదాపు '6' రోజులు ఉంటుంది.
* cyclone పరిమాణం 100 – 1000 km వరకు ఉంటుంది. దీనినే "సైక్లోన్ పరిధి" అని పిలువవచ్చు.
* cyclone సంభవించినప్పుడు దాని ప్రభావం తీరరేఖ నుండి భూభాగంపై 15 km వరకు ఉండవచ్చు.

దేశంలో Cyclones విస్తృతి:

⇒ దేశ భూభాగంలో 8% భూభాగం ప్రతీ సం, తుఫాన్ల తాకిడి లోనవుతుంది.

⇒ 7516 km పొడవైన తీరరేఖ వెంబడి ఉన్న 13 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని 84 జిల్లాలు తుఫానుల ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి.

⇒ పశ్చిమతీరంతో పోలిస్తే తూర్పుతీర ప్రాంతంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే చక్రవాతాల వల్ల తుఫానుల తాకిడి ఎక్కువ. పశ్చిమ తీరంలో తుఫాన్ ప్రభావం అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం : గుజరాత్

⇒ బంగాళాఖాతంలో cyclones ఏప్రిల్/మే [మే/జూన్] మరియు OCT/NOV నెలల్లో ఏర్పడుతాయి.

⇒ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే cyclones సంఖ్య '8' కన్నా (సం,నకు) ఎక్కువైతే అది దేశ భూభాగంలో వరదలకు దారితీస్తుంది. '8' కన్నా తక్కువైతే అది దేశంలో దుర్భిక్షానికి దారి తీస్తుంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

తుఫాను తీవ్రత, గాలుల వేగాన్ని బట్టి అది బలమైన తుఫానా? కాదా?

1. అల్పపీడనం: గాలుల వేగం 30 kmph అంతకన్నా తక్కువ [17 నాట్స్ వేగంకన్నా తక్కువ].
2. Depression: గాలుల వేగం 31-49 Kmph [17-27 నాట్స్] [వాయుగుండం]
3. Deep Depression: గాలుల వేగం 49-61 kmph [27-37 నాట్స్] (తీవ్ర వాయుగుండం)
4. సైక్లోనిక్ స్టార్మ్: గాలుల వేగం 61-88 Kmph [37-47 నాట్స్]
5. Severe సైక్లోనిక్ స్టార్మ్: గాలుల వేగం 88-117 kmph [47-63 నాట్స్]
6. Very Severe సైక్లోనిక్ స్టార్మ్: గాలుల వేగం 117-220 kmph [63-119 నాట్స్]
7. Super cyclone: గాలుల వేగం 220 kmph కన్నా ఎక్కువ (120 నాట్స్)
   ఇటువంటి Super cyclone 1999 అక్టోబర్ 29 న ఒడిశాలో సంభవించింది. దీనికి సూచికగా అక్టోబర్ 29 ను National Disaster Day గా ప్రకటించెను. ఈ దుర్ఘటనలో 10,000 మందికి పైగా ప్రజలు మరణించారు.

** తుఫాన్ సమయాల్లో వీచే గాలి వేగం ఆధారంగా ఏర్పడే నష్ట సామర్థ్యాన్ని బట్టి తుఫానులను '5' రకాలుగా విభజించారు.

- కేటగిరీ-I: గాలివేగం 120-150 kmph ఉంటే నష్టతీవ్రత తక్కువ.
- కేటగిరీ-II: గాలివేగం 150-180 kmph. నష్టతీవ్రత మధ్యస్థం.
- కేటగిరీ-III: గాలివేగం 180-210 kmph. నష్టతీవ్రత ఎక్కువ [Extensive Loss]
- కేటగిరీ-IV: గాలివేగం 210-250 kmph. నష్టతీవ్రత తీవ్రంగా [Extreme Loss]
- కేటగిరీ-V: గాలివేగం 250 kmph కన్నా ఎక్కువ. అతితీవ్ర నష్టం [కెటాస్ట్రోఫిక్].

1 నాట్ = 1.85 km

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ 2004 నుండి తుఫానులు సంభవించినప్పుడు అందులో గాలుల వేగం 34 నాట్స్ పరిధిని మించినట్లయితే ఆ తుఫానులకు ప్రత్యేక పేర్లు పెట్టడం జరుగుతోంది. ఇందులో A.P.పై ప్రభావం చూపిన బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫానులను క్రింది విధంగా నామకరణం చేశారు.

* 2010 మే [17-22] : "లైలా"
* 2010 [అక్టోబర్ [29- Nov 8] : "జల్"

మానవ ప్రేరేపిత విపత్తులు - నివారణ:

1. కారణాలు :-

* అధిక వర్షపాతం;
* భూ భాగం యొక్క నిట్రవాలు [వాలు ఎక్కువగా ఉండటం];
* నేలక్రమక్షయ రేటు అధికంగా ఉండటం;

వంటి సహజసిద్ధ కారణాలతో పాటు మానవ ప్రేరేపిత కారణాలైనవంటి,

— పారిశ్రామికీకరణ;
— వేగంగా విస్తరిస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం;
— పెరుగుతున్న జనాభా; మొదలైనవి.

వీటిని క్రింది విధంగా విభజించవచ్చు.

i) సామాజిక పరమైన మానవ కారక విపత్తులు: ఒక ప్రాంతంలోని సామాజికపరమైన పోటీతత్వం, మానసిక ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం, అణచివేతకు గురికావడం, తిరుగుబాటుతత్వాన్ని కలిగి ఉండటం, చట్టాలను గౌరవించకపోవడం, తొక్కిసలాటలు, పౌర తిరుగుబాట్లు, అల్లర్లు, తగలబెట్టడం, తీవ్రవాదం మొదలైన వాటి వలన తీవ్రమైన ఆస్తి, ప్రాణనష్టాలు జరగడం మరియు పర్యావరణానికి హాని జరగడమే కాకుండా దేశ సుస్థిరాభివృద్ధి దెబ్బతీనడం వంటి విపత్తులు సామాజికాంశాల వల్ల జరుగును.

ii) సాంకేతిక పరమైనవి: మానవ కార్యకలాపాలైన శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు, నిర్మాణాలు, పారిశ్రామికీకరణ, రవాణా సమయాల్లో చోటుచేసుకొనే మానవ నిర్లక్ష్యం మరియు యాంత్రిక వైఫల్యాల వల్ల అనేక పారిశ్రామిక విపత్తులు, అగ్ని ప్రమాదాలు, నిర్మాణాలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

కూలిపోవడం, రోడ్డు & రైల్వే ప్రమాదాలు; అణు రియాక్టర్లు పేలిపోవడం వంటివి సంభవిస్తాయి.

మానవ ప్రేరేపిత విపత్తులు:

a) **యుద్ధాలు :-**

* దేశాల మధ్య యుద్ధాలు క్రింది అంశాల కారణంగా సంభవించి అవి ఒక తీవ్రమైన విపత్తుగా రూపొందవచ్చు.

– వనరులను ఆక్రమించుకునేందుకు;
– జాతీయ అభిమానం, దురభిమానం;
– సామ్రాజ్యవాదం;
– ప్రతీకారం;
– మతోన్మాదం & అతివాద జాతీయ భావాలు;

* దీని కారణంగా చరిత్రలో జరిగిన కొన్ని యుద్ధాలు పెనువిపత్తుగా పరిణమించాయి.

1) July 28, 1914 – Nov 11, 1918 : మొదటి ప్రపంచయుద్ధం
దీనిలో 8.5 మిలియన్ల ప్రజలు చనిపోగా, యుద్ధానంతర పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని లక్షల మంది మరణించడం & వేలకోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగింది.

2) SEP 1, 1939 – SEP 2, 1945 : రెండవ ప్రపంచయుద్ధం
5-7 కోట్ల మంది మరణించగా, ఆస్తినష్టం తీవ్రస్థాయిలో ఉంది.

నివారణా చర్యలు:

⇒ యుద్ధం వల్ల సంభవించే ఆస్తి, ప్రాణనష్టాన్ని అంతర్జాతీయ సమాజానికి తెలియజేస్తూనే వ్యవస్థాగత ఏర్పాట్లు చేస్తూనే, ప్రపంచ దేశాల మధ్య శాంతి స్థాపనకు కృషిచేయాలి. ఇందులో భాగంగా అంతర్జాతీయ సంస్థలైన UNO, EU, SAARC దేశాలు వంటి పలు ప్రాంతీయ కూటములు/సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి.

⇒ ప్రపంచ దేశాల మధ్య సోదరభావాన్ని పెంపొందించాలి.

⇒ వనరులన్నిటిని అభిలషణీయ రీతిలో ప్రపంచదేశాలన్నీ అభివృద్ధి చెందేలా పంపిణీ చేయడానికి కృషి చేయాలి.

⇒ యుద్ధోన్మాదంతో ప్రవర్తించే దేశాలపై ఆంక్షలు విధించాలి.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

→ వాణిజ్య సంబంధాలను ప్రపంచ దేశాల మధ్య పెంపొందిస్తూ పేదలమధ్య పోటీని తగ్గించాలి.

⇒ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా యుద్ధపరమైన అంశాలను వ్యతిరేకించే విధంగా ప్రజలను చైతన్యపరచి యుద్ధ నివారణలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించాలి.

b) <u>తీవ్రవాదం</u> :- భయోత్పాతం, ప్రాణహాని, ఆస్తినష్టం సృష్టించి రాజకీయపరమైన లేదా సిద్ధాంతపరమైన లేదా సామాజిక, ఆర్థిక మరియు మతపరమైన లక్ష్యాల సాధనకు అవలంబించే హింసాత్మక విధానాలను 'తీవ్రవాదం' అంటారు.

<u>కారణాలు</u> :

* జాతిపరమైన వేర్పాటు ధోరణులు ;
* పేదరికం & ప్రపంచీకరణ భావనలు ;
  [అరబ్ దేశాల్లోని విరతిరుగుబాట్లు]
* నియంతృత్వ ధోరణులు ;
* మతపరమైన కారణాలు ;

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంతవరకూ జరిగిన తీవ్రవాద సంఘటనలు కొన్ని మాత్రమే విపత్తు రూపాన్ని సంతరించుకున్నవి. ముఖ్యమైనవి :

— 2001, SEP 11 : World Trade Center [న్యూయార్క్]పై అల్‌ఖైదా దాడులు 6,000 మందికిపైగా మరణించడం. మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తినష్టం జరిగి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థనే భయభ్రాంతుల్ని చేసింది.

తీవ్రవాద చర్యలు :

* బాంబు దాడులు, అగ్నిప్రమాదాలు జరిపి ఆస్తి, ప్రాణనష్టం కలిగించడం.
* ప్రముఖ వ్యక్తుల అపహరణ.
* ఆయుధాలతో దాడులు.
* జనసమ్మర్ద ప్రాంతాల్లో బాంబులు పేల్చడం.
* విమానాల హైజాకింగ్.
* జైవిక దాడులు [Bio-Terrorism].

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

నివారణా చర్యలు:-

* అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రజలందరికీ చేరవేసే పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం;
* విశ్వమానవ సోదరత్వాన్ని పెంపొందించడం;
* పటిష్ఠమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం. ఇందులో భాగంగా కఠినమైన చట్టాలు రూపొందించి అమలుచేయాలి.

c) రసాయన, పారిశ్రామిక, అణుశక్తి జీవ సంబంధ విపత్తులు:-

1) సామూహిక విధ్వంసక జనహనన ఆయుధాలు [Weapons of Mass destruction] అనగా "అణు, రసాయన మరియు పారిశ్రామిక సంబంధిత ఆయుధాలనుపయోగించి ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రాణనష్టాన్ని కలిగించే ఆయుధ సంపత్తి". ఇటువంటి విపత్తులు ప్రధానంగా మానవ తప్పిదాల వలన కొన్ని లక్ష్యాలను అంతమొందించే ప్రయత్నంలో భాగంగా జరుగుతాయి. 'Weapons of Mass destruction' అనే పదం రసాయన, జీవ సంబంధ, అణ్వాయుధ ఆయుధాలన్నింటికి వర్తింపచేస్తూ స్పెయిన్‌లోని గుయెర్నికా అనే ప్రాంతంపై వైమానిక దాడి జరిగిన సందర్భంలో (1937 లో) ఈ పదాన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది. ఇటువంటి దాడికి ఉదాహరణగా (*) 1945 ఆగస్ట్ 6 న హిరోషిమా (జపాన్) పై 'ఎనోలాగే' అను యుద్ధ విమానం నుండి "లిటిల్ బాయ్" అని పిలవబడే అణ్వస్త్ర దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 66,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 90% హిరోషిమా పట్టణం పూర్తిగా నాశనమైంది.

(*) 1945, August 9 : నాగసాకి [జపాన్] పై "ఫాట్ మాన్" అనే అణ్వస్త్రదాడి. అమెరికా B-2 బాంబర్ తో వైమానిక దాడి. 39,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా సమాజ ఆస్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.

⇒ పై రెండు అణ్వస్త్ర దాడుల తర్వాత ప్రచ్ఛన్నయుద్ధం [1960 - 90లు] కాలంలో 'సామూహిక జనహనన ఆయుధాలు (WMD)' పదాన్ని సాంప్రదాయేతర ఆయుధాలకు అన్వయించెను.

⇒ 2003 - ఇరాక్ పై అమెరికా దాడి సందర్భంగా ఈ పదం విస్తృతంగా వాడుకలోకి వచ్చింది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

పారిశ్రామిక, రసాయనిక విపత్తులు :

* 1984, DEC 2 న అర్థరాత్రి వేళ మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌లో యూనియన్ కార్బైడ్ అనే క్రిమిసంహారక మందుల్ని తయారుచేసే అమెరికన్ బహుళజాతి సంస్థ నుండి మిథైల్ ఐసో సైనేట్ [MIC) అను విషపూరిత వాయువు విడుదల కారణంగా దాదాపు 3000 మందికి పైగా తక్షణం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది దేశంలో అతిపెద్ద పారిశ్రామిక విపత్తుగా పేర్కొనబడుతుంది.

3) సామూహిక జనహనన ఆయుధాలు ప్రేలుడు పదార్థాలకు ఉదాహరణలు:

I.
a) Mustered Gas
b) ఫ్యాస్జీన [ఫాస్జీన్]
c) లెవిసైట్
వంటి ఆయుధాల్ని 1st World War లో జర్మన్ సైనికులు శత్రు సైన్యాలపై వీటిని ప్రయోగించెను.

II. టాబున్,
సరీన్,
సోమన్, వంటి నాడీ వ్యవస్థపై పనిచేసే విష రసాయనాలు.

III. ఏజెంట్ వైట్
పారాక్వాట్
ఏజెంట్ బ్లూ
ఏజెంట్ ఆరెంజ్
వంటి కలుపు వినాశినిలను అమెరికా సైన్యం వియత్నాంపై యుద్ధంలో ప్రయోగించగా 4 లక్షల మందికి పైగా మరణించారు.

IV. 'సరీన్' అనే విషపదార్థాన్ని జపాన్‌లో రైలు ప్రయాణికులపై విధ్వంసచర్యకు ప్రయోగించారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

4) జీవ సంబంధ విపత్తులు:

కారణాలు:-

⇒ రకరకాల సూక్ష్మ క్రిములు ఒక ప్రదేశంలో వ్యాప్తి చెందడం.
వీటిని విద్రోహులు/తీవ్రవాదులు శత్రు స్థావరాలు & ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రవేశపెట్టడం వల్ల జైవిక విపత్తులు సంభవిస్తాయి.

⇒ పై వాటి కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడి ప్రాణనష్టం జరగడం, ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి నిరాశ్రయులవుతారు.

⇒ పైన తెలిపిన విధంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టాన్ని కలిగించేందుకు సూక్ష్మ జీవులను ఉపయోగించి జరిపే దాడిని 'జైవిక దాడి [Biological Warfare]' అని, విద్రోహులు/తీవ్రవాదులు ఈ దాడిని జరిపితే అది 'Bio-Terrorism' అని పిలుస్తారు.

⇒ Bio-Terrorism అనేది Weapons of Mass Destruction కోవకు చెందును.
జైవిక దాడిలో సంభవించే మరణాల సంఖ్య ఆ దాడిలో ఉపయోగించే సూక్ష్మ జీవిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సూక్ష్మ జీవుల్ని '2' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

i) కొన్ని సూక్ష్మ జీవులు ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపించి వ్యాధిని కలుగజేస్తాయి.
Ex: * మసూచి వ్యాధిని కల్గించే వేరియోలా వైరస్
* ప్లేగు వ్యాధిని కల్గించే యెర్సీనియా అనే బాక్టీరియా
వంటివి వ్యాప్తి చెందే జీవాయుధాలు.

ii) కొన్ని సూక్ష్మ జీవులు ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందవు.
Ex: ఆంత్రాక్స్ వ్యాధిని కల్గించే ~~వైరస్~~ బాక్టీరియా వ్యాప్తి చెందని జీవాయుధాలు.

* జీవాయుధాలను 'పేదవారి అణ్వస్త్రాలు' గా పిలుస్తారు. కారణం వీటిని తయారు చేయడం చాలా సులభం, తక్కువ ఖర్చు, శత్రువు మీద ప్రయోగించడమూ సులభం.

* జీవాయుధాలను వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవిని అనుసరించి '3' రకాలుగా విభజించవచ్చు.

1. బాక్టీరియల్ జీవాయుధాలు
ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి — బాసిల్లస్ ఆంత్రసిస్

2. వైరల్ జీవాయుధాలు
మసూచి (స్మాల్‌పాక్స్) — ఆర్థోపాక్స్ వైరస్ జాతికి చెందిన మశూచి వైరస్ వల్ల కలుగును.
— ఇది గాలిద్వారా, దగ్గుతో తాకిడి వలన వ్యాప్తి. చికిత్సలేదు.
— టీకా వేయించడం ద్వారానే నివారణ సాధ్యం.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

3. జీవసంబంధమైన విష పదార్థాల ద్వారా తయారు చేయబడే జీవాయుధాలు

Ex: బ్యుటలిజం – ఈ వ్యాధి 'క్లాస్ట్రిడియం బ్యుటలినం' బాక్టీరియా నుండి సంగ్రహించబడిన బ్యుటలినం అను విషపదార్థం వల్ల వస్తుంది. కలుషిత ఆహారం ద్వారా దీన్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు. దీనివల్ల కండరాల పక్షవాతం ఏర్పడి మరణం సంభవిస్తుంది.

5) రేడియోధార్మిక విపత్తులు:

⇒ ఏదయినా ప్రదేశంలో రేడియోధార్మికత గల పదార్థం కారణంగా ఎక్కువగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలకు, పర్యావరణానికి హాని కలిగించే దాన్ని 'రేడియోధార్మిక విపత్తు' అంటారు.

⇒ ఇటీవల కాలంలో రేడియోధార్మిక పదార్థాలను సాంప్రదాయ పేలుడు పదార్థాలతో కలిపి ప్రయోగించడం వలన రేడియోధార్మిక తీవ్రత పెరిగి ఎక్కువ ప్రాణనష్టానికి కారణమౌతుంది.

⇒ ఇటువంటి రేడియోధార్మిక పేలుడు పదార్థాలను "డర్టీ బాంబ్/బ్రీఫ్‌కేస్ బాంబ్" అని పిలుస్తారు.

⇒ (రేడియో) డర్టీబాంబ్ తయారీకి ఉపయోగించే పదార్థాలు:

సీసియం (Cs) – 137

స్ట్రాన్షియం (Sr) – 90

కోబాల్ట్ (Co) – 60

రేడియో అయొడిన్ – 131

వంటి రేడియో ఐసోటోపులను ఉపయోగిస్తారు.

⇒ ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద రేడియోధార్మిక విపత్తుకు ఉదా:

2010, ఏప్రిల్ 7న ఢిల్లీలోని 'మాయాపురి' పారిశ్రామికవాడలో జరిగిన దుర్ఘటన. ఈ సంఘటన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తిని ఇంద్రప్రస్థ అపోలో ఆసుపత్రిలో చేర్పించినపుడు డాక్టర్లు చికిత్స చేసే సమయంలో అతనిలో 'సీసియం' రేడియోధార్మికత ఉన్నట్లు నిర్ధారించడమైనది.

6) అణు విపత్తులు:

⇒ కేంద్రక విచ్ఛిత్తి/సంలీన చర్య ద్వారా రేడియేషన్ రూపంలో శక్తి విడుదలయి ఆస్తి, ప్రాణనష్టం జరిగి మరియు అది పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారినట్లయితే దాని 'అణు విపత్తు'గా పేర్కొనవచ్చు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

⇒ ఈ అణువిపత్తులను హైడ్రోజన్ బాంబు & అణుబాంబుల ద్వారా సృష్టించవచ్చు.

Ex: 1. 1945 AUG 6 – హిరోషిమా

1945 AUG 9 – నాగసాకి లపై అణుదాడి

2. 1979 – అమెరికాలోని త్రీమైల్ ఐలాండ్‌లో జరిగిన అణుదాడి.

3. 1986, APR 26 – చెర్నోబిల్ [ఉక్రెయిన్] లో జరిగిన అణుదుర్ఘటన.

– ఈ దుర్ఘటనలో అణురియాక్టర్ పేలిపోయినప్పుడు విడుదలైన రేడియేషన్ తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.0గా సూచించబడింది.

4. 2011, మార్చి 11 – జపాన్‌లో జరిగిన సునామీ కారణంగా ఫుకుషిమా దైచీ అణువిద్యుత్‌కేంద్రంలో విడుదలైన రేడియేషన్ తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 5.0గా నమోదైనది.

7) రైల్వే విపత్తులు:

* 2006, DEC 1 – హౌరాజమాల్పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ బాగల్పూర్, బీహార్ల మధ్య ఉన్న ఓవర్‌బ్రిడ్జ్ వంతెన కూలిపోవడంతో 35 మంది మరణించెను.

* 2005, OCT 29 – రేపల్లె ఎక్స్‌ప్రెస్ రామన్నపేట వద్ద మూసీనదిలో పడిపోవడంతో 115 మంది మరణించారు.

* 2002, SEP 9 – హౌరా, న్యూఢిల్లీల మధ్య నడిచే రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడంతో 140 మంది మరణించారు.

** దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలలో ప్రథమస్థానం : మహారాష్ట్ర [15%]

2. తమిళనాడు [12.5%]

3. కర్ణాటక [9.5%]

4. మధ్యప్రదేశ్ [9.0%]

5. A.P [8.8%]

** రోడ్డు ప్రమాదాలను "దాగివున్న మహమ్మారి [Hidden Epedamic]." గా పిలుస్తారు.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

8) ప్రమాద విపత్తులు:

* 1997 – ఢిల్లీలోని ఉపహార్ గ్రాండ్ సినిమా థియేటర్‌లో 'బోర్డర్' సినిమా ప్రదర్శనలో అగ్నిప్రమాదం వల్ల 60 మంది మృతి.

* 2004, జనవరి – తమిళనాడులో పెళ్లి మండపంలో అలంకార వస్త్రాలు...... మండిపోవడంతో 62 మంది మరణించడం.

* 2004, July 16 – కుంభకోణం (T.N)లో శ్రీకృష్ణ సరస్వతి పాఠశాలలో వంటగదిలో మొదలైన అగ్ని ప్రమాదం వల్ల 8-11 సం. వయస్సు గల సుం 93 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందారు.

9) తొక్కిసలాటలు: [Stampedes]

తొక్కిసలాటలు సంభవించే ప్రదేశాలు:

a) వినోద ప్రదర్శనలు
b) ఆహార పంపిణీ జరిగే ప్రదేశాలు
c) ఊరేగింపులు
d) మత కార్యక్రమాలు [2012 మార్చిలో ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌లో జరిగింది]
e) క్రీడా ప్రాంగణాలు

తొక్కిసలాటలు జరిగిన దుర్ఘటనలు:

* 2005 జనవరి – మహారాష్ట్రలోని ఒక దేవాలయంలో ఉత్సవ సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరిగి 265 మంది మరణించడం.

* 2008, AUG 3 – నైనాదేవి దేవాలయం [హి. ప్రదేశ్]లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య : 138

* 2008, SEP 30 – జోధ్‌పూర్‌లోని చాముండి దేవాలయం వద్ద జరిగిన Stampede లో మృతుల సంఖ్య : 147

* 2011, జనవరి 14 – శబరిమలలోని తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య : 104

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(45)

భారత్‌లో విపత్తు నిర్వహణ

⇒ NDMA - National Disaster Management Authority (MAY 31, 2005)
- జాతీయ విపత్తు నిర్వహణా సంస్థ

'5' దశలు:
1. నివారణ (Preventive)
2. సంసిద్ధత (Preventative) (preparedness) } Before Disaster
3. ఉపశమనం (Mitigation)
4. పునరావాసం (Recovery & Reconstruction) } After Disaster
5. పునర్నిర్మాణం (Rehabilitation)

⇒ 3289 మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణం గల దేశ భూభాగంలో '35' రాష్ట్రాలు & కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తరచు ఏదో ఒక రూపంలో విపత్తును ఎదుర్కొంటున్నాయి. కారణాలు:

* దేశం ఒక విశిష్టమైన భౌగోళిక స్థితిని కలిగి ఉండటం;
* దేశ శీతోష్ణస్థితి రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉండటం;
* అధిక జనాభా;
* సుదీర్ఘమైన తీరరేఖను కలిగి ఉండటం;
* తరచు శీతోష్ణస్థితిలో కలిగే మార్పులు;
* పారిశ్రామికీకరణ;
* పట్టణీకరణ;
* ఖనిజాల త్రవ్వకం;
* బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం;
* Global Warming;
* జనాభా పెరుగుదల;

పై కారణాల వల్ల దేశంలో దాదాపు 60% భూభాగం భూకంపాలకు, 40% భూభాగం దుర్భిక్ష పరిస్థితులకు, 15% భూభాగం భూపాతాలకు, 8% భూభాగం తుఫానులకు, 12% భూభాగం వరదలకు తరచూ లోనవుతుంది. - ఇవి నిదర్శనాలు ప్రతి 2 లేదా 3 సం॥లకు ఒకసారి దేశంలో ఏర్పడే దుర్భిక్ష పరిస్థితులు, 1984 లో జరిగిన భోపాల్ దుర్ఘటన, 1967లోని కోయినా భూకంపం, 1993లో ఏర్పడిన

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

లాథూర్ భూకంపం, 1994 లో సూరత్ (గుజరాత్)లో ప్రబలిన ప్లేగువ్యాధి, 2001 లో భుజ్ (గుజరాత్) ప్రాంతంలో సంభవించిన భూకంపం, 2004 సునామి వంటి దుర్ఘటనలన్నీ భారత ప్రభుత్వానికి మేలుకొలుపు.

కానీ 2004 సునామి సంభవించనంతవరకు భారతప్రభుత్వం విపత్తు నిర్వహణకు తీసుకున్న చర్యలన్నీ విపత్తులు సంభవించిన తర్వాత తీసుకునే పునరావాస & పునర్నిర్మాణ చర్యల రూపంలో మాత్రమే ఉండేవి. దీనివల్ల విపత్తుల వలన సంభవించే ధన, ప్రాణ నష్టాలు నియంత్రించలేని విధంగా ప్రభుత్వ విధానాలు లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ లోపాలను అధిగమించి అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమలుచేస్తున్న విధానాల దృష్ట్యా భారత ప్రభుత్వం 2005, మే 30 న ఒక సమగ్రమైన సమగ్రమైన విపత్తు నిర్వహణా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీనినే "జాతీయ విపత్తు నిర్వహణా సంస్థ" అని పిలుస్తారు.

NDMA లోని ముఖ్యాంశాలు :

1. విపత్తు నిర్వహణా యాజమాన్యం అనేది వివిధ స్థాయిల్లో గల సంస్థల మధ్య మరియు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయం ద్వారా చేపట్టాలి.
2. ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజల జీవనోపాధిని దృష్టియందుంచుకొని విపత్తు యాజమాన్యం ఉండాలి.
3. విపత్తు నిర్వహణకు అమలుచేసే కార్యక్రమాలు సుస్థిరాభివృద్ధి సాధించే దిశగా ఉండాలి.
4. సమగ్ర విపత్తు నిర్వహణకు ప్రభుత్వ, స్వచ్ఛంద సంస్థల, శాస్త్రవేత్తల, NGO ల మధ్య సమన్వయం సాధించే విధంగా ఉండాలి.
5. విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించి చేపట్టే Technology మారుమూల ప్రాంతాల్లోని చిట్టచివరి నిరాశ్రయునికి కూడా అందుబాటులో ఉండాలి. (పారాచ్యూట్, mobile...)
6. ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలు ఆయా విపత్తులకు సంబంధించి తమను తాము రక్షించుకొనే విధంగా సరైన శిక్షణనిచ్చి వారిని చైతన్యవంతుల్ని చేయాలి.
7. సంస్థాగతమైన, న్యాయ & చట్టపరమైన, సాంకేతికపరమైన అంశాలన్నింటి మధ్య సమన్వయం సాధిస్తూ అభివృద్ధి ప్రక్రియల్లోనూ విపత్తు యాజమాన్యాన్ని జోడించాలని NDMA సూచిస్తోంది.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

దీనికొరకు NDMA క్రింద తెలిపిన దశల్లో విపత్తు యాజమాన్యాన్ని చేపట్టాలని తెలియజేస్తోంది.

అవి:
1. నివారణ (Preventive)
2. సంసిద్ధత (Preparedness)
3. ఉపశమన చర్యలు (Mitigation) (లేదా) తీవ్రతను తగ్గించే చర్యలు
4. Responsive Measures (స్పందన) ప్రజలు, NGOs, వాలంటీర్లు, ...
5. Reconstruction Measures (పునర్నిర్మాణం)
6. Rehabilitation (పునరావాసం)

⇒ పైన తెలిపిన వాటిలో చివరి '3' చర్యలు విపత్తు నిర్వహణను ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల మొదటి '3' అంశాలను ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో అంతర్భాగంగా చేర్చి అమలుచేయాలని NDMA తెలియజేస్తోంది.

⇒ 1990లో UNO సాధారణ సభ '1990 దశకాన్ని అంతర్జాతీయ విపత్తుల తగ్గింపు దశాబ్దం' గా ప్రకటించడంతో భారత ప్రభుత్వం విపత్తు నిర్వహణకు తీసుకోవాల్సిన సంస్థాగత చర్యల్ని తీసుకోవడానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించినది.

⇒ అంతేకాక లాతూర్ భూకంపం, ఒడిస్సాలోని సూపర్ సైక్లోన్ వంటి విపత్తుల దృష్ట్యా 1999 లో వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి పంత్ చైర్మన్‌గా ఒక ఉన్నత స్థాయి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసెను. ఈ సంఘం ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన సమగ్రమైన విపత్తు నిర్వహణా సంస్థయే 2005లో స్థాపించిన 'NDMA'.

⇒ NDMA నిర్వహణను చేపట్టే బాధ్యత కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు అప్పగించడం జరిగింది.

⇒ NDMA లో రెండు ప్రధాన భాగాలుంటాయి.

1. National Institute of Disaster management (NIDM)
   * కేంద్ర కార్యాలయం : న్యూఢిల్లీ
   * NIDM ఆధ్వర్యంలో విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్నిరకాల సామర్థ్య నిర్మాణాలను చేపట్టెను.

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

National Disaster Response Force (NDRF)

* జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందనా దళాలు (NDRF)
* దీని బాధ్యత: విపత్తు సంభవించినపుడు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సత్వరం వెళ్ళి సహాయ చర్యలు చేపట్టడం.
* ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సరిహద్దు భద్రతా దళం (BSF), CRPF వంటి రక్షణ వ్యవస్థల నుండి మొత్తం '10' విపత్తు ప్రతిస్పందనా దళాలను దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసెను.
* వీటి ఏర్పాటు ముఖ్యోద్దేశం రక్షణ శాఖను కూడా విపత్తు నిర్వహణలో అంతర్భాగం చేయడమే.

'10' విపత్తు స్పందనా దళాలు:

1st బెటాలియన్ – గువహతి (అస్సాం)
2nd బెటాలియన్ – బరసత్ (కలకత్తా)
3rd బెటాలియన్ – పూణె (మహారాష్ట్ర)
4th బెటాలియన్ – అరక్కోణం (చెన్నై)
5th బెటాలియన్ – గాంధీనగర (గుజరాత్)
6th బెటాలియన్ – ముందలి (ఒడిశా)
7th బెటాలియన్ – బటిండా (పంజాబ్)
8th బెటాలియన్ – నోయిడా (U.P)
9th బెటాలియన్ – ~~[illegible]~~ మంగళగిరి (గుంటూరు)
10th బెటాలియన్ – ~~[illegible]~~ బిహటా (పాట్నా)
(2012)

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

NDMA నిర్మాణం:

1. కేంద్రస్థాయిలో ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షులుగా, వైస్ ఛైర్మన్‌తో కలుపుకొని 9 మంది సభ్యులతో కూడిన NDMA పనిచేస్తుంది.

2. రాష్ట్రస్థాయి: రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (విపత్తు నిర్వహణ చట్టం - 2005)
   అధ్యక్షుడు - ముఖ్యమంత్రి

3. జిల్లాస్థాయి - జిల్లా కలెక్టర్/ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్/ డిప్యూటీ కమీషనర్ అధ్యక్షులు.

** కేంద్రస్థాయిలో విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హోంశాఖ అధ్వర్యంలో అమలుచేయబడుతోంది.

** విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన చర్యలను అమలుచేయడంలో భాగస్వామ్యం వహించే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ/ల పరిశోధనా శాఖలు:

1. జాతీయ పౌరరక్షణ కళాశాల [National civil Defence College] - నాగపూర్
   * 1957లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది దేశంలోని విపత్తు ఉపశమన శిక్షణకు సంబంధించిన అత్యున్నత సంస్థ.
2. జాతీయ అగ్నిమాపక సేవల కళాశాల — నాగపూర్
   * ముఖ్యవిధి: అగ్నిమాపక అధికారులకు ప్రస్తుతం వారిదే పద్ధతులు & నిప్పుల్లో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించే విధానాలకు సంబంధించి శిక్షణను అందించడం.
3. భారత భూశాస్త్ర మంత్రిత్వశాఖ [Earth science]
   * దీనిని 2006 లో ఏర్పాటు చేశారు.
   * ముఖ్యవిధి: దేశంలో రుతుపవనాలు, శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులు, సముద్రస్థితి, భూకంపాలు, తుఫానులు, సునామీల్లాంటి సహజ విపత్తులను గురించి పర్యవేక్షణ, వాటికి సంబంధించిన ముందస్తు చర్యలు, హెచ్చరికలు జారీచేయడం.

** ఈ మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలో గల వివిధ పరిశోధనా సంస్థలు:

a) భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) - పూణె
b) National Centre for Medium Range weather forecasting - నోయిడా
c) Indian institute of Tropical meteorology (IITM) - పూణె
d) National institute of ocean Technology - చెన్నై

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

e) National Centre for Antarctica Ocean Research - గోవా

f) Indian National Centre for Ocean Information Service - HYD
INCOIS - ఇన్‌కాయిస్ [2012 APR 11 న వెచ్చరికల జారీ]

g) Integrated Coastal and Marine Area management - Project Directorate (ICMAM - PD) : చెన్నై

h) Centre for marine Living Resources and Ecology - కొచి

*** విపత్తు నిర్వహణకై భారత ప్రభుత్వం 2009 OCT 22 న ఒక జాతీయ విధానాన్ని ఆమోదించి ప్రవేశపెట్టడమైంది.

*** ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విపత్తుల నిర్వహణ కొరకు UNO ఆధ్వర్యంలో 1994 MAY 23 నుంచి 27 వరకు జపాన్‌లోని యొకహామా నగరంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆమోదించిన విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళికను "YOKAHAMA Action Plan" అంటారు.

*** 2005 - 2015 మధ్యకాలంలో UNO ఆధ్వర్యంలో జపాన్‌లోని హ్యోగో పట్టణంలో 168 దేశాల ప్రతినిధులు హాజరైన సమావేశంలో రూపొందించిన విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళికను "హ్యోగో కార్యచట్రం (HYOGO Framework)" అంటారు.

*** 2008, జూన్ 30 న భారత్‌లో "శీతోష్ణస్థితి మార్పులపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక"ను ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ విడుదల చేసెను. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం: శీతోష్ణస్థితి మార్పులకు కారణమైన కాలుష్య ప్రభావ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని నియంత్రిస్తూ భారతదేశ శీతోష్ణస్థితిని పరిరక్షించే కాలుష్యరహిత అభివృద్ధి విధానాలను & కార్యక్రమాలను చేపట్టడమే. ఈ ప్రణాళిక భాగంగా దేశంలో '8' కీలక అంశాల్లో 'జాతీయ మిషన్'లను ప్రవేశపెట్టెను.

1. National Solar Mission
2. National mission on Sustainable habitats (నివాసం)
3. National mission for Enhanced energy Efficiency
4. National mission for Sustaining the Himalayan Eco system

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

5. National Water Mission

6. National mission for Green India

7. National mission for Sustainable Agriculture

8. National mission for Strategic knowledge on climatic changes

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

Unit -1 (విపత్తు నిర్వహణ భావనలు)

(1) 'విపత్తు' అనే పదము ఏ భాష నుండి గ్రహించబడినది?

(A) అరబిక్ (B) గ్రీకు (C) ఫ్రెంచ్ (d) పైవన్నియు

(2) "ఒక సమాజము యొక్క సాంకేతిక సామర్థ్యానికి మరియు సాధారణ పనితీరుకు అంతరాయం కలిగించే ఆకస్మిక (తీవ్ర) దుర్ఘటనను విపత్తు అంటారు" ఈ నిర్వచనాన్ని ఎవరు పేర్కొన్నారు.

(A) ప్రపంచబ్యాంకు (B) UNO (C) NDMA (4) ADB

(3) క్రింది వానిలో అరుదాకాల చలనాల వల్ల ఏర్పడే వైపరీత్యానికి (Hazard) కు ఉదాహరణ.

(A) హిమపాతాలు (B) చక్రవాతాలు
(C) భూకంపాలు (d) వరదలు

(4) క్రింది వానిలో పర్వత ప్రాంతాలలో ఏర్పడే వైపరీత్యం (Hazard) ఏది.

(A) భూకంపాలు (B) భూపాతాలు (C) కుంభవృష్టి వర్షాలు (Cloud Bursts)
(d) పైవన్నియు

(5) క్రింది వానిలో పర్యావరణ క్షీణత వల్ల (environmental degradation) ఏర్పడే వైపరీత్యం ఏది.

(A) వరదలు (B) దుర్భిక్షం (C) భూపాతం (d) భూకంపాలు

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(6) క్రింది వానిలో ప్రకృతి పరమైన మరియు మానవ ప్రేరేపిత మైన విపత్తు కానిదివది?

(A) అడవుల కార్చిచ్చు (B) దుర్భిక్షము (C) భూతాపము
(d) అగ్నిపర్వతాలు

(7) క్రిందివానిలో Rapid-on-set ~~Here~~ వైపరీత్యం కానిది?
(A) భూకంపము (B) అగ్నిపర్వతాలు (C) సునామి
(d) హిమపాతాలు

(8) ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనాల ప్రకారము 1992 నుండి 2000 మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి సగటున ఎన్ని విపత్తులు సంభవించినవి.
(A) 100 (B) 300 (C) 500 (d) 800

(9) Ministry of Home Affairs ప్రకారము 2010-11 మధ్య విపత్తుల వల్ల జరిగిన ప్రాణనష్టము.
(A) 2,310 (B) 4,877 (C) 1,677 (d) 3,405

(10) ప్రపంచంలో విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాల శాతాలను జతపరుచుము.

విపత్తు		% (శాతము)
(A) వరదలు	—	① 21%
(B) గాలి దుమారాలు (Wind storms	—	② 30%
(C) కరువు, కాటకాలు	—	③ 19%
(d) భూకంపాలు, సునామీలు	—	[illegible] %

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

Ans

(A) A - 2 (2) B - 4 (3) C - 1 (4) d - 3

(B) A - 2 (2) B - 1 (3) C - 3 (4) d - 4

(C) A - 2 (2) B - 1 (3) C - 4 (4) d - 3

(d) A - 1 (2) B - 2 (4) C - 3 (4) d - 4

(12) సునామీలను ఏ సంవత్సరం ను ప్రకృతి విపత్తుల జాబితాలో చేర్చారు

(A) 2001 (B) 1999 (C) 2004 (d) 2005

(13) 1999లో K.C పంత్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేయబడిన అత్యున్నతాధికార కమిటీ (High powered committee) దేశంలో ఎన్నిరకాల విపత్తులను గుర్తించింది

(A) 20 (B) 10 (C) 31 (d) 21

(14) విపత్తు (Disaster) అనే భావనకు సంబంధించి క్రిందివానిలో సరియైనది?

(A) ప్రభావిత వానికి నష్టాన్ని కలుగచేస్తూ, నిరాశ్రయులవుతారు

(B) ధన, ప్రాణనష్టాలు కలుగుతాయి, జీవనాధారాలు దెబ్బతింటాయి

(C) ప్రభావిత ప్రజల జీవనోపాధులు పునరుద్ధరించడానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ సహాకారం అవసరము

(d) విపత్తు ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని మించి వైపరీత్య ప్రభావం ఉంటుంది

(e) పైవన్నీ

(15) ప్రకృతి భౌగోళిక ప్రాంతాలు ప్రజాజీవనానికి, ఆస్తులకు నష్టాన్ని కలుగచేసే శక్తి కలిగిన ఆకస్మిక సంఘటనలు - - - -

(A) విపత్తులు (B) దుర్బలత్వాలు (C) వైపరీత్యం (d) ఆపద

(16) పేదరికము, వాతావరణ పరిస్థితులు, భౌగోళిక విశేషాల కారణాలాంటి కారణాలవల్ల ఒక వైపరీత్యాలు (Hazard) కారణంగా ప్రకృతి భౌగోళిక ప్రాంతాల నష్టపోవడానికి పెంచే పరిస్థితుల సమూహాన్ని ఆస్తారు - - - అంటారు?

(A) విపత్తు (B) వైపరీత్యాలు (C) దుర్బలత్వాలు (d) ఆపద

(17) ఆపద (Risk) అనే పదాన్ని క్రింది విధంగా వ్యక్తపరచవచ్చు

(A) (Hazard x capacity) / vulnerability

(B) (Hazard x Vulnerability) / capacity

(C) (వైపరీత్యాలు x సామర్థ్యాలు) / విపత్కర స్థితి (Risk)

(d) (విపత్కర స్థితి x సామర్థ్యం) / వైపరీత్యాలు

(18) విపత్తు అనేది క్రింది వాటిలో దేని ఫలితము

(A) వైపరీత్యాలు (B) దుర్బలత్వాలు

(C) విపత్కర స్థితి (d) 1 & 2

(19) క్రింది తెలిపిన సందర్భాలలో వైపరీత్యాలు విపత్తుగా మారుతుంది.

(A) సమాజంలోని ఒకే వర్గ ప్రజల ఆస్తి, ప్రాణనష్టాలకు వైపరీత్యం కారణమయినప్పుడు

(B) వైపరీత్యం మానవ సంచారము లేని ప్రాంతాలలో సంభవించి - చినా దీర్ఘకాలంలో సమీప మానవ సమాజాలలో దాని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు

(C) ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజల జీవనోపాధులు దెబ్బతిని నిరాశ్రయులు అయినప్పుడు

(D) పైవన్నియూ.

(20) ఒక ప్రాంత దుర్బలత్వ ప్రాంతంలో, అత్యంత తీవ్రతగల వైపరీత్యం సంభవిస్తే అది దేనికి దారితీస్తుంది.

(A) బలమైన విపత్తు (B) బలహీన విపత్తు (C) ప్రమాదం ఉండదు (D) ఏమి చెప్పలేము

Key

1 - d, 2 - B, 3 - c, 4 - d, 5 - B
6 - d, 7 - d, 8 - B, 9 - A, 10 - B
12 - c, 13 - c, 14 - e, 15 - c 16 - B
17 - B, 18 - d, 19 - d 20 - A

"Target groups 123" Youtube channel

Unit - 2

సహజ విపత్తులు

(1) క్రింది వాటిలో నిజమైన వాక్యాన్ని గుర్తించుము

(A) వైపరీత్యాలు అనేవి ఆకస్మికంగా జరిగే ప్రమాదాలు

(B) విపత్తులనేవి వైపరీత్యాల ఫలితాలు

(C) వైపరీత్యాలు అనేవి ప్రకృతి మరియు మానవ చర్యల ఫలితాలు

(d) పైవన్నియు

(2) బహుళ వైపరీత్య ప్రాంతాలు అనగా (multi - Hazard Zone)

(A) ఒకే వైపరీత్యానికి లోనయ్యే ప్రాంతాలు

(B) ఒక ప్రత్యేక వైపరీత్యానికి లోనయ్యే ప్రాంతాలు

(C) ఒకటికంటే ఎక్కువ వైపరీత్యాలకు లోనయ్యే ప్రాంతాలు

(d) పైవన్నియు.

(3) భూకంపాలు, సునామీల వలన జరుగు నష్టము ఏ సమయంలో ---- ఎక్కువగా (రాత్రులు) ఎక్కువగా ఉంటుంది.

(A) పగలు (B) మధ్యాహ్నము (C) సాయంత్రము

(d) వేకువజామున ......

(4) భూకంపాలు, సునామీలు సంభవించే సమయము

(1) పగలు (2) రాత్రి (3) సాయంత్రం (4) ఏ సమయంలోనైనా

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(5) 1977, నవంబర్ 19న తమిళనాడును తాకవలసిన తుఫాను ఏ ప్రాంతాన్ని తాకి పెను గ్రామాలను ధ్వంసం చేసినది ?

(A) కేరళ (B) ఆంధ్రప్రదేశ్ (C) కర్ణాటక (d) ఒరిస్సా

(6) 'దివిసీమ' గా పిలవబడే ఉప్పెన సంభవించిన రోజు?

(A) 1977, NOV-15 (B) 1977, NOV-16

(C) ~~1977~~, NOV-19 (d) ~~1977~~, NOV-20

(7) 2007 లో బంగాళాఖాతంలో సంభవించిన 'సిదార్' తుఫాను కారణంగా బంగ్లాదేశ్ లో 50,000 మంది మరణానికి కారణమయిన రోజు

(A) NOV-19 (B) NOV-18 (C) NOV-16 (d) NOV-15

(8) భూకంపాల వల్ల తలెత్తే కదలికలు క్రింది వాటిలో ఎలాంటి నష్టాలను కలిగిస్తుంది.

(A) భూపాతము (B) భూపటంలో పగుళ్లు

(C) భూపటలాల కదలికలు (d) పైవన్నియు

(9) ఆగ్నేయ ఇరాన్‌లో ఏర్పడిన భూకంపం సంభవించి 30,000 మంది ప్రాణాలకు కారణమయిన రోజు

(A) 26.12.2003 (B) 26.11-2003
(C) 26.10.2003 (d) 26.10.2002

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(10) అంతర్జాతీయ సునామి హెచ్చరిక కేంద్రం ఉన్నచోటు.

(A) జకర్తా (B) గోవా (C) హైదరాబాద్ (d) హోనలులు

(11) సునామీలు సంభవించడానికి గల కారణాలు!

(A) సముద్రాంతర్గత భూకంపాలు (B) కొండ-చరియలు విరిగి-పడటం (C) ఆస్టరాయిడ్ సముద్రభాగాలన్ని ఢీకొట్టడం మరియు-అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు (d) పైవన్నీయూ.

(12) ఏ సంవత్సరంలో ఇండోనేషియాలోని 'క్రాకటోవా' అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం వల్ల 40 అడుగుల ఎత్తుగల సముద్రపు అలలు ఏర్పడ్డాయి.

(A) 1881 (B) 1882 (C) 1883 (d) 1884

(13) భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు అధికంగా ఏర్పడే చోటు?

(A) అభిసరణ, అపసరణ పలకసరిహద్దులు

(B) భ్రంశ ప్రాంతాలు

(C) ముడుతపర్వత ప్రాంతాలు (d) పైవన్నీయూ

(14) విల్లీ - విల్లీలు ఏర్పడునది.

(A) దక్షిణ-ఆస్ట్రేలియా (B) ఉత్తర-ఆస్ట్రేలియా

(C) వాయువ్య-ఆస్ట్రేలియా (d) ఆగ్నేయ-ఆస్ట్రేలియా

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(15) క్రింది వానిలో ఏ రకపు మేఘాలు వాతావరణ పారదర్శకతను ఎక్కువగా తగ్గిస్తాయి.

(A) క్యుములస్ (B) క్యుములోనింబస్

(C) సిర్రస్ (D) నింబస్

(16) భారతదేశంలో భూకంపతీవ్రత ఎక్కువ వచ్చే ప్రాంతాలను Indian ~~Standard of~~ Bureau సంస్థ ఏ Zone లో చేర్చినది

(A) Zone - I (B) Zone - III (C) Zone - IV (D) Zone - V

(17) సునామీలు క్రింద తెలిపిన ఏ ప్రాంతాలలో ఏర్పడుతాయి?

(A) ఖండ - ఖండ పలకసరిహద్దులు

(B) సమాంతర పలకసరిహద్దులు

(C) ఖండ - సముద్ర పలకసరిహద్దులు

(D) సముద్ర - సముద్ర పలకసరిహద్దులు

(18) భారతదేశంలోని హిమాలయాలు అత్యంత భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతంలో ఉండటానికి కారణము

(A) భారత ద్వీపకల్ప మరియు యురేషియా - అపసరణంలో ఉండుట వలన

(B) భారత ద్వీపకల్ప మరియు యురేషియా - అభిసరణంలో ఉండుట వలన

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(c) భారతద్వీపకల్ప మరియు ఆస్ట్రేలియా ఖండాలు ఉండుటవలన

(d) పైవేవీకావు.

(19) భూకంపాలు క్రిందితెలిపిన ఏ సందర్భాలలో ఎక్కువ ఆపాయకారులుగా ఉంటాయి.

(A) మలిసంధ్య (B) సంధ్యాసమయం (C) మధ్యాహ్నం

(d) అర్ధరాత్రి

(20) క్రిందితెలిపిన ఏ విపత్తు భూకంపాలవల్లన సంభవించవచ్చు

(A) వరద (B) దుర్భిక్షం (C) బాంబుప్రేలుళ్లు (d) నిప్పు

Key

1 - d, 2 - d, 3 - d, 4 - d, 5 - B

6 - c, 7 - d, 8 - d, 9 - A, 10 - d

11 - d, 12 - c, 13 - d, 14 - d, 15 - B

16 - d, 17 - d, 18 - B, 19 - d, 20 - d

"Target groups 123" Youtube channel

మానవ ప్రేరేపిత విపత్తులు

(1) మానవ ప్రేరేపిత విపత్తులకు గల కారణాలు

(A) వనరుల దోపిడి (B) సామ్రాజ్యవాదము

(C) సాంకేతిక మార్పులు (d) పైవన్నియును

(2) దేశంలో అతిపెద్ద 'భోపాల్' పారిశ్రామిక దుర్ఘటన జరిగిన తేదీలు.

(A) 1984, Dec-2 (B) 1984, Dec-3

(B) 1984, Dec-4 (d) 1984, Dec-4

(3) 'భోపాల్' దుర్ఘటనలో 3,000 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న విషవాయువు

(A) ఇథైల్ ఐసోసైనేట్ (EIC) (B) ఫాస్జీన్

(C) మిథైల్ ఐసోసైనేట్ (MIC) (d) సెరిన్

(4) భోపాల్ గ్యాస్ విషాదము జరిగిన కంపెనీ.

(A) నెరోలాక్ కెమికల్ కంపెనీ (B) యూనియన్ కార్బైడ్

(C) ఎవరెడీ సంస్థ (d) డాబర్ కంపెనీ

(5) క్రింది వానిలో 'పేదవాని ఆయుధాలు' అని వేటిని పిలుస్తారు.

(A) క్షిపణాయుధాలు (B) రసాయన ఆయుధాలు

(C) జీవాయుధాలు (d) టెలిస్కోప్ బాంబ్

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(6) 'సామూహిక జనహనన' ఆయుధాలు క్రింది వానిలో ఏవి

(A) అణు (B) రసాయన + సాంక్రామిక

(C) జీవాయుధాలు (D) పైవి ఏవీ కావు

(7) ఏ సంవత్సరము తరువాత 'సామూహిక జనహనన' ఆయుధాలను (WMS) 'సాంప్రదాయేతర' ఆయుధాలుగా పిలవబడుతున్నాయి.

(A) 2004, అమెరికా ఇరాక్ పై దాడి తరువాత

(B) 2003, అమెరికా ఇరాక్ పై దాడి తరువాత

(C) 2004, అమెరికా అఫ్ఘనిస్థాన్ పై దాడి తరువాత

(d) పైవేవీ కావు

(8) 'దాగి ఉన్న మహమ్మారిగా' (Hidden epidemics) గా క్రింది వానిలో దేనిని పిలుస్తారు.

(A) రోడ్డు ప్రమాదాలు (B) రైల్వే ప్రమాదాలు

(C) జీవాయుధాలు (D) అణ్వాయుధాలు

(9) దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రము

(A) Karnataka (B) TN (C) మహారాష్ట్ర (d) AP

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

1945 ఆగస్టు, 6వ 'ఎనోలాగే' అనే అమెరికన విమానం 'లిటిల్ బాయ్' అనే అణుబాంబు దాన్ని ఏ పట్టణంపై వేసింది.

(A) నాగసాకి (B) హిరోషిమా (C) జెరూసలెం (d) టోక్యో

(11) "సామూహిక వినాశన" ఆయుధాలు అనే మాట ఎప్పటినుంచి బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది?

(A) 2003 (B) 2004 (C) 2005 (d) 2006.

(12) ఉక్రెయిన్‌లోని 'చెర్నోబిల్' న్యూక్లియర్ దుర్ఘటన ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది.

(A) 1994 (B) 1995 (C) 1984 (d) 1986.

(13) "డర్టీ బాంబ్ (or) బ్యాక్ ప్యాక్ బాంబు" లు అని వేటిని పిలుస్తారు

(A) జీవాయుధాలు (B) రేడియో ధార్మికత వెలువడు వ్యర్థాలు

(C) పారిశ్రామిక దుర్ఘటనలు (d) పైవేవీకావు.

(14) తమిళనాడులోని కుంభకోణంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి 93 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది

(A) 2000 (B) 2001 (C) 2002 (d) 2004

"Target groups 123" Youtube channel

(15) ఢిల్లీలోని ఉపహార్ థియేటర్ అగ్నిప్రమాదం ఎప్పుడు జరిగింది?

(A) 1997, June-23 (B) 1997-June-13

(C) 1999, June-23 (d) 1999-July-16

Key

1-d, 2-A, 3-C, 4-B

5-C, 6-d, 7-B, 8-A

9-C, 10-B, 11-A, 12-d

13-B, 14-d, 15-d

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

డిజాస్టర్ మేనేజ్ మెంట్ (ప్రీవియస్ పేపర్స్ APPSC)

Junior Assistant in Intermediate Board (08-07-12)

(1) విపత్తు నిర్వహణ టీమ్ కలిగి ఉండేది.

1. అన్వేషణ మరియు రక్షణ టీమ్ 2. ప్రథమ చికిత్స టీమ్

3. అవగాహన కల్పించే టీమ్ (4) **పైవన్నీ**

(2) 11-3-2012 నాటికి ఏ దేశంలో భూకంపాలు సునామి వల్ల వేలాది మంది మరణించి ఒక సంవత్సరం అయింది.

(1) మెక్సికో (2) థాయిలాండ్ (3) ఇండోనేషియా (4) **జపాన్**

(3) విపత్తు నిర్వహణలో అంతర్భాగం

(1) పునరావాసం (2) పునర్నిర్మాణం (3) నివారణ (4) **పైవన్నీ**

(4) 2010 ప్రపంచ విపత్తుల నివేదిక ప్రకారం, 2000-2009 మధ్య కాలంలో బాధితుల్లో 85% ప్రజలు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు?

(1) ఉత్తర ఆసియా ప్రాంతం (2) **ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతం**

(3) ఆఫ్రికా ప్రాంతం (4) వాయువ్య ఆసియా ప్రాంతం

(5) SAARC దూర విపత్తు నిర్వహణ సమాచార కేంద్రం ఉన్నచోటు

(1) కొలంబో (2) ఖాట్మండు (3) ఢాకా (4) **న్యూఢిల్లీ**

S RINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(6) విపత్తు నిర్వహణ చట్టం చేయబడిన సంవత్సరం

(1) 2004 (2) 2005 (3) 2006 (4) 2003

(7) 1980-2010 మధ్య కాలంలో ప్రకృతి సిద్ధ మరియు ప్రేరిత వైపరీత్యాలలో పోయిన ప్రాణాల సంఖ్య

(1) 1,4,3,039 (2) 1,23,039 (3) 1,33,039 (4) 1,13,039

(8) దేశంలో 35 రాష్ట్రాలు / కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో విపత్తులకు గురయ్యేవి ఎన్ని?

(1) 22 (2) 23 (3) 24 (4) 25

(9) ఇండియాలో ఎంత శాతం భూమి వరదలకు గురవుతుంది?

(1) దాదాపు 22% (2) దాదాపు 20% (3) దాదాపు 18% (4) దాదాపు 12%

(10) ఇండియా తీర ప్రాంతంలో ఎంతవరకు భాగం గాలి వానలకు, తుఫానులకు, సునామీలకు గురవుతుంది?

(1) 5700 Km (2) 5900 Km (3) 5200 Km (4) 5300 Km

(11) క్రింది వానిలో ప్రకృతి వైపరీత్యం ఏది?

(1) భూకంపం (2) భూపాతం (3) తుఫాన్ (4) పైవన్నీ

(12) విపత్తుల ఉపకాల కాలలో చేరినవి

(1) భూసంబంధ విపత్తులు (2) జీవసంబంధ విపత్తులు

(3) జలసంబంధ విపత్తులు (4) పైవన్నీ

(13) 1970 లో ఏ దేశములో తుఫానువల్ల 50,000 మంది మరణించారు?

① బంగ్లాదేశ్ ② ఇండోనేషియా ③ ఫిలిప్పైన్స్ ④ మాల్దీవులు

(14) సునామీలు ఎప్పుడు సంభవిస్తాయి.

① ఉదయం వేళ ② సాయంత్రం వేళ ③ అర్థరాత్రి వేళ ④ రాత్రిలో పగలు ఎప్పుడైనా

(15) ప్రపంచ విపత్తులలో భూకంపాలు, సునామీలు ఎంతశాతంగా ఉంటాయి?

① 5% ② 6% ③ 7% ④ 8%

(16) 1996-2000 మధ్య కాలములో ప్రకృతిసిద్ధ, మానవ ప్రేరిత విపత్తుల వల్ల ఇండియాలో ఎంతశాతం G.D.P ప్రతి సం॥ నష్టపోయింది.

① 3.12% ② 2.12% ③ 4.12% ④ 2.25%

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS

(17) భూకంపాలు, అగ్ని పర్వతాలు దీనితో సహా సంబంధాన్ని కల్గి ఉంటాయి

① ముడత & భ్రంశం చెందిన ప్రాంతం ② అగాధ సముద్ర ద్వీపానం
③ శీత భూమి ప్రాంతం ④ సముద్ర తీర ప్రాంతం

(18) నిఫె అను పదం దేనిని సూచిస్తుంది?

① భూకంపాలు ② భూ అంతర్భాగం
③ భూపటలం ④ మహా సముద్ర అడుభాగం

S RINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(19) తుఫాను అనగానేమి?

(1) ఉత్తరార్థ గోళంలో సవ్యగాలులతో కూడిన అల్పపీడన వ్యవస్థ

(2) ఉత్తరార్థ గోళంలో అపసవ్య గాలులతో కూడిన అధిక పీడన వ్యవస్థ

(3) ఉత్తరార్థ గోళంలో అపసవ్య గాలులతో కూడిన అల్పపీడన వ్యవస్థ

(4) ఉత్తరార్థ గోళంలో సవ్య గాలులతో కూడిన అధిక పీడన వ్యవస్థ.

(20) జాతీయ విపత్తు నివారణదినం?

(1) Oct 28 (2) Oct 29 (3) Oct 30 (4) Oct 31

(21) వాతావరణంలోని కొన్ని భాగాలలో ఉపరితల వాయు ప్రవాహాల అత్యధిక వేగంతో ఉండుటను ఏమంటారు?

(1) తుఫాను (2) యాంటి సైక్లోన్ (3) జెట్ స్ట్రీము (4) సునామి.

TOWN PLANNING

(22) క్రింది వానిలో ప్రకృతి సిద్ధ విపత్తు ఏది?

(1) తుఫాను (2) భూకంపం (3) సునామి (4) పైవన్నీ

(23) భూపాతం కలగడానికి గల కారణం

(1) జలాశయములలో మార్పు (2) భూగర్భ జలాల కదలిక

(3) దిగ్భ్రాంతి & కంపనాలు (4) పైవన్నీ

(24) తుఫానుల అవాంఛనీయ ప్రభావం

(1) అంతర్నిర్మాణాలకు హాని (2) భూపాతాలు

(3) విద్యుత్ ఆటంకం (4) పైవన్నీ

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(25) కింది ... శిక్షణను నిర్వహిస్తున్న సంస్థ ఏది?

① జాతీయ పోలీసు అకాడమి ② అటవీ పరిశోధన సంస్థ

③ జాతీయ పోషకాహార సంస్థ ④ జాతీయ అగ్నిశమన అకాడమి

(26) విపత్తు నిర్వహణలో ఉండేది

① ఉపశమనం ② పునరావాసం ③ సహాయత ④ పైవన్నీ

ARCHEOLOGY MUSEUMS

(27) 1970లో ఏ దేశంలో 50,000 మంది తుఫానుల వల్ల మరణించారు?

① బంగ్లాదేశ్ ② ఇండోనేషియా ③ ఫిలిప్పైన్స్ ④ కొరియా

(28) ఏ రోజు తీరప్రాంత భూకంపం సునామీగా మారి జపాన్ వాయువ్య సముద్ర తీర ప్రాంతంలోని 19,000ల మంది మరణానికి కారణమైంది.

① తేది 11-03-2011 ② 10-03-2010

③ 12-03-2010 ④ 9-02-2011

(29) ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకారం ప్రపంచంలో 1992-2000 మధ్య సం॥లో ఎన్ని విపత్తులు జరిగాయి?

① 100 ② 300 ③ 500 ④ 800

(30) భోపాల్ లో దేనిలో రసాయనిక వాయు విపత్తు జరిగింది?

① ఇండియన్ ఆయిల్ డిపో ② F.R.C.I

③ యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీ ④ ఫోరోలాక్ Chemical factory

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(31) Cyclone అనేమాట గ్రీకు మాట Cyclos అనే దాని నుండి వచ్చింది ఈ మాటకు అర్థం

① తుఫాన్ ② పాముచుట్టు ③ ప్రకటన ④ కేంద్రభాగం

ASSISTANT DIRECTOR OF ECONCMIS & STATISTICS

(32) ప్రపంచ విపత్తుల్లో వరదలు ఎంతశాతంగా ఉంటాయి.

① 20% ② 30% ③ 35% ④ 40%

(33) ప్రపంచ విపత్తులలో కరువులు - క్షామాలు మరియు సంబంధిత విపత్తులు ఎంత ఉంటాయి?

① 18% ② 19% ③ 20% ④ 21%

(34) ప్రపంచ విపత్తులలో భూకంపాలు మరియు సునామీలు ఎంతశాతం?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

(35) POLYTECHNIC LECTURERES

(35) క్రింది వానిలో ఇండియాలోని ముఖ్య విపత్తు ఏది?

① 1977 తుఫాను (AP) ② 2004 సునామి (TN & Kerala)

③ 2005 భూకంపం (Kashmir) ④ పైవన్నీ

(36) ఇండియాలో కేంద్రంలో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అధ్యక్షులు ఎవరు?

① ఆర్థిక మంత్రి ② ప్రధానమంత్రి ③ సమాచార ప్రసార మంత్రి

④ గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి

SRINIVASA XEROX HYD

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(37) జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ క్రింది వాటిలో దేనిని తయారు చేస్తుంది?

(1) National polacy on Desaster management

(2) National polacy on Natural Hazards

(3) National polacy on Desaster mitigation

(4) National polacy on Desaster & Hazards

(38) ఇండియా ఉపఖండం క్రింది వాటిలో దేనివల్ల ఎక్కువగా హాని కలుగుటకు అనుకూలంగా ఉన్నది.

(1) తుఫానులు (2) కరువులు (3) భూకంపాలు (4) పైవన్నీ

(39) విపత్తుల రకాలు

(1) జీవ సంబంధ విపత్తులు (2) భూసంబంధ విపత్తులు

(3) నీటి & వాతావరణ సంబంధ విపత్తులు (4) పైవన్నీ

(40) ప్రకృతి సిద్ధ విపత్తులలో చేర్చబడునది

(1) భూకంపం (2) సునామి (3) వరదలు (4) పైవన్నీ

(41) తుఫానుల వల్ల కలిగే అవాంఛనీయ ప్రభావం

(1) మౌలిక సదుపాయాల నష్టం (2) వరదలు

(3) విద్యుత్ ఆటంకం (4) పైవన్నీ

S RINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(42) విపత్తు నిర్వహణ అనగా

(1) ప్రతిస్పందన మరియు ఉపశమనం మాత్రము కన్నా విస్తృత (2) క్రమబద్ధ పద్ధతి (3) విభిన్న కార్యకలాపాల సమూహం

(4) <u>పైవన్నీ</u>

(43) విపత్తు ఒక సంఘటన దాని వల్ల కలుగునది

(1) ప్రాణ నష్టం (2) జీవనాధార నష్టం

(3) ఆస్తినష్టం (4) <u>పైవన్నీ</u>

(44) ప్రపంచంలో జరిగే ప్రమాదాలలో ప్రకృతి పర ఉపద్రవాలలో వరదల శాతం ఎంత?

(1) <u>30%</u> (2) 35% (3) 40% (4) 25%

(45) పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సునామి హెచ్చరికల సమన్వయ హవు ఎక్కడ ఉంది.

(1) ప్యారిస్ (2) జకార్తా (3) <u>టోక్యో</u> (4) విశాఖపట్నం

(46) ప్రథమ చికిత్స లక్ష్యం

(1) ప్రాణాన్ని కాపాడటం (2) బాధితుల స్థితి దిగజారకుండా చూడడం

(3) స్వస్థతను పెంపొందించడం (4) <u>పైవన్నీ</u>

(47) ఏ రోజున ఆగ్నేయా ఇరాన్ ప్రాంతంలో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించి అపారమైన జననష్టం దాదాపు సంపూర్ణ ఆస్తినష్టం జరిగి సుమారు 30,000 లమంది చనిపోయారు & 30,000 లమంది గాయపడ్డారు.

(1) <u>26-12-2003</u> (2) 26-12-2004 (3) 26-11-2005 (4) 26-10-2004

SRINIVASA XEROX HYD 9246577990

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

(14)

(48) భూస్ఖలనములు దీనివల్ల సంభవిస్తాయి.

1) వర్షపాత తీవ్రత 2) సక్రమంగా లేని మురుగునీటి పారుదల

3) లోతైన వాలులు 4) పైవన్నీ

Jr. Asst, Jr. Accnt, Jr. Steno, AP వైద్య విధాన పరిషత్.

(49) Disaster అనే పదం ఏ భాష నుండి వచ్చింది.

1) అరబిక్ 2) గ్రీకు 3) లాటిన్ 4) ఫ్రెంచి

(50) సునామి అనేపదం దేనినుండి వచ్చింది.

1) హిందీ భాష 2) చైనీస్ భాష 3) ఫ్రెంచి భాష 4) జపానీస్ భాష

(51) ప్రపంచ విపత్తులలో భూకంపాలు సునామీలు ఎంత శాతంగా సంభవిస్తాయి.

1) 5% 2) 6% 3) 7% 4) 8%

(52) విపత్తు నిర్వహణలో అంతర్భాగాలు

1) పునరావాసం 2) పునర్నిర్మాణం 3) నివారణ 4) పైవన్నీ

(53) విపత్తు నిర్వహణ బృందంలో కలిసి ఉండవలసినది

1) అవగాహన సృజించు జట్టు 2) ప్రథమ చికిత్స జట్టు

3) అన్వేషణ & రక్షణ జట్టు 4) పైవన్నీ

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(54) 11-03-12 నాటికి ఏ దేశంలో భూకంపం సునామీలు సంభవించడం ద్వారా వేలాది ప్రజలు మరణించారు ఒక సంవత్సరం అయింది.

(1) మెక్సికో (2) ఇరాన్ (3) ఇండోనేషియా (4) **జపాన్**

(55) క్రింది వాటిలో ఏది నైసర్గిక ఆపద/ ఉపద్రవం

(1) భూకంపం (2) భూస్ఖలనం (3) తుఫాను (4) **పైవన్నీ**

(56) సునామీలు వీటి ద్వారా ఉద్భవించే ~~అలలు~~ అలలు

(1) భూకంపాలు (2) అగ్ని పర్వత ఉద్భేదనాలు (3) నీటి క్రింది భూపాతాలు

(4) **పైవన్నీ**

(57) ఆపద/ ఉపద్రవం ఒక ప్రమాదకర సంఘటన అది క్రింది వాటిలో ఏది?

(1) భూకంపం (2) సునామి (3) వరద (4) **పైవన్నీ**

(58) విపత్తు ఒక సంఘటన దాని ఫలితంగా జరిగేది

(1) మానవ ప్రాణ నష్టం (2) ఆస్తి నష్టం

(3) జీవనాధార నష్టం (4) **పైవన్నీ**

(59) విపత్తు నిర్వహణ కార్యకలాపాలు జరిగేది

(1) విపత్తుకు ముందు (2) విపత్తు సమయంలో

(3) విపత్తు తరువాత (4) **పైవన్నీ**

"Target groups 123" Youtube channel

(60) జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణా సంస్థ ఉన్నచోటు

(1) సూరత్ (2) కొచ్చిన్ (3) కటక్ (4) న్యూఢిల్లీ

(61) సముద్ర గర్భంలోని భూకంపాన్ని ఏమంటారు?

(1) తుఫాన్ (2) ఉరుము (3) మెరుపు (4) సునామి

R.T.A General Studies & mental Ability

(62) విపత్తు ఒక ప్రమాదకర సంఘటన అది

(1) భూకంపం (2) సునామి (3) వరద (4) పైవన్నీ

(63) ఆపద ఒక సంఘటన దాని ఫలితము

(1) భారీ మానవ నష్టం (2) ఆస్తి నష్టం

(3) జీవనోపాధి నష్టం (4) పైవన్నీ

(64) ఏ రోజున AP లో ఘోర తుఫాను సంభవించి 10,000ల మందికి పైగా చనిపోయారు

(1) 15-NOV-1977 (2) 15-NOV-1978

(3) 15-NOV-1976 (4) 15-NOV-1975

(65) ప్రపంచ విపత్తుల్లో భూకంపాలు, సునామీలు ఎంత శాతం?

(1) 6% (2) 7% (3) 8% (4) 9%

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

77

(66) సునామి అనే మాట ఏ మాట నుండి వచ్చింది?

(1) చైనీస్ (2) <u>జపానీస్</u> (3) హిందీ (4) ఫ్రెంచి

(67) 26-12-2003లో ఏ దేశంలో సంభవించిన భూకంపం వల్ల విపరీతమైన ప్రాణనష్టం మరియు ఆస్తినష్టం జరిగింది.

(1) ఇరాన్ (2) ఇరాక్ (3) సౌదీ అరేబియా (4) జోర్డాన్

(68) ఈ ప్రాంతాల్లో భూపాతాలు ముఖ్యంగా మరియు ఎక్కువగా సంభవించే ప్రకృతి ఆపదలు ప్రాణఆస్తినష్టం కలిగిస్తాయి.

(1) <u>హిమాలయాల పర్వతాలతో సహా ఇండియా పర్వత ప్రాంతాలు</u>

(2) తూ॥ ఇండియా పర్వత ప్రాంతాలు

(3) ప॥ ఇండియా పర్వత ప్రాంతాలు

(4) దు॥ ఇండియా పర్వత ప్రాంతాలు

(69) భూపాతాలు ఏర్పడటానికి కారణం

(1) వర్షపాతం తీవ్రత

(2) ఎత్తైన వాలులు

(3) ఎగువ వెచ్చదనం శీతలం పొరలు

(4) <u>పైవన్నీ</u>

(70) విపత్తు నిర్వహణ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే ఇండియా కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖ

(1) గృహ మంత్రిత్వ (2) పర్యావరణ

(3) వ్యాపార & వాణిజ్య (4) <u>ఆహార మంత్రిత్వ శాఖ</u>

DL'S General Studies & mental ability

(11) వరదల నిర్వహణకు కేంద్రప్రభుత్వం ఒక నమూనా బిల్లును తయారు చేయమని ఏ కమీషన్లు సూచించింది.

① జాతీయ వరదల కమీషన్ ② జాతీయ విపత్తుల కమీషన్

③ కేంద్ర జల కమీషన్ ④ కేంద్ర విద్యుత్ కమీషన్

(12) ఇండియాలో సునామి గురించి లభ్యమైన అతి ప్రాచీన ఆధారాల ప్రకారం సునామి ఎప్పుడు సంభవించింది.

① 1941 ② 286 BC ③ 316 BC ④ 326 BC

(13) సునామి అనే పదం ఏ

① జపానీస్ పదం ② గ్రీకు పదం ③ లాటిన్ పదం ④ చైనీస్ పదం

(14) విపత్తు నిర్వహణపై అంతర్జాతీయంగా online course నిర్వహిస్తున్న విశ్వ విద్యాలయం

① వాల్డెన్ విశ్వ విద్యాలయం ② కాప్లన్ వి॥ విద్యాలయం

③ గ్రాండ్ కన్యన్ వి॥ విద్యాలయం ④ పైవన్నీ

(15) దేశంలో ఈ ప్రాంతంలో AP లో Revised భూకంప అభిలేఖ జోన్ల పటం ప్రకారం ఏ ప్రాంతాలు అధికంగా భూకంపాలు సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉంది?

① నల్లగొండ ② గుంటూరు ③ ఒంగోలు ④ కరీంనగర్

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

76 విపత్తు ప్రణాళిక ప్రధాన లక్షణాలు

① లక్ష్య స్పష్టత ② సరళత

③ ఆచరణ క్షమత ④ పైవన్నీ

77 విపత్తు నిర్వహణకు నిర్మాణాత్మకం కాని చర్యలు

① న్యాయ-చట్టాలు ② ప్రోత్సాహకాలు

③ శిక్షణ ప్రజాభి అవగాహన విద్య ④ పైవన్నీ

78 విపత్తులను తగ్గించుటకు పునరావాస కార్యక్రమాలకు కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యం వలన కలిగే ముఖ్య లాభాలు

① ఖర్చుల తగ్గింపు ② సామర్థ్యత ③ నిలిపి ఉండడం ④ పైవన్నీ

79 విపత్తు నిర్వహణలో ప్రసారం మొదలగు ముఖ్యమైన అవసరాలు

① పరిస్థితి సరియైన పూర్తి జ్ఞానం ② స్పష్టత

③ సంక్షిప్తత ④ పైవన్నీ

F.R.O General Studies & mental ability

80 సునామీ తరంగాలు దీనిచే ఉద్భవిస్తాయి.

① భూకంపాలు ② అగ్ని పర్వతాల ఉద్భూతన

③ జలాంతర భూమి ప్రకంపనాలు ④ పైవన్నీ

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

Group - I General Studies & mental ability

(81) ప్రపంచ విపత్తుల నివేదిక 2010 ప్రకారం 2000 - 2009 మధ్య కాలంలో విపత్తు వలన నష్టపోయిన వారిలో 85% వారు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు?

(1) ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతం (2) ఆఫ్రికా ప్రాంతం

(3) జపాన్ ప్రాంతం (4) ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతం

(82) భారత దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం సంభవించే వరదలను ఎంతమంది ఎదుర్కొంటున్నారు ?

(1) 180 మి॥ (2) 150 మి॥ (3) 200 మి॥ (4) 225 మి॥

(83) ఇండియాలో తుఫాను తరంగాలు, తుఫాను & సునామీల వల్ల హాని కలిగే తీర ప్రాంతం ?

(1) 5700 Km (2) 4700 Km (3) 3700 Km (4) 2700 Km

(84) ఏ రోజున తీవ్రమైన తుఫాను ఒడిశా తీరాన్ని తాకి దాదాపు 10,000 మంది ప్రజలను చంపింది. ఒడిశాలోని 12 జిల్లాల 15 మి॥ మందికి నష్టం కలిగించింది.

(1) 29-08-1996 (2) 29-08-1997 (3) 29-08-1998 (4) 29-08-1999

85) ఇండియాలో విపత్తు కార్య నిర్వహణ చట్టం ఏ సం॥లో రూపొందించబడింది

(1) 2006 (2) 2005 (3) 2007 (4) 2008.

86) ప్రపంచబ్యాంకు ప్రకారం 1996 – 2000 ల మధ్య కాలంలో విపత్తు వల్ల సుమారు జాతీయ ఉత్పత్తుల ఎంత శాతం నష్టపోయింది.

(1) 2.85% (2) 2.50% (3) 2.25% (4) 1.95%.

87) జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విధానాన్ని కేంద్రమంత్రి మండలి ఏ సం॥లో ఆమోదించింది.

(1) 2009 (2) 2008 (3) 2007 (4) 2010

88) జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ అధ్యక్షుడు

(1) ఉప రాష్ట్రపతి (2) మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి

(3) గృహ మంత్రి (4) ప్రధానమంత్రి

89) జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి దేని ప్రతిఫలం?

(1) 11 వ ఆర్థిక కమీషన్ (2) 12 వ ఆర్థిక కమీషన్

(3) 13 వ ఆర్థిక కమీషన్ (4) ఏదీ కాదు

90) మన జనాభా మీద సార్థకముగా విపత్తు ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి తీసుకోవాలసిన చర్యలు

(1) మెరుగైన ప్రణాళిక (2) ప్రజా అవగాహన

(3) నివారణ చర్యలు (4) పై వన్నీ

(91) ఇండియాలోని 35 రాష్ట్రాలు / కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ఎన్ని విపత్తుల ఎదుర్కొంటున్నాయి.

(1) 22 (2) 23 (3) 24 (4) 25

(92) 1980 – 2010 మధ్య కాలంలో ఇండియాలో ప్రకృతిసిద్ధ విపత్తుల వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు ?

(1) 1,43,039 (2) 1,23,039 (3) 1,13,039 (4) 1,03,039

(93) జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రచురించే త్రైమాసిక పత్రిక పేరు?

(1) Desaster & Devolopment (2) Desaster India

(3) Desaster Mitigation (4) Indian Desaster

(94) ఏ రోజున మొదట ఇండియన్ విపత్తు నిర్వహణ కాంగ్రెస్ ప్రారంభించబడింది.

(1) 26-10-2006 (2) 29-08-2006

(3) 29-11-2006 (4) 29-10-2006

S RINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

COMPUTER DRAUGHTSMEN GRADE-II

GENERAL STUDIES

(96) ప్రపంచ విపత్తులలో భూకంపాలు, సునామీలు ఎంత శాతం

(1) 7% <u>(2) 8%</u> (3) 9% (4) 6%

(97) విపత్తు నిర్వహణ చట్టం 2005 క్రింద ఏర్పడబడిన యంత్రాంగాలు/ నిర్మాణాలు

(1) జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అధికార సంస్థ

(2) రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అధికార సంస్థ

(3) జిల్లా విపత్తు " "

<u>(4) పై వన్నీ</u>

(98) ప్రపంచ బ్యాంకు అంచనా ప్రకారం ప్రకృతి విపత్తు నుండి ప్రత్యక్షంగా కలిగిన నష్టాలు స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో ఎంత శాతం?

(1) 4% (2) 3% <u>(3) 2%</u> (4) 1%

(99) SAARC విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది?

<u>(1) New Delhi</u> (2) Dhaaka (3) Katmandu (4) Colambo

(100) విపత్తు నిర్వహణ సర్టిఫికేట్ కోర్సును క్రింది వానిలో ఏది నిర్వహిస్తుంది

<u>(1) ఇందిరా గాంధీ జాతీయ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం</u>

(2) B.R. Ambedkar " "

(3) Nalanda " "

(4) Vardhamana Veera " "

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

01. ఏ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించిన విపత్తు నిర్వహణ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయుటకై ఇండియాలో కేంద్రంలో ఉన్న కేంద్ర సంస్థ

(1) **గృహ మంత్రిత్వ** (2) సాంఘిక న్యాయ, సాధికారిత

(3) శాస్త్ర, సాంకేతిక విజ్ఞాన మంత్రిత్వం (4) పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వం

02. 1970లో ఏ దేశంలో తుఫానుల వల్ల 50,000 మంది చనిపోయారు

(1) ఫిలిప్పైన్స (2) ఇండోనేషియా (3) **బంగ్లాదేశ్** (4) మాల్దీవులు

03. సునామీలు కలిగే సమయం

(1) ఉదయం (2) మధ్యాహ్నం (3) సాయంత్రం (4) **ఎప్పుడైనా**

04. వైపరీత్యం ప్రమాదకర ఘటన అని క్రింది వానిలో

(1) భూకంపం (2) సునామి (3) వరద (4) **పైవన్నీ**

05. విపత్తు నిర్వహణ కార్య కలాపాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి?

(1) విపత్తుకు ముందు (2) విపత్తు సమయంలో

(3) విపత్తు తరువాత (4) **పై అన్ని సమయాల్లో**

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

(106) ...ం.స విపత్తు నిర్వహణ టీం ఏ ఖండంలోని దేశాలను తోడ్పే బాధ్యత కల్గియుంది.

① ఆఫ్రికా ② ఆస్ట్రేలియా ③ ఆసియా ④ అన్ని ఖండాలు

(107) ఏ రోజున బలవంతమైన భూకంపం ఆగ్నేయ ఇరాన్ లో సంభవించి భారీ ఆస్తి ప్రాణనష్టాన్ని కల్గించింది.

① 28-12-2004 ② 26-12-2003

③ 26-12-2002 ④ 25-11-2003

ASST ARCHITECTURE IN AP TOWN COUNTRY PLANNING

(108) విపత్తు నిర్వహణలో అంతర్భాగాలు

① పునరావాసం ② పునర్నిర్మాణం ③ నివారణ ④ పైవన్నీ

(109) విపత్తు నిర్వహణ టీంలో ఉండవలసినవి

① అవగాహన కల్పనటం ② ప్రథమ చికిత్స టీం

③ అన్వేషణ, కాపాడ గల టీం ④ పైవన్నీ

(110) 11-03-2012 నాటికి ఏ దేశంలో సంభవించిన భూకంపం సునామీల వల్ల వేలాది మంది చనిపోయి ఒక సం॥ అయింది.

① దం॥ కొరియా ② ఉ॥ కొరియా

③ జపాన్ ④ ఇండోనేషియా

(111) ఇండియాలోని 35 రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ఎన్ని విపత్తులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది?

(1) 22 (2) 23 (3) 24 (4) <u>25</u>

(112) ఇండియాలో 1980-2010 మధ్య ప్రకృతిసిద్ధ ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు

(1) 1,21,162 (2) 1,22,162 (3) 1,20,282 (4) 1,20,162

(113) 2005 విపత్తు నిర్వహణ చట్టం క్రింద ఏర్పడ్డ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అధికార సంస్థకు అధ్యక్షుడు ఎవరు

(1) <u>ప్రధానమంత్రి</u> (2) హోం మంత్రి (3) ఆర్థిక మంత్రి (4) గ్రామీణాభివృద్ధి

(114) ఏ రోజున పెద్ద భూకంపం సునామిగా మారి జపాన్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోని తీరంలో 19,000 మంది మరణానికి కారణమైంది?

(1) 11-1-2011 (2) 11-03-2010 (3) <u>11-03-2011</u> (4) 11-04-2011

(115) సముద్ర గర్భంలోని భూకంపాన్ని ఏమంటారు?

(1) తుఫాను (2) గాలివాన (3) గర్జన (4) <u>సునామి</u>

SRINIVASA XEROX-HYD-9246577890

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com

"Target groups 123" Youtube channel

87

for more Pdfs https://targetgroups123.blogspot.com